

故

$$\tau = \tau' \quad (7-4)$$

式(7-4)表明: 在两个相互垂直平面的交线处, 切应力必然成对存在, 且数值相等, 方向都垂直于两平面的交线, 共同指向或背离该交线。这个规律称为**切应力互等定理**。这一定理具有普遍意义, 无论单元体侧面上有无正应力都成立。

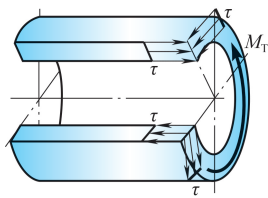


图 7-6 纵向界面的切应力

薄壁圆筒纵、横截面上的应力情况如图 7-6 所示(为清楚起见, 只画一端)。

7.2.3 剪切胡克定律

在单元体上下、左右侧面上只有切应力作用时称为**纯剪切**, 如图 7-7 所示。在切应力作用下, 单元体的变形如图 7-7 中虚线所示, 其中 γ 为切应变。

利用低碳钢薄壁圆筒的扭转实验, 可以得出这种材料在纯剪切下的切应力-切应变关系, 如图 7-8 所示。由图 7-8 可知, 当切应力不超过材料的剪切比例极限 τ_p 时, 切应力和切应变呈正比关系, 即

$$\tau = G\gamma \quad (7-5)$$

此式称为**剪切胡克定律**。比例常数 G 称为**剪切弹性模量**, 其量纲与应力相同, 常用的单位为 GPa。剪切弹性模量的值因材料而异, 由实验确定。Q235 钢的 $G \approx 80 \text{ GPa}$ 。

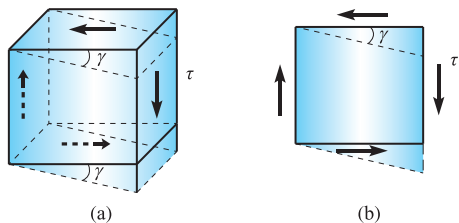


图 7-7 切应变

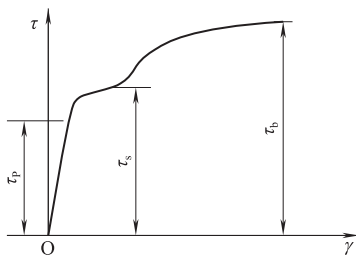


图 7-8 低碳钢切应力与切应变的关系

到目前为止, 已经学习了材料的三个弹性常数: 拉压弹性模量 E 、剪切弹性模量 G 和泊松比 μ 。一般来说, 材料的弹性常数由实验确定。理论和实验均证明, 对于各向同性材料, 在弹性范围内, 三个弹性常数之间具有下述关系:

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)} \quad (7-6)$$

因此, 对于各向同性材料, 只要知道其中的任意两个弹性常数, 就可利用式(7-6)确定第三个。

7.3 圆轴扭转时横截面上的应力与变形

7.3.1 横截面上的应力

工程实际中, 应用最为广泛的受扭构件是实心圆轴或有相当大壁厚的空心圆轴, 显然, 不能像薄壁圆筒扭转那样, 认为截面上各处切应力数值相等。要解决圆轴扭转时横截面上的应力和变形问题, 必须从变形几何关系、物理关系和静力学关系这三方面综合分析。



1. 变形几何关系

首先观察圆轴扭转时的表面变形, 并对其内部变形做出假设。在圆轴表面画上一系列等间距的纵向线和圆周线, 形成许多大小相同的矩形方格, 如图 7-9(a) 所示。扭转后可观察到与薄壁圆筒相同的变形现象, 如图 7-9(b) 所示, 在弹性范围内变形很小; 圆周线的大小、形状及间距均不变, 只是绕轴线做相对转动; 纵向线倾斜同一微小角度 γ , 矩形方格变成平行四边形。

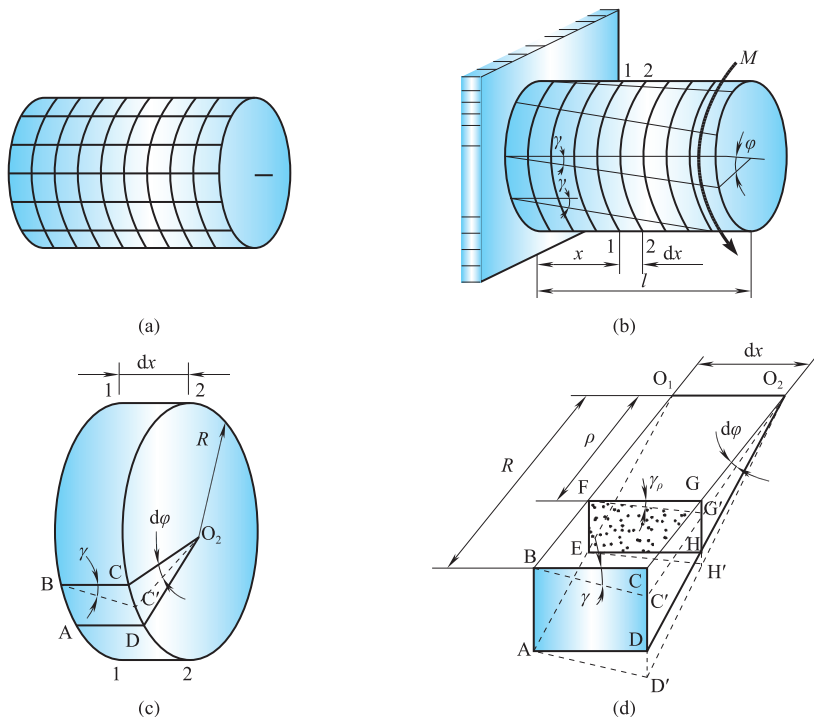


图 7-9 圆轴扭转的变形几何关系

根据表面现象可做出如下假设: 圆轴的各横截面像刚性圆盘一样绕轴线产生角度不同的转动, 即圆轴各横截面变形后仍保持平面, 半径仍为直线, 这就是圆轴扭转的**平面假设**。根据该假设得到的应力、变形公式已为理论和实验所证实, 所以这一假设是符合实际的。

根据上述实验现象还可推断, 与薄壁圆筒扭转时的情况相同, 圆轴扭转时横截面上没有正应力, 仅有垂直于半径方向的切应力。

从圆轴中取出长度为 dx 的微段轴, 如图 7-9(c) 所示, 图中 2—2 截面相对于 1—1 截面转动了 $d\varphi$ 角, 半径 O_2C 转到 O_2C' 位置, 纵向线 BC 倾斜 γ , 即圆轴表面(横截面边缘)各点的切应变为 γ , 则

$$\gamma = \frac{CC'}{BC} = \frac{rd\varphi}{dx}$$

若在微段圆轴中取出如图 7-9(d) 所示的楔形体(楔角很小), 在距离轴线 O_1O_2 为 ρ 处, 矩形 $EFGH$ 随着轴的扭转变形变为 $EFG'H'$, 它对应的半径为 ρ 的薄壁圆筒表面点的切应变 γ_ρ 为

$$\gamma_\rho = \frac{\rho d\varphi}{dx} \quad (7-7)$$

式(7-7)即圆轴扭转时横截面上距圆心为 ρ 的各点的切应变。对于所取定的微段轴,

$d\varphi/dx$ 为一常数。因此, 横截面上各点的切应变 γ_ρ 与点到圆心的距离 ρ 成正比, 圆心处为零, 边缘上最大。

2. 物理关系

根据前面的讨论可知, 圆轴横截面上只有切应力作用, 并且切应力方向与半径方向垂直。在弹性范围内, 切应力和切应变成正比, 即服从剪切胡克定律。因此, 可得横截面上任一点的切应力

$$\tau_\rho = G\gamma_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx} \quad (7-8)$$

式(7-8)为圆轴扭转时横截面上切应力的分布规律。它表明切应力的大小正比于点到圆心的距离 ρ , 圆心处为零, 边缘上最大, 切应力方向垂直于半径。因为横截面上分布力系的合成结果为扭矩, 所以切应力的指向与扭矩的方向应协调。切应力分布如图 7-10(a) 所示。上述分析过程及结论同样适用于在弹性范围内受扭的空心圆轴, 其切应力分布如图 7-10(b) 所示。

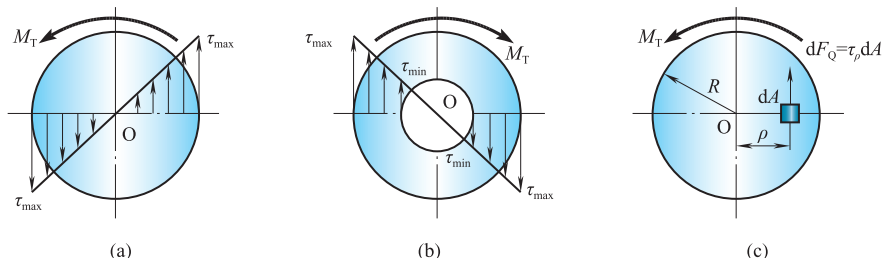


图 7-10

3. 静力学关系

为计算切应力的大小, 需要进一步讨论静力学关系, 求出 $d\varphi/dx$ 。在距圆心为 ρ 处取一微面积 dA , 如图 7-10(c) 所示, 其上微内力 $dF_Q = \tau_\rho dA$, 对圆心的矩为 $\tau_\rho \rho dA$ 。将所有微内力矩求和, 即得横截面上的扭矩 M_T , 利用式(7-8), 并考虑 $G \cdot d\varphi/dx$ 为常数, 则得

$$M_T = \int_A \tau_\rho \rho dA = G \frac{d\varphi}{dx} \int_A \rho^2 dA \quad (7-9)$$

式中, $\int_A \rho^2 dA$ 为与截面形状和尺寸有关的一个几何量, 以符号 I_p 表示, 即

$$I_p = \int_A \rho^2 dA \quad (7-10)$$

称为圆截面对 O 点的**极惯性矩**(详见附录 A), 于是式(7-9)写为

$$M_T = G \frac{d\varphi}{dx} I_p$$

由此可得扭转变形基本公式为

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_T}{GI_p} \quad (7-11)$$

将式(7-11)代入式(7-8), 得圆轴扭转时横截面上的切应力公式为

$$\tau_\rho = \frac{M_T}{I_p} \rho \quad (7-12)$$

截面上的最大切应力发生在截面周边各点, 其最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{M_T R}{I_p}$$

引入符号 $W_p = I_p / R$ ，称为**抗扭截面系数**或**抗扭截面模量**。上式改写为

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p} \quad (7-13)$$

7.3.2 圆轴扭转的变形

由式(7-11)可得，相距 dx 的两个横截面之间的相对扭转角为

$$d\varphi = \frac{M_T}{GI_p} dx$$

那么，相距为 l 的两横截面之间的相对扭转角为

$$\varphi = \int_l d\varphi = \int_l \frac{M_T}{GI_p} dx \quad (7-14)$$

若相距为 l 的两横截面间 M_T 、 G 、 I_p 均不变，则有

$$\varphi = \frac{M_T l}{GI_p} \quad (7-15)$$

其中， GI_p 称为圆轴的**抗扭刚度**，该值越大，扭转角 φ 越小。

当轴上各段的扭矩、截面和材料不同时，应分别计算各段的相对扭转角，然后再求代数和，即

$$\varphi = \sum \varphi_i = \sum \frac{M_{Ti} l_i}{G_i I_{pi}} \quad (7-16)$$

7.3.3 极惯性矩和抗扭截面系数

对于实心圆截面和空心圆截面，抗扭刚度和抗扭截面系数计算方法如下。在图 7-11 (a) 所示的实心圆截面内取环形微面积 $dA = 2\pi\rho d\rho$ ，代入式(7-10)得极惯性矩为

$$I_p = \int_A \rho^2 dA = 2\pi \int_0^{\frac{D}{2}} \rho^3 d\rho = \frac{\pi D^4}{32} \quad (7-17)$$

其抗扭截面系数为

$$W_p = \frac{I_p}{D/2} = \frac{\pi D^3}{16} \quad (7-18)$$

对于空心圆截面，如图 7-11 (b) 所示，同理可得出极惯性矩为

$$I_p = 2\pi \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} \rho^3 d\rho = \frac{\pi D^4}{32} - \frac{\pi d^4}{32} = \frac{\pi D^4}{32} (1 - \alpha^4) \quad (7-19)$$

其抗扭截面系数为

$$W_p = \frac{I_p}{D/2} = \frac{\pi D^3}{16} (1 - \alpha^4) \quad (7-20)$$

图 7-11 极惯性矩

式中， $\alpha = \frac{d}{D}$ ，为空心圆截面的内径和外径之比。

【例 7-2】 图 7-12 (a) 所示变截面 Q235 钢轴，剪切弹性模量 $G = 80 \text{ GPa}$ ，外力偶矩 $M_1 = 1800 \text{ N}\cdot\text{m}$ ， $M_2 = 1200 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。试求最大切应力和最大相对扭转角。

解 (1)画扭矩图, 先分段计算扭矩。

AB 段:

$$M_{T1} = 1800 + 1200 = 3000(\text{N} \cdot \text{m})$$

BC 段:

$$M_{T2} = 1200\text{N} \cdot \text{m}$$

轴的扭矩图如图 7-12 (b) 所示。

(2) 计算最大应力。

AB 段的最大应力为

$$\begin{aligned}\tau_{\max} &= \frac{M_{T1}}{W_{P1}} = \frac{M_{T1}}{\pi D_1^3 / 16} = \frac{16 \times 3000 \times 10^3}{\pi \times 75^3} \\ &= 36.2(\text{MPa})\end{aligned}$$

BC 段的最大应力为

$$\tau_{\max} = \frac{M_{T2}}{W_{P2}} = \frac{M_{T2}}{\pi D_2^3 / 16} = \frac{16 \times 1200 \times 10^3}{\pi \times 50^3} = 48.9(\text{MPa})$$

比较两值, 可得轴上的最大切应力为 48.9MPa, 作用在 BC 段各个横截面的边缘。

(3) 计算最大相对扭转角。

B 相对 A 的扭转角为

$$\varphi_{BA} = \frac{M_{T1} l_1}{GI_{P1}} = \frac{M_{T1} l_1}{G \times \pi D_1^4 / 32} = \frac{32 \times 3000 \times 0.75}{80 \times 10^9 \times \pi \times 0.075^4} = 0.009(\text{rad}) = 0.516(^{\circ})$$

C 相对 B 的扭转角为

$$\varphi_{CB} = \frac{M_{T2} l_2}{GI_{P2}} = \frac{M_{T2} l_2}{G \times \pi D_2^4 / 32} = \frac{32 \times 1200 \times 0.5}{80 \times 10^9 \times \pi \times 0.050^4} = 0.012(\text{rad}) = 0.688(^{\circ})$$

而 C 相对 A 的扭转角为

$$\varphi_{CA} = \sum \varphi_i = \varphi_{CB} + \varphi_{BA} = 1.204(^{\circ})$$

所以, 轴上的最大相对扭转角为 $\varphi_{CA} = 1.204^{\circ}$ 。

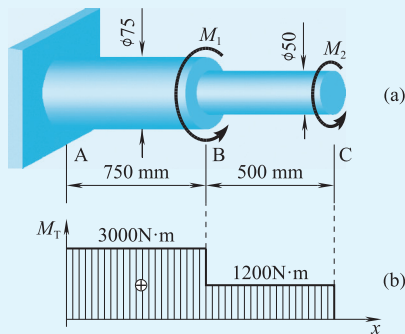


图 7-12 例 7-2 图

7.4 圆轴扭转的强度和刚度计算



7.4.1 圆轴扭转的强度条件

为了保证圆轴扭转时有足够的强度, 必须使轴内的最大工作切应力 $\tau_{\max}$ 不得超过材料的许用切应力 $[\tau]$, 即 $\tau_{\max} \leq [\tau]$, 此式便为圆轴扭转的强度条件。

对于阶梯圆轴, 强度条件为

$$\tau_{\max} = \left(\frac{M_T}{W_P} \right)_{\max} \leq [\tau] \quad (7-21)$$

对于等直圆轴, 强度条件为

$$\tau_{\max} = \frac{M_{T\max}}{W_P} \leq [\tau] \quad (7-22)$$

与拉压杆的强度计算相同, 利用扭转强度条件, 可以进行轴的三方面强度计算: 强度校

核、设计截面和确定许可载荷。

可根据实验测得的扭转极限切应力，除以安全因数，来获取许用切应力 $[\tau]$ 。理论和实验研究表明，在静载情况下，许用切应力 $[\tau]$ 与许用应力 $[\sigma]$ 之间有如下关系。

塑性材料： $[\tau] = (0.5 \sim 0.6)[\sigma]$ 。

脆性材料： $[\tau] = (0.8 \sim 1.0)[\sigma]$ 。

对于机械中的轴类零件，除扭转变形外，往往还有弯曲变形，而且其上的载荷也并非静载，因此，实际所用的许用切应力的值较静载时低。

7.4.2 圆轴扭转的刚度条件

在工作中，有时尽管满足了强度条件，还不能保证机械正常工作。例如，车床丝杠的扭转变形过大，会影响螺纹的加工精度；磨床的传动轴扭转变形过大，会产生剧烈的振动。因此，为了保证受扭圆轴正常工作，除应满足强度条件外，还必须使它有足够的刚度。这就要求对轴的扭转变形加以限制。通常是限制轴单位长度的最大扭转角 $\theta_{\max}$ ，不得超过规定的单位长度的许用扭转角 $[\theta]$ ，即 $\theta_{\max} \leq [\theta]$ ，此式便为圆轴扭转的刚度条件。

单位长度的扭转角为

$$\theta = \frac{\varphi}{l} = \frac{M_T}{GI_p}$$

其中， θ 的单位为弧度/米(rad/m)。由于工程中 $[\theta]$ 的常用单位是度/米 $(^\circ)/\text{m}$ ，故必须考虑单位的统一。

对于阶梯圆轴，刚度条件为

$$\theta_{\max} = \left(\frac{M_T}{GI_p} \right)_{\max} \times \frac{180}{\pi} \leq [\theta] \quad (7-23)$$

对于等直圆轴，刚度条件为

$$\theta_{\max} = \frac{M_{T\max}}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} \leq [\theta] \quad (7-24)$$

单位长度的许用扭转角 $[\theta]$ 是根据轴上载荷性质和工作条件等因素决定的。在精密、稳定的传动中， $[\theta] = 0.25(^\circ)/\text{m} \sim 0.5(^\circ)/\text{m}$ ；在一般的传动中， $[\theta] = 0.5(^\circ)/\text{m} \sim 1(^\circ)/\text{m}$ ；在精度要求较低的传动中， $[\theta] = 2(^\circ)/\text{m} \sim 4(^\circ)/\text{m}$ 。在具体问题中，可从有关的设计规范中查到。

【例 7-3】 受扭圆轴直径为 55mm，承受的外力偶矩为 $M=1\text{kN}\cdot\text{m}$ 。若 $[\tau]=40\text{MPa}$ ， $G=80\text{GPa}$ ， $[\theta]=1(^\circ)/\text{m}$ ，试校核轴的强度和刚度。

解 (1) 轴的扭矩： $M_T = 1\text{kN}\cdot\text{m}$ 。

(2) 校核强度：

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p} = \frac{M_T}{\pi D^3/16} = \frac{16 \times 1 \times 10^6}{\pi \times 55^3} = 30.6(\text{MPa}) < [\tau]$$

轴的强度满足要求。

(3) 校核刚度：

$$\theta = \frac{M_T}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} = \frac{M_T}{G \pi D^4/32} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180 \times 32 \times 1000}{80 \times 10^9 \times \pi^2 \times 0.055^4} = 0.798(^\circ)/\text{m} < [\theta]$$

轴的刚度满足要求。

【例 7-4】 传动轴如图 7-13(a) 所示, 主动轮 A 输入功率 $N_A = 50\text{kW}$, 从动轮 B、C、D 输出功率分别为 $N_B = N_C = 15\text{kW}$ 、 $N_D = 20\text{kW}$, 轴的转速 $n = 300\text{r/min}$, 已知 $G = 80\text{GPa}$, $[\tau] = 40\text{MPa}$, $[\theta] = 0.5(^{\circ})/\text{m}$ 。试设计轴的直径。

解 (1) 确定各轮传递的外力偶矩:

$$M_A = 9550 \frac{N_A}{n} = 9550 \frac{50}{300} = 1592(\text{N}\cdot\text{m})$$

$$M_B = M_C = 9550 \frac{N_B}{n} = 9550 \frac{15}{300} = 477.5(\text{N}\cdot\text{m})$$

$$M_D = 9550 \frac{N_D}{n} = 9550 \frac{20}{300} = 637(\text{N}\cdot\text{m})$$

(2) 画扭矩图:

$$M_{\text{TBC}} = 477.5\text{N}\cdot\text{m}, \quad M_{\text{TCA}} = 477.5 + 477.5 = 955(\text{N}\cdot\text{m}), \quad M_{\text{TAD}} = -637\text{N}\cdot\text{m}$$

轴的扭矩图如图 7-13(b) 所示, 轴上 M_{Tmax} 为 $955\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(3) 利用强度条件设计轴的直径, 由

$$\frac{M_{\text{Tmax}}}{W_p} \leq [\tau], \quad W_p = \frac{\pi D^3}{16}$$

可得此轴的直径为

$$D \geq \sqrt[3]{\frac{16M_{\text{Tmax}}}{\pi[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 955 \times 10^3}{\pi \times 40}} = 49.5(\text{mm})$$

(4) 利用刚度条件设计轴的直径, 由

$$\frac{M_{\text{Tmax}}}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} \leq [\theta], \quad I_p = \frac{\pi D^4}{32}$$

可得此轴的直径为

$$D \geq \sqrt[4]{\frac{32 \times 180 \times M_{\text{Tmax}}}{G[\theta]\pi^2}} = \sqrt[4]{\frac{32 \times 180 \times 955}{80 \times 10^9 \times 0.5 \times \pi^2}} = 0.061/\text{m} = 61.1(\text{mm})$$

由上述结果可见, 轴的直径应由刚度条件决定, 不应小于 61.1mm 。因此, 取 $D = 62\text{mm}$ 。

【例 7-5】 汽车传动轴如图 7-14 所示, 传递的最大扭转力偶矩 $M = 1930\text{N}\cdot\text{m}$, 该轴用外径为 $D = 89\text{mm}$ 、壁厚为 $t = 2.5\text{mm}$ 的无缝管制成, 材料的许用切应力 $[\tau] = 70\text{MPa}$ 。试校核此轴的强度。

解 轴的扭矩 $M_T = 1930\text{N}\cdot\text{m}$ 。轴的内径为

$$d = D - 2t = 89 - 2 \times 2.5 = 84(\text{mm})$$

$$\text{内、外径之比为 } \alpha = \frac{d}{D} = \frac{84}{89} = 0.945$$

轴内的最大应力为

$$\begin{aligned} \tau_{\text{max}} &= \frac{M_T}{W_p} = \frac{M_T}{\pi D^3 (1 - \alpha^4) / 16} = \frac{16 \times 1930 \times 10^3}{3.14 \times 89^3 (1 - 0.945^4)} \\ &= 68.9(\text{MPa}) < [\tau] \end{aligned}$$

所以轴的强度满足要求。

若将传动轴改为相同材料的实心轴, 其最大应力与空心轴相同, 使两轴有相同的强度, 即

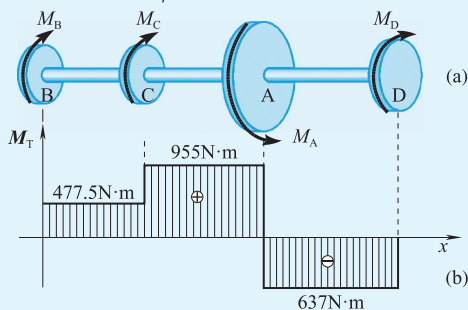


图 7-13 例 7-4 图

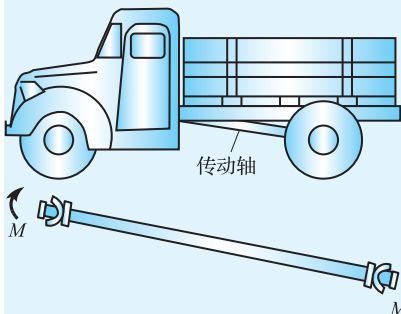


图 7-14 例 7-5 图

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p} = \frac{M_T}{\pi D_1^3 / 16} = 68.9(\text{MPa})$$

$$D_1 \geq \sqrt[3]{\frac{16 M_T}{\pi \tau_{\max}}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 1.93 \times 10^6}{\pi \times 68.9}} = 52.26(\text{mm})$$

由于两轴的长度相同, 用材量之比等于横截面面积之比:

$$\frac{A_{\text{空}}}{A_{\text{实}}} = \frac{89^2(1-\alpha^2)}{52.26^2} = 0.31$$

由此可知, 空心轴所用材料大约是实心轴的 30%, 因而空心轴比实心轴节省材料。从实心圆轴扭转时的应力分布情况来看, 切应力沿半径呈线性分布, 圆心附近处应力很小, 材料的承载能力没有充分发挥出来, 若把这部分材料移到边缘, 使其成为空心轴, I_p 、 W_p 就会增大, 这样就提高了轴的承载能力。在航空、汽车等运输机械中, 用无缝钢管代替实心轴, 不仅节约材料, 减轻自重, 还可以提高运输能力。考虑到轴的受力情况及原材料价格、加工工艺等成本核算方面的因素, 一般机械的传动轴大多采用实心轴。

本章小结

本章以较复杂的扭转圆轴为对象, 分析了横截面的切应力和圆轴的扭转变形, 其研究过程与拉压杆的研究过程基本一致。从外力偶矩出发, 通过截面法得到扭矩(内力), 从静力平衡方程、变形方程和本构方程(胡克定律)三个方面推导了横截面上的切应力公式, 用横截面上的极限切应力(屈服极限和强度极限)除以安全因数得到许用切应力, 解决了扭转圆轴的强度问题。从变形关系推导了扭转圆轴的变形公式, 解决了扭转圆轴的刚度问题。从拉压到扭转问题, 载荷从轴向载荷变为外力偶矩, 内力从轴力变为扭矩, 横截面上的应力从正应力变为切应力, 研究思路基本一致, 从而解决了一类重要的材料力学基本变形问题。在推导过程中, 发现并证

明了切应力的一个重要性质——切应力互等定理。

主要知识点如下。

(1) 外力偶矩的计算公式: $M = 9550 \frac{N}{n}$ 。

(2) 切应力互等定理: $\tau = \tau'$ 。

(3) 弹性范围内三个弹性常数的关系:

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}。$$

(4) 圆轴扭转的强度条件:

$$\tau_{\max} = \left(\frac{M_T}{W_p} \right)_{\max} \leq [\tau]。$$

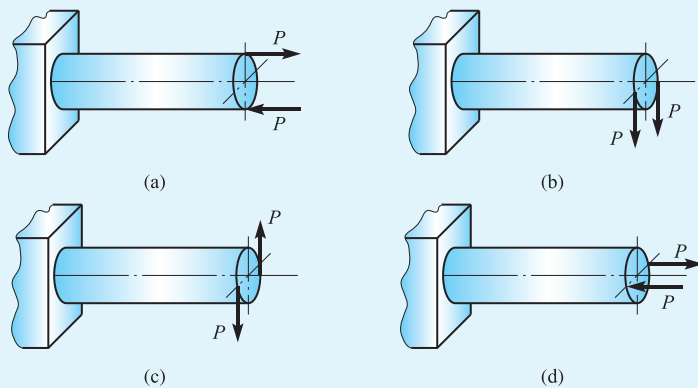
(5) 圆轴扭转的刚度条件:

$$\theta_{\max} = \left(\frac{M_T}{GI_p} \right)_{\max} \times \frac{180}{\pi} \leq [\theta]。$$

思考题

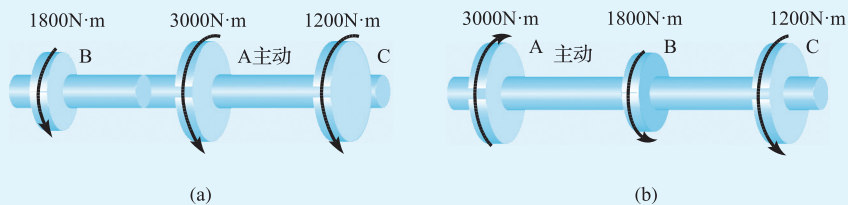
7.1 已知轴的转速、传递功率, 如何计算轴所受的外力偶矩? 并就此公式解释为何减速器中, 高速轴的直径较小, 而低速轴的直径较大。

7.2 分析思考题 7.2 图所示各圆截面杆是否发生扭转变形?



思考题 7.2 图

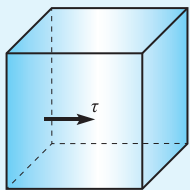
7.3 思考题 7.3 图所示两个传动轴中，哪一种轮的布置方式较为合理？



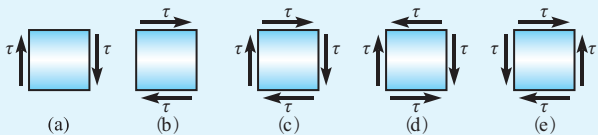
思考题 7.3 图

7.4 如思考题 7.4 图所示，若已知单元体一个侧面上的切应力，其他侧面上的切应力是否可以确定？

7.5 思考题 7.5 图中单元体的受力哪些是错误的？哪些属正确的纯剪切状态？

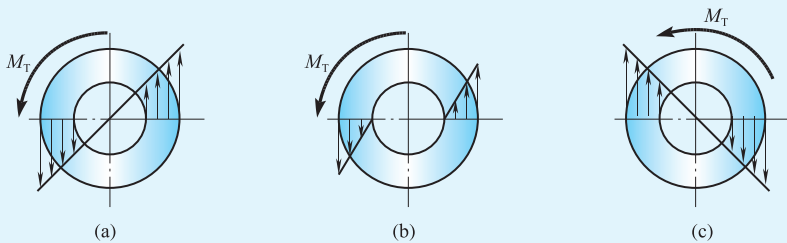


思考题 7.4 图



思考题 7.5 图

7.6 关于空心圆轴的扭转，思考题 7.6 图中，正确的切应力分布图是哪个？



思考题 7.6 图

7.7 一空心圆轴, 其内、外径分别为 d 和 D , 试问其极惯性矩 I_p 和抗扭截面系数 W_p 按下式计算是否正确? 为什么?

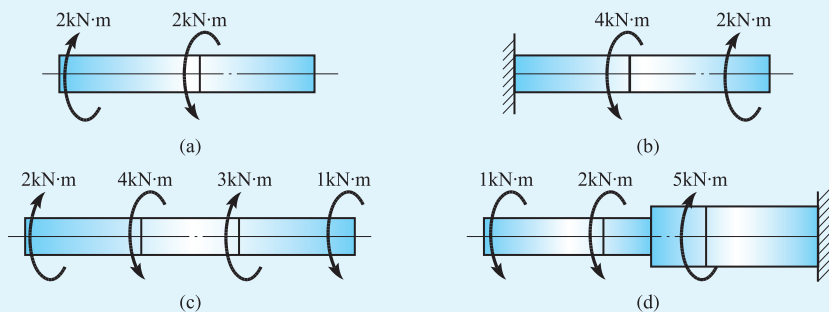
$$I_p = \frac{\pi}{32} D^4 - \frac{\pi}{32} d^4, \quad W_p = \frac{\pi}{16} D^3 - \frac{\pi}{16} d^3$$

7.8 一低碳钢圆轴, 当校核该轴的扭转刚度时, 发现单位长度的扭转角超过了许用值, 为保证此轴的扭转刚度, 以下几种措施中, 最为有效的是()。

- A. 改用合金钢材料 B. 改用铸铁材料
C. 增加圆轴直径 D. 减小轴的长度

习 题

7-1 试画出题 7-1 图所示各轴的扭矩图。

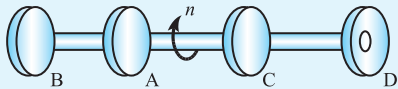


题 7-1 图

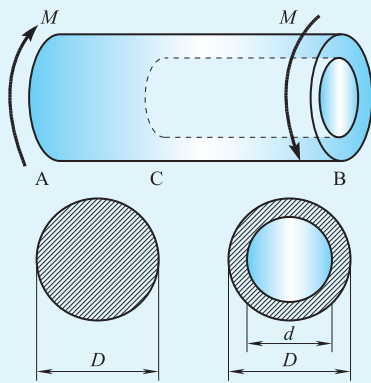
7-2 题 7-2 图所示传动轴, 转速 $n = 300 \text{ r/min}$, A 轮为主动轮, 输入功率 $N_A = 50 \text{ kW}$, B、C、D 为从动轮, 输出功率分别为 $N_B = 10 \text{ kW}$ 、 $N_C = N_D = 20 \text{ kW}$ 。

- (1) 试作轴的扭矩图;
(2) 如果将轮 A 和轮 C 的位置对调, 试分析对轴强度是否有利。

7-3 如题 7-3 图所示, 轴传递的功率 $N = 7.5 \text{ kW}$, 转速 $n = 360 \text{ r/min}$, AC 段为实心圆截面, CB 段为空心圆截面。已知 $D = 3 \text{ cm}$, $d = 2 \text{ cm}$ 。试计算 AC 段横截面上的最大切应力及 CB 段横截面上的最大、最小切应力。



题 7-2 图

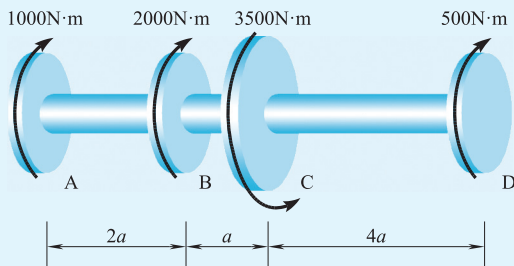


题 7-3 图

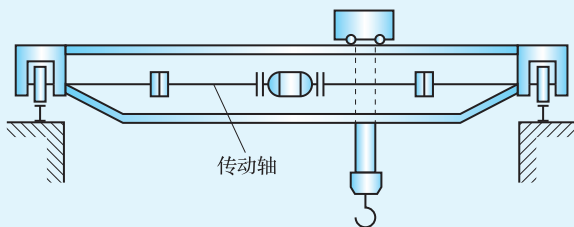
7-4 圆轴的直径 $d = 50\text{mm}$ ，转速 $n = 120\text{r/min}$ ，若该轴的最大切应力为 $\tau_{\max} = 60\text{MPa}$ ，问轴所传递的功率是多大？

7-5 已知传动轴的直径 $d = 100\text{mm}$ ，材料的剪切弹性模量 $G = 80\text{GPa}$ ，如题 7-5 图所示，要求：(1) 画扭矩图；(2) 求 $\tau_{\max}$ 是多少？发生在何处？(3) 求 C、D 两截面间的扭转角 φ_{CD} 及 A、D 两截面间的扭转角 φ_{AD} ($a = 0.5\text{m}$)。

7-6 如题 7-6 图所示，某桥式起重机，若传动轴转速为 27r/min ，传递功率为 3kW ，轴的许用切应力为 $[\tau] = 40\text{MPa}$ ，剪切弹性模量为 $G = 80\text{GPa}$ ，单位长度许用扭转角为 $[\theta] = 1(^{\circ})/\text{m}$ ，试按强度和刚度条件选择轴的直径 d 。



题 7-5 图



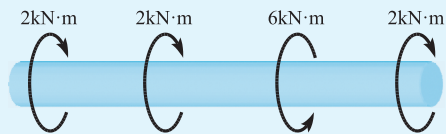
题 7-6 图

7-7 若将一内、外径比为 0.6 的空心圆轴代替一直径为 400mm 的实心圆轴，在两轴的最大切应力相等、材料相同的条件下，试确定空心圆轴的外径 D ，并比较实心圆轴和空心圆轴的重量。

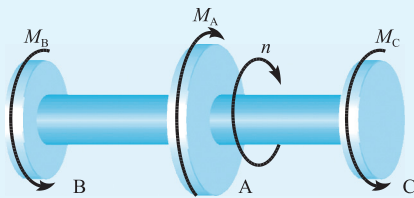
7-8 受扭圆轴直径为 55mm ，承受的外力偶矩为 $1\text{kN}\cdot\text{m}$ 。若 $[\tau] = 40\text{MPa}$ ， $G = 80\text{GPa}$ ， $[\theta] = 1(^{\circ})/\text{m}$ ，试校核轴的强度和刚度。

7-9 受扭圆轴承受的外力偶如题 7-9 图所示，已知轴的直径 $d = 80\text{mm}$ ，材料的许用切应力 $[\tau] = 40\text{MPa}$ ， $G = 80\text{GPa}$ ， $[\theta] = 1(^{\circ})/\text{m}$ 。试校核轴的强度和刚度。

7-10 如题 7-10 图所示，已知轴的转速 $n = 300\text{r/min}$ ，主动轮 A 输入功率为 $N_A = 300\text{kW}$ ，从动轮 B、C 输出功率分别为 $N_B = 200\text{kW}$ 、 $N_C = 100\text{kW}$ 。轴材料为 45 钢， $G = 80\text{GPa}$ ， $[\tau] = 40\text{MPa}$ ， $[\theta] = 0.5(^{\circ})/\text{m}$ 。试确定轴的直径。



题 7-9 图



题 7-10 图

7-11 某空心钢轴，内、外径之比 $\alpha = 0.8$ ，转速 $n = 250\text{r/min}$ ，传递功率为 $N = 60\text{kW}$ ，已知许用切应力为 $[\tau] = 40\text{MPa}$ ，单位长度许用扭转角为 $[\theta] = 0.8(^{\circ})/\text{m}$ ，剪切弹性模量为 $G = 80\text{GPa}$ ，试问：钢轴的外径 D 应取何值？

7-12 钢质实心轴和铝质空心轴（内、外径比值 $\alpha = 0.6$ ）的横截面面积相同， $[\tau]_{\text{钢}} = 80\text{MPa}$ ， $[\tau]_{\text{铝}} = 50\text{MPa}$ ，若仅从强度条件考虑，哪一根轴能承受较大的扭矩？

第 8 章

平面弯曲

8.1 弯曲的概念

8.1.1 平面弯曲的概念与实例

弯曲变形是工程实际中常见的变形,如房屋的横梁、火车轮轴和车床刀架上的车刀,如图 8-1(a)~(c)所示。在外力作用下,它们的轴线由直线变为曲线,这样的变形称为弯曲变形。以弯曲为主要变形的杆件一般称为**梁**。

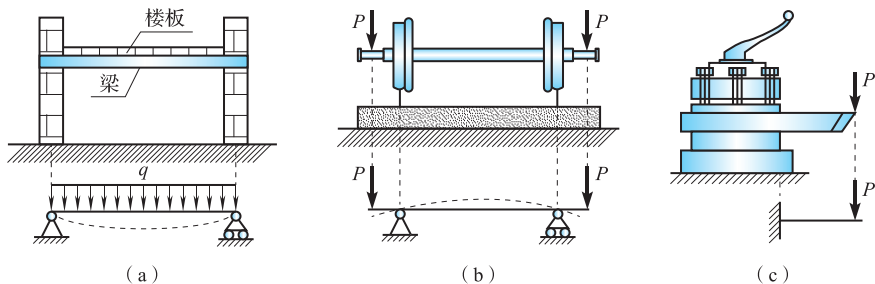


图 8-1 工程实例

工程实际中最为常见的梁,它们的轴线为直线,横截面一般都具有一根对称轴,如图 8-2(a)所示。由轴线和横截面的对称轴构成的平面为梁的**纵向对称面**。若梁上所有外力(包括载荷和约束力)都作用在该面内,如图 8-2(b)所示,梁的轴线将弯曲成此平面内的一条曲线,这种弯曲形式称为平面对称弯曲,它是平面弯曲中最常见的变形,所以也简称平面弯曲。本章只研究平面弯曲。

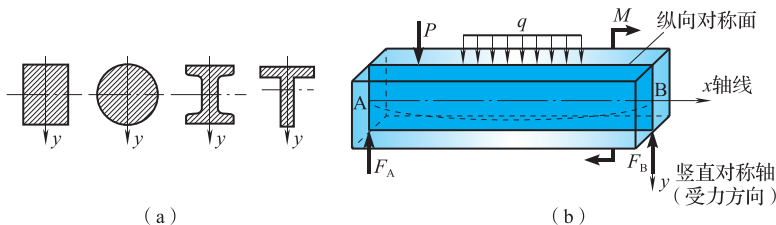


图 8-2 平面对称弯曲

8.1.2 梁的简化及静定梁的分类

讨论梁的弯曲问题,需要将实际结构进行简化,得到梁的计算简图。分析梁的内力、变形都是在梁的计算简图上进行的。一般将梁简化为杆,并用轴线表示。根据支撑的约束情况,

可将支座简化为固定铰支座、辊轴支座和固定端。而载荷一般简化为集中力、集中力偶和分布载荷。

下面以房屋结构中的梁为例,简单说明实际的梁是如何简化的。房屋中的梁为直梁,用其轴线来表示;梁的两端支撑于砖墙上,但插入墙内的深度远小于梁的长度,梁受力端部有微小转动的可能,这样梁的两端不能视为固定端,而应简化为铰支座;因为梁的整体不能水平移动,所以两个铰支座不可能全为辊轴支座;又因为随着梁的弯曲变形,两端会有微小的水平相对位移,这就说明两个铰支座也不能全为固定铰支座。于是,该梁应简化为一端是固定铰支座,另一端是辊轴支座。梁所承受的楼板的压力和自重以均布载荷的形式作用在梁上,如图 8-1(a)所示。

根据梁的支座形式,常见的静定梁有三种。一端为固定铰支座,而另一端为辊轴支座的梁,称为**简支梁**,如图 8-1(a)所示。若梁的支座与简支梁相同,只是梁的一端或两端伸出支座之外,则称为**外伸梁**,如图 8-1(b)所示。一端为固定端,另一端为自由端的梁,称为**悬臂梁**,如图 8-1(c)所示。

8.2 平面弯曲时梁的内力——剪力和弯矩



8.2.1 画内力图的基本方法

在 4.5 节中,得到了平面弯曲时杆件横截面上的内力为剪力 F_Q 和弯矩 M , 计算剪力、弯矩的公式为

$$F_Q = \sum_{\text{一侧}} P_{\text{横向外力}}, \quad M = \sum_{\text{一侧}} M_O(P)$$

上式中,横向外力和力矩的符号可按下述方法确定:假想固定截面,当某个横向外力单独作用时,使截面处微段有左上、右下的相对错动趋势,该横向外力取正,反之为负;当某个外力使杆段的弯曲变形凹向上时,对应的力矩(或力偶矩)为正,反之为负。或者“左上、右下”,外力为正;“左顺、右逆”,外力(偶)矩为正。

若在梁上作用着多个外力,则外力作用点将梁分为若干段,各段的横截面上的剪力、弯矩一般不同,且随截面的位置而变化。为了描述这种变化规律,用坐标 x 表示横截面在梁轴线上的位置,则各横截面上的剪力和弯矩可以表示为 x 的函数,即

$$F_Q = F_Q(x), \quad M = M(x)$$

分别称为**剪力方程**和**弯矩方程**。

为直观表明剪力、弯矩随截面位置的变化规律,以及极值剪力、弯矩的大小和作用位置,仿照轴力图的做法,取与梁轴线平行的坐标轴为 x 轴,与之垂直的坐标轴表示剪力或弯矩,根据剪力方程和弯矩方程,即可画出剪力图和弯矩图。

【例 8-1】 图 8-3(a) 所示简支梁受均布载荷 q 的作用,列出剪力方程和弯矩方程并作出剪力图和弯矩图。

解 (1) 求约束力。利用梁受力的对称性或静力学平衡方程,容易求出 $F_A = F_B = \frac{1}{2}ql$, 方向如图 8-3(a) 所示。

(2) 列剪力、弯矩方程。以梁的左端点为坐标原点。因为 A、B 之间没有集中载荷,均布

载荷分布在梁的整个跨度内, 所以剪力方程和弯矩方程不用分段考虑。坐标为 x 的任意截面上剪力和弯矩用截面左侧外力计算, 则

$$F_Q(x) = F_A - qx = \frac{1}{2}ql - qx \quad (0 < x < l) \quad (a)$$

$$M(x) = F_A x - \frac{1}{2}qx^2 = \frac{1}{2}qlx - \frac{1}{2}qx^2 \quad (0 \leq x \leq l) \quad (b)$$

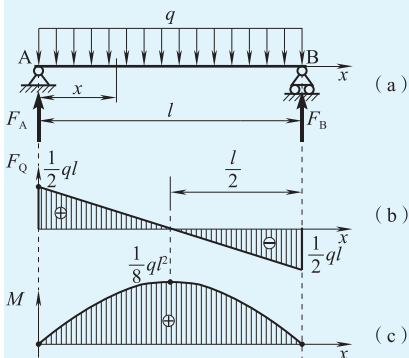


图 8-3 例 8-1 图

(3) 画剪力、弯矩图。根据式(a), 可知梁的剪力图为一直线, 分别求出两端点的剪力。A 点, $x=0^+$,

$$F_{QA} = \frac{1}{2}ql; \quad B \text{ 点, } x=l^-, \quad F_{QB} = -\frac{1}{2}ql。$$

描点、连线, 即可画出剪力图, 如图 8-3(b) 所示。

根据式(b), 可知梁的弯矩图为一抛物线, 至少要描出三点, 才可画出弯矩图。A 点, $x=0$, $M_A=0$; B 点, $x=l$, $M_B=0$ 。

为了确定弯矩的极值点, 令 $\frac{dM(x)}{dx} = \frac{1}{2}ql - qx = 0$,

$$\text{可得 } x = \frac{l}{2}。 \text{ 代入式(b), 得极值弯矩 } M_{\max} = \frac{ql^2}{8}。$$

描点、连线, 即得弯矩图, 如图 8-3(c) 所示。

由上述讨论可知, 在分布载荷作用的梁段, 存在关系 $\frac{dM(x)}{dx} = F_Q(x)$, 且剪力为零的点, 弯矩有极值。

【例 8-2】 图 8-4(a) 所示简支梁在 C 点受集中力 P 作用, 试列出剪力方程和弯矩方程, 并作出剪力图和弯矩图。

解 (1) 求约束力。根据静力学平衡方程, 易得

$$F_A = \frac{bP}{l}, \quad F_B = \frac{aP}{l}$$

方向如图 8-4(a) 所示。

(2) 列剪力、弯矩方程。以梁的左端点为坐标原点。梁上三个外力 F_A 、 F_B 、 P 将梁分为 AC、CB 两段, 所以剪力方程和弯矩方程也应分段考虑。

AC 段: 坐标为 x 的任意截面上剪力和弯矩用截面左侧外力计算, 则

$$F_Q(x) = F_A = \frac{bP}{l} \quad (0 < x < a) \quad (a)$$

$$M(x) = F_A x = \frac{bP}{l}x \quad (0 \leq x \leq a) \quad (b)$$

CB 段: 坐标为 x 的任意截面上剪力和弯矩用截面右侧外力计算, 则

$$F_Q(x) = F_B = -\frac{aP}{l} \quad (a < x < l) \quad (c)$$

$$M(x) = F_B(l-x) = \frac{aP}{l}(l-x) \quad (a \leq x \leq l) \quad (d)$$

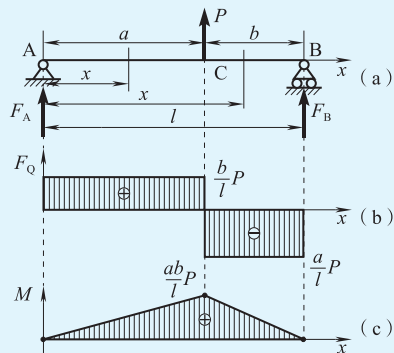


图 8-4 例 8-2 图

由 4.5 节知, 讨论集中力作用点处横截面上相应的内力没有实际意义。因此, 剪力方程不包括横向集中力的作用点, 弯矩方程不包括集中力偶的作用点。

(3) 画剪力图、弯矩图。由式(a)、式(c)知, AC 段和 CB 段的剪力为不同的常数, 所以两段的剪力图为水平直线, 如图 8-4(b) 所示。

由式(b)、式(d)知, AC 段和 CB 段的弯矩图为斜直线, 分别求出两端点的弯矩。

AC 段: A 点, $x=0$, $M_A=0$; C 点, $x=a$, $M_C=\frac{Pab}{l}$ 。

CB 段: C 点, $x=a$, $M_C=\frac{Pab}{l}$; B 点, $x=l$, $M_B=0$ 。

通过描点、连线, 即可画出梁的弯矩图, 如图 8-4(c) 所示。

讨论 (1) 在集中力的作用点 C, 弯矩值最大, 为 $M_{\max}=\frac{Pab}{l}$; 在 $a>b$ 的情况下, CB 段的剪力绝对值最大, 为 $|F_Q|_{\max}=\frac{aP}{l}$ 。当集中力位于梁的中点, 即 $a=b=\frac{l}{2}$ 时, $M_{\max}=\frac{Pl}{4}$, $F_{Q\max}=\frac{P}{2}$ 。容易证明, 当集中力作用于梁的中点时, 弯矩的极值为最大。

(2) 集中力作用点左邻截面 C^- 和右邻截面 C^+ 的剪力相差集中力的大小, 而弯矩相等。从内力图上看, 剪力图表现为突变, 而弯矩图连续。

【例 8-3】 简支梁受力如图 8-5(a) 所示, 试列出剪力方程和弯矩方程, 并作剪力图和弯矩图。

解 (1) 求出约束力。根据静力学平衡方程易得

$$F_A = 0.333\text{kN}, \quad F_B = 3.667\text{kN}$$

方向如图 8-5(a) 所示。

(2) 分段列剪力、弯矩方程。以梁的左端点为坐标原点。梁上外力将梁分为 AC、CB 两段, 所以剪力方程和弯矩方程也应分段考虑。

AC 段:

$$F_Q(x) = F_A = 0.333 \quad (0 < x \leq 0.2\text{m}) \quad (\text{a})$$

$$M(x) = F_A x = 0.333x \quad (0 \leq x < 0.2\text{m}) \quad (\text{b})$$

CB 段:

$$F_Q(x) = F_A - q(x - 0.2) = 0.333 - 10(x - 0.2) \quad (\text{c})$$

$(0.2\text{m} \leq x < 0.6\text{m})$

$$M(x) = 0.333x + 0.6 - 10(x - 0.2)\frac{(x - 0.2)}{2} \quad (\text{d})$$

$(0.2\text{m} < x \leq 0.6\text{m})$

(3) 画剪力、弯矩图。由式(a)和式(c)知, AC 段剪力图为一水平直线, CB 段剪力图为斜直线, 分别求出两端点的剪力为

$$F_{QC} = 0.333\text{kN}, \quad F_{QB^-} = -3.667\text{kN}$$

描点、连线即得 CB 段剪力图。梁的剪力图如图 8-5(b) 所示。

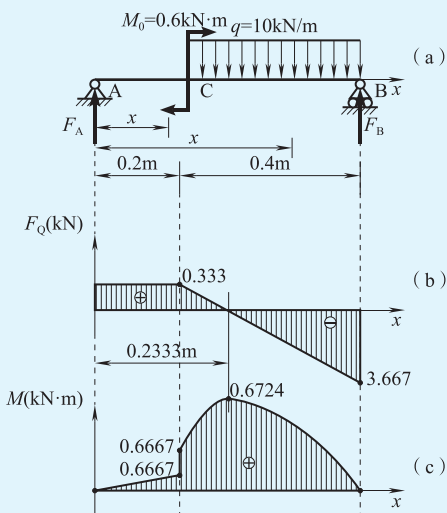


图 8-5 例 8-3 图

由式(b)和式(d)知, AC段弯矩图为斜直线, CB段的弯矩图为抛物线, 分别求出每段两端点的弯矩。

AC段: A点, $M_A = 0$; C^- 点, $M_{C^-} = 0.0667 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。描点、连线, 即得 AC段弯矩图。

CB段: C^+ 点, $M_{C^+} = 0.6667 \text{ kN} \cdot \text{m}$; B点, $M_B = 0$ 。

确定抛物线的极值点: 令 $\frac{dM(x)}{dx} = 0.333 + 10(x - 0.2) = 0$, 可得 $x = 0.2333 \text{ m}$ 。

代入式(d), 得极值弯矩 $M_{\max} = 0.6724 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。描点、连线, 即得 CB段弯矩图。梁的弯矩图如图 8-5(c)所示。

讨论 在集中力偶作用点左邻截面 C^- 和右邻截面 C^+ 的弯矩值不等, 相差集中力偶矩的大小, 而剪力值相等。从内力图上看, 弯矩图表现为突变, 而剪力图连续。

8.2.2 画内力图的简便方法

为了作图方便, 首先讨论载荷集度、剪力和弯矩之间的微分关系。规定: 坐标轴 x 以梁的左端为原点, 方向向右; 分布载荷 q 向上为正; 对应剪力图和弯矩图的剪力轴与弯矩轴的正向向上。取一承受各种载荷的梁, 如图 8-6(a)所示, 梁被载荷分为五段: AC、CD、DE、EH、HB, 其中 DE段受连续分布的载荷 $q(x)$, 其他梁段 $q = 0$ 。

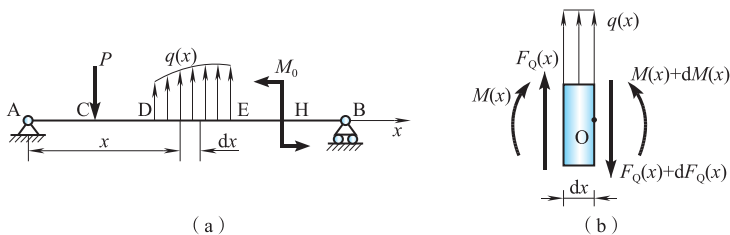


图 8-6 载荷集度 q 、剪力 F_Q 和弯矩 M 之间的微分关系

为研究载荷集度、剪力和弯矩之间的微分关系, 在分布载荷作用的梁段上, 坐标为 x 的横截面处截取长为 dx 的微段梁, 其受力如图 8-6(b)所示。作用在微段上的分布载荷可以近似认为是均布的, 集度均为 $q(x)$; 微段两侧面上的内力均按正方向画出。若 x 截面上的内力为 $F_Q(x)$ 和 $M(x)$, 则 $x + dx$ 截面上的内力分别为 $F_Q(x) + dF_Q(x)$ 和 $M(x) + dM(x)$ 。因为梁整体是平衡的, 微段 dx 也应处于平衡。

考虑微段 dx 的平衡, 列出如下平衡方程:

$$\sum F_y = 0, \quad F_Q(x) + q(x) \cdot dx - [F_Q(x) + dF_Q(x)] = 0$$

$$\sum M_O(P) = 0, \quad M(x) + dM(x) - M(x) - F_Q(x) \cdot dx - q(x) \cdot dx \cdot \frac{dx}{2} = 0$$

略去式中最后一项的二阶微量, 得

$$\frac{dF_Q(x)}{dx} = q(x) \quad (8-1)$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_Q(x) \quad (8-2)$$

利用式(8-1)和式(8-2)可进一步得出

$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = q(x) \quad (8-3)$$

式(8-1)~式(8-3)即剪力、弯矩和载荷集度之间的微分关系。

利用导数的几何意义,则可对上述微分关系作进一步解释:

- (1) 剪力图上某截面处的斜率等于梁在该截面处的载荷集度。
- (2) 弯矩图上某截面处的斜率等于梁在该截面的剪力。
- (3) 载荷集度的方向(符号)决定弯矩图曲线的凹、凸。

因此,根据微分关系,可由梁上分布载荷的情况推知剪力图和弯矩图的形状。结合前面三个例题,可以得出剪力图和弯矩图的一些规律。

(1) 无分布载荷梁段: 剪力图为平行于 x 轴的直线; 弯矩图为斜直线, 弯矩图的斜率等于该段上的剪力。

(2) 均布载荷梁段: 当载荷集度向下 ($q < 0$) 时, 剪力图为下斜直线, 弯矩图为抛物线, 开口向下; 当载荷集度向上 ($q > 0$) 时, 剪力图为上斜直线, 弯矩图开口向上。

(3) 均布载荷梁段: 若某截面的剪力 $F_Q(x_0) = 0$, 则该截面的弯矩 $M(x_0)$ 为极值。

(4) 在集中力作用点剪力图有突变, 突变量等于集中力的大小; 在集中力偶作用点, 弯矩图有突变, 突变量等于集中力偶矩的大小。

利用这些规律,既可以校核所画剪力图和弯矩图是否正确,又不必分段列剪力、弯矩方程,通过控制截面的剪力和弯矩值计算,直接作剪力图和弯矩图。

【例 8-4】 外伸梁受力如图 8-7(a) 所示。试利用微分关系作剪力图和弯矩图。

解 (1) 求约束力。利用平衡方程易得 $F_A = 7\text{kN}$, $F_B = 5\text{kN}$, 方向如图 8-7(a) 所示。

(2) 分段确定剪力图、弯矩图的形状。根据梁上载荷情况,应将梁分为四段画内力图。在 AC、CD 段内作用有均布载荷, 剪力图为下斜直线, 弯矩图为抛物线, 开口向下。在 DB、BE 段内无分布载荷, 剪力图为一水平线, 弯矩图为斜直线。

(3) 求控制截面内力, 绘剪力图、弯矩图。

首先, 画剪力图。

AC 段, 剪力图为斜直线, 故求出两端截面的剪力: $F_{QA^+} = 7\text{kN}$, $F_{QC^-} = 3\text{kN}$, 在 $F_Q - x$ 坐标中, 描出两点, 连线。

CD 段, 剪力图仍为斜直线, 求出两端截面的剪力: $F_{QC^+} = 1\text{kN}$, $F_{QD^-} = -3\text{kN}$, 描出两点, 连线。

DB 段, 剪力图为一直线, 只要求出 DB 之间任一截面的剪力即可画出该段剪力图, 也可求出两端面的剪力: $F_{QD^+} = -3\text{kN}$, $F_{QB^-} = -3\text{kN}$, 描点, 连线, 图中只注明一点的值即可。

同理, 画出 BE 段的剪力图。梁的剪力图如图 8-7(b) 所示。

其次, 画弯矩图。

AC 段, 弯矩图为抛物线, 两端横截面的弯矩为

$$M_A = 0, \quad M_{C^-} = 7 \times 4 - 1 \times 4 \times \frac{4}{2} = 20(\text{kN} \cdot \text{m})$$

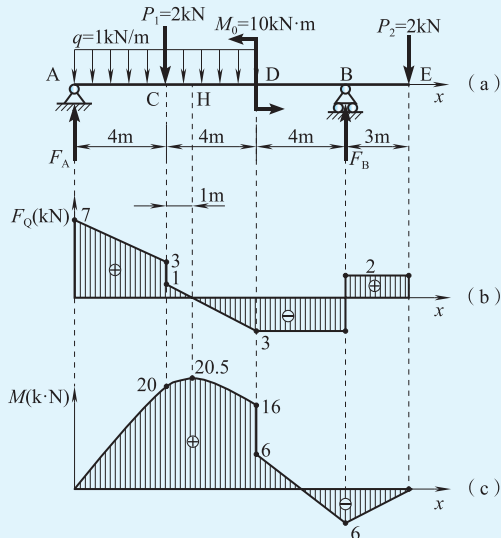


图 8-7 例 8-4 图

从剪力图上看, 该段中间剪力不为零, 弯矩没有极值点, 所以在 $M-x$ 坐标中, 描出两点, 连成下凹曲线即可。

CD 段, 弯矩图仍为抛物线, 两端横截面的弯矩为

$$M_{C^+} = M_{C^-} = 20 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_{D^-} = 7 \times 8 - 1 \times 8 \times \frac{8}{2} - 2 \times 4 = 16 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

由剪力图知该段弯矩有极值, 可写出该段的剪力方程 $F_Q(x)$, 令 $F_Q(x) = 0$, 解得弯矩极值点 H 的坐标为 $x = 5 \text{ m}$, 也可根据比例求得 $CH = 1 \text{ m}$, 计算 H 截面的弯矩为

$$M_{\max} = 7 \times 5 - 2 \times 1 - 1 \times 5 \times \frac{5}{2} = 20.5 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

描出三点, 连线即得该段弯矩图。

DB 段, 弯矩图为一直线, 分别求出两个端点的弯矩为

$$M_{D^+} = 5 \times 4 - 2 \times 7 = 6 (\text{kN} \cdot \text{m}), \quad M_{B^-} = -2 \times 3 = -6 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

描出两点, 连成直线。

BE 段弯矩图为一直线, 分别求出两个端点的弯矩为

$$M_{B^+} = M_{B^-} = -6 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_E = 0$$

描出两点, 连成直线。梁的弯矩图如图 8-7(c) 所示。

由上例, 可总结出利用微分关系作剪力图和弯矩图的步骤如下:

- (1) 求约束力, 明确大小和方向;
- (2) 分段确定剪力图和弯矩图的形状;
- (3) 求控制截面内力, 逐段描点, 连线(控制截面为每段的两端点和弯矩极值点)。

以上根据微分关系简化了剪力图、弯矩图的画法, 还可以根据积分关系得到更简单的画法, 本书不作介绍, 请大家参考视频讲解。

8.3 弯曲应力和强度计算

8.3.1 梁横截面上的正应力

平面弯曲时, 梁横截面上的分布内力一般合成为剪力和弯矩, 若将分布内力系分解为切向力系和法向力系, 则剪力为切向力系的合力, 弯矩为法向力系对横截面某轴的力矩。因此, 在横截面上剪力对应切应力, 弯矩对应正应力。本节讨论梁弯曲时横截面上的正应力。与讨论圆轴扭转应力的方法相同, 需要综合考虑变形几何关系、物理关系和静力关系三个方面。

简支梁受力如图 8-8(a) 所示, 其上作用着关于梁中点对称的两个集中力 P , 梁的剪力图和弯矩图如图 8-8(b)、(c) 所示。在 AC 段和 DB 段, 横截面上既有剪力又有弯矩, 称这种弯曲为**横力弯曲**, 简称横弯。而在 CD 段的横截面上只有弯矩没有剪力, 这种弯曲称为**纯弯曲**, 简称纯弯。纯弯曲梁段横截面上没有切应力作用。为分析正应力与弯矩的关系, 以矩形截面梁为例, 取纯弯曲的一段梁来研究。

为寻求梁纯弯曲时的变形规律, 首先通过实验, 观察梁弯曲变形时的表面现象。加载前在梁表面画上垂直于轴线的横向线和与轴线平行的纵向线, 如图 8-9(a) 所示。然后在梁的纵向对称面内按图 8-9(b) 的方式加载, 使梁的中段产生纯弯曲变形。可以看出梁表面的变形具有如下特征:

- (1) 纵向线变成圆弧线, 靠近顶面的纵向线缩短, 靠近底面的纵向线伸长。
- (2) 横向线有相对转动, 但仍为直线, 并与纵向线正交, 且在同一平面内。
- (3) 横截面形状发生变化, 凹侧变宽, 凸侧变窄。

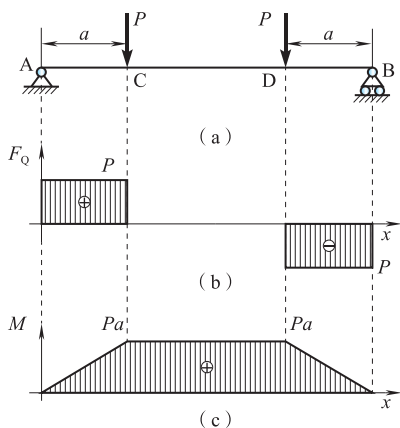


图 8-8 纯弯曲和横力弯曲

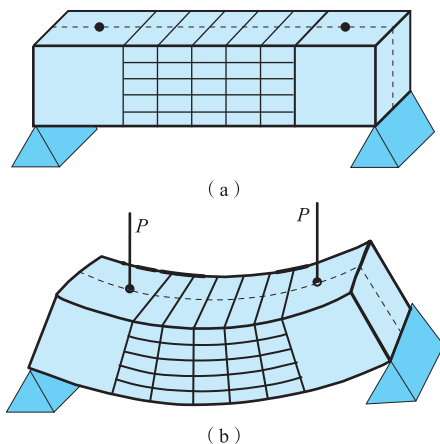


图 8-9 梁的纯弯曲变形

根据上述梁表面变形的特征, 可以推断在梁的内部发生了同样的变形, 并由此做出以下假设。

平面假设: 梁变形后, 其横截面仍保持平面, 并垂直于变形后梁的轴线, 只是绕着横截面上某一轴转过一个角度。

单向受力假设: 梁的纵向纤维只承受单向拉、压, 相互之间没有挤压, 即梁的纵截面上无正应力作用。

这两条假设已经被实验和进一步的理论所证实。

根据上述假设, 若将梁视为无数平行底面的纵向纤维层, 则每层上的各条纤维伸缩量相同, 其受力就相等。由于纵向纤维层一部分伸长, 另一部分缩短, 其间必然有一层纤维既不伸长, 也不缩短, 称为**中性层**。中性层与横截面的交线称为**中性轴**, 中性轴垂直于梁的纵向对称面(即加载平面), 如图 8-10 所示。因此, 纯弯曲时横截面是绕各自的中性轴产生了相对转动。

1. 变形几何关系

下面通过讨论几何关系, 确定任一横截面 $n-n$ 上与正应力相关的纵向线应变的变化规律。在横截面内 O 点, 建立坐标系 Oyz , 其中 y 轴与横截面上的对称轴重合, z 轴为中性轴, 其确切位置待定, 如图 8-11(a) 所示。

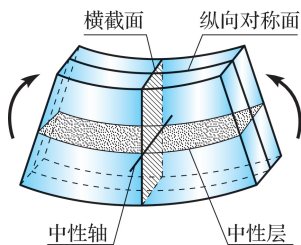


图 8-10 中性层和中性轴

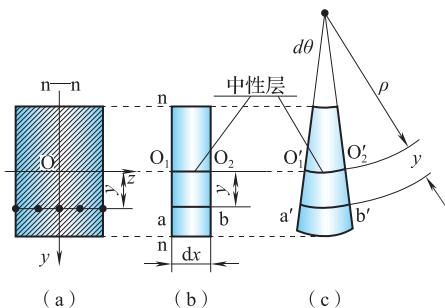


图 8-11 微段梁的变形

在 $n-n$ 截面处, 截取长为 dx 的微段梁, 如图 8-11 (b) 所示, 其变形后两端横截面相对转过 $d\theta$, 设中性层的曲率半径为 ρ , 如图 8-11 (c) 所示。讨论距中性轴为 y 处的纵向纤维 ab 的变形, 变形前长度为 dx , 弯曲后的长度为 $(\rho + y)d\theta$, 其纵向线应变为

$$\varepsilon = \frac{a'b' - ab}{ab} = \frac{(\rho + y)d\theta - \rho d\theta}{\rho d\theta} = \frac{y}{\rho} \quad (8-4)$$

式 (8-4) 对应横截面上距中性轴为 y 的各点的纵向线应变, 说明横截面上各点的纵向线应变沿截面高度呈线性分布, 中性轴处应变为零, 中性轴两侧分别为拉应变和压应变, 离中性轴越远, 应变的绝对值越大。

2. 物理关系

根据单向受力假设, 梁横截面上各点只受正应力作用, 纵向纤维只承受拉力或压力。对于线弹性材料, 当应力不超过材料的比例极限时, 应力和应变之间满足胡克定律:

$$\sigma = E\varepsilon$$

于是有

$$\sigma = \frac{E}{\rho} y \quad (8-5)$$

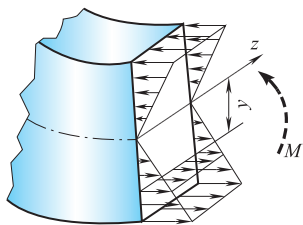


图 8-12 弯曲正应力分布

式中, E 为常数; ρ 为在横截面上不变的量。式 (8-5) 表明: 纯弯梁横截面上正应力沿着截面高度按线性分布, 任一点处的正应力与该点到中性轴的距离 y 成正比, 中性轴处应力为零; 中性轴两侧分别为拉应力、压应力, 离中性轴越远处, 应力的绝对值越大, 如图 8-12 所示。

式 (8-5) 还不能直接用于计算应力, 因为中性层的曲率半径 ρ 及中性轴的位置尚未确定。

3. 静力关系

在横截面上坐标为 (y, z) 处, 取微面积 dA , 其上作用着法向内力 σdA , 如图 8-13 所示。横截面上所有微面积上的这些力将组成空间平行力系, 可能的合成结果为轴力 F_N 及对 y 、 z 轴的力矩 M_y 和 M_z , 且有

$$F_N = \int_A \sigma dA \quad (8-6)$$

$$M_y = \int_A z \sigma dA \quad (8-7)$$

$$M_z = \int_A y \sigma dA \quad (8-8)$$

在纯弯曲的情况下, 梁横截面上只有弯矩 $M_z = M$, 而 F_N 和 M_y 皆为零。将式 (8-5) 代入式 (8-6), 因为 $F_N = 0$, 故有

$$F_N = \int_A \frac{E}{\rho} y dA = \frac{E}{\rho} \int_A y dA = \frac{E}{\rho} S_z = 0$$

式中, $S_z = \int_A y dA$, 为横截面对 z 轴的静矩。因为 $\frac{E}{\rho} \neq 0$, 所以有 $S_z = 0$ 。这表明中性轴 z 通过横截面的形心。

将式 (8-5) 代入式 (8-7), 有

$$M_y = \int_A \frac{E}{\rho} y z dA = \frac{E}{\rho} \int_A y z dA = \frac{E}{\rho} I_{yz} = 0$$

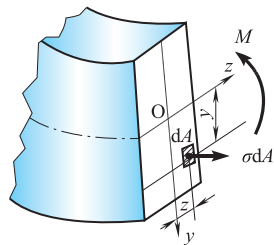


图 8-13 正应力与弯矩的关系

式中, $I_{yz} = \int_A yz dA$, 为横截面对 y 、 z 轴的惯性积。由于 y 轴是横截面的对称轴, 而 y 、 z 轴又通过横截面的形心, 由 $I_{yz} = 0$ 得知, z 轴与对称轴 y 轴垂直, y 、 z 为横截面的形心主轴。

将式(8-5)代入式(8-8), 有

$$M_z = \int_A \frac{E}{\rho} y^2 dA = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA = \frac{E}{\rho} I_z = M$$

由此得到中性层的曲率

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z} \quad (8-9)$$

式中, $I_z = \int_A y^2 dA$, 为横截面对 z 轴的惯性矩。在弯矩一定的情况下, EI_z 越大, ρ 也越大, 变形程度就越小, 故 EI_z 称为截面的**抗弯刚度**。式(8-9)表明, 梁纯弯曲时中性层的曲率与弯矩成正比, 而与抗弯刚度成反比。

将式(8-9)代入式(8-5), 得到纯弯曲时横截面上的正应力计算公式:

$$\sigma = \frac{M \cdot y}{I_z} \quad (8-10)$$

其中, 正应力的正负取决于弯矩 M 及点的坐标 y 的符号。但在实际计算中, M 、 y 都用绝对值, 正应力的符号由弯矩的方向确定。当弯矩为正时, 横截面中性轴以下部分受拉, 对应的应力为拉应力; 中性轴以上的部分受压, 对应的应力为压应力。弯矩为负, 则反之。

因为弯曲正应力沿截面高度呈线性分布, 所以可以利用投影图体现应力的分布情况, 如图 8-14(b) 所示矩形截面梁的应力分布图和图 8-15(b) 所示 T 字形截面梁的应力分布图, 也可画出沿截面高度一条直线上的应力来表示应力分布, 如图 8-14(c) 和图 8-15(c) 所示。

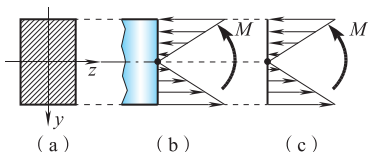


图 8-14 矩形截面梁弯曲正应力分布

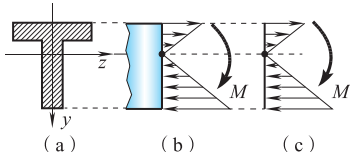


图 8-15 T 字形截面梁弯曲正应力分布

式(8-9)和式(8-10)只适用于材料在线弹性范围的纯弯曲。进一步研究表明, 对于横力弯曲的细长梁 ($l/h \geq 5$, l 为梁长, h 为截面高度), 应用这两个公式计算的结果误差很小, 即剪力对弯曲应力和变形的影响可以忽略不计, 所以这两个公式也适用于横力弯曲, 并且可近似用于小曲率曲梁 ($\rho_0/h \geq 5$, ρ_0 为梁轴线的曲率半径, h 为截面高度) 和截面变化不大的变截面梁。

【例 8-5】 悬臂梁由 10 号槽钢制成, 长为 $l = 1\text{m}$, 均布载荷集度为 $q = 3\text{kN/m}$ 。截面尺寸如图 8-16 所示, $I_z = 25.6 \times 10^4 \text{mm}^4$ 。求梁的最大拉应力、最大压应力。

解 (1) 作弯矩图。如图 8-16(b) 所示, 最大弯矩在固定端, 为

$$M_{\max} = \frac{1}{2}ql^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 1^2 = 1.5(\text{kN} \cdot \text{m})$$

(2) 求最大应力。固定端截面弯矩为负, 截面上半部受拉, 下半部受压, 应力分布如图 8-16(c) 所示。

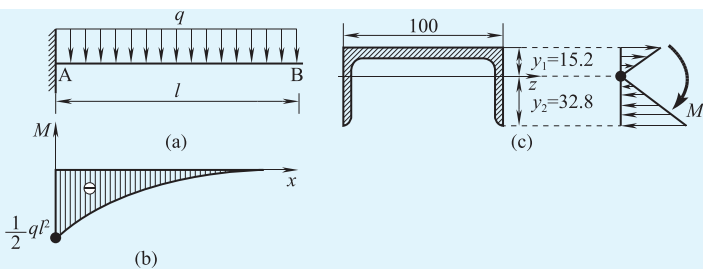


图 8-16 例 8-5 图

$$\sigma_{t,\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_1}{I_z} = \frac{1.5 \times 10^6 \times 15.2}{25.6 \times 10^4} = 89(\text{MPa})$$

$$\sigma_{c,\max} = \frac{M_{\max} \cdot y_2}{I_z} = \frac{1.5 \times 10^6 \times 32.8}{25.6 \times 10^4} = 192(\text{MPa})$$

8.3.2 梁的正应力强度条件和强度计算

理论和实践证明：对于工程上常见的细长梁，弯矩对强度的影响比剪力的影响大得多，因此，为保证梁不发生强度方面的破坏，主要要求弯矩对应的正应力不得超过材料的许用应力，即

$$\sigma_{\max} \leq [\sigma] \quad (8-11)$$

这就是梁的弯曲正应力强度条件。确定最大应力需要综合考虑弯矩的大小、方向及截面形状和几何尺寸。

若梁材料的抗拉、抗压的能力不同，则必须使梁的最大拉应力不超过许用拉应力，最大压应力不超过许用压应力。此时，梁的强度条件为

$$\sigma_{t,\max} \leq [\sigma_t], \quad \sigma_{c,\max} \leq [\sigma_c] \quad (8-12)$$

最大拉、压应力所作用的点称为**危险点**，所在的横截面为**危险截面**。

在实际应用中，经常遇到抗拉、抗压能力相同的等截面直梁，而且截面关于中性轴对称，此时，最大正应力发生在最大弯矩的所在截面的上、下边缘，强度条件可表达为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma] \quad (8-13)$$

其中，

$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}} \quad (8-14)$$

称为**抗弯截面模量**或**抗弯截面系数**。对于宽度为 b 、高度为 h 的矩形截面，抗弯截面模量为

$$W_z = \frac{bh^3}{12} = \frac{bh^2}{6} \quad (8-15)$$

对于内径为 d 、外径为 D 的空心圆截面，抗弯截面模量为

$$W_z = \frac{\pi D^4}{64} (1 - \alpha^4) = \frac{\pi D^3}{32} (1 - \alpha^4), \quad \alpha = \frac{d}{D} \quad (8-16)$$

对于型钢,如工字钢、槽钢、角钢等,其抗弯截面模量可从型钢表中查得。

与轴向拉压杆及受扭圆轴的强度计算类似,根据式(8-13),可以解决三类强度问题,即校核强度、设计截面和确定许可载荷。

【例 8-6】 一矩形截面木梁如图 8-17(a)所示,已知 $P=10\text{kN}$, $a=1.2\text{m}$ 。材料的许用应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$, 设横截面高宽比为 $h/b=2$ 。试按弯曲正应力强度条件设计梁的截面尺寸。

解 (1)画弯矩图,求最大弯矩为

$$M_{\max} = Pa = 12(\text{kN}\cdot\text{m})$$

最大弯矩发生在两个支座之间。

(2)应用强度条件,进行强度计算。

$$\text{由 } \sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma], \text{ 得}$$

$$W_z \geq \frac{M_{\max}}{[\sigma]}$$

$$\text{而 } W_z = \frac{bh^2}{6} = \frac{4b^3}{6}, \text{ 所以}$$

$$\frac{4b^3}{6} \geq \frac{Pa}{[\sigma]} = \frac{12 \times 10^6}{10} = 12 \times 10^5 (\text{mm}^3)$$

解得 $b \geq 121.6\text{mm}$ 。取 $b=125\text{mm}$, 则 $h=250\text{mm}$ 。

【例 8-7】 某车间有一台额定吊重为 50kN 的单梁吊车,跨度 $l=10.5\text{m}$, 由 45a 号工字钢制成,如图 8-18(a)所示,梁材料的 $[\sigma]=140\text{MPa}$ 。若有一批重为 $P=70\text{kN}$ 的货物,问该吊车能否吊起这些货物,并求可能吊起的最大起重量。已知电葫芦自重 $G=15\text{kN}$, 不计梁的自重。

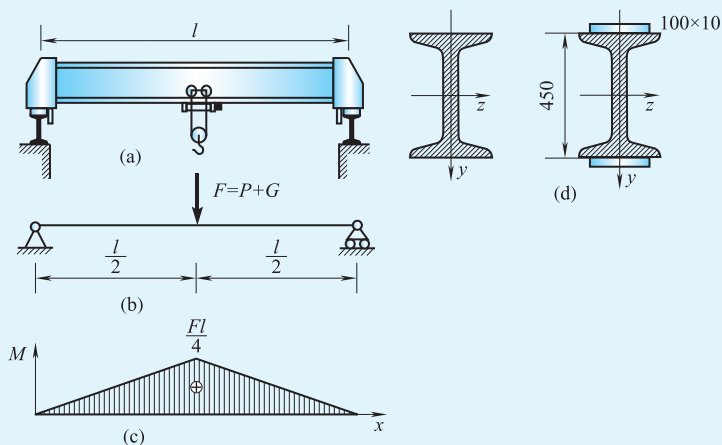


图 8-18 例 8-7、例 8-8 图

解 强度计算应考虑梁承载后最危险的情况,即电葫芦行至梁中点时,梁内弯矩最大,破坏的可能性也最大。因此,将电葫芦移至梁的中点,梁的力学计算简图如图 8-18(b)所示。

(1)作弯矩图,由图 8-18(c)可知,若起吊 70kN 的货物,梁内的最大弯矩为

$$M_{\max} = \frac{Fl}{4} = \frac{(70+15)}{4} \times 10.5 = 223(\text{kN}\cdot\text{m})$$

(2) 利用强度条件, 进行强度计算。由型钢表, 查得 45a 号工字钢的抗弯截面模量为 $W_z = 1430\text{cm}^3$ 。梁内的最大应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{223 \times 10^6}{1430 \times 10^3} = 156(\text{MPa}) > [\sigma]$$

梁的强度不够, 吊 70kN 的货物不安全。

(3) 求梁可能吊起的最大起重量。由强度条件, 梁所能承受的最大弯矩

$$M_{\max} \leq [\sigma]W_z$$

代入最大弯矩, 有

$$\frac{(P+G)l}{4} \leq [\sigma]W_z$$

则

$$P \leq \frac{4[\sigma]W_z}{l} - G = \frac{4 \times 140 \times 1430 \times 10^3}{10.5 \times 10^3} - 15 \times 10^3 = 61267(\text{N}) \approx 61.3(\text{kN})$$

所以最大起重量为 61.3kN。

本题也可先求吊车的最大起重量, 再与要起吊货物的重力比较, 来决定能否吊起 70kN 的货物。

【例 8-8】 在例 8-7 中, 为使吊车的起重量达到 70kN, 实际中可在工字钢上、下翼缘加焊两块 $(100 \times 10)\text{mm}^2$ 的盖板, 以提高梁的承载能力, 如图 8-18(d) 所示, 试校核加焊盖板后梁的强度。

解 焊盖板后梁横截面的惯性矩和抗弯截面模量都有所改变, 为了进行强度计算, 首先计算横截面的惯性矩。查型钢表, 工字钢的惯性矩为 $I_z = 32240\text{cm}^4$ 。

应用平行移轴公式, 一块矩形对中性轴的惯性矩为

$$I_z'' = \frac{10 \times 1^3}{12} + 23^2 \times 10 \times 1 = 0.83 + 5290 \approx 5290(\text{cm}^4)$$

整个组合截面的惯性矩为

$$I_z = 32240 + 2 \times 5290 = 42820(\text{cm}^4)$$

由例 8-7 可知, 吊起 70kN 的货物时, 梁内的最大弯矩为 $M_{\max} = 223\text{kN} \cdot \text{m}$, 而 $y_{\max} = \frac{450}{2} + 10 = 235(\text{mm})$, 所以最大弯曲应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{223 \times 10^6 \times 235}{42820 \times 10^4} = 122.4(\text{MPa}) < [\sigma] = 140\text{MPa}$$

这说明加焊盖板后, 梁有足够的强度吊起 70kN 的货物。

【例 8-9】 T 字形截面铸铁梁受力如图 8-19(a) 所示, C 为截面形心, $I_z = 6013 \times 10^4 \text{mm}^4$ 。材料的许用拉、压应力分别为 $[\sigma_t] = 40\text{MPa}$ 和 $[\sigma_c] = 160\text{MPa}$, 要求校核梁的强度。

解 首先画出梁的弯矩图, 如图 8-19(b) 所示。

正弯矩段(AE 段), 截面上部受压、下部受拉。最大拉、压应力发生在最大正弯矩截面 D, 应力分布如图 8-19(c) 所示。

$$\sigma_{t, \max} = \frac{M_D y_1}{I_z} = \frac{15 \times 10^6 \times 157.5}{6013 \times 10^4} = 39.3(\text{MPa})$$

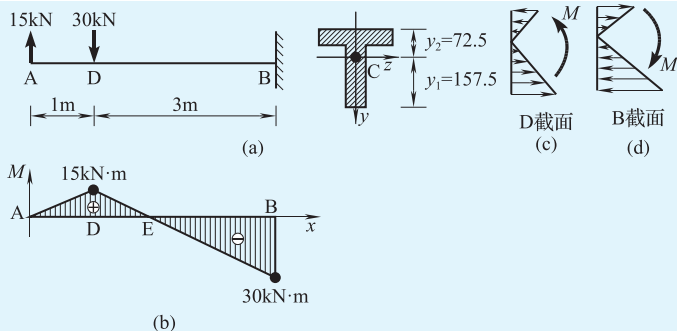


图 8-19 例 8-9 图

$$\sigma_{c, \max} = \frac{M_D y_2}{I_z} = \frac{15 \times 10^6 \times 72.5}{6013 \times 10^4} = 18.1 (\text{MPa})$$

负弯矩段(EB段), 截面上部受拉、下部受压。最大拉、压应力发生在最大负弯矩截面B, 应力分布如图 8-19(d) 所示。

$$\sigma_{t, \max} = \frac{M_B y_2}{I_z} = \frac{30 \times 10^6 \times 72.5}{6013 \times 10^4} = 36.2 (\text{MPa})$$

$$\sigma_{c, \max} = \frac{M_B y_1}{I_z} = \frac{30 \times 10^6 \times 157.5}{6013 \times 10^4} = 78.6 (\text{MPa})$$

综上所述, 梁上最大拉、压应力为

$$\sigma_{t, \max} = 39.3 \text{MPa} < [\sigma_t], \quad \sigma_{c, \max} = 78.6 \text{MPa} < [\sigma_c]$$

所以强度满足要求。

由例 8-9 看出, 当梁的材料抗拉、压能力不同, 且截面关于中性轴不对称时, 梁的危险点一般发生在最大正、负弯矩所在横截面的上、下边缘, 即梁有两个危险截面, 这一点要特别注意。

*8.3.3 弯曲切应力简介

弯曲正应力是以纯弯曲的梁为研究对象推导出来的, 在一定条件下可以推广到横力弯曲的梁。纯弯曲的梁横截面上只有正应力, 没有切应力, 其强度问题由正应力的强度条件解决。横力弯曲的梁横截面上既有正应力, 又有切应力, 强度问题还未完全解决, 还需要对切应力进行进一步的研究。

弯曲切应力比弯曲正应力更为复杂, 用传统的解决思路(静力平衡方程、变形方程、本构方程)无法解决。本章以矩形截面为研究对象, 首先对切应力的分布进行部分假定, 然后在假定的基础上推导切应力公式, 最后再简单介绍工字形截面和圆形截面的切应力分布。

1. 矩形截面梁的切应力

本节利用已学过的知识——弯曲正应力公式和切应力互等定理, 推导如图 8-20 所示的横力弯曲梁横截面上的切应力公式。

分析思路是先假定切应力的分布规律, 然后根据平衡条件推导切应力的分布公式。

在横力弯曲的梁上取一个微段, 左截面为 m—m, 右截面为

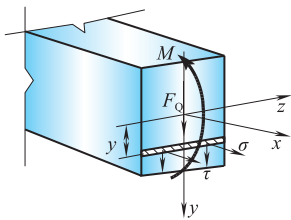


图 8-20 横截面上的切应力



$n-n$, 长度为 dx , 如图 8-21 (a) 所示。在离中性轴 (z 轴) 距离为 y 的位置取一个与中性层平行的平面, 将微元切开, 研究下半部分, 如图 8-21 (b) 所示。为了便于观察, 在微元体上任取一个与 xy 平面平行的平面, 如图 8-21 (c) 所示。

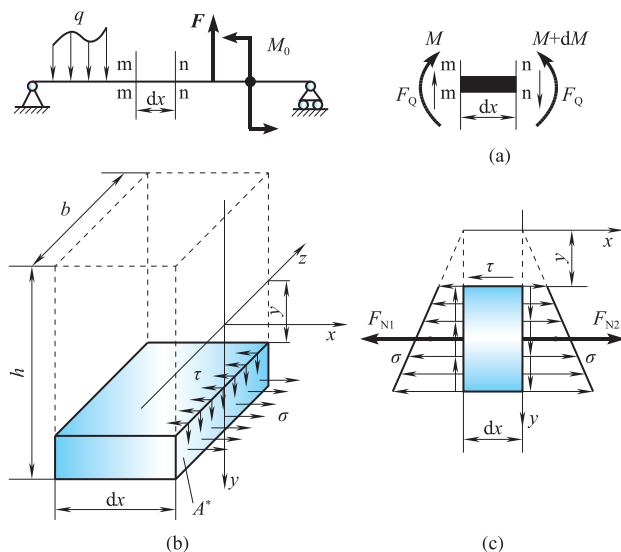


图 8-21 分析切应力分布的微元体

对于图 8-21 (c) 所示的微元, 沿 x 轴方向列平衡方程, 得

$$F_{N1} + \tau(y)b dx = F_{N2} \quad (8-17)$$

$$F_{N1} = \int_{A^*} \sigma dA = \int_{A^*} \frac{My}{I_z} dA = \frac{M}{I_z} \int_{A^*} y dA = \frac{M}{I_z} S_z^* \quad (8-18)$$

$$F_{N2} = \int_{A^*} \sigma dA = \int_{A^*} \frac{(M + dM)y}{I_z} dA = \frac{(M + dM)}{I_z} S_z^* \quad (8-19)$$

其中, A^* 是横截面上距中性轴为 y 的横线以外部分的面积, $S_z^* = \int_{A^*} y dA$ 是面积 A^* 对横截面中性轴的静矩。

将式 (8-18) 和式 (8-19) 代入式 (8-17), 得

$$\frac{M}{I_z} S_z^* + \tau(y)b dx = \frac{(M + dM)}{I_z} S_z^*$$

即

$$\tau(y) = \frac{\frac{dM}{dx} S_z^*}{I_z b} = \frac{F_Q S_z^*}{I_z b} \quad (8-20)$$

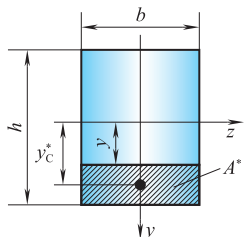


图 8-22 矩形截面

这就是横力弯曲时, 横截面上的切应力分布。

对于矩形截面, 如图 8-22 所示, 根据图形可以得到横截面静矩:

$$S_z^* = A^* y_c^* = \left(\frac{h}{2} - y \right) b \times \left[\frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} - y \right) + y \right] = \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \quad (8-21)$$

$$I_z = \frac{bh^3}{12} \quad (8-22)$$

将式 (8-21) 和式 (8-22) 代入式 (8-20), 得到矩形截面梁的横截面上

的切应力为

$$\tau(y) = \frac{3F_Q}{2bh} \left(1 - \frac{4y^2}{h^2} \right)$$

讨论 (1) 矩形截面梁的切应力只与 y 有关, 且沿高度方向 (y 方向) 呈抛物线分布, 切应力的方向与横截面上的剪力方向一致, 如图 8-23 所示;

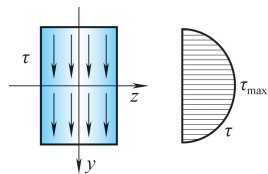


图 8-23 矩形截面切应力分布

(2) 在中性轴的位置 $y=0$ 处, 切应力值最大, $\tau_{\max} = \frac{3F_Q}{2bh} = 1.5\tau_{\text{平均}}$;

(3) 在梁上、下表面 $y = \pm \frac{h}{2}$ 处, 切应力为零, 即 $\tau_{\min} = 0$ 。

2. 工字形截面梁

对于工字形截面梁, 假设矩形截面梁切应力公式 (8-20) 仍然适用。工字形截面如图 8-24 所示, 阴影部分的面积对中性轴 (z 轴) 的静矩为

$$\begin{aligned} S_z^* &= \int_A y dA = S_{z\text{腹板}}^* + S_{z\text{翼板}}^* = A_{z\text{腹板}}^* y_{C\text{腹板}}^* + A_{z\text{翼板}}^* y_{C\text{翼板}}^* \\ &= B \left(\frac{H}{2} - \frac{h}{2} \right) \left[\frac{h}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{H}{2} - \frac{h}{2} \right) \right] + b \left(\frac{h}{2} - y \right) \left[y + \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} - y \right) \right] \\ &= \frac{B}{8} (H^2 - h^2) + \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \quad \left(y \leq \frac{h}{2} \right) \end{aligned} \quad (8-23)$$

将式 (8-23) 代入式 (8-20), 得

$$\tau(y) = \frac{F_Q}{I_z b} \left[\frac{B}{8} (H^2 - h^2) + \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \right] \quad (8-24)$$

这就是工字形截面梁的横截面切应力。

讨论 (1) 工字形截面梁的切应力只与 y 有关, 在腹板区域, 沿高度方向 (y 方向) 切应力呈抛物线分布, 如图 8-24 所示;

(2) 在中性轴的位置, 即当 $y=0$ 时, 切应力值最大, $\tau_{\max} = \frac{F_Q}{I_z b} \left[\frac{BH^2}{8} - (B-b) \frac{h^2}{8} \right]$;

(3) 在腹板上、下表面, 即当 $y = \pm \frac{h}{2}$ 时, 存在

腹板的最小切应力, 但不为零, $\tau_{\min} = \frac{F_Q B}{I_z b 8} (H^2 - h^2)$;

(4) 当 $B=10b$, $H=20b$, $t=2b$ 时, $\frac{\tau_{\max}}{\tau_{\min}} = 1.18$, 说明腹板上的切应力大致呈均匀分布, 工字形截面梁的最大切应力大约为总剪力除以腹板的面积 $\left(\tau_{\max} \approx \frac{F_Q}{bh} \right)$;

(5) 在翼板上存在两种方向的切应力, 如图 8-25 所示, 与腹板上切应力相比较小, 腹板上能承担的剪力为总剪力的

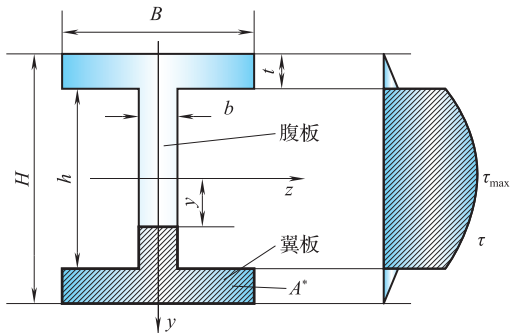


图 8-24 工字形截面切应力分布

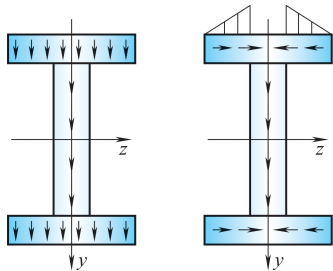


图 8-25 工字形截面切应力分布方向

95%~97%，工程上一般不考虑。

3. 圆形与薄壁圆环截面梁

对于圆形与薄壁圆环截面梁，矩形截面梁切应力公式(8-20)仍然适用。

1) 圆形截面梁

圆形截面如图 8-26 所示，阴影部分的面积对中性轴(z 轴)的静矩为

$$\begin{aligned} S_z^* &= \int_y^R y dA = \int_y^R 2y\sqrt{R^2 - y^2} dy = \int_R^y \sqrt{R^2 - y^2} d(R^2 - y^2) \\ &= \frac{2(R^2 - y^2)^{3/2}}{3} \Big|_R^y = \frac{2(R^2 - y^2)^{3/2}}{3} \end{aligned}$$

又

$$I_z = \frac{\pi R^4}{4}, \quad b = \sqrt{R^2 - y^2}$$

得到圆形截面梁的横截面切应力为

$$\begin{aligned} \tau(y) &= \frac{F_Q S_z^*}{I_z b} = F_Q \frac{\frac{2}{3}(R^2 - y^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{\pi R^4}{4} \sqrt{R^2 - y^2}} \quad (8-25) \\ &= \frac{4F_Q(R^2 - y^2)}{3\pi R^4} \end{aligned}$$

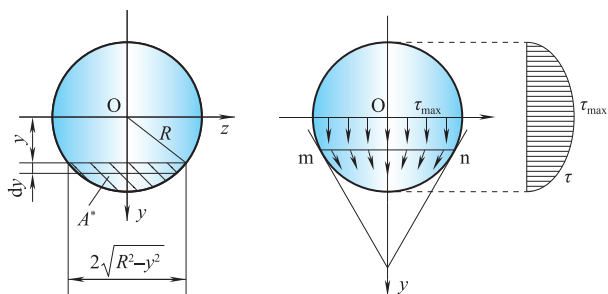


图 8-26 圆形截面切应力分布

讨论 (1) 圆形截面梁的切应力只与 y 有关，沿高度方向(y 方向)呈抛物线分布，如图 8-26 所示；

(2) 在中性轴的位置，即当 $y=0$ 时，切应力值最大， $\tau_{\max} = \frac{4F_S}{3\pi R^2} = \frac{4F_S}{3A} = \frac{4}{3}\tau_{\text{平均}}$ ；

(3) 在圆截面的上、下两点，即当 $y=\pm R$ 时，切应力为零。

2) 薄壁圆环截面梁

薄壁圆环截面梁如图 8-27 所示，阴影部分的面积对中性轴(z 轴)的静矩为

$$\begin{aligned} S_z^* &= \int_{A^*} y dA = \int_{-\theta}^{\theta} (R \cos \theta)(tR d\theta) \\ &= 2tR^2 \sin \theta = 2tR\sqrt{R^2 - y^2} \end{aligned}$$

横截面对中性轴的惯性矩为

$$I_z = \pi R^3 t, \quad b = \frac{2Rt}{\sqrt{R^2 - y^2}}$$

由此得到薄壁圆环截面梁的横截面切应力为

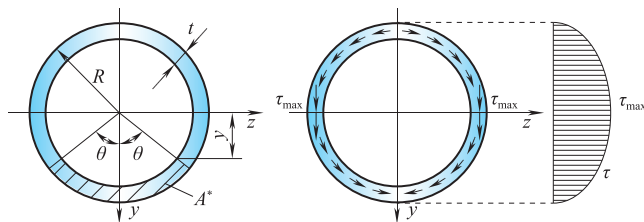


图 8-27 薄壁圆环截面切应力分布

$$\begin{aligned} \tau(y) &= \frac{F_Q S_z^*}{I_z b} = \frac{F_Q 2tR\sqrt{R^2 - y^2}}{\pi R^3 t \frac{2Rt}{\sqrt{R^2 - y^2}}} = \frac{F_Q(R^2 - y^2)}{\pi R^3 t} \\ \tau_{\max} &= \frac{F_Q R^2}{\pi R^3 t} = \frac{2F_Q}{2\pi R t} = \frac{2F_Q}{A} \end{aligned}$$

讨论 (1) 薄壁圆环截面梁的切应力只与 y 有关，沿高度方向(y 方向)呈抛物线分布，如图 8-27 所示；

(2) 在中性轴的位置, 即当 $y=0$ 时, 切应力值最大, $\tau_{\max} = \frac{F_Q R^2}{\pi R^3 t} = \frac{2F_Q}{A} = 2\tau_{\text{平均}}$;

(3) 在薄壁圆环截面的上、下两点, 即当 $y = \pm R$ 时, 切应力为零。

4. 弯曲切应力的强度条件

在横力弯曲作用下, 梁的横截面上既有正应力又有切应力, 除了保证正应力强度外, 还需要满足切应力强度要求。

通常情况下, 等截面直梁的最大切应力发生在剪力最大的横截面的中性轴上, 而在中性轴上各点的正应力一般为零, 所以中性轴上各点的应力状态为纯剪切应力状态, 可以依照纯剪切状态(即圆轴扭转)的强度条件进行强度计算:

$$\tau_{\max} \leq [\tau]$$

即

$$\tau_{\max} = \frac{S_{z\max}^*}{I_z b} F_{Q\max} \leq [\tau] \quad (8-26)$$

式中, $[\tau]$ 为材料在横力弯曲时的许用切应力。

在进行梁的强度计算时, 必须同时满足正应力和切应力强度条件。通常情况下, 先按正应力强度条件选择截面或确定许用载荷, 然后按切应力进行强度校核。对于细长梁, 梁的强度主要取决于正应力, 按正应力强度条件选择截面或确定许用载荷后, 一般不再需要进行切应力强度校核。但在下列几种特殊情况下, 需要校核梁的切应力。

(1) 梁的跨度较小, 或在支座附近有较大的载荷作用。在此情况下, 梁的弯矩较小, 而剪力却很大。

(2) T 形、工字形等薄壁截面梁, 当其腹板厚度与高度之比小于型钢截面的相应比值时, 腹板的切应力较大, 必须进行切应力强度校核。

(3) 焊接、铆接、胶合而成的梁, 要对焊缝、胶合面等进行剪切强度计算。

(4) 木材在顺纹方向抗剪强度较差, 木梁在横力弯曲时可能因中性层上的切应力过大而使梁沿中性层发生剪切破坏。

【例 8-10】 如图 8-28(a) 所示, 两端铰支矩形截面木梁, 受均布载荷作用, 载荷集度 $q=10\text{kN/m}$ 。已知木材的许用正应力 $[\sigma]=12\text{MPa}$, 顺纹许用切应力 $[\tau]=1.5\text{MPa}$, 设 $\frac{h}{b} = \frac{3}{2}$ 。试选择木梁截面尺寸, 并进行切应力强度校核。

解 (1) 画受力图[图 8-28(b)], 求支座反力为

$$F_A = F_B = \frac{ql}{2} = \frac{10 \times 3}{2} = 15(\text{kN})$$

(2) 作梁的剪力图和弯矩图[图 8-28(b)]。

由剪力图、弯矩图可以看出, 最大剪力发生在支座 A、B 处, $F_{Q\max} = 15\text{kN}$, 最大弯矩发生在跨中截面上, $M_{\max} = 11.25\text{kN} \cdot \text{m}$ 。

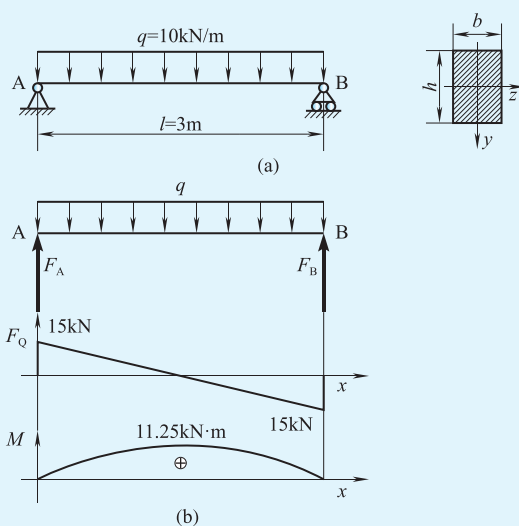


图 8-28 例 8-10 图

(3) 按正应力强度条件选择截面。

由弯曲正应力强度条件, 得

$$W_z \geq \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{11.25 \times 10^3}{12 \times 10^6} = 0.0009375 (\text{m}^3)$$

又 $h = \frac{3}{2}b$, 则有

$$W_z = \frac{bh^2}{6} = \frac{9b^3}{24}$$

故可求得

$$b = \sqrt[3]{\frac{24W_z}{9}} \geq \sqrt[3]{\frac{24 \times 0.0009375}{9}} = 0.1357 (\text{m}) = 135.7 (\text{mm})$$

取 $b = 136 \text{mm}$,

$$h = \frac{3}{2}b = \frac{3}{2} \times 136 = 204 (\text{mm})$$

(4) 校核梁的切应力强度。

最大切应力发生在中性层, 根据矩形截面梁的最大切应力公式, 得

$$\tau_{\max} = \frac{3F_{Q\max}}{2bh} = \frac{3 \times 15 \times 10^3}{2 \times 0.136 \times 0.204} = 8.1 \times 10^5 (\text{Pa}) = 0.81 (\text{MPa}) \leq [\tau] = 1.5 \text{MPa}$$

故所选木梁截面尺寸满足切应力强度要求。

5. 弯曲中心

前面研究的梁的横截面都有对称轴, 如果梁的横截面没有对称轴会怎样变形呢? 如图 8-29(a) 所示的悬臂梁, 截面为槽钢, 横向载荷 F 通过截面形心, 悬臂梁会发生怎样的变形呢? 通过实验可以发现, 悬臂梁在弯曲的同时还会发生扭转变形, 如图 8-29(b) 所示, 这就是非对称截面弯曲变形的特点。同学们能想到悬臂梁在弯曲的同时会发生扭转吗? 扭转是怎样产生的? 能否避免这种扭转变形的发生呢?

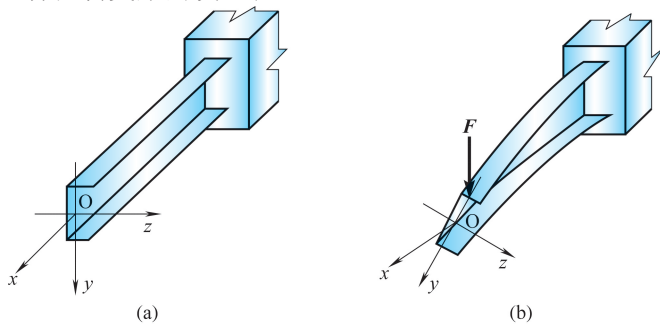


图 8-29 伴随扭转的弯曲变形

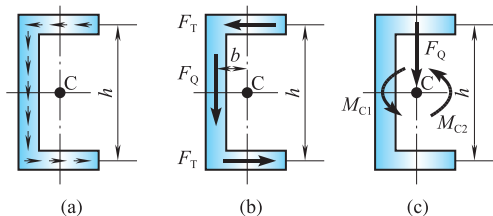


图 8-30 扭转变形的原因

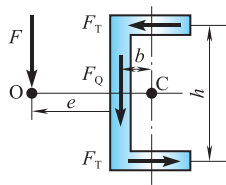
在横力弯曲作用下, 薄壁截面上的切应力流如图 8-30(a) 所示, 切应力的合力如图 8-30(b) 所示, 腹板上切应力的合力就是剪力 F_Q , 翼板上切应力的合力 F_T 构成一个力偶, 弯曲切应力组成的合力向截面形心(载荷作用点, 此时载荷作用在截面形心)简化, 得到一个集中力 F_Q 和一个集中力偶 $M_{C1} + M_{C2}$ ($M_{C1} = F_Q b$, $M_{C2} = F_T h$), 如图 8-30(c) 所示,

在集中力偶的作用下, 梁发生扭转变形。

知道了扭转变形发生的原因, 那能否避免这种扭转变形的发生呢? M_C 是 M_{C1} 和 M_{C2} 的代数和, M_{C1} 与简化中心(载荷作用点)有关, M_{C2} 与简化中心(载荷作用点)无关, 只要选择合适的载荷作用点, 使 M_{C1} 和 M_{C2} 大小相等、方向相反, 则 M_C 为零, 就能保证梁不再发生扭转变形。

如图 8-31 所示, 假设载荷 F 作用在 O 点(O 点到腹板切应力合力的距离为 e)时, 梁只发生弯曲变形而无扭转变形, 则 O 点称为截面的弯曲中心或剪切中心, 简称弯心或剪心。弯曲中心只与截面的几何形状和尺寸有关, 与剪力的大小无关。

由 $M_O = 0$, 可得 $F_Q e - F_T h = 0$, 即 $e = \frac{F_T h}{F_Q}$, 由此可以确定



截面的弯曲中心。

注意 (1) 弯心定义: 本质上, 弯心就是梁横截面上弯曲切应力合力的作用点。

(2) 弯心作用: 外力作用在弯心上, 杆件只发生弯曲变形, 不会发生扭转变形。

(3) 非对称截面梁发生平面弯曲的条件: 外力作用在主轴面内, 还必须过弯曲中心。

(4) 弯曲中心位置与外力大小和材料的性质无关, 是截面图形的几何性质之一。

图 8-31 非对称截面的平面弯曲

8.4 梁的位移分析与刚度计算

为保证梁能够安全正常地工作, 不但要求梁有足够的强度, 在很多情况下, 还要求梁有足够的刚度, 即弯曲变形不应超出工程规定的范围。例如, 桥式起重机大梁如图 8-32(a) 所示, 在起吊重物时, 若弯曲变形过大, 电葫芦运行时总要爬坡, 也会产生很大的噪声。又如, 轧钢机的轧辊如果弯曲变形过大, 轧制出的钢板厚度不均, 影响产品质量, 如图 8-32(b) 所示。

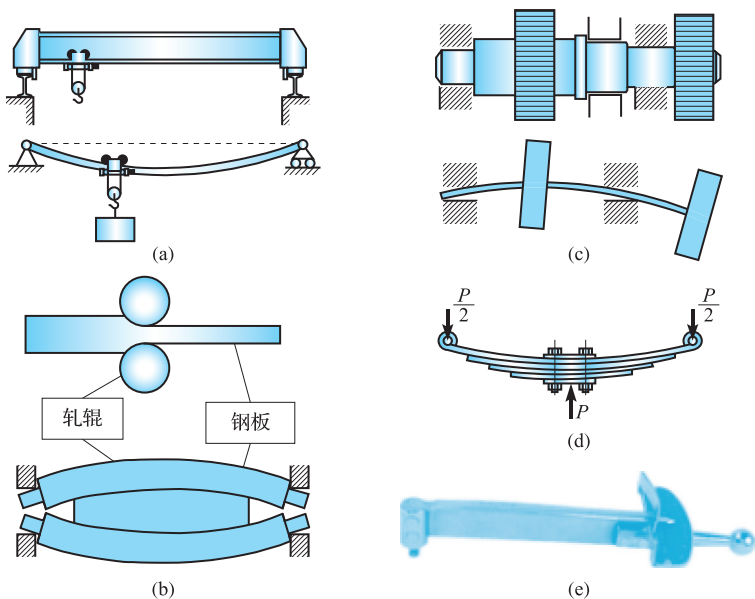


图 8-32 弯曲变形工程实例

在机械传动中的齿轮轴,如图 8-32(c)所示,若弯曲变形过大,将影响齿轮正常啮合,加大齿轮和轴承的磨损,产生噪声和振动,影响加工精度。而在另一类构件中,则是要求利用其弯曲变形。例如,汽车上的叠板弹簧,如图 8-32(d)所示,可以利用它的弯曲变形缓和车辆受到的冲击。又如,扭力扳手则是利用手柄的弯曲变形来控制力矩的大小,如图 8-32(e)所示。

8.4.1 梁变形的基本概念

梁在外力作用下产生弯曲变形,轴线由直变弯,变形后的梁轴线称为**挠曲线**。因为工程力学在弹性范围内讨论问题,所以挠曲线又称为弹性曲线。

对于平面弯曲,梁的挠曲线为纵向对称面内的一条平面曲线,如图 8-33 所示。在纵向对称面内建立坐标系,以变形前梁的轴线为 x 轴, x 轴的方向水平向右, y 轴的方向竖直向上,

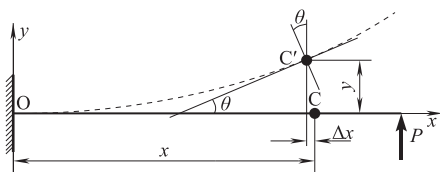


图 8-33 弯曲变形

则挠曲线可用下列函数表示:

$$y = f(x) \quad (8-27)$$

该式称为**挠曲线方程**。

随着梁的弯曲变形,其横截面的位置将发生变化,即产生位移。横截面 x 的形心 C 移至 C' 。严格地讲,形心的位移既有垂直于轴线方向的位移 y ,又有水平位移 Δx 。实际问题中,梁的变形很小,挠曲线是一条非常平坦的曲线。在小变形的情况下, $y \gg \Delta x$,一般将 Δx 忽略不计,认为横截面的形心只有垂直于轴线方向的线位移,该线位移称为横截面的**挠度**。由图 8-33 可知,某截面的挠度即挠曲线方程在该处的函数值,因此,挠曲线方程又叫**挠度方程**。

横力弯曲时,梁的弯曲变形主要与弯矩有关,剪力的影响很小,一般可以略去不计,因此,仍可认为梁变形后各个横截面保持平面,且与梁的挠曲线正交。于是,横截面相对于其原来的位置转过一个角度 θ ,称为截面的**转角**。根据几何关系,横截面的转角 θ 又等于挠曲线切线和 x 轴的夹角,如图 8-33 所示。在小变形的情况下,转角非常小,所以有

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{dy}{dx} \quad (8-28)$$

在图示坐标系中,转角逆时针为正,顺时针为负。

梁的变形通常是用横截面的挠度和转角来度量的。由式(8-28)可见,确定梁的变形,关键是确定梁的挠曲线方程 $y = f(x)$ 。

8.4.2 积分法求梁的位移

利用式(8-9),忽略剪力的影响,平面弯曲时梁轴线的曲率为

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{EI_z} \quad (8-29)$$

为简便计,中性轴的惯性矩 I_z 的下标可省略不写。

根据高等数学的知识,平面曲线 $y = f(x)$ 在任一点的曲率为

$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (8-30)$$

将式(8-30)代入式(8-29),得

$$\pm \frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{M(x)}{EI} \quad (8-31)$$

式(8-31)称为梁的挠曲线微分方程。这是二阶非线性常微分方程,求解比较困难。在工程实际中,梁的变形一般为小变形, $y' = \theta \ll 1$, 式(8-31)可简化为

$$\pm y'' = \frac{M(x)}{EI} \quad (8-32)$$

式(8-32)中的正负号取决于弯矩的符号规定和坐标系的选择。弯矩仍按以前的规定。取 y 轴向上, x 轴向右, 如图 8-34 所示。当弯矩 $M(x) > 0$ 时, 梁的挠曲线凹向上, 在规定的坐标系中, 凹向上曲线的 $y'' > 0$; 当弯矩 $M(x) < 0$ 时, 梁的挠曲线凹向下, 在规定的坐标系中, 凹向下曲线的 $y'' < 0$ 。可见, 在上述规定之下, $M(x)$ 和 y'' 的正负号恒一致, 因此式(8-32)可以表示为

$$y'' = \frac{M(x)}{EI} \quad (8-33)$$

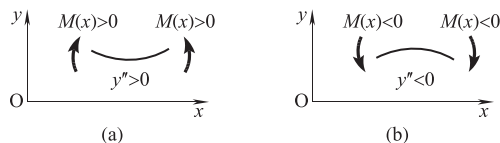


图 8-34 挠曲线微分方程中符号的确定

式(8-33)称为**挠曲线近似微分方程**,适用于线弹性范围内的细长梁的小变形平面弯曲问题。

将式(8-33)分别对 x 积分一次和两次, 便得到梁的转角方程和挠度方程:

$$\theta(x) = y'(x) = \int \frac{M(x)}{EI} dx + C \quad (8-34)$$

$$y(x) = \iint \frac{M(x)}{EI} dx dx + Cx + D \quad (8-35)$$

式中, C 、 D 为积分常数, 由边界条件确定。这种确定梁位移的方法称为积分法。

边界条件是支座处、分段处梁的已知位移在规定的坐标系中的数学表示。例如, 铰支座处的挠度为零, 固定端处的挠度和转角均为零。当弯矩方程需要分段列出时, 梁的挠度方程和转角方程也随之分段。由材料的连续性, 在分段处, 相邻两段的挠度方程和转角方程的取值必须对应相等。挠曲线应为一连续、光滑的平面曲线。

【例 8-11】 图 8-35(a) 为切削工件的示意图, 求由工件的弯曲变形引起的加工误差(设工件抗弯刚度为 EI)。

解 被切削工件固定在三爪卡盘中, 固定点不允许有任何移动和转动, 可视为固定端。工件右端受切削力作用, 可简化为自由端受集中力作用的悬臂梁。力学计算简图如图 8-35(b) 所示。

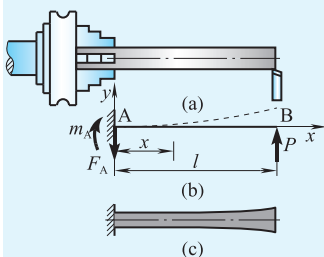


图 8-35 例 8-11 图

(1) 列弯矩方程。建立坐标系如图 8-35(b) 所示, 弯矩方程为

$$M(x) = Pl - Px$$

(2) 建立挠曲线微分方程并积分。工件为等直杆, 其挠曲线近似微分方程可写为

$$EIy'' = M(x) = Pl - Px$$

积分一次, 得

$$EIy' = Plx - \frac{1}{2}Px^2 + C \quad (a)$$

再积分一次, 得

$$EIy = \frac{1}{2}Plx^2 - \frac{1}{6}Px^3 + Cx + D \quad (b)$$

(3) 确定积分常数。积分常数由边界条件确定, 悬臂梁的边界条件是固定端的挠度和转角均为零。在图示坐标系中, 边界条件为

$$x=0, \quad y=0; \quad x=0, \quad y'=0$$

将边界条件代入式(a)和式(b), 可解得 $C=0, D=0$ 。

(4) 列出挠度方程和转角方程:

$$EIy = \frac{1}{2}Plx^2 - \frac{1}{6}Px^3, \quad EIy' = Plx - \frac{1}{2}Px^2$$

由上述二式, 可以计算出任一截面的挠度和转角。在自由端会产生梁的最大挠度和最大转角, 即

$$y_{\max} = \frac{Pl^3}{3EI}, \quad \theta_{\max} = \frac{Pl^2}{2EI}$$

因为梁内的弯矩大于零, 所以整个梁的挠曲线为凹向上曲线, 又因为 A 点挠度和转角为零, 挠曲线在 A 点的切线应保持水平, 据此, 画出梁挠曲线的大致形状, 如图 8-35(b) 虚线所示。

讨论 切削工件时, 由于工件的变形而减少了吃刀深度。当走刀时, 车刀在不同的位置, 该点的挠度不同, 吃刀深度不同, 车刀离固定端越近, 挠度越小, 吃刀深度越大。因此, 工件被切削成喇叭形, 如图 8-35(c) 所示。因此, 工件两端直径差为

$$\Delta d = 2y_{\max}$$

因为 $y_{\max}$ 正比于 l^3 , 所以工件越长, 加工精度越低。因此, 在车削细长杆件时, 总要用尾架顶尖, 有时还要在杆的中间安装中心架, 以减小梁的变形, 提高加工精度。

从例 8-11 看出, 利用积分法确定梁的位移, 关键在于正确列出梁的弯矩方程, 写出边界条件, 其余工作均为基本的数学运算。

【例 8-12】 简支梁 AB 受力如图 8-36 所示, 已知 $a > b$, 梁的抗弯刚度为 EI 。求梁的挠度方程。

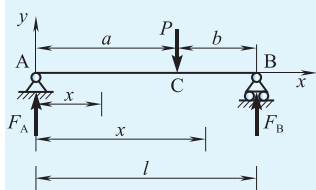


图 8-36 例 8-12 图

解 (1) 求约束力:

$$F_A = \frac{b}{l}P, \quad F_B = \frac{a}{l}P$$

(2) 分段列出弯矩方程。

AC 段:

$$M_1(x) = F_A x = \frac{b}{l}Px$$

CB 段:

$$M_2(x) = \frac{b}{l}Px - P(x-a)$$

(3) 建立挠曲线微分方程, 并积分。

AC 段:

$$EIy_1'' = M_1(x) = \frac{b}{l}Px$$

$$EIy_1' = \frac{b}{2l}Px^2 + C_1$$

$$EIy_1 = \frac{b}{6l}Px^3 + C_1x + D_1$$

CB 段:

$$EIy_2'' = M_2(x) = \frac{b}{l}Px - P(x-a)$$

$$EIy_2' = \frac{b}{2l}Px^2 - \frac{1}{2}P(x-a)^2 + C_2$$

$$EIy_2 = \frac{b}{6l}Px^3 - \frac{1}{6}P(x-a)^3 + C_2x + D_2$$

(4) 写出边界条件, 确定积分常数。

在支座处的位移边界条件和分段处的位移连续条件如下。

A 点: $x=0$, $y_1(a)=0$ 。

B 点: $x=l$, $y_2(l)=0$ 。

C 点: $x=a$, $y_1'(a)=y_2'(a)$, $y_1(a)=y_2(a)$ 。

将边界条件和连续条件代入相应的挠度方程和转角方程, 得

$$D_1 = D_2 = 0, \quad C_1 = C_2 = \frac{Pb}{6l}(b^2 - l^2)$$

(5) 列出挠度方程。

AC 段:
$$EIy_1 = -\frac{Pbx}{6l}(l^2 - b^2 - x^2)$$

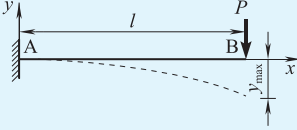
CB 段:
$$EIy_2 = -\frac{Pb}{6l}\left[(l^2 - b^2)x - x^3 + \frac{l}{b}(x-a)^3\right]$$

(6) 求最大挠度。令 $y'=0$, 解得 $x_0 = \sqrt{\frac{l^2 - b^2}{3}}$, 代入挠度方程, 可得

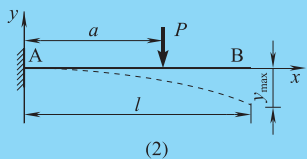
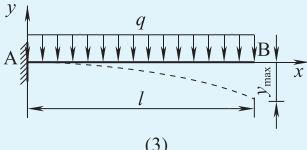
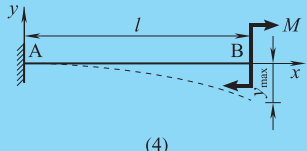
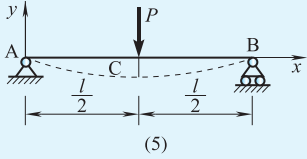
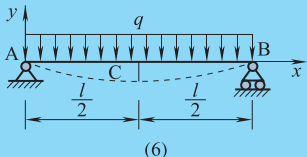
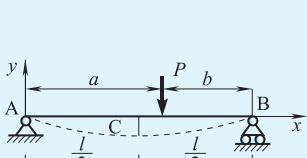
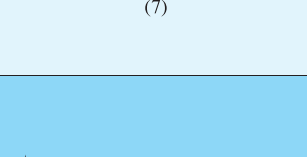
$$y_{\max} = -\frac{Pb}{9\sqrt{3}EI}\sqrt{(l^2 - b^2)^3}$$

通过例 8-11 和例 8-12 可以看出, 积分法的优点是根据挠度方程和转角方程, 可以求出梁上任一截面的挠度和转角, 但是整个过程是比较烦琐的。为了在实际中应用方便, 现将简单载荷作用下各种静定梁的挠度方程及其相关结果列于表 8-1 内, 以备查用。

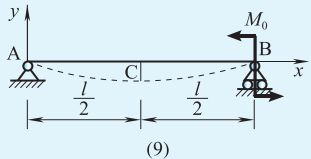
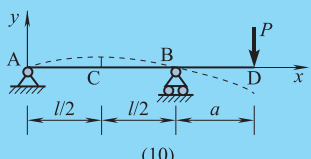
表 8-1 简单载荷作用下静定梁的变形

梁的形式及载荷情况	挠曲线方程	绝对值最大的挠度和梁端转角
 (1)	$y = \frac{-Px^2}{6EI}(3l - x)$	$y_{\max} = y_B = -\frac{Pl^3}{3EI}$ $\theta_B = -\frac{Pl^2}{2EI}$

续表

梁的形式及载荷情况	挠曲线方程	绝对值最大的挠度和梁端转角
 (2)	当 $0 \leq x \leq a$ 时, $y = -\frac{Px^2}{6EI}(3a-x)$; 当 $a \leq x \leq l$ 时, $y = -\frac{Pa^2}{6EI}(3x-a)$	$y_{\max} = y_B = -\frac{Pa^2}{6EI}(3l-a)$ $\theta_B = -\frac{Pa^2}{2EI}$
 (3)	$y = -\frac{qx^2}{24EI}(x^2 + 6l^2 - 4lx)$	$y_{\max} = y_B = -\frac{ql^4}{8EI}$ $\theta_B = -\frac{ql^3}{6EI}$
 (4)	$y = -\frac{M_0 x^2}{2EI}$	$y_{\max} = y_B = -\frac{M_0 l^2}{2EI}$ $\theta_B = -\frac{M_0 l}{EI}$
 (5)	$y = -\frac{Px}{48EI}(3l^2 - 4x^2)$ $\left(0 \leq x \leq \frac{l}{2}\right)$	$y_{\max} = y_C = -\frac{Pl^3}{48EI}$ $\theta_A = -\theta_B = -\frac{Pl^2}{16EI}$
 (6)	$y = -\frac{qx}{24EI}(l^3 - 2lx^2 + x^3)$	$y_{\max} = y_C = -\frac{5ql^4}{384EI}$ $\theta_A = -\theta_B = -\frac{ql^3}{24EI}$
 (7)	当 $0 \leq x \leq a$ 时, $y = -\frac{Pbx}{6EI}(l^2 - x^2 - b^2)$; 当 $a \leq x \leq l$ 时, $y = -\frac{Pb}{6EI}\left[(l^2 - b^2)x - x^3 + \frac{l}{b}(x-a)^3\right]$	若 $a > b$, 在 $x = \sqrt{\frac{l^2 - b^2}{3}}$ 处 $y_{\max} = -\frac{\sqrt{3}Pb}{27EI}(l^2 - b^2)^{\frac{3}{2}}$ $y_C = -\frac{Pb}{48EI}(3l^2 - 4b^2)$ $\theta_A = -\frac{Pb(l^2 - b^2)}{6EI}$, $\theta_B = \frac{Pab(l+a)}{6EI}$
 (8)	当 $0 \leq x \leq \frac{l}{2}$ 时, $y = -\frac{ql}{48EI}\left(\frac{7}{8}l^2x - x^3\right)$; 当 $\frac{l}{2} \leq x \leq l$ 时, $y = -\frac{q}{24EI}\left[\frac{7}{16}l^3x + \left(x - \frac{l}{2}\right)^4 - \frac{l}{2}x^3\right]$	$\theta_A = -\frac{7ql^3}{384EI}$ $\theta_B = \frac{3ql^3}{128EI}$ $y_{\max} \approx y_C = -\frac{5ql^4}{768EI}$

续表

梁的形式及载荷情况	挠曲线方程	绝对值最大的挠度和梁端转角
 (9)	$y = -\frac{M_0 l x}{6EI} \left(1 - \frac{x^2}{l^2} \right)$	$\theta_A = -\frac{M_0 l}{6EI}, \quad \theta_B = \frac{M_0 l}{3EI}$ $x = \frac{l}{\sqrt{3}} \text{ 时, } y_{\max} = -\frac{M_0 l^2}{9\sqrt{3}EI}$ $y_C = -\frac{M_0 l^2}{16EI}$
 (10)	当 $0 \leq x \leq l$ 时, $y = -\frac{Pax}{6EI}(x^2 - l^2)$; 当 $l \leq x \leq l+a$ 时, $y = -\frac{P}{6EI}(x-l)[2al + 3a(x-l) - (x-l)^2]$	$\theta_A = \frac{Pla}{6EI}, \quad \theta_B = -\frac{Pla}{3EI}$ $\theta_D = -\frac{Pa}{6EI}(2l+3a), \quad y_C = \frac{Pl^2 a}{16EI}$ $y_D = -\frac{Pa^2}{3EI}(l+a)$

8.4.3 叠加法求梁的位移

在材料服从胡克定律和小变形的条件下, 由前面的讨论可知, 约束力、梁的内力和应力与载荷呈线性齐次关系, 由挠曲线近似微分方程得到的挠度和转角也都与载荷呈线性齐次关系。因此, 可用叠加法讨论梁的约束力、内力、应力和位移, 即多个载荷共同作用时引起的某个物理量, 等于各个载荷单独作用时物理量的代数和(或矢量和)。

【例 8-13】 已知简支梁受力如图 8-37 所示, 求梁中点 C 的挠度和 B 截面的转角。

解 (1) q 单独作用于简支梁时,

$$y_{Cq} = -\frac{5ql^4}{384EI}, \quad \theta_{Bq} = \frac{ql^3}{24EI}$$

(2) 力偶单独作用于简支梁时,

$$y_{CM} = \frac{M_0 l^2}{16EI} = \frac{ql^4}{16EI}, \quad \theta_{BM} = -\frac{M_0 l}{3EI} = -\frac{ql^3}{3EI}$$

(3) 叠加得到梁在两种载荷共同作用下的挠度和转角:

$$y_C = y_{CM} + y_{Cq} = -\frac{19ql^4}{384EI}$$

$$\theta_B = \theta_{BM} + \theta_{Bq} = \frac{7ql^3}{24EI}$$

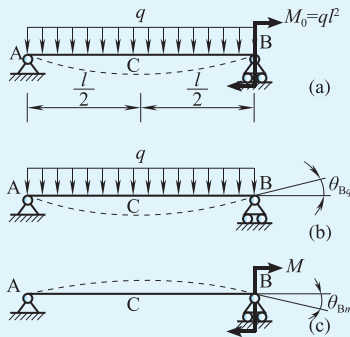


图 8-37 例 8-13 图

应用叠加法注意表中各个符号的实际含义和载荷的方向, 根据每一载荷单独作用引起的变形情况, 确定指定截面挠度和转角的正负号, 叠加求代数和。

8.4.4 梁的刚度计算

在很多情况下, 为保证弯曲构件能正常工作, 需要控制梁的弹性变形, 使其最大挠度和最大转角或某指定截面的挠度和转角必须在一定的范围内, 即满足刚度条件:

$$|y|_{\max} \leq [y], \quad |\theta|_{\max} \leq [\theta] \text{ 或 } |y|_A \leq [y], \quad |\theta|_A \leq [\theta] \quad (8-36)$$

式中, $[y]$ 和 $[\theta]$ 分别为梁的许用挠度和许用转角(单位: rad), 可从有关设计手册中查得。

一般根据梁的实际工作性质, 规定许用挠度和许用转角, 举例如下。

普通机床主轴: $[y] = (0.0001 \sim 0.0005)l$, $[\theta] = 0.001 \sim 0.005 \text{rad}$

起重机大梁: $[y] = (0.001 \sim 0.005)l$

架空管道: $[y] = 0.002l$

其中, l 为相邻支撑之间的跨距。

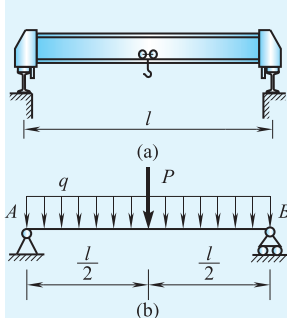
大多数构件的设计过程是先进行强度计算或工艺结构设计, 确定截面形状和几何尺寸, 然后再进行刚度校核。

【例 8-14】 起重量为 $P = 20 \text{kN}$ 的单梁吊车如图 8-38 所示, 由工字钢制成。其跨度为 $l = 5 \text{m}$ 。已知钢材的许用应力 $[\sigma] = 160 \text{MPa}$, 弹性模量为 $E = 200 \text{GPa}$, 梁的许用挠度 $[y] = \frac{l}{250}$ 。试选择工字钢的型号。

解 题目给出许用应力和许用挠度, 说明选择工字钢的型号时, 既要考虑强度条件, 又要考虑刚度条件。

梁的载荷为移动载荷 P 和梁的自重 q , 工字钢型号未定, 自重不能确定。可先考虑载荷 P 单独作用时的强度来设计工字钢, 然后再校核载荷和自重共同作用时的强度和刚度。

(1) 根据载荷 P 的大小, 利用强度条件设计截面。移动载荷 P 作用在简支梁上, 最危险的情况是位于梁的中点, 此时, 梁内弯矩最大, 为



$$M_{\max} = \frac{1}{4}Pl = \frac{1}{4} \times 20 \times 5 = 25 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

根据弯曲强度条件 $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$

得到抗弯截面模量

$$W_z \geq \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{25 \times 10^6}{160} = 156250 (\text{mm}^3) \approx 156.3 (\text{cm}^3)$$

查型钢表, 可选 18 号工字钢: $W_z = 185 \text{cm}^3$, $I_z = 1660 \text{cm}^4$, $q = 241 \text{N/m}$ 。

图 8-38 例 8-14 图

(2) 校核载荷和自重共同作用时梁的强度。载荷和自重单独作用时, 均在梁中点产生最大弯矩, 利用叠加法, 梁的最大弯矩为

$$M'_{\max} = M_{\max P} + M_{\max q} = \frac{1}{4}Pl + \frac{1}{8}ql^2 = 25 + 0.75 = 25.75 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

梁内最大应力为

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{M'_{\max}}{W_z} = \frac{M_{\max P}}{W_z} + \frac{M_{\max q}}{W_z} = \frac{25 \times 10^6}{185 \times 10^3} + \frac{0.75 \times 10^6}{185 \times 10^3} \\ &= 135.1 + 4.1 = 139.2 (\text{MPa}) < [\sigma] \end{aligned}$$

说明选用 18 号工字钢, 满足强度要求。

(3) 校核梁的刚度。利用叠加法, 梁的最大挠度发生在梁的中点, 大小为

$$\begin{aligned} |y|_{\max} &= |y|_{\max P} + |y|_{\max q} = \frac{Pl^3}{48EI} + \frac{5ql^4}{384EI} \\ &= \frac{20 \times 10^3 \times (5 \times 10^3)^3}{48 \times 200 \times 10^3 \times 1660 \times 10^4} + \frac{5 \times 240 \times 10^{-3} \times (5 \times 10^3)^4}{384 \times 200 \times 10^3 \times 1660 \times 10^4} = 15.7 + 0.6 = 16.3 (\text{mm}) \end{aligned}$$

而 $[y] = \frac{l}{250} = \frac{5000}{250} = 20(\text{mm})$, 所以 $|y|_{\max} < [y]$, 因此选 18 号工字钢满足刚度要求。

从上述计算过程可以看出, 梁的自重引起的应力和变形与载荷引起的应力和变形相比很小, 这说明自重对梁强度和刚度的影响都非常小。因此, 在一般的工程计算中, 为简便起见, 工程构件的自重往往忽略不计。

8.5 简单的静不定梁



在工程实际中, 为了提高梁的强度和刚度, 或因构造上的需要, 往往在静定梁上增加支撑, 使其变为静不定梁。例如, 安装在车床卡盘上的细长工件, 切削时的切削力可使得工件产生较大的挠度。为了减小车削时工件的变形, 常在工件的自由端用尾架上的顶尖顶紧。在不考虑水平方向的约束力的情况下, 相当于在悬臂梁的自由端加一个辊轴支座, 如图 8-39 所示。又如, 机器中的齿轮轴, 采用三个轴承支撑, 如图 8-40 所示。

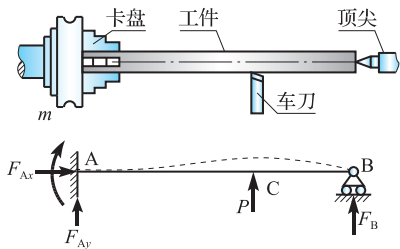


图 8-39 静不定梁实例一

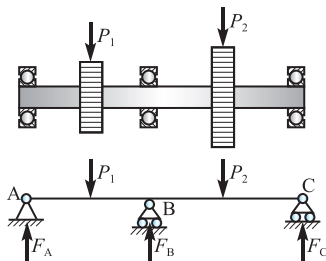


图 8-40 静不定梁实例二

静不定梁是在静定梁的基础上添加约束形成的, 附加的约束为多余约束。对于维持梁平衡, 多余约束不是必需的。仅用静力学平衡方程无法确定静不定梁的全部约束力。与拉压静不定问题类似, 求解静不定梁也必须综合考虑平衡、变形和物理三个方面。

下面以图 8-41 (a) 为例, 说明用变形比较法来求解简单静不定梁的一般步骤。

首先判断梁的静不定次数, 梁的未知约束力的数目减去独立平衡方程的数目为静不定次数, 容易判断该梁为一次静不定梁。

为求解该问题, 在静力学平衡方程的基础上, 需要一个补充方程。为此, 在静不定梁上去掉一个多余约束, 便得到静定梁, 称为静定基。若选择 B 点的辊轴支座为多余约束, 则静定基为一个悬臂梁, 如图 8-41 (b) 所示。在静定基上加上载荷和多余约束的约束力, 便得到与原静不定梁受力和变形完全相同的相当系统, 如图 8-41 (c) 所示。将相当系统与静不定梁相比较可知, 在多余约束处 (B 点), 有变形几何条件 $y_B = 0$, 再根据变形和受力之间的关系, 即可得到求解静不定问题所需的补充方程。通过静力平衡方程和补充方程可联立求解静不定问题。

变形几何条件是在多余约束 B 处挠度为零, 即

$$y_B = y_{Bq} + y_{BR} = 0$$

查表 8-1 可知

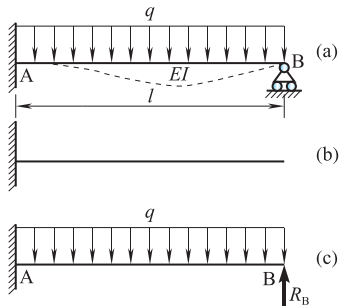


图 8-41 静不定梁的解法

$$y_{Bq} = -\frac{ql^4}{8EI}, \quad y_{BR} = \frac{R_B l^3}{3EI}$$

代入变形几何条件, 可得

$$-\frac{ql^4}{8EI} + \frac{R_B l^3}{3EI} = 0$$

解得

$$R_B = \frac{3}{8}ql$$

求得多余约束力后, 就可以利用平衡方程求其他的约束力, 按照分析静定梁的方法, 可进一步画出其内力图, 进行强度和刚度计算。

比较图 8-42 中的静不定梁和悬臂梁, 若两个梁具有相同材料、几何尺寸, 并且承受相同载荷, 分别画出弯矩图和挠曲线的大致形状, 可以看出静不定梁受力比较均匀, 弯矩小, 其应力、变形都比较小, 相对而言, 静不定梁承载能力比较强。因此, 静不定梁在工程上应用广泛。但是, 与其他静不定结构一样, 当温度变化或结构尺寸有误差时, 梁内会产生温度应力和装配应力。

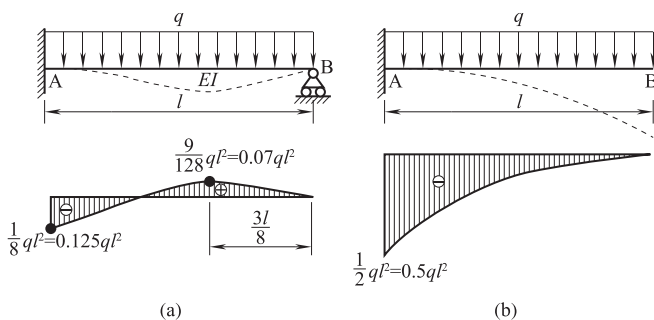


图 8-42 静不定梁和静定梁的对比

需要指出, 对于一个静不定结构, 其多余约束的选择不是唯一的, 因而, 其静定基也并非唯一。例如, 上例也可选取固定端限制转动的约束为多余约束, 固定端的约束力偶作为多余的约束力, 相应的静定基是一个简支梁, 相当系统如图 8-43 (b) 所示, 其变形几何条件为在 M_A 和 q 作用下, 多余约束处 A 点的转角为零。有兴趣的读者可自己完成计算。

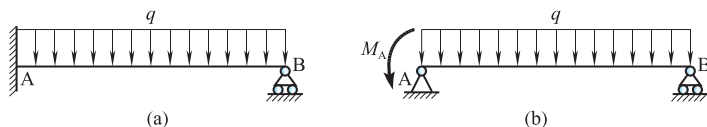


图 8-43 静定基的选择

8.6 提高梁抗弯能力的措施

在工程实际中, 希望所设计的梁在满足强度和刚度要求的前提下, 有尽可能高的抗弯能力, 最大限度地节省材料, 以降低成本。提高梁的抗弯能力, 即提高梁的强度和刚度。



8.6.1 提高梁强度的措施

对于工程上常见的细长梁,影响其强度的主要因素是弯曲正应力。因此,提高梁的强度,增强梁抵抗破坏的能力,主要是降低梁内应力。由弯曲正应力公式和弯曲强度条件可知,影响梁强度的因素主要有梁的横截面和弯矩,因此,可采取以下几方面措施,来提高梁的强度。

1. 选择合理的截面形状

梁弯曲时,横截面上的正应力沿截面高度呈直线分布,中性轴上正应力为零,离中性轴越远处正应力越大。当横截面上的最大应力接近或达到许用应力时,中性轴附近的应力很小,其承载能力没有充分发挥出来。因此,从理论上讲,为更好地发挥材料的承载能力,应该把材料布置得离中性轴远些,如图 8-44 (a)、(b) 所示,这一原理在工程上得到广泛应用,如工程上的瓦楞板、高速公路护栏板、集装箱等。汽车、工程机械、建筑、健身器材、家具等的许多受弯构件的截面都制成空心或工字形等截面,如图 8-44 (c)、(d) 所示。

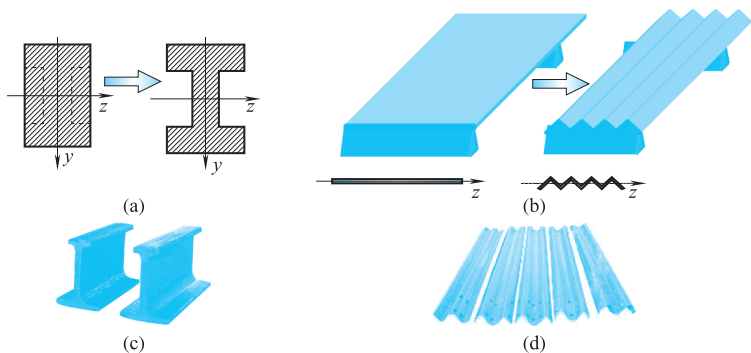


图 8-44 梁的合理截面

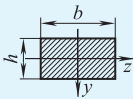
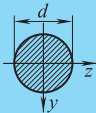
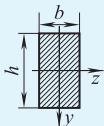
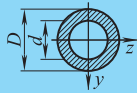
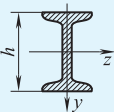
由弯曲正应力强度条件可知,最大正应力的数值与抗弯截面模量 W_z 成反比,而 W_z 的大小与截面形状和尺寸有关。横截面面积 A 的大小表示所用材料的多少,可以用单位面积所提供的抗弯截面模量 W_z/A 来衡量截面形状的合理性,比值越大,截面越合理。下面对矩形、圆形、工字形截面进行比较,其 W_z/A 的值列于表 8-2 中。

由表 8-2 可以看出,工字形截面优于矩形和圆形截面,空心圆截面优于实心圆截面,矩形截面竖放优于平放。但应注意,矩形截面高度不可过大,宽度不可过小,否则梁在强度失效前,容易发生侧向失稳(扭曲)而过早丧失承载能力。空心截面壁厚不可过薄,否则容易局部变形,且空心截面的加工成本加大,因此,选择截面形状时还需注意结构和工艺上的要求。

在讨论截面形状的合理性时,也要考虑材料的性能。对于抗拉、抗压能力相同的材料,如低碳钢,一般采用关于中性轴对称的截面,如工字形、矩形、圆形等截面,这样可使截面上的最大拉应力和最大压应力数值相等,同时满足强度条件。对于抗拉、抗压能力不等的材料,如铸铁,许用拉应力 $[\sigma_t]$ 小于许用压应力 $[\sigma_c]$,宜采用关于中性轴不对称的截面,使最大拉应力发生在距中性轴较近的边缘,如图 8-45 所示。为达到这一要求,可适当调整组合截面各部分的尺寸。显然,理想的截面应符合下列条件:

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{[\sigma_c]}{[\sigma_t]}$$

表 8-2 矩形、圆形、工字形截面的 W_z/A

截面形状	要求 W_z/mm^3	所需尺寸	截面面积/ mm^2	W_z/A
	250×10^3	$b = 182\text{mm}$ $h = 91\text{mm}$	166×10^2	15.1
	250×10^3	$d = 137\text{mm}$	147×10^2	17
	250×10^3	$b = 72\text{mm}$ $h = 144\text{mm}$	104×10^2	24
	250×10^3	$d = 0.8D$ $D = 163\text{mm}$	75×10^2	33
	250×10^3	20b 工字钢	39.5×10^2	63.3

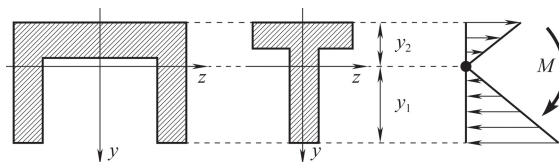


图 8-45 脆性材料梁的合理截面

2. 采用变截面梁

横力弯曲时，弯矩沿梁的轴线变化，按最大正应力强度条件设计的等截面梁，除了弯矩最大的截面上的正应力达到了许用应力外，其余截面上的正应力都没有达到这一值，材料的承载能力没有得到充分的利用。因此，为了节省材料，减轻梁的重量，应根据弯矩的情况，将梁设计成变截面的，即横截面尺寸随弯矩的变化而变化，这样的梁称为**变截面梁**。

如果变截面梁的各个横截面上的最大正应力都同时达到材料的许用应力，这种梁称为**等强度梁**。

等强度梁的横截面是沿着梁的轴线逐渐变化的，其抗弯截面模量是截面位置坐标的函数，由梁的正应力强度条件可得

$$W_z(x) = \frac{M(x)}{[\sigma]}$$

在工程实际中,由于制造工艺的条件有限,加工制造等强度梁有一定的困难。因此,工程中往往利用等强度梁的概念,将受弯构件加工成变截面形状的,如钻床的摇臂、机械中的传动轴、建筑上的鱼腹梁等,如图 8-46 所示。

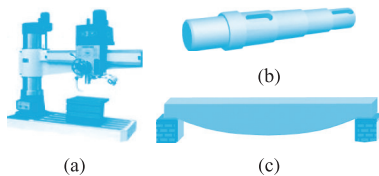


图 8-46 变截面梁的工程实例

3. 合理安排梁的受力

合理安排梁的受力,降低梁内的最大弯矩,包括两个方面,即合理安排梁的载荷和调整支座位置。如图 8-47(a)所示,当集中力作用于简支梁跨度中点时,梁内的最大弯矩为 $M_{\max} = Pl/4$ 。如图 8-47(b)所示,集中力靠近支座,距离左端为 $l/6$,梁内的最大弯矩为 $M_{\max} = 5Pl/36$,仅为前者的 55.5%,考虑到剪切强度,集中力不可无限接近支座。从使用的角度,分散集中力也可以有效降低梁内最大弯矩。如图 8-47(c)所示,在简支梁上设置一个半跨长的辅梁,则主梁上的最大弯矩 $M_{\max} = Pl/8$,比原来降低一半。将集中力均匀分布在整根梁上,则最大弯矩也为原来一半,如图 8-47(d)所示。若将均布载荷作用下简支梁的支座向内移动 0.2 倍跨长的距离,则梁内最大弯矩降为原来的 1/5,如图 8-47(e)所示。

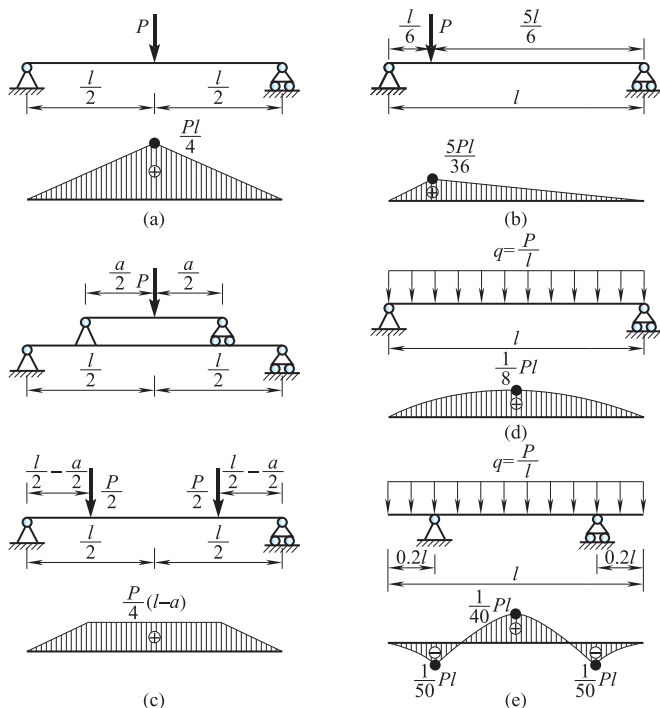
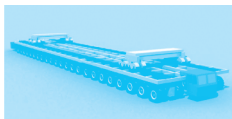


图 8-47 受力方式对弯矩的影响



(a)



(b)

图 8-48 工程实例

根据这些数据,可合理设计支撑锅炉的支撑点,如图 8-48(a)所示。在运输特大型设备时,在运输车的底盘安装几十个甚至上百个车轮,这样使全部重力分散到较大的面积上,保障了公路和桥梁的安全,如图 8-48(b)所示。



8.6.2 提高梁刚度的措施

提高梁的刚度, 减小梁的变形, 需要从影响变形的因素入手。由梁的挠曲线微分方程可以看出梁的弯曲变形与弯矩和抗弯刚度有关, 而影响弯矩的因素包括载荷、支撑情况及梁的长度。因此, 根据这些因素, 可以通过下列措施来提高梁的弯曲刚度。

1. 选择合理截面形状, 增大惯性矩

由惯性矩的定义式 $I_z = \int_A y^2 dA$ 可知, 把材料布置得离中性轴远些, 可以增大惯性矩, 有利于提高梁的强度和刚度, 如图 8-44 所示。

2. 合理安排梁的受力

合理安排梁的受力, 可以降低梁内的最大弯矩, 同时也会降低梁的变形, 如图 8-49 所示。

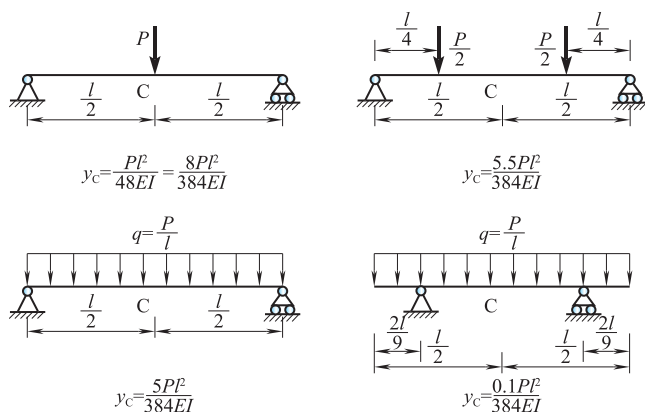


图 8-49 受力方式对变形的影响

3. 减小梁的长度或增加支座

梁的长度对梁的变形影响较大, 从表 8-1 可以看出梁的挠度和转角与梁长度的二次方、三次方甚至四次方成正比。因此, 在可能的情况下减小梁的长度, 可以有效地降低梁的变形, 提高梁的刚度。例如, 对于图 8-50(a) 所示电机, 应尽可能减小电机外伸轴的长度, 对于图 8-50(b) 中的传动轴, 应尽可能使皮带轮 A 和齿轮 B 靠近轴承, 减小传动轴的外伸长度 a 和 b , 这样轴的弯矩和弯曲变形都会降低。

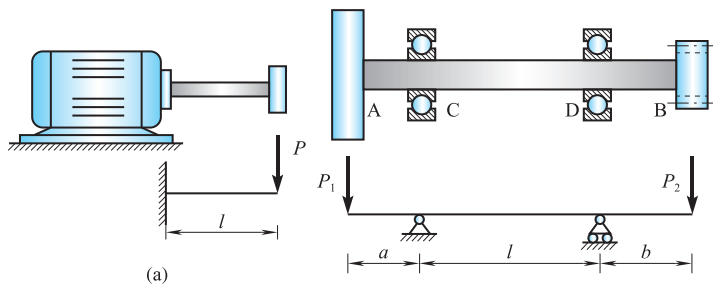


图 8-50 减小梁的长度, 降低最大挠度

在梁的长度不允许减小的情况下, 也可增加支座, 来减小弯曲变形。如图 8-51 所示, 在简支梁的中点增加一个支座, 可以大大减小梁的挠度和转角。在车床上加工较长工件时, 切削时会产生过大的挠度, 影响加工精度。为减小构件的变形带来的加工误差, 加工时在自由

端采用尾架上的顶尖顶紧, 不计轴向的约束力, 相当于增加了一个辊轴支座。

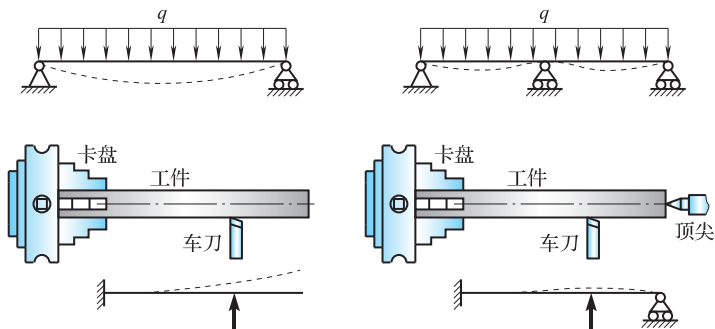


图 8-51 增加支座, 减小梁的变形

最后必须指出, 弯曲构件的变形虽然与材料的弹性模量 E 有关, 但就钢材来说, 各种钢材的弹性模量的数值非常接近, 如果采用高强度钢代替强度较低的钢材, 并不能起到提高刚度的作用, 但可以提高构件的强度。再者, 上面所提到的提高强度和刚度的一些措施, 仅仅是从理论计算的角度出发的。在实际中, 设计一个构件, 不仅要考虑强度和刚度问题, 还应该考虑构件稳定性、加工工艺、结构要求、成本等因素, 因此在工程设计中, 应当综合考虑各种因素。

本章小结

本章以弯曲变形的梁为对象, 利用类似于拉压杆和扭转轴的分析思路, 分析了其强度和刚度问题, 但具体过程更为复杂。一般的弯曲直梁有两个内力(剪力、弯矩), 对应横截面上的两个应力(正应力、切应力)。纯弯曲梁只有一个内力(弯矩), 对应一个应力(正应力)。从静力平衡方程、变形方程和本构方程(胡克定律)三个方面推导了纯弯曲梁横截面上的正应力公式, 实验证明正应力公式可以推广到横力弯曲的细长梁(跨高比大于 5), 解决了弯曲变形梁的正应力强度问题。从变形关系推导了梁弯曲时的变形公式(转角方程和挠度方程), 可以利用积分法和叠加法求解梁的变形(转角、挠度), 解决了弯曲变形梁的刚度问题。针对梁的静不定问题, 用变形比较法很容易确定变形协调方程, 求解的基本思路与拉压静不定问题是类似的。根据弯曲应力和变形公式分析了提高梁

抗弯能力的措施, 将理论分析应用于解决工程问题。

主要知识点如下。

(1) 三函数的微分关系: $\frac{dF_Q(x)}{dx} = q(x)$,

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_Q(x), \quad \frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x)。$$

(2) 弯曲正应力强度条件:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]。$$

(3) 弯曲切应力强度条件:

$$\tau_{\max} = \frac{S_z^*}{I_z b} F_{Q\max} \leq [\tau]。$$

(4) 挠度和转角的关系: $\theta \approx \tan \theta = \frac{dy}{dx}$ 。

(5) 挠曲线近似微分方程: $y'' = \frac{M(x)}{EI}$ 。

(6) 梁弯曲的刚度条件: $|y|_{\max} \leq [y]$,
 $|\theta|_{\max} \leq [\theta]$ 或 $|y|_A \leq [y]$, $|\theta|_A \leq [\theta]$ 。

思考题

8.1 在集中力和集中力偶作用处,剪力图与弯矩图有何特点?

8.2 试指出下列各组中两个名词有何区别。

(1)纯弯曲与平面弯曲;(2)中性轴与形心轴;(3)抗弯刚度与抗弯截面模量;(4)梁的危险截面与危险点。

8.3 梁发生平面弯曲时,其横截面绕()旋转。

A.梁的轴线

B.横截面上的纵向对称轴

C.中性层与纵向对称面的交线

D.中性轴

8.4 如思考题 8.4 图所示空心矩形截面,对形心主轴 y 、 z 轴的惯性矩和抗弯截面模量如下列各式所示,错误表达式为()。

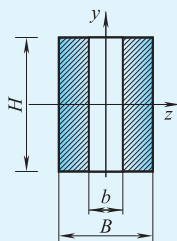
A. $I_z = \frac{H^3}{12}(B-b)$

B. $W_z = \frac{H^2}{6}(B-b)$

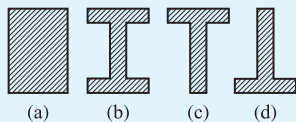
C. $I_y = \frac{H}{12}(B^3-b^3)$

D. $W_y = \frac{H}{6}(B^2-b^2)$

8.5 受竖直向下均布载荷作用的简支梁可选思考题 8.5 图所示的四种截面形状,从强度观点考虑,塑性材料制成的梁应选哪种截面?脆性材料制成的梁应选哪种截面?



思考题 8.4 图



思考题 8.5 图

8.6 下列说法中正确的为()。

A.弯矩(绝对值)最大的截面,转角最大

B.弯矩(绝对值)最大的截面,挠度最大

C.挠度(绝对值)最大的截面,转角必为 0

D.弯矩为 0 的梁段,挠曲线必为直线

8.7 若已知等刚度梁的挠曲线方程为 $EIy = -\frac{qx^5}{120l}$, 其中 EI 、 q 为常量,试问:

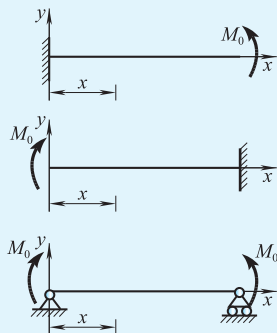
(1)在 $x=0$ 和 $x=l$ 两端的约束是什么样的?

(2)梁上最大弯矩和最大剪力各是多少?

(3)梁上的载荷是怎样分布的?

8.8 矩形截面梁,横截面的边长满足 $h=3b$ 。在相同条件(载荷、支撑条件和跨度不变)下,问截面平放时的应力和挠度是竖放时的多少倍?

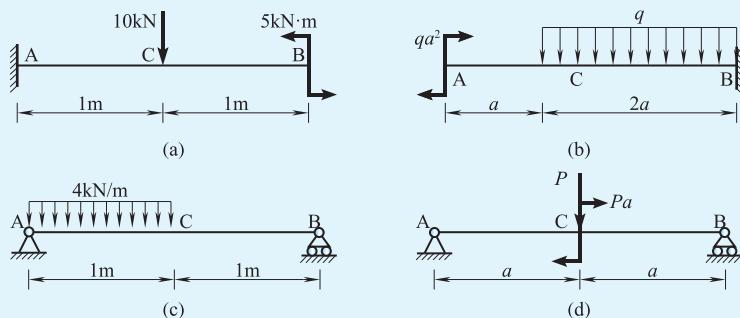
8.9 几何尺寸与材料完全相同的三个梁,受力如思考题 8.9 图所示,其外力是否相同?对应截面的内力是否相等?最大应力是否相等?弯曲程度是否相同?挠曲线方程是否相同?



思考题 8.9 图

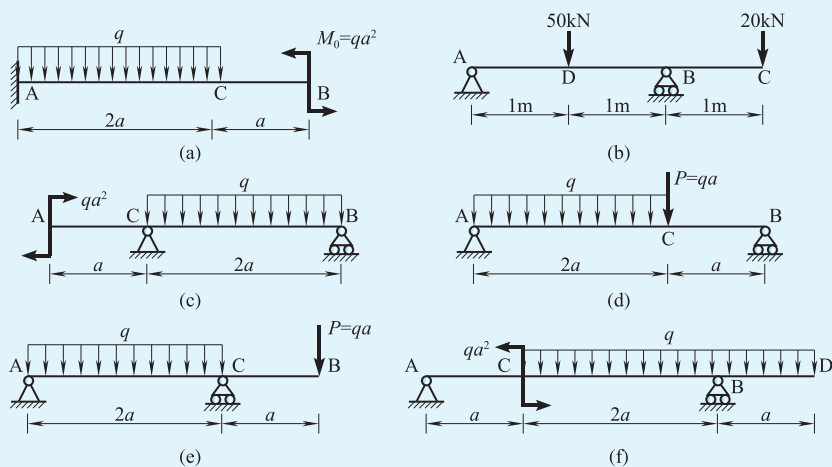
习 题

8-1 试列出下列各梁的剪力方程和弯矩方程, 作剪力图和弯矩图, 并求 $|F_Q|_{\max}$ 和 $|M|_{\max}$ (题 8-1 图)。



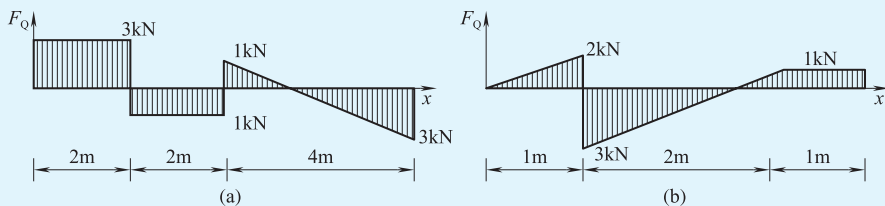
题 8-1 图

8-2 如题 8-2 图所示利用剪力、弯矩和载荷集度之间的微分关系, 直接作出各梁的剪力图和弯矩图。



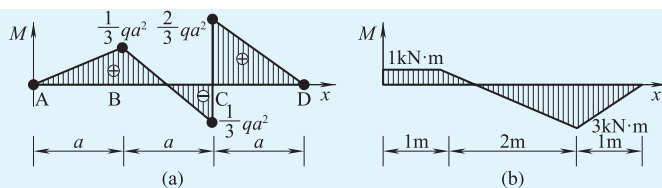
题 8-2 图

8-3 已知梁的剪力图如题 8-3 图所示, 试画出弯矩图和受力图。已知梁上没有集中力偶。



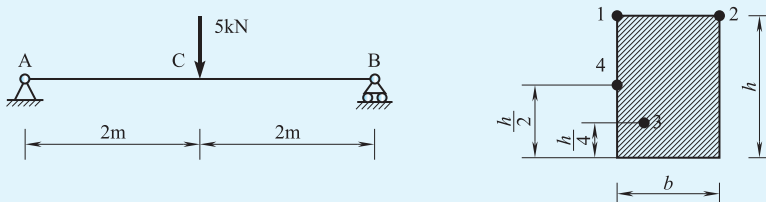
题 8-3 图

8-4 如题 8-4 图所示, 已知梁的弯矩图, 试画出梁的剪力图和受力图。



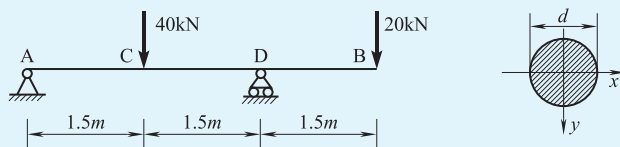
题 8-4 图

8-5 受集中力作用的简支梁如题 8-5 图所示, $b=120\text{mm}$, $h=160\text{mm}$ 。要求: (1) 计算横截面 C 上 1、2、3、4 点的正应力和切应力; (2) 计算该截面的最大正应力和最大切应力; (3) 画出该截面的正应力和切应力的分布图。



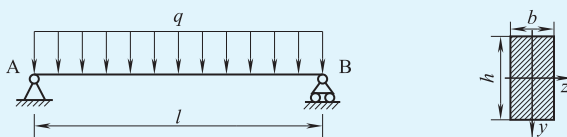
题 8-5 图

8-6 圆截面外伸梁受力如题 8-6 图所示, 已知梁的直径为 $d=150\text{mm}$, 试求梁中的最大正应力。



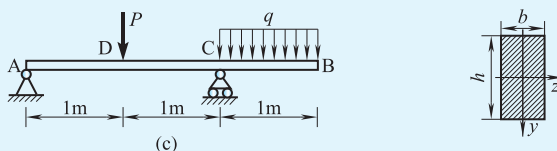
题 8-6 图

8-7 承受均布载荷作用的矩形截面木梁如题 8-7 图所示, 已知 $l=4\text{m}$, $b=140\text{mm}$, $h=210\text{mm}$, $q=4\text{kN/m}$ 。材料的许用正应力为 $[\sigma]=10\text{MPa}$, 许用切应力为 $[\tau]=5\text{MPa}$ 。试校核梁的强度。



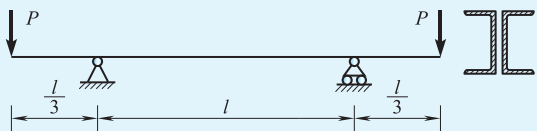
题 8-7 图

8-8 矩形截面梁受力如题 8-8 图所示, 试确定其横截面尺寸 b 。已知 $[\sigma]=160\text{MPa}$, $[\tau]=80\text{MPa}$, $h=2b$, $P=10\text{kN}$, $q=5\text{kN/m}$ 。



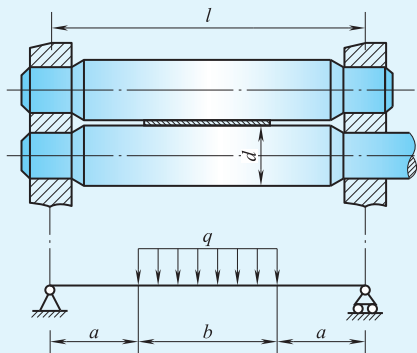
题 8-8 图

8-9 由两根 16a 号槽钢组成的外伸梁, 梁上的载荷如题 8-9 图所示。已知 $l=6\text{m}$, 钢材的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$, 求梁承受的最大载荷 P 。



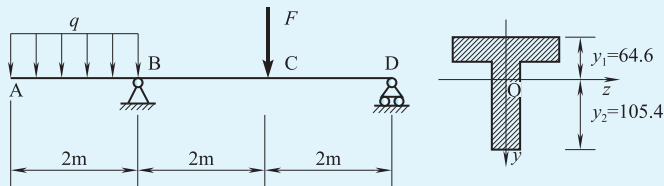
题 8-9 图

8-10 题 8-10 图所示轧辊的直径为 $d=280\text{mm}$, 跨长 $l=1000\text{mm}$, $a=450\text{mm}$, $b=100\text{mm}$, 材料的许用应力 $[\sigma]=100\text{MPa}$ 。求轧辊所能承受的最大单位长度的轧制力 q 。



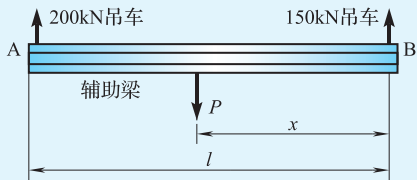
题 8-10 图

8-11 题 8-11 图所示外伸梁, 用铸铁制成, 横截面为 T 字形, O 为横截面的形心。已知 $q=6\text{kN/m}$, $F=15\text{kN}$, $I_z=19.73\times 10^{-6}\text{m}^4$, $y_1=64.6\text{mm}$, $y_2=105.4\text{mm}$, $[\sigma_t]=40\text{MPa}$, $[\sigma_c]=130\text{MPa}$ 。要求: (1) 画出 B、C 截面的正应力分布图; (2) 校核该梁的强度。



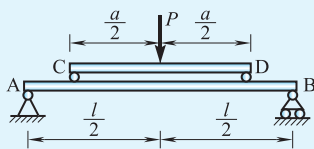
题 8-11 图

8-12 如题 8-12 图所示, 为了起吊重量为 $P=300\text{kN}$ 的大型设备, 采用一台 150kN 吊车和一台 200kN 吊车, 并加一根辅助梁 AB。已知辅助梁的 $[\sigma]=160\text{MPa}$, $l=4\text{m}$ 。试问: (1) P 加在辅助梁的什么位置, 才能保证两台吊车都不超载? (2) 辅助梁应选择多大型号的工字钢?



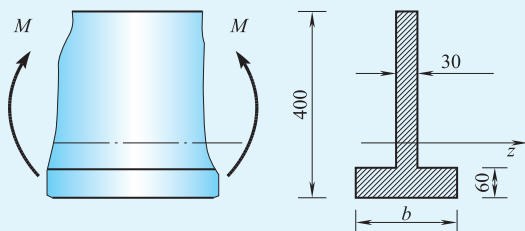
题 8-12 图

8-13 当力 P 直接作用在简支梁 AB 中点时, 梁内的 $\sigma_{\max}$ 超过许用应力 30%。为了消除过载现象, 配置了如题 8-13 图所示的辅助梁 CD 。试求此辅助梁的跨度 a (已知 $l=6\text{m}$)。



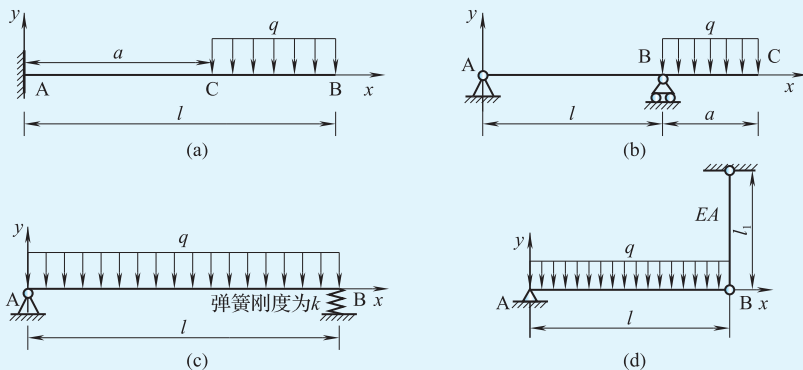
题 8-13 图

8-14 题 8-14 图所示 T 字形截面铸铁梁, 材料的许用拉、压应力之比为 $1/3$, 试确定水平翼缘的合理尺寸 b 。



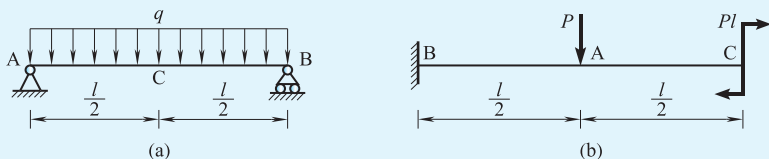
题 8-14 图

8-15 写出题 8-15 图所示各梁的位移边界条件。



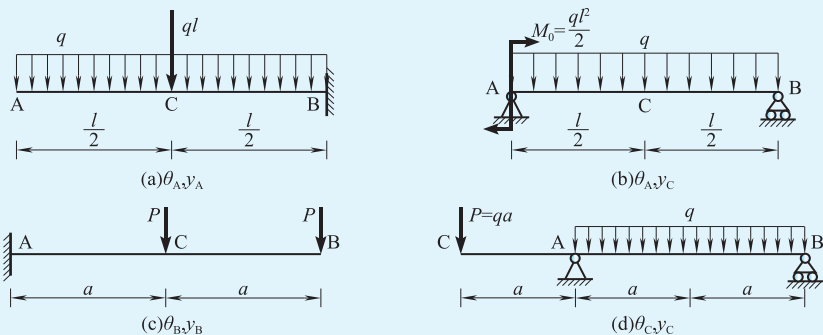
题 8-15 图

8-16 试用积分法求题 8-16 图所示各梁的 A 截面的转角 θ_A 及 C 截面的挠度 y_C 。已知梁的抗弯刚度为 EI 。



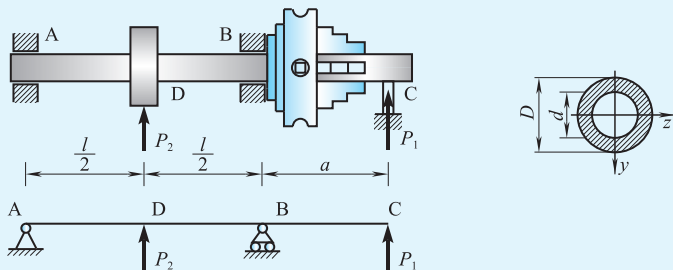
题 8-16 图

8-17 试用叠加法求题 8-17 图所示梁指定截面的挠度和转角。已知梁的抗弯刚度为 EI 。



题 8-17 图

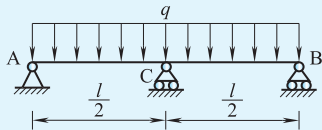
8-18 车床主轴如题 8-18 图所示，在图示平面内切削力 $P_1 = 2\text{kN}$ ，啮合力 $P_2 = 1\text{kN}$ ；主轴的外径 $D = 80\text{mm}$ ，内径 $d = 40\text{mm}$ ， $l = 400\text{mm}$ ， $a = 200\text{mm}$ ；C 处的许用挠度 $[y] = 0.0001l$ ，轴承 B 处的许用转角 $[\theta] = 0.001\text{rad}$ ；材料的弹性模量 $E = 210\text{GPa}$ 。试校核车床主轴的刚度(提示：主轴简化为外伸梁，外伸部分的刚度可近似认为与主轴相同)。



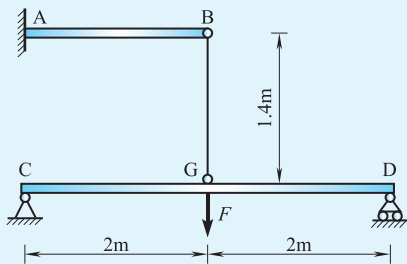
题 8-18 图

8-19 等直梁受力如题 8-19 图所示，试求其约束力。

8-20 题 8-20 图所示悬臂梁 AB 和简支梁 CD 均用 18 号工字钢制成，BG 为圆截面钢杆，直径 $d = 20\text{mm}$ ，钢的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ 。若 $F = 30\text{kN}$ ，试求简支梁 CD 中的最大正应力和 G 点的挠度。



题 8-19 图



题 8-20 图

第 9 章

应力状态与强度理论

9.1 引言

9.1.1 应力状态的概念

第 4~8 章研究了杆件的基本变形,构件的强度条件是根据杆件横截面上的最大应力与材料的许用应力相比较而建立的。在实际应用时,这些强度条件局限性比较大。应用已经学过的强度条件,无法解释有些材料在基本变形时的破坏现象。例如,铸铁试件扭转破坏时,其断面为与轴线成 45° 的螺旋面,铸铁受压力作用破坏时,其断面与轴线约成 45° ;低碳钢拉伸实验中,当应力达到屈服极限时,产生与轴线成 45° 的滑移线等。实际中的构件大多产生组合变形,横截面上既有正应力又有切应力,无法用已有的强度条件进行强度计算,否则会出现与实际截然相反的结果。

由内力的概念可知,构件受到外力作用产生复杂变形时,构件内一点与周围各点相对位置发生变化,在该点沿各个方位都有相互作用力,即过该点任意斜截面上都存在应力,考虑到受力构件的破坏面都与极值应力有关,而极值应力不一定作用在横截面上,因此,要深入讨论强度问题,必须研究过一点不同截面上的应力情况。通过一点所有截面上的应力的集合称为该点的**应力状态**。

9.1.2 应力状态的研究方法

讨论一点应力状态时,一般在该点截取一个边长无限小的直角六面体,称为**单元体**。因为边长微小,所以单元体的受力用应力表示。利用前面的知识,可以计算出杆件发生不同基本变形时横截面上的应力,所以一般用横截面和与之正交的纵向截面截取单元体,这样的单元体各个侧面上的应力可以确定,称为**原始单元体**。例如,对于矩形截面构件,可选取一对相距很近的横截面和两对平行于表面、相距很近的纵向截面截取单元体,如图 9-1(a)所示;对于圆形截面杆,则取一对相距很近的横截面、一对夹角很小且包含轴线的纵向平面及与杆同轴线的半径相差很小的两圆柱面截取单元体,如图 9-1(b)所示。为了正确地画出单元体各个侧面上的应力,应该明确单元体的哪个侧面是横截面上的一部分,首先画出该侧面上的应力。

正因为单元体是无限小的,收敛于其中心点,所以单元体有如下特点:各个侧面上的应力可以认为是均匀分布的;相互平行的面上应力等值、反向,等于过一点相应截面上的应力;单元体上的斜截面表示过该点的斜截面。当单元体三对侧面上应力已知时,应用截面法和平衡条件,可求得任意斜截面上的应力。因此,单元体三个侧面上的应力可描述一点的应力状态。



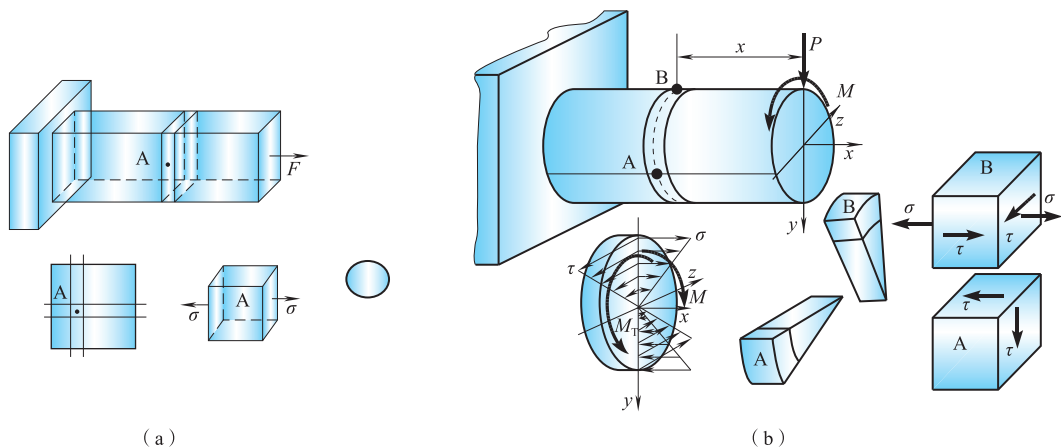


图 9-1 单元体的截取

9.1.3 应力状态的分类

一般情况下,围绕构件内一点,可以从不同方位截取无数个单元体,其侧面的应力各不相同。理论证明:在构件内任一点,总存在一个特殊的单元体,其相互垂直的各个侧面上切应力为零,该单元体称为**主单元体**。切应力为零的截面称为**主平面**。主平面上的正应力称为**主应力**,用 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 表示,且三个主应力按代数值由大到小排列,即 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 。分析应力状态的主要目的是确定一点的主单元体和主应力,为强度理论与计算提供必需的数据。

一点处的应力状态可用该点处三个主应力的情况分为三类。

(1)单向应力状态:只有一个主应力不为零的应力状态。例如,拉压杆内任一点和弯曲时横截面上、下边缘各点的应力状态。

(2)二向应力状态:有两个主应力不等于零的应力状态,称为二向应力状态,或称为平面应力状态。例如,横力弯曲时除了横截面上、下边缘的其余各点和弯扭组合变形杆件表面上的各点,都处于二向应力状态,如图 9-1(b)所示。

(3)三向应力状态:三个主应力都不等于零的状态,称为三向应力状态,也称空间应力状态。例如,铁轨上和车轮的接触点就处于三向应力状态。

单向应力状态又称为简单应力状态,二向和三向应力状态又称为复杂应力状态。本章重点讨论平面应力状态,简单介绍三向应力状态。

9.2 平面应力状态

9.2.1 任意斜截面的应力

平面应力状态是工程中最常见的应力状态,如图 9-2(a)所示。该单元体前、后面为主平面,其上主应力为零,其他侧面上分别作用着已知的应力 σ_x 、 τ_x 和 σ_y 、 τ_y ,如图 9-2(b)所示。为便于研究,规定正应力以拉应力为正,切应力绕单元体任一点之矩为顺时针方向为正。

本节讨论与已知主平面垂直的任意斜截面上的应力。取与 z 轴平行的任意斜截面 BC,如图 9-2(b)所示,其外法线 n 与 x 轴的夹角为 α (该截面简称为 α 截面),并规定从 x 轴(即 x 截



面的外法线)逆时针转到外法线 n 的角 α 为正。

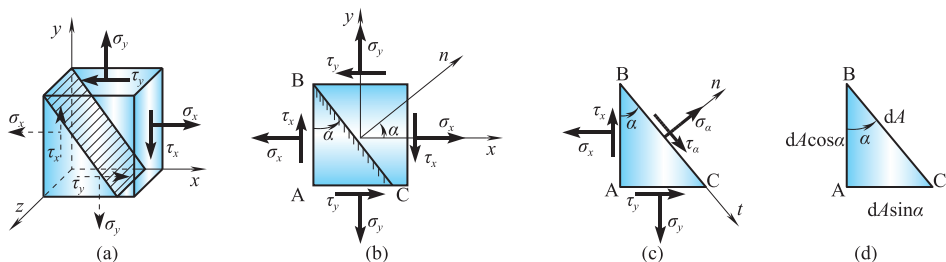


图 9-2 任意斜截面的应力

用截面法沿 BC 将单元体分成两部分, 保留下半部分 ABC, 并研究其平衡, 如图 9-2(c) 所示。AB 和 AC 面上有已知的应力 σ_x 、 τ_x 和 σ_y 、 τ_y , 斜截面 BC 上作用有未知的正应力 σ_α 和切应力 τ_α 。若设 BC 斜截面的面积为 dA , 则 AB 和 AC 面的面积分别为 $dA \cos \alpha$ 和 $dA \sin \alpha$ 。根据 ABC 的平衡, 可列出在 n 和 t 方向的平衡方程, 即

$$\sigma_\alpha dA + (\tau_x dA \cos \alpha) \sin \alpha - (\sigma_x dA \cos \alpha) \cos \alpha + (\tau_y dA \sin \alpha) \cos \alpha - (\sigma_y dA \sin \alpha) \sin \alpha = 0$$

$$\tau_\alpha dA - (\tau_x dA \cos \alpha) \cos \alpha - (\sigma_x dA \cos \alpha) \sin \alpha + (\tau_y dA \sin \alpha) \sin \alpha + (\sigma_y dA \sin \alpha) \cos \alpha = 0$$

根据切应力互等定理, τ_x 和 τ_y 在数值上相等。应用三角关系, 化简上列两个平衡方程, 使得

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha \quad (9-1)$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha \quad (9-2)$$

利用式 (9-1)、式 (9-2) 即可求得 BC 斜截面上的正应力 σ_α 和切应力 τ_α , 并可知斜截面上的正应力和切应力均随截面的方位 α 而变化。

由式 (9-1) 和式 (9-2) 可以容易推出:

(1) 若在单元体内取两个相互平行的截面, 即 $\beta = \alpha + 180^\circ$, 则有 $\sigma_\alpha = \sigma_\beta$ 和 $\tau_\alpha = \tau_\beta$, 即相互平行的截面上应力相等。

(2) 若在单元体内取两个相互垂直的截面, 即 $\beta = \alpha + 90^\circ$, 则有 $\sigma_\alpha + \sigma_\beta = \sigma_x + \sigma_y$ 和 $\tau_\alpha = -\tau_\beta$, 前一式表示两个相互垂直截面上的正应力之和为常量, 后一式则从另一角度证明了切应力互等定理。

9.2.2 主应力

将式 (9-1) 对 α 求导, 得

$$\frac{d\sigma_\alpha}{d\alpha} = -2 \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha \right) \quad (9-3a)$$

当 $\alpha = \alpha_0$ 时, 能使导数 $\frac{d\sigma_\alpha}{d\alpha} = 0$, 则在 α_0 所确定的截面上, 正应力为极值。将 α_0 代入式 (9-3a), 并令其等于零, 得到

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y} \quad (9-3b)$$

比较式(9-2)和式(9-3a), 可见满足式(9-3b)的 α_0 角恰好使 τ_α 等于零。可见, 在切应力等于零的平面上, 正应力有极值。因为切应力为零的平面是主平面, 主平面上的正应力是主应力, 所以主应力就是极值正应力。由于 α 可在 360° 内变化, 由式(9-3b)可以求出相差 90° 的两个角度: 主值范围内的 α'_0 和 $\alpha''_0 = \alpha'_0 + 90^\circ$ 。考虑到纯剪切状态, 可取 $-45^\circ \leq \alpha'_0 \leq 45^\circ$ 。因为相互垂直截面上的正应力之和是个常量, 所以其中一个平面上作用着正应力的极大值, 另一个平面作用着正应力的极小值。

将式(9-3b)中的 α_0 代入式(9-1), 求得极大和极小的正应力为

$$\left. \begin{matrix} \sigma'_{\max} \\ \sigma'_{\min} \end{matrix} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2} \quad (9-4)$$

在分析一点的应力状态时, 一般要求出该点的三个主应力, 所以按照主应力的排序规定, 利用式(9-4)求出两个主应力后, 需要和已知主应力(平面应力状态已知的主应力为零)按代数数值排序, 最后写出 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 。

如何确定 α'_0 、 α''_0 与 $\sigma'_{\max}$ 、 $\sigma'_{\min}$ 之间是对应关系? 一种方法是: 当 $\sigma_x \geq \sigma_y$ 时, α'_0 截面上的正应力为 $\sigma'_{\max}$; 当 $\sigma_x < \sigma_y$ 时, 在 α'_0 截面上的正应力为 $\sigma'_{\min}$ 。另一种方法是, 先画出两个主平面, 根据切应力 τ_x 的方向确定 $\sigma'_{\max}$ 的方位, $\sigma'_{\max}$ 所在方位总是顺沿 τ_x 的指向(证明略), 如图9-3(a)、(b)所示。

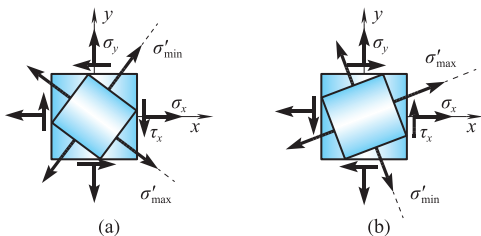


图9-3 较大主应力 $\sigma'_{\max}$ 的方向和 τ_x 的关系

用完全相似的方法, 可以确定极大和极小切应力及它们所在的平面。理论表明: 在两个相互垂直的平面上分别作用着极大和极小切应力, 极大和极小切应力所在平面与主平面的夹角为 45° , 且 $\sigma'_{\max}$ 对应的截面逆时针旋转 45° , 对应截面上有极大切应力, 为 $\tau'_{\max}$, 在极值切应力作用面上, 正应力不一定等于零。

值得注意的是, 这里所述极值应力是垂直于已知主平面的截面上应力的极值, 而并非单元体上的所有斜截面上应力的极值。

【例9-1】 单元体各侧面上的应力如图9-4(a)所示, 试求图示斜截面上的应力及主应力并画出主单元体。

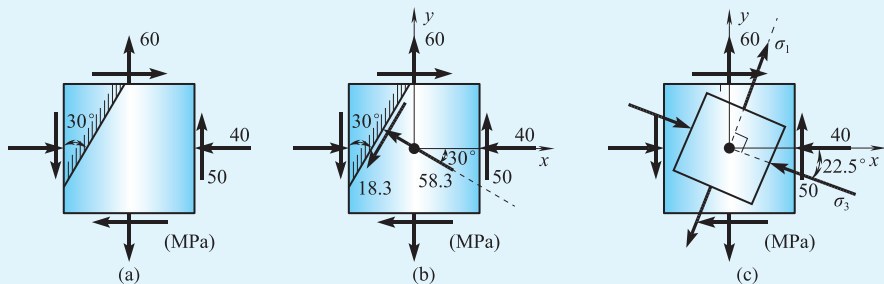


图9-4 例9-1图

解 (1) 建立坐标系如图9-4(b)所示, 按照符号规定, 有

$$\sigma_x = -40 \text{ MPa}, \quad \sigma_y = 60 \text{ MPa}, \quad \tau_x = -50 \text{ MPa}, \quad \alpha = -30^\circ$$

(2) 求斜截面上的应力, 由式(9-1)、式(9-2)得

$$\sigma_{-30^\circ} = \frac{-40+60}{2} + \frac{-40-60}{2} \cos 2(-30^\circ) - (-50) \sin 2(-30^\circ) = -58.3(\text{MPa})$$

$$\tau_{-30^\circ} = \frac{-40-60}{2} \sin 2(-30^\circ) + (-50) \cos 2(-30^\circ) = 18.3(\text{MPa})$$

斜截面的应力如图 9-4(b) 所示。

(3) 求主应力, 利用式 (9-4), 得

$$\left. \begin{array}{l} \sigma'_{\max} \\ \sigma'_{\min} \end{array} \right\} = \frac{-40+60}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-40-60}{2} \right)^2 + (-50)^2} = \begin{cases} 80.7(\text{MPa}) \\ -60.7(\text{MPa}) \end{cases}$$

因为另一个主应力等于零, 所以三个主应力为

$$\sigma_1 = 80.7\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -60.7\text{MPa}$$

利用式 (9-3b), 得

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2(-50)}{-40-60} = -1$$

解得

$$\alpha'_0 = -22.5^\circ, \quad \alpha''_0 = 67.5^\circ$$

因为 $\sigma_x < \sigma_y$, 所以在 α'_0 截面上的正应力为 $\sigma'_{\min}$, 在 α''_0 截面上的正应力为 $\sigma'_{\max}$ 。主单元体如图 9-4(c) 所示。

*9.2.3 莫尔应力圆简介

前面通过公式推导解决了应力状态分析, 这种方法称为解析法。通过解析法可以解决所有应力状态分析问题。本节将介绍一种图解法——应力圆, 通过图形解决应力状态分析问题。1882 年, 德国工程师克里斯蒂安·奥托·莫尔 (Christian Otto Mohr) 对应力圆作了进一步的研究, 提出借助应力圆确定一点应力状态的几何方法, 后人就称应力圆为**莫尔应力圆**, 简称莫尔圆。

1. 莫尔应力圆的推导

通过观察发现, 正应力与切应力的式 (9-1) 和式 (9-1) 是关于 2α 的参数方程, 画出图是什么样的呢? 解决问题的思路: 找出 σ_α 和 τ_α 的关系式, 即消去参数 2α 可得到 σ_α 和 τ_α 的关系式, 得到在 $\sigma_\alpha - \tau_\alpha$ 坐标面上的关系曲线。先将式 (9-1) 改写成

$$\sigma_\alpha - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

将上式与式 (9-2) 各自平方再相加, 得到

$$\left(\sigma_\alpha - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_\alpha^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2$$

在以 σ_α 为横坐标轴, τ_α 为纵坐标轴的平面内, 该式的轨迹为一个圆,

其圆心坐标为 $\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right)$, 半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2}$ 。如图 9-5

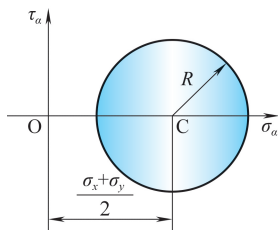


图 9-5 莫尔应力圆

所示, 此圆就是莫尔应力圆或莫尔圆。

由此可见: 莫尔应力圆上的点与单元体上的斜截面一一对应, 圆上任一点的横坐标和纵坐标分别代表了单元体相应截面上的正应力和切应力。

2. 莫尔应力圆的绘制

如图 9-6 所示, 建立 $\sigma_\alpha - \tau_\alpha$ 坐标系, 设与 x 截面对应的点位于 $A(\sigma_x, \tau_x)$, 与 y 截面对应的点位于 $B(\sigma_y, \tau_y)$, 在坐标系中确定 A、B 点的位置。由于 $\tau_x = -\tau_y$, $\overline{AA_0} = \overline{BB_0}$, 直线 AB 与坐标轴 σ_α 的交点 C 即莫尔应力圆的圆心。以 C 为圆心, 以 CA 或 CB 为半径作圆, 即所给应力状态对应的应力圆。

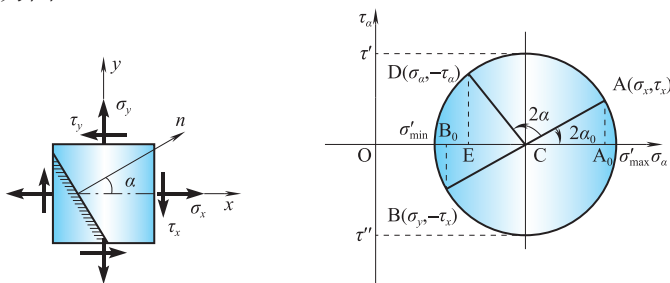


图 9-6 绘制莫尔应力圆

该圆的圆心位置及半径为

$$\overline{OC} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, \quad R = \overline{CA} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

莫尔应力圆的圆心总在 σ_α 轴上。单元体上任意两个相互垂直的截面所对应的莫尔应力圆上两点的连线与 σ_α 轴的交点是圆心; 单元体上任意两个斜交的截面所对应的莫尔应力圆上两点连线的垂直平分线和 σ_α 轴的交点是圆心。

3. 单元体与莫尔应力圆的对应关系

上面通过解析公式推导出莫尔应力圆, 现在产生了一个问题: 相反过程是否存在? 即能否通过莫尔应力圆推导获得解析公式? 若回答是肯定的, 莫尔应力圆就可以替代公式, 并且能求出主单元体。

下面寻求通过莫尔应力圆推导获得解析公式的方法, 只有这样, 莫尔应力圆才能与公式等价, 莫尔应力圆代替公式才合适。为什么用莫尔应力圆代替公式呢? 因为莫尔应力圆比公式直观, 不用记忆, 也不会出错。换句话说下面来研究: 单元体与莫尔应力圆是否有一一对应关系? 对应关系是什么?

单元体右侧面上应力为莫尔应力圆 A 点坐标, 因此右侧面对应莫尔应力圆 A 点。同理, 单元体上水平面上应力为莫尔应力圆 B 点坐标, 因此上水平面对应莫尔应力圆的 B 点。问题是单元体的右侧面与上水平面差 90° , 为什么莫尔应力圆上 A、B 点差 180° ? 单元体上逆时针夹角 α , 为 D 截面, 莫尔应力圆上 CA 与 CD 逆时针夹角 2α , 为 D 点, 该点的横坐标为 σ_α 、纵坐标为 τ_α 吗?

证明: 设 $\angle ACA_0 = 2\alpha_0$, 则有

$$\begin{aligned} \overline{OE} &= \overline{OC} - \overline{EC} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - R \cos[180^\circ - (2\alpha + 2\alpha_0)] \\ &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + R \cos(2\alpha + 2\alpha_0) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + R(\cos 2\alpha \cos 2\alpha_0 - \sin 2\alpha \sin 2\alpha_0) \\ &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha = \sigma_\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \overline{DE} &= R \sin[180^\circ - (2\alpha + 2\alpha_0)] = R \sin(2\alpha + 2\alpha_0) \\
 &= (R \cos 2\alpha_0) \sin 2\alpha + (R \sin 2\alpha_0) \cos 2\alpha \\
 &= \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha = \tau_\alpha
 \end{aligned}$$

莫尔应力圆上 A 点, 顺时针旋转到横坐标上, 记该角为 $2\alpha_0$, 此点在单元体上对应的面是什么? 是由右侧立面顺时针旋转 α_0 得到的主单元体的一面。

由上可知单元体与莫尔应力圆的对应关系: ①**点对应**, 莫尔应力圆上某一点的坐标值对应着单元体某方向面上的正应力和切应力。②**转向相同**, 应力圆半径旋转时, 对应的单元体方向面上的法线也沿相同方向旋转。③**2 倍关系**, 莫尔应力圆半径转过的角度等于单元体方向面法线旋转角度的 2 倍。

4. 应力极值

从莫尔应力圆上可以看到, 正应力 σ 的极值 σ' 、 σ'' 为圆与 σ_α 轴的交点。

由图 9-6, 根据几何关系, 有

$$\left. \begin{matrix} \sigma'_{\max} \\ \sigma'_{\min} \end{matrix} \right\} = \overline{OC} \pm R = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

$$\text{面内切应力极值为} \quad \left. \begin{matrix} \tau'_{\max} \\ \tau'_{\min} \end{matrix} \right\} = \pm R = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

对于方位角, 图中因从 D 点顺时针转向 $\sigma'_{\max}$, 为负, 故

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{\overline{AA_0}}{\overline{CA_0}} = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y}$$

结论和前面解析法一样, 但采用这种方法更为直观。

5. 图解法

运用莫尔应力圆, 使用图解法计算任意斜截面上的应力, 如图 9-6 所示, 具体步骤如下。

(1) 建立带有比例刻度的 $\sigma_\alpha - \tau_\alpha$ 坐标系, 可以用坐标纸。

(2) 根据单元体面上应力值, 在 $\sigma_\alpha - \tau_\alpha$ 坐标系中确定相邻两面(可以相互垂直, 也可以不垂直)对应点 A、B。

(3) 如果两个面相互垂直, 连接点 A、B, 连线与 σ_α 轴交于 C 点(如果两个面不垂直, 作 AB 连线的垂直平分线, 垂直平分线与 σ_α 轴交于 C 点), C 点即圆心, 以 C 点为圆心, CA 为半径画圆。

(4) 若求与 A 截面法向成 α 截面上的应力, 如果 α 为正, 则将 A 点沿圆周逆时针转 2α , 所得点 D 的坐标即该截面上的应力 (σ_α , τ_α); 如果 α 为负, 则将 A 点沿圆周顺时针转 2α 即可。

(5) 主应力 $\sigma'_{\max}$ 、 $\sigma'_{\min}$, 主方向 $2\alpha_0$ 及 D 点应力 σ_α 、 τ_α 可在图中量取。

【例 9-2】 在受力物体上的某点处, 夹角为 β 的两截面上的应力如图 9-7(a)所示, 试用图解法求: (1) 夹角 β 的值; (2) 该点处的主应力和主方向。

解 (1) 作莫尔应力圆。

选比例尺; 建 $\sigma_\alpha - \tau_\alpha$ 坐标系; 由 y 截面上的应力绘点 A (20MPa, -40MPa), 由 n 截面上的

应力绘点 B(45MPa, 55MPa); 连接点 A 和 B, 作 AB 的垂直平分线 EC 交 σ_α 轴于 C, 以点 C 为圆心、CA 为半径, 作莫尔应力圆交 σ_α 轴于 $\sigma'_{\max}$ 、 $\sigma'_{\min}$ 两点。

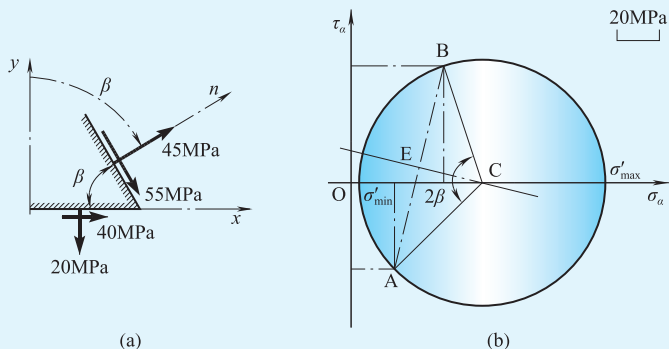


图 9-7 例 9-2 图

(2) 求夹角 β 的值。

量取 $\angle ACB = 118^\circ$, 则 $\beta = \frac{\angle ACB}{2} = 59^\circ$ 。

(3) 求主应力、主方向。

量取 $\sigma'_{\max} = \overline{OC} = 120\text{MPa}$, 其方向为由斜截面法向 n 顺时针转 $\alpha = \frac{\angle BC \sigma'_{\max}}{2} = 52.5^\circ$;

$\sigma'_{\min} = \overline{OC'} = 3.8\text{MPa}$, 其方向与 $\sigma'_{\max}$ 方向垂直。通过比较大小, 有 $\sigma_1 = \sigma'_{\max} = 120\text{MPa}$, $\sigma_2 = \sigma'_{\min} = 3.8\text{MPa}$, $\sigma_3 = 0$ 。

9.3 空间应力状态与广义胡克定律

9.3.1 空间应力状态的概念和实例

一般情况下, 从受力构件内一点截取单元体, 其各个侧面上应力的方向可能是任意的, 但都可以分解为正应力和切应力。理论分析表明, 总有一个主单元体与之对应。当三个主应力都不为零时, 该点的应力状态为三向应力状态, 也称为空间应力状态。如图 9-8(a) 所示, 在地层深处一点截取单元体, 其在竖直方向受到地层的压力, 所以在其上、下平面上有主应力 σ_3 , 单元体受压应力 σ_3 之后, 侧向变形受到周围物体的阻碍, 故另外四个侧面上也受有压

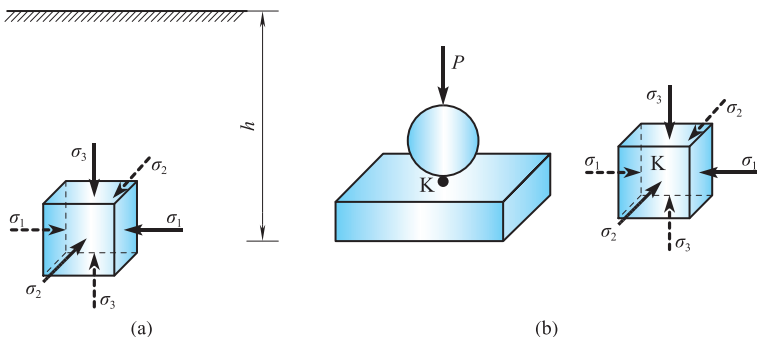


图 9-8 空间应力状态实例



应力 σ_1 、 σ_2 ，因此这一点的应力状态为空间应力状态。如图 9-8(b) 所示，钢球压在钢板上，其接触点 K 就处于空间应力状态。

9.3.2 一点的最大正应力和最大切应力

理论分析表明，对于各类应力状态，过一点所有截面上正应力的最大值为 σ_1 ，正应力的最小值为 σ_3 ，切应力的最大值是 σ_1 和 σ_3 差的一半，即

$$\sigma_{\max} = \sigma_1, \quad \sigma_{\min} = \sigma_3, \quad \tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \quad (9-5)$$

【例 9-3】 讨论如图 9-9(a) 所示拉杆内任一点的应力状态，并分析拉、压杆的破坏。

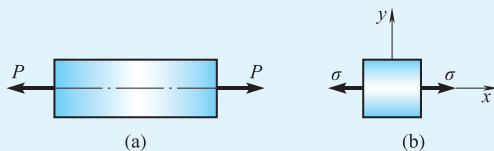


图 9-9 例 9-3 图

解 (1) 求拉杆横截面上的应力：

$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{P}{A}$$

(2) 在杆内截取单元体，如图 9-9(b) 所示。

(3) 求任意斜截面上的应力。由于 $\sigma_x = \sigma, \sigma_y = 0, \tau_x = 0$ ，由式 (9-1) 和式 (9-2)，可得

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} \cos 2\alpha = \sigma \cos^2 \alpha, \quad \tau_\alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$$

由此可知：当 $\alpha = 0^\circ$ 时， $\sigma_{\max} = \sigma, \tau = 0$ ；当 $\alpha = 45^\circ$ 时， $\tau_{\max} = \frac{\sigma}{2}$ ；当 $\alpha = -45^\circ$ 时， $\tau_{\min} = -\frac{\sigma}{2}$ 。

因此，三个主应力为 $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$ ；最大切应力为 $\tau_{\max} = \frac{\sigma}{2}$ 。

同样可以分析轴向压缩的杆件内任一点的应力状态，其结果与拉伸是类似的。

讨论 (1) 轴向拉、压时，杆上各点处于单向应力状态，最大正应力发生在横截面上，最大切应力发生在与轴线成 45° 的斜截面上。

(2) 塑性材料(如低碳钢)抗剪能力比抗拉能力差，拉伸屈服时，在与轴线成 45° 方向出现滑移线。

(3) 脆性材料(如铸铁)抗拉能力差，拉伸破坏时，沿横截面被拉断。而铸铁的抗剪能力比抗压能力差，压缩破坏时，在与轴线约成 45° 方向的斜截面上破坏。

【例 9-4】 讨论如图 9-10(a) 所示圆轴表面上任一点 K 的应力状态，并分析圆轴的扭转破坏。

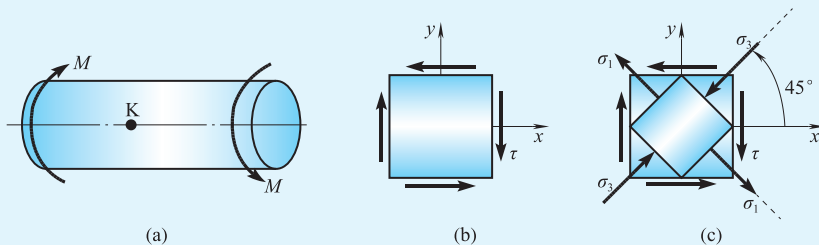


图 9-10 例 9-4 图

解 (1) 求圆轴横截面上的最大应力:

$$\tau = \frac{M_T}{W_p} \quad (M_T = m)$$

(2) 围绕圆轴外表面 K 点取单元体, 如图 9-10(b) 所示。

(3) 求任意斜截面上的应力。由于 $\sigma_x = 0, \sigma_y = 0, \tau_x = \tau$, 由式 (9-1) 和式 (9-2), 可得

$$\sigma_\alpha = -\tau \sin 2\alpha, \quad \tau_\alpha = \tau \cos 2\alpha$$

由此可知: 当 $\alpha = -45^\circ$ 时, $\sigma_{-45^\circ} = \sigma'_{\max} = \tau$; 当 $\alpha = 45^\circ$ 时, $\sigma_{45^\circ} = \sigma'_{\min} = -\tau$; 当 $\alpha = 0^\circ$ 时, $\tau_{\min} = -\tau$; 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, $\tau_{\max} = \tau$ 。

所以, 三个主应力为 $\sigma_1 = \tau, \sigma_2 = 0, \tau_x = \tau$; 最大切应力为 $\tau_{\max} = -\tau$ 。

(4) 画出主单元体, 如图 9-10(c) 所示。

讨论 (1) 圆轴扭转时, 除轴线上的点外, 其他各点处于纯剪切状态, 最大拉、压应力在与轴线成 45° 的斜截面上, 它们的数值均等于横截面上的切应力。

(2) 塑性材料(如低碳钢)抗剪能力差, 扭转破坏时, 通常是横截面上的最大切应力使圆轴沿横截面剪断。

(3) 脆性材料(如铸铁、粉笔)抗拉性能差, 扭转破坏时, 通常沿与轴线成 45° 的螺旋面拉断。

【例 9-5】 求如图 9-11(a) 所示单元体的主应力和最大切应力。(单位: MPa)

解 由图 9-11(a) 可知, 单元体前、后面为主平面, 其上的主应力为 -50MPa , 而另外两个主平面与前、后面垂直, 其上应力与已知主应力无关。为求另外两个主应力, 将单元体投影到已知主平面上, 如图 9-11(b) 所示, 将问题转化为平面应力状态。利用式 (9-4), 有

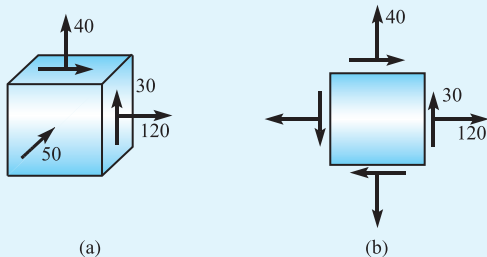


图 9-11 例 9-5 图

$$\left. \begin{array}{l} \sigma'_{\max} \\ \sigma'_{\min} \end{array} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2} = \frac{120 + 40}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{120 - 40}{2} \right)^2 + (-30)^2} = \begin{cases} 130(\text{MPa}) \\ 30(\text{MPa}) \end{cases}$$

则三个主应力为

$$\sigma_1 = 130\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 30\text{MPa}, \quad \sigma_3 = -50\text{MPa}$$

最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{130 - (-50)}{2} = 90(\text{MPa})$$

9.3.3 广义胡克定律

在轴向拉伸或压缩时, 杆件内任一点处于单向应力状态, 如图 9-12(a) 所示, 在线弹性范围内, 沿轴线方向的应力和该方向线应变的关系为

$$\sigma = E\varepsilon \quad \text{或} \quad \varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

这是单向应力状态的胡克定律。在垂直于轴线方向上, 还会引起横向线应变



$$\varepsilon' = -\mu\varepsilon = -\mu \frac{\sigma}{E}$$

在纯剪应的情况下,如图 9-12(b)或(c)所示,实验表明,当切应力不超过剪切比例极限时,切应力和切应变之间服从剪切胡克定律,即

$$\tau = G\gamma \quad \text{或} \quad \gamma = \frac{\tau}{G}$$

在复杂应力状态下,一点的应力状态可以由 9 个应力分量来描述,各个面上正应力和切应力如图 9-13 所示,考虑到切应力互等定理, τ_{xy} 和 τ_{yx} 、 τ_{yz} 和 τ_{zy} 、 τ_{zx} 和 τ_{xz} 大小相等,这样原来的 9 个应力分量中,只有 6 个应力是独立的。

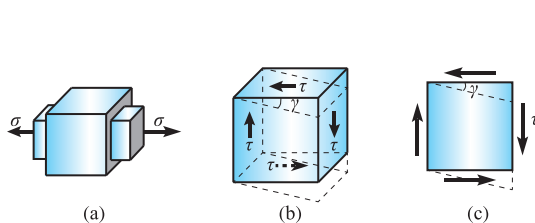


图 9-12 简单应力状态

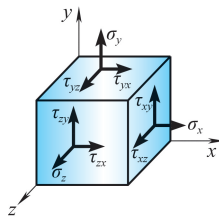


图 9-13 复杂应力状态

材料力学讨论各向同性材料的线弹性小变形,线应变只与正应力有关,与切应力无关;切应变只与切应力有关,与正应力无关,且可以应用叠加原理求出三个方向的总应变。

如图 9-14(a)所示的单元体(暂不考虑切应力),三个正应力在三个方向上所引起的线应变如表 9-1 所示。

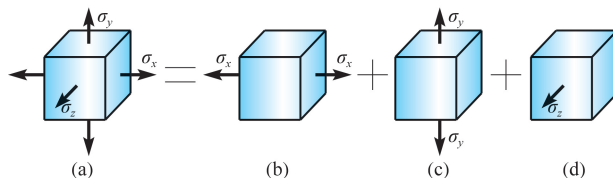


图 9-14 三向应力状态的分解

表 9-1 三个正应力在三个方向上所引起的线应变

应力 \ 应变	沿 σ_x 方向的应变	沿 σ_y 方向的应变	沿 σ_z 方向的应变
σ_x 单独作用时	$\frac{\sigma_x}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_x}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_x}{E}$
σ_y 单独作用时	$-\mu \frac{\sigma_y}{E}$	$\frac{\sigma_y}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_y}{E}$
σ_z 单独作用时	$-\mu \frac{\sigma_z}{E}$	$-\mu \frac{\sigma_z}{E}$	$\frac{\sigma_z}{E}$

在三个正应力共同作用下,沿 σ_x 、 σ_y 、 σ_z 方向的应变值由表 9-1 中竖列相加,得

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_z + \sigma_x)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] \end{cases} \quad (9-6)$$

在三个平面内的切应变为

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}, \quad \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G} \quad (9-7)$$

式(9-6)和式(9-7)称为**广义胡克定律**，适用于各种应力状态。

对于主单元体，使 x 、 y 、 z 的方向与 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 一致，则广义胡克定律简化为

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \mu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{cases} \quad (9-8)$$

式(9-8)就是用主应力表达的广义胡克定律。其中， ε_1 、 ε_2 、 ε_3 沿三个主应力方向，称为主应变，易知 $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_2 \geq \varepsilon_3$ 。理论表明， ε_1 是一点所有方向上线应变的最大值。

上述广义胡克定律适用于各种应力状态，如对于平面应力状态，正应力和线应变的关系为

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \mu\sigma_y) \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \mu\sigma_x) \\ \varepsilon_z = -\frac{\mu}{E} (\sigma_x + \sigma_y) \end{cases} \quad (9-9)$$

【例 9-6】 钢制圆轴如图 9-15(a) 所示，直径为 $d = 60\text{mm}$ ，材料的弹性模量为 $E = 210\text{GPa}$ ，泊松比 $\mu = 0.28$ ，用电测法测得 A 点与水平线成 45° 方向的线应变 $\varepsilon = 431 \times 10^{-6}$ 。求轴所受的外力偶矩 M 。

解 (1) 求过 A 点横截面上的应力：由于 $M_T = M$ ，切应力为

$$\tau = \frac{M_T}{W_p} = \frac{16M}{\pi d^3}$$

(2) 围绕 A 点截取单元体，如图 9-15(b) 所示。

(3) 建立坐标系 Oxy ，按符号规定，

$$\sigma_x = 0, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_x = \tau, \quad \varepsilon_{-45^\circ} = 431 \times 10^{-6}$$

(4) 求与 ε_{-45° 有关的应力 σ_{-45° 和 σ_{45° ，利用斜截面应力公式(9-1)，易得

$$\sigma_{-45^\circ} = \tau, \quad \sigma_{45^\circ} = -\tau$$

(5) 利用广义胡克定律，得

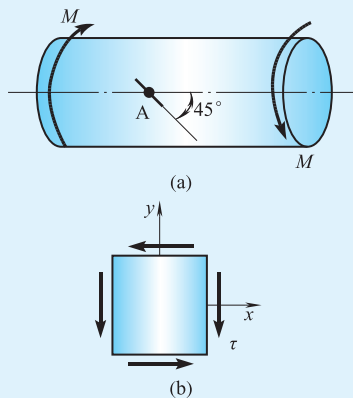


图 9-15 例 9-6 图

$$\varepsilon_{-45^\circ} = \frac{1}{E}(\sigma_{-45^\circ} - \mu\sigma_{45^\circ}) = \frac{1+\mu}{E}\tau = \frac{(1+\mu)16M}{E\pi d^2}$$

统一单位, 代入数据, 解得

$$M = \frac{E\pi \cdot d^3 \varepsilon_{-45^\circ}}{16(1+\mu)} = \frac{210 \times 10^3 \times \pi \times 60^3 \times 431 \times 10^{-6}}{16(1+0.28)} = 2997436(\text{N} \cdot \text{mm}) \approx 3(\text{kN} \cdot \text{m})$$

9.4 强度理论的基本概念

通过对第4~8章的学习可知, 对于单向应力状态, 如轴向拉压, 强度条件为 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$, 而纯剪切属于简单的平面应力状态, 如扭转, 强度条件为 $\tau_{\max} \leq [\tau]$ 。其中的许用应力是用实验测得的极限应力除以安全因数而得到的。因此, 这些强度条件是完全借助实验建立的, 不必考虑构件材料强度失效的物理原因。

在有些情况下, 虽然受力构件内的应力状态比较复杂, 但可以设计接近于构件实际受力状态的实验装置, 这时可以通过实验的方法来建立相应的强度条件。

但在实际工程中, 构件的受力情况多种多样, 危险点常处于复杂的应力状态。实验表明, 危险点三个主应力不同比值的组合都可能导致材料的破坏, 对每一种主应力组合都由实验确定其相应的极限应力是很难实现的。于是, 人们不得不换一种途径, 建立复杂应力状态下的强度条件。

根据长期生产实践和大量的材料破坏实验, 人们观察材料的破坏现象, 分析材料破坏的原因, 发现在常温、静载下, 材料破坏的形式主要有两种。一种是脆性断裂, 如铸铁在横截面上拉伸断裂; 脆性材料的扭转破坏是在 45° 螺旋面上出现断裂; 钢材在三向拉伸应力状态下发生脆性断裂等。这类破坏是由拉应力过大或拉应变过大引起的。另一种是塑性屈服, 如低碳钢拉伸屈服时在与轴线成 45° 的方向上出现滑移线, 并产生较大的塑性变形; 铸铁受压破坏时, 沿与轴线约成 45° 的截面断裂等。这类破坏常常是由切应力过大造成的, 所以也称剪切破坏。

上述情况表明, 材料破坏具有大致的规律性。于是, 人们提出了一些关于材料破坏原因的假说, 这种假说称为**强度理论**。它们认为同一类型的破坏是由某一个共同因素引起的, 即只要破坏现象相同, 破坏的原因就一样, 与应力状态无关。基于这样的认识, 就可将简单应力状态下的实验(如拉伸、圆轴扭转实验)结果, 作为材料在复杂应力状态下破坏的依据, 从而建立相应的强度条件。

下面分类介绍工程上常见的几个强度理论。由于材料破坏形式分为两类, 强度理论随之分为两类。一类是断裂破坏的理论, 包括最大拉应力理论和最大伸长线应变理论; 另一类是剪切破坏理论, 包括最大切应力理论和形状改变比能理论。而莫尔强度理论适用于拉压性能不同的材料。这几个理论只适用于常温和静载的情况。

9.5 常用强度理论

9.5.1 最大拉应力理论

最大拉应力理论也称为第一强度理论。这一理论认为引起材料脆性断裂破坏的原因是最大

大拉应力过大。无论在什么应力状态下,只要构件内一点处的最大拉应力 σ_1 达到单向拉伸断裂时的极限应力 σ_{lim} ,材料就要发生脆性断裂。因此,材料发生脆性断裂的条件为

$$\sigma_1 = \sigma_{\text{lim}}$$

根据这一强度理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r1} = \sigma_1 \leq [\sigma] \quad (9-10)$$

式中, σ_1 为危险点的最大拉应力; $[\sigma]$ 为由材料在轴向拉伸时的强度极限 σ_b 确定的许用应力。在该理论中, σ_1 与单向应力状态的最大工作应力相当,称为第一强度理论的相当应力,用 σ_{r1} 表示。

实验表明,该理论能很好地解释铸铁等脆性材料因拉伸或扭转所产生的破坏现象。但它对一点处任何截面上都没有拉应力的情况就不再适用。此外,它没有考虑其余两个主应力对强度的影响,因此,该理论具有一定的局限性。

9.5.2 最大伸长线应变理论

最大伸长线应变理论又称为第二强度理论。这一理论认为引起材料脆性断裂破坏的原因是最大伸长线应变过大。无论在什么应力状态下,只要构件内一点处的最大伸长线应变 ε_1 达到材料单向拉伸断裂时的极限应变 ε_{lim} ,材料就要发生脆性断裂。因此,材料发生脆性断裂的条件为

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{\text{lim}}$$

对于铸铁等脆性材料,从受力直到拉断,认为材料近似符合胡克定律,则 $\varepsilon_{\text{lim}} = \frac{\sigma_{\text{lim}}}{E}$,其中 σ_{lim} 是材料在拉伸时的强度极限 σ_b 。又由广义胡克定律可知, $\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)]$ 。因此,第二强度理论的破坏条件写为

$$\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_{\text{lim}}$$

根据这一理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma] \quad (9-11)$$

式中, $[\sigma]$ 为由材料在轴向拉伸时的强度极限 σ_b 确定的许用应力; σ_{r2} 为第二强度理论的相当应力。

实验表明,该理论对一般脆性材料是适用的。在平面应力状态中,当一个主应力为拉应力,另一个为压应力,且压应力值较大时,实验结果也与这一理论的计算结果相接近。但在一般情况下,它并不比第一强度理论更符合实验结果,相对而言,应用较少。

9.5.3 最大切应力理论

最大切应力理论又称为第三强度理论。19世纪以来,在工程实际中出现并大量使用了低碳钢这类塑性材料。而这类材料是以出现塑性屈服为其破坏标志的。由前面的分析可知,材料发生屈服是由切应力造成的。基于这样的认识,人们认为引起材料塑性屈服(或剪切破坏)的原因是最大切应力过大。无论在什么应力状态下,只要构件内一点处的最大切应力 τ_{max} 达到单向应力状态下塑性屈服的极限切应力 τ_{lim} ,材料就要发生塑性屈服。因此,材料发生塑性屈服的条件为



$$\tau_{\max} = \tau_{\lim}$$

由于在单向应力状态下, 材料塑性屈服时横截面上应力的极限值为 $\sigma_{\lim}$, 而 $\tau_{\lim} = \frac{\sigma_{\lim}}{2}$;

在复杂应力状态下, $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$, 第三强度理论破坏条件写为

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_{\lim}$$

根据这一强度理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma] \quad (9-12)$$

式中, $[\sigma]$ 为由塑性材料在轴向拉伸时的屈服极限 σ_s 确定的许用应力; σ_{r3} 为第三强度理论的相当应力。

实验表明, 该理论不仅能很好地解释塑性材料的塑性屈服, 而且能说明脆性材料受压时的剪切破坏(此时 $[\sigma]$ 应由脆性材料的压缩强度极限 σ_{bc} 来确定), 在解释材料在三向等压状态时, 无论压力增加到何种程度, 都不会导致材料强度失效。因为它的计算较简便, 所以在工程上应用相当广泛。但公式中未计入第二主应力 σ_2 的影响, 且不能说明材料在三向等拉状态的破坏, 所以该理论也有一定的局限性。

9.5.4 形状改变比能理论

形状改变比能理论又称为第四强度理论。当物体受力产生弹性变形时, 其内部将积蓄弹性变形能, 单位体积的变形能称为比能。因为物体的变形包括体积改变和形状改变, 所以弹性变形能包括体积改变能量和形状改变能量, 对应的比能也分为体积改变比能和形状改变比能。在三向应力状态下, 形状改变比能的表达式(推导过程略)如下:

$$v_d = \frac{1+\mu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \quad (9-13)$$

该理论认为材料的破坏, 不只是取决于应力或应变某单一因素, 而是与它单位体积内可积蓄的形状改变比能的限度有关, 引起材料塑性屈服的原因是形状改变比能过大。无论在什么应力状态下, 只要构件内一点处的形状改变比能 v_d 达到单向应力状态下剪切破坏的极限值 $(v_d)_{\lim}$, 材料就要发生塑性屈服。因此, 材料发生塑性屈服的条件为

$$v_d = (v_d)_{\lim} \quad (9-14)$$

在单向应力状态下两个主应力为零, 只有横截面上的应力, 其极限值为 $\sigma_{\lim}$, 故由式(9-13)可得

$$(v_d)_{\lim} = \frac{1+\mu}{3E} \sigma_{\lim}^2 \quad (9-15)$$

再利用式(9-13)可将上述破坏条件改写为

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2\sigma_{\lim}^2$$

由此即可得出根据这一强度理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma] \quad (9-16)$$

对于塑性材料, $[\sigma]$ 是由材料在轴向拉伸时的屈服极限 σ_s 确定的许用应力; σ_{r4} 为第四强度理论的相当应力。

实验表明: 对于塑性材料, 这一理论比第三强度理论更符合实验结果, 也能解释脆性材



料受压时的剪切破坏，工程上使用也较广泛。

*9.5.5 莫尔强度理论简介

如果一个应力状态中的所有应力分量能随载荷的增加而成比例地同步增加，则在莫尔应力圆上表现为莫尔应力圆自相似地扩大。当莫尔应力圆扩大到一定程度时，材料达到极限状态，出现屈服或脆断破坏。材料在极限状态时的莫尔应力圆，称为极限莫尔应力圆。对应于不同的应力状态，可以作出材料在单向拉伸、纯剪切和单向压缩时的极限莫尔应力圆，这些莫尔应力圆的包络线就是材料失效的极限曲线。

莫尔强度理论认为，任何应力状态所对应的莫尔应力圆，如果与上述极限曲线相接触，材料便发生屈服或断裂。此即莫尔强度理论的失效判据。莫尔强度理论的一般表达式为

$$\sigma_1 - \frac{[\sigma_t]}{[\sigma_c]} \sigma_3 \leq [\sigma_t] \quad (9-17)$$

当材料的拉、压许用应力相同，即 $[\sigma_t]=[\sigma_c]$ 时，莫尔强度理论便与最大切应力理论 $\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$ 一致。

在常温静载下的强度计算问题中，脆性材料一般发生断裂破坏，应选用最大拉应力理论或最大伸长线应变理论。因为最大拉应力理论形式简单，所以比最大伸长线应变理论应用更为广泛。塑性材料一般出现塑性屈服(剪切破坏)，则一般应选用最大切应力理论或形状改变比能理论，前者应用简单，后者在设计截面时较为经济。在选用强度理论时，不仅仅要考虑材料的性质，还应考虑危险点的应力状态，如脆性材料在压应力状态下会出现剪切破坏或塑性变形，这时应选用最大切应力理论或形状改变比能理论；而塑性材料在三向拉伸应力状态下会出现脆性断裂，这时应选用最大拉应力理论。而莫尔强度理论适合于拉、压强度不等的材料，如岩石材料、混凝土材料等。

本章所涉及的绝大多数失效为材料在常温、静载荷作用下的失效行为。当材料带有宏观缺陷时，如带有宏观裂纹的材料失效问题，需要利用线性断裂力学的知识解决。

本章所论述的强度理论，只适用于金属材料的一部分非金属材料，关于高分子聚合物、复合材料的失效行为与失效判据，已经超出本课程的范围。

【例 9-7】 已知铸铁构件上危险点的原始单元体如图 9-16 所示，若铸铁的许用拉应力为 $[\sigma_t]=40\text{MPa}$ ，试校核构件的强度是否安全？

解 (1) 求主应力。建立坐标系，有

$$\sigma_x = 10\text{MPa}, \quad \tau_x = -11\text{MPa}, \quad \sigma_y = 23\text{MPa}$$

主应力为

$$\left. \begin{array}{l} \sigma'_{\max} \\ \sigma'_{\min} \end{array} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2} = \begin{cases} 29.3(\text{MPa}) \\ 3.7(\text{MPa}) \end{cases}$$

所以 $\sigma_1 = 29.3\text{MPa}$ ， $\sigma_2 = 3.7\text{MPa}$ ， $\sigma_3 = 0$ 。

(2) 选用强度理论。铸铁属于脆性材料，危险点处于一般应力状态，所以采用第一强度理论，得

$$\sigma_{e1} = \sigma_1 = 29.3\text{MPa} < [\sigma_t]$$

故构件的强度是满足要求的。

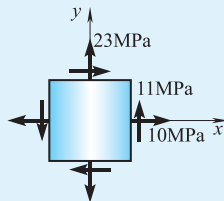


图 9-16 例 9-7 图

本章小结

在解决了杆件的基本变形(拉压、剪切、扭转和弯曲)的强度和刚度问题以后,还要解决现实中广泛存在的杆件同时受拉压、扭转和弯曲的组合变形问题,这些组合变形对应着复杂的应力状态。本章的内容是解决组合变形问题的基础。

已知拉压杆的横截面正应力、扭转轴的横截面切应力、弯曲梁的横截面正应力和切应力,如何计算任意截面上的应力?过一点可以作出无穷多的截面,每个截面的正应力和切应力可以用横截面上的应力表示出来,有解析法和图解法两种方法。广义胡克定律建立了复杂应力状态下的弹性应力-应变关系。强度理论可以解决复杂应力状态的强度问题。

主要知识点如下。

(1) 平面应力状态斜截面的应力公式:

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

(2) 平面应力状态正应力极值的计算公式:

$$\left. \begin{matrix} \sigma'_{\max} \\ \sigma'_{\min} \end{matrix} \right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2}。$$

(3) 平面应力状态正应力极值方位角的计算公式: $\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y}。$

(4) 广义胡克定律:

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_z + \sigma_x)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] \end{cases}, \quad \begin{cases} \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \\ \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G} \end{cases}$$

(5) 第一强度理论(最大拉应力理论): $\sigma_{r1} = \sigma_1 \leq [\sigma]。$

(6) 第二强度理论(最大伸长线应变理论): $\sigma_{r2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma]。$

(7) 第三强度理论(最大切应力理论): $\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]。$

(8) 第四强度理论(形状改变比能理论): $\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma]$

(9) 莫尔强度理论: $\sigma_1 - \frac{[\sigma_t]}{[\sigma_c]} \sigma_3 \leq [\sigma_1]。$

思考题

9.1 为什么要研究应力状态?单元体有什么特点?

9.2 思考题 9.2 图所示等截面杆承受轴向拉伸作用,问 A、B、C 三点的应力状态是否相同?

9.3 什么叫主平面和主应力?主应力与正应力有什么区别?通过受力物体任一点一般有几个主平面?

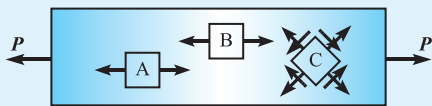
9.4 在一点的应力状态中,以下关于主应力的结论正确的是()。

A. 主应力必大于零

C. 主应力不可能等于零

B. 主应力所在截面上的切应力为零

D. 主应力是最大的正应力



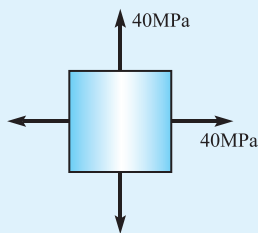
思考题 9.2 图

9.5 下列说法中正确的为()。

- A. $\sigma_{\max}$ 作用面上, 切应力必为零
- B. $\tau_{\max}$ 作用面上, 正应力必为零
- C. 过一点, 某一方向线应变为零, 该方向正应力必为零
- D. 过一点, 某一方向正应力为零, 该方向线应变必为零

9.6 一点的应力状态如思考题 9.6 图所示, 过该点与该平面垂直的斜截面上的应力为()。

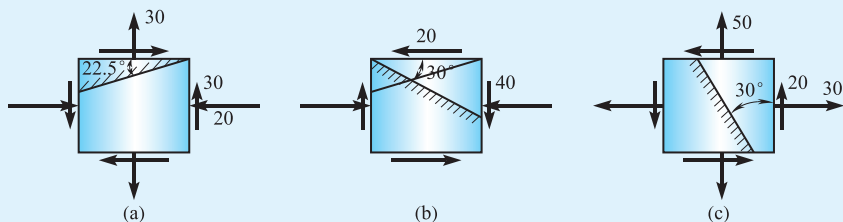
- A. $\sigma_{\alpha} \neq 0, \tau_{\alpha} \neq 0$
- B. $\sigma_{\alpha} \neq 0, \tau_{\alpha} = 0$
- C. $\sigma_{\alpha} = 0, \tau_{\alpha} \neq 0$
- D. $\sigma_{\alpha} = 0, \tau_{\alpha} = 0$



思考题 9.6 图

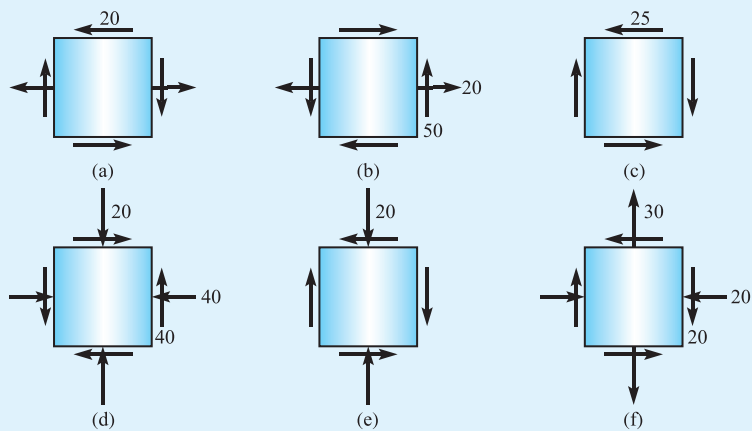
习 题

9-1 已知单元体的应力状态如题 9-1 图所示(单位: MPa)。试求指定斜截面上的正应力和切应力, 并画出它们的方向。



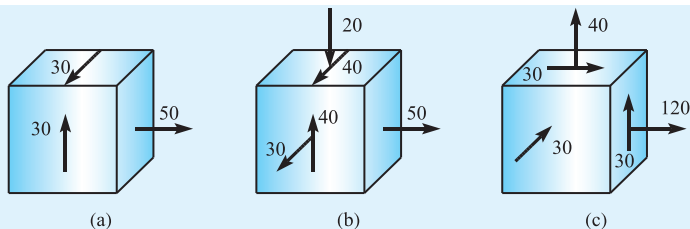
题 9-1 图

9-2 已知单元体应力状态如题 9-2 图所示(单位: MPa)。试求: (1) 主应力大小和主平面位置; (2) 在单元体上画出主平面位置及主应力方向。



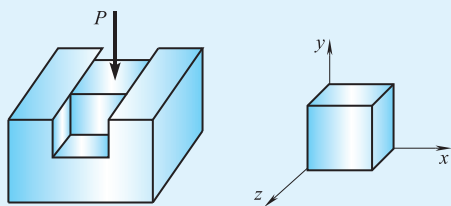
题 9-2 图

9-3 已知单元体应力状态如题 9-3 图所示, 求三个主应力和最大切应力(单位: MPa)。



题 9-3 图

9-4 如题 9-4 图所示, 在一个体积较大的钢板上开一个贯穿的槽, 其宽度和深度都是 10mm。在槽内紧密无隙地嵌入一边长为 $a=10\text{mm}$ 的铝质立方块。铝块受到的压力 $P=6\text{kN}$ 均匀地分布在上表面。假设钢块不变形。已知铝的弹性模量为 $E=70\text{GPa}$, 泊松比为 $\mu=0.33$ 。试求铝块的三个主应力和各边长度的改变量。

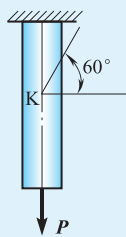


题 9-4 图

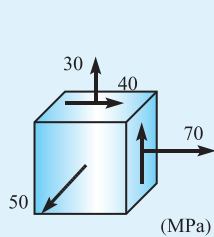
9-5 题 9-5 图所示受拉的圆截面钢杆, 直径 $d=20\text{mm}$, 材料弹性模量为 $E=200\text{GPa}$, 泊松比为 $\mu=0.3$ 。已知 K 点在与水平线成 60° 方向上的正应变 $\varepsilon_{60^\circ}=4\times 10^{-4}$, 试求载荷 P 。

9-6 对于题 9-6 图所示单元体, 试分别按第三强度理论和第四强度理论求其相当应力。

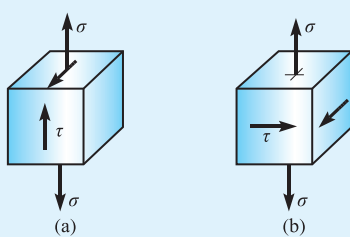
9-7 如题 9-7 图所示, 同一材料的两个单元体, 试按第四强度理论判断何者更危险?



题 9-5 图



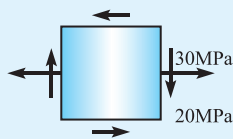
题 9-6 图



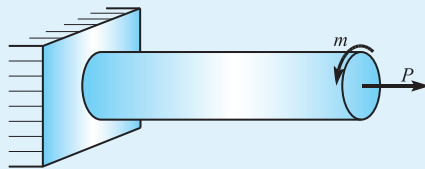
题 9-7 图

9-8 铸铁构件, 其危险点的应力状态如题 9-8 图所示, 材料的许用拉应力 $[\sigma_t]=45\text{MPa}$, 试用第一强度理论校核强度。

9-9 圆截面杆受力如题 9-9 图所示, 已知 $P=15\text{kN}$, $m=1.2\text{kN}\cdot\text{m}$, 直径 $d=50\text{mm}$, 材料的许用应力为 $[\sigma]=100\text{MPa}$, 试按第三强度理论校核强度。



题 9-8 图



题 9-9 图

第 10 章

组合变形

10.1 组合变形概述



在工程实际中,许多杆件在外力作用下会产生两种或两种以上的基本变形,这种变形称为组合变形。例如,图 10-1(a)所示悬臂吊车中的横梁,受力如图 10-1(b)所示,若将力 F 沿着横梁轴线和垂直轴线的方向分解,则横梁承受压缩和弯曲的组合变形。对于如图 10-2(a)所示的传动轴,其力学计算简图如图 10-2(b)所示,该轴在 P_1 单独作用时,会在 Cxy 面内弯曲;在 P_2 单独作用时,会在 Cxz 面内弯曲;在两个力偶 M_1 、 M_2 作用下,CE 段将会产生扭转。因此,该传动轴会产生弯曲和扭转的组合变形。横力弯曲也属组合变形,因为在一般情况下,剪切变形和弯曲剪应力的影响很小,所以主要考虑弯矩 $M_{\max}$ 的影响,按平面弯曲的相关理论去计算。本章只讨论组合变形的强度问题,在斜弯曲中还讨论了刚度问题。

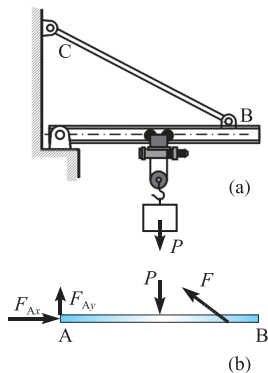


图 10-1 组合变形实例一

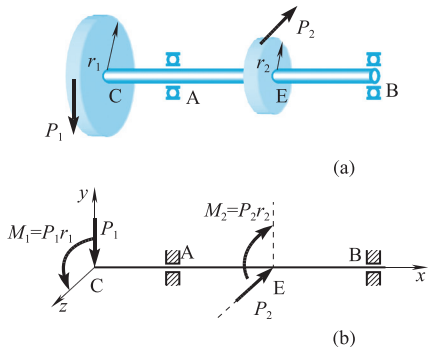


图 10-2 组合变形实例二

在工程力学中,构件的变形大多数为弹性范围内的小变形,因此,可以应用叠加原理处理组合变形问题。解决组合变形强度问题的思路如下。

(1) 外力分析,确定杆件会产生哪几种基本变形。将外力局部等效变换(沿轴线和垂直轴线方向分解,或向轴线平移),对外力分组,使每一组外力只产生一种基本变形,注意这种局部等效变换不能影响所讨论杆段原有的受力和变形。

(2) 内力分析,确定危险截面。分别讨论每种基本变形的内力,必要时画内力图。对于等直杆,各种内力都比较大的截面为危险截面。

(3) 计算危险截面各种基本变形的应力,各种应力都比较大的点是可能的危险点。

(4) 对危险点进行应力分析和强度计算。

10.2 拉伸(压缩)与弯曲的组合变形

10.2.1 杆件同时承受轴向载荷和横向载荷

在轴向力和横向力作用下,杆件横截面上会产生轴力、弯矩和剪力,对于工程上常见实心截面,剪力对应的切应力比较小,一般不予考虑,因而只讨论轴力和弯矩引起的正应力。

下面以矩形截面悬臂梁为例,说明拉伸(或压缩)和弯曲组合变形的强度计算。作用在梁自由端的载荷 P 位于梁的纵向对称面 Oxy 内,与轴线成 φ 角,如图 10-3(a)所示。

将力 P 沿 x 和 y 方向分解,得

$$P_x = P \cos \varphi, \quad P_y = P \sin \varphi$$

易知,杆件产生拉伸与弯曲的组合变形,力学计算简图如图 10-3(b)所示。

在力 P_x 单独作用下,轴力图如图 10-3(c)所示。在力 P_y 单独作用下,弯矩图如图 10-3(d)所示。由内力图可知,固定端为危险截面。其上内力为

$$F_N = P_x, \quad M_{\max} = P_y \cdot l$$

在危险截面,与轴力对应的应力为 $\sigma' = \frac{F_N}{A}$, 与弯矩

对应的应力为 $\sigma''_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z}$, 应力分布如图 10-3(e)所示。

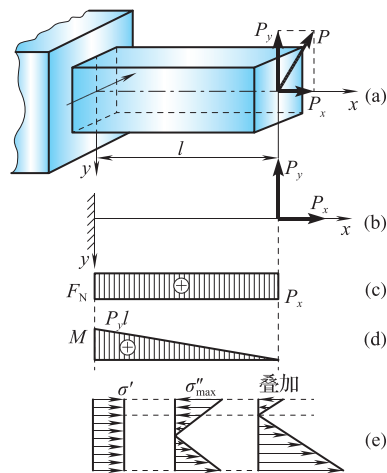


图 10-3 拉伸(压缩)和弯曲组合变形

由于各种内力对应的均为正应力,利用叠加法,在截面上同一点应力方向相同时,应力值相加;应力方向相反时,应力值相减,叠加结果如图 10-3(e)所示。根据应力分布情况和具体的应力数值,很容易求出杆件的最大拉应力和最大压应力,发生在固定端截面的上、下边缘,大小为

$$\sigma_{t,\max} = \sigma' + \sigma''_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z}$$

若 $\sigma''_{\max} > \sigma'$, 则截面上将会出现最大压应力,为

$$\sigma_{c,\max} = \sigma''_{\max} - \sigma' = \frac{M_{\max}}{W_z} - \frac{F_N}{A}$$

因为危险点处于单向应力状态,所以强度条件仍为

$$\sigma_{\max} \leq [\sigma]$$

对于脆性材料有 $\sigma_{t,\max} \leq [\sigma_t]$ 和 $\sigma_{c,\max} \leq [\sigma_c]$ 。

【例 10-1】 如图 10-4(a)所示起重机的横梁用 25a 号工字钢制成,梁长 $l = 4\text{m}$,拉杆与横梁夹角为 30° ,电葫芦自重为 4kN ,最大起吊重量为 20kN ,材料的许用应力为 $[\sigma] = 100\text{MPa}$,要求校核横梁的强度。

解 (1) 外力分析。起重机的力学计算简图如图 10-4(b)所示。由于电葫芦可以在横梁上移动,进行强度计算时,应考虑梁的危险状态,即电葫芦移至横梁中点附近。

取梁 AB 为研究对象,其受力如图 10-4(c)所示,梁的载荷为

$$P = 4 + 20 = 24(\text{kN})$$

将斜杆 BC 的拉力 F_B 分解为轴向力 F_{Bx} 和横向力 F_{By} 。因此, 横梁产生压缩与弯曲组合变形。

由平衡条件易得

$$F_{Ay} = F_{By} = 12 \text{ kN}$$

$$F_{Ax} = F_{Bx} = \frac{F_{By}}{\tan 30^\circ} = 20.8 \text{ (kN)}$$

(2) 内力分析。作 AB 梁的轴力图 and 弯矩图, 如图 10-4 (d)、(e) 所示。由内力图可知, 梁中点 D 处的截面为危险截面。

(3) 应力分析。在危险截面 D 上, 轴力产生的应力为

$$\sigma' = \frac{F_N}{A}$$

弯矩产生的最大应力为

$$\sigma''_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z}$$

应力分布及叠加结果如图 10-4 (f) 所示, 梁上的压应力的值最大, 发生在 D 截面的上边缘, 大小为

$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z}$$

由型钢表查得 25a 号工字钢的截面面积和抗弯截面模量分别为

$$A = 48.5 \text{ cm}^2, \quad W_z = 402 \text{ cm}^3$$

统一单位, 代入数据, 横梁上的最大应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{20.8 \times 10^3}{48.5 \times 10^2} + \frac{24 \times 10^6}{402 \times 10^3} = 4.3 + 59.7 = 64 \text{ (MPa)} \leq [\sigma]$$

横梁的强度满足要求。

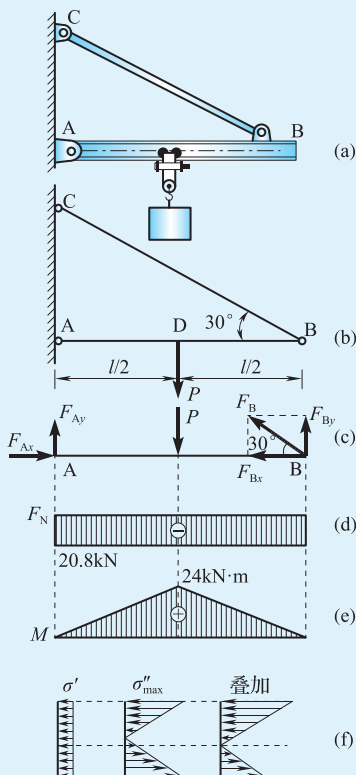


图 10-4 例 10-1 图

10.2.2 偏心拉压

如果外力的作用线平行于杆件的轴线, 但不通过横截面的形心, 则引起偏心拉伸(或压缩), 简称偏心拉压。当外力在纵向对称面时, 称为单向偏心拉压。在工程实际中, 经常会遇到单向偏心拉压的问题, 如图 10-5 中开口链环和图 10-6 中厂房的立柱, 如果将载荷向杆件等直部分 AB 段的轴线平移, 则作用在 AB 段上的外力可视为轴向力 P 和矩为 Pe 的力偶, 轴向力可使杆段产生拉伸(或压缩), 力偶将使杆段产生弯曲, 由此可见, 偏心拉压本质上是轴向拉压与弯曲的组合变形。

下面以矩形截面杆为例, 说明单向偏心压缩的应力计算, 如图 10-7 所示。载荷 P 位于纵向对称面 Oxz 内, 偏心距为 e 。杆件承受单向偏心压缩作用, 其简图如图 10-7 (b) 所示。将 P 平移至轴线, 如图 10-7 (c) 所示, 显然, 杆件承受压弯组合变形。

各横截面的内力为 $F_N = P$, $M_y = Pe$ (y 为中性轴)。易知, 各个横截面的右侧边缘有最大压应力, 为



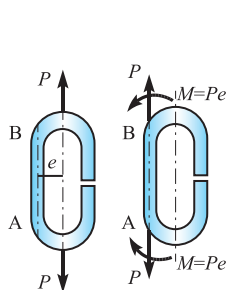


图 10-5 偏心拉伸

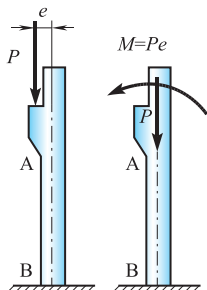


图 10-6 偏心压缩

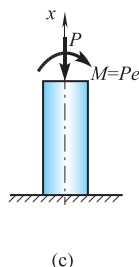
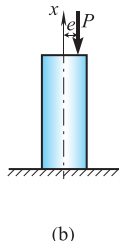
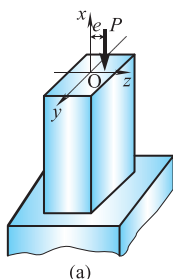


图 10-7 单向偏心压缩

$$\sigma_{c,\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{\max}}{W_y} = \frac{P}{A} + \frac{Pe}{W_y}$$

若偏心距 e 较大, 则弯曲最大应力大于压缩应力, 横截面左侧边缘会出现拉应力, 为

$$\sigma_{t,\max} = \frac{M_{\max}}{W_y} - \frac{F_N}{A} = \frac{Pe}{W_y} - \frac{P}{A}$$

对于脆性材料的受压立柱, 因为材料的抗拉能力较差, 所以从强度方面考虑, 希望横截面上的拉应力很小或不出现拉应力, 这就要求载荷的偏心距必须控制在一定的范围之内。

【例 10-2】 图 10-8(a) 所示钻床钻孔时受到的压力为 $P = 15\text{kN}$, 压力 P 的作用线与立柱轴线的距离为 $e = 400\text{mm}$, 铸铁立柱的许用拉应力 $[\sigma_t] = 35\text{MPa}$, 许用压应力 $[\sigma_c] = 120\text{MPa}$ 。试确定铸铁立柱的直径。

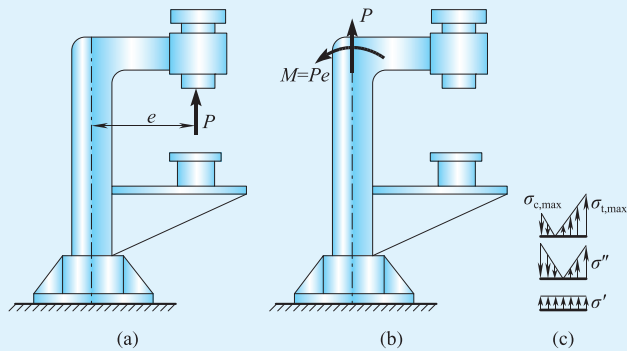


图 10-8 例 10-2 图

解 (1) 外力分析。首先将力 P 向立柱轴线简化, 如图 10-8(b) 所示, 得到一个轴向的力 P 和一个力偶 $M = Pe$ 。因此, 立柱产生拉伸与弯曲的组合变形。

(2) 内力分析。显然, 立柱各个横截面的内力相同, 为

$$F_N = 15\text{kN}, \quad M_{\max} = M = Pe = 15 \times 0.4 = 6(\text{kN} \cdot \text{m})$$

(3) 应力分析。与轴力对应的拉应力为

$$\sigma' = \frac{F_N}{A}$$

与弯矩对应的最大应力为

$$\sigma''_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z}$$

应力分布与叠加结果如图 10-8(c) 所示, 可得最大拉应力发生在横截面的右边缘, 其值为

$$\sigma_{t,\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z}$$

最大压应力发生在横截面的左边缘点, 其值为 $\sigma''_{\max}$ 和 σ' 的差, 小于 $\sigma_{t,\max}$ 。

(4) 强度计算。由于铸铁的许用拉应力 $[\sigma_t]$ 小于许用压应力 $[\sigma_c]$, 而立柱的 $\sigma_{t,\max} > \sigma_{c,\max}$, 应根据最大拉应力 $\sigma_{t,\max}$ 来进行强度计算, 即

$$\sigma_{t,\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma_t]$$

统一单位, 代入数据, 可得

$$\sigma_{t,\max} = \frac{15 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} d^2} + \frac{6 \times 10^6}{\frac{\pi}{32} d^3} \leq 35 (\text{MPa})$$

解此方程, 就可以得到立柱的直径 d 。数学上求解三次方程比较困难。因此, 在工程计算中常常采用一种简便的方法。由例 10-1 可以看出, 一般情况下, 产生拉伸(或压缩)和弯曲组合变形的杆件中, 弯曲正应力是主要的。因此, 先按弯曲强度条件初步确定直径, 考虑轴力的影响, 适当增大所取直径的值, 再按偏心拉伸的强度条件进行强度校核, 若 $\sigma_{t,\max}$ 与许用拉应力 $[\sigma_t]$ 相差较大, 再作调整, 逐步逼近, 最终确定出既满足强度条件又使 $\sigma_{t,\max}$ 和 $[\sigma_t]$ 接近的直径, 这样材料的承载能力才能得到较好的发挥, 比较经济。

由弯曲强度条件

$$\frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma_t]$$

代入数据, 有

$$\frac{6 \times 10^6}{\frac{\pi}{32} d^3} \leq 35$$

解之得 $d = 120.4 \text{ mm}$, 取 $d = 125 \text{ mm}$ 。

校核偏心拉伸的强度:

$$\sigma_{t,\max} = \frac{15 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} 125^2} + \frac{6 \times 10^6}{\frac{\pi}{32} 125^3} = 1.2 + 31.3 = 32.5 (\text{MPa}) \leq 35 (\text{MPa})$$

满足强度条件, 因此, 立柱的直径可取为 $d = 125 \text{ mm}$ 。

10.3 弯曲和扭转组合变形的强度计算

工程中的传动轴, 大多承受弯曲和扭转的组合变形。当初步设计传动轴或者当弯曲变形比较小时, 都可以按扭转问题来处理。当轴的结构形式已经确定并且弯曲变形不能忽略时, 就必须按弯扭组合变形来讨论。

下面以电机轴的外伸段为例, 说明杆件发生弯扭组合变形时强度计算的方法。如图 10-9(a) 所示, 电机轴的外伸端装有一皮带轮, 带轮半径为 R , 两边的皮带张力分别为 P_1 和 P_2 ($P_1 > P_2$), 不考虑轮的自重。



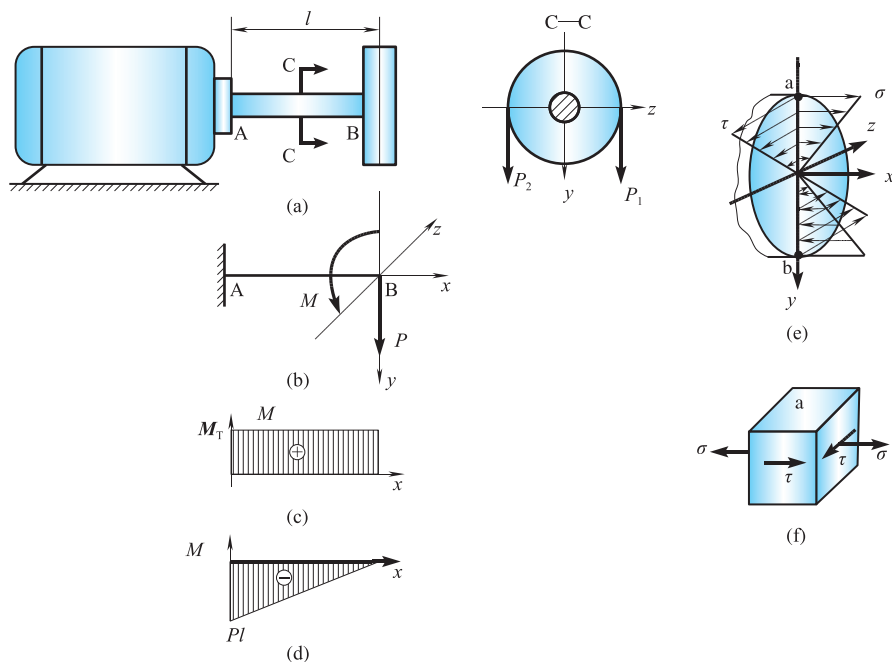


图 10-9 弯扭组合变形

为了分析皮带张力对 AB 轴的作用, 将 P_1 和 P_2 向轮心平移, 得到作用在轮心的力 $P = P_1 + P_2$ 和作用在垂直轴线平面内的力偶 $M = (P_1 - P_2)R$, 力学简图如图 10-9(b) 所示。显然, 力 P 使轴在 Axy 面内产生弯曲变形, 力偶 M 使轴产生扭转变形, 所以轴 AB 段产生的是弯曲与扭转的组合变形。

分别画出轴 AB 的扭矩图和弯矩图, 如图 10-9(c)、(d) 所示。显然, 固定端为危险截面。

危险截面上的应力分布图如图 10-9(e) 所示。在 a、b 两点正应力和切应力都达最大值, 所以这两点为危险点。其应力值为

$$\sigma = \frac{M}{W} \quad (10-1)$$

$$\tau = \frac{M_T}{W_p} \quad (10-2)$$

在危险点 a 截取单元体, 各侧面上应力如图 10-9(f) 所示, 属于平面应力状态, 应根据强度理论进行强度计算。该点的主应力为

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

工程上承受弯扭组合的构件绝大多数为塑性材料, 因此, 一般选用第三强度理论和第四强度理论进行强度计算。将上述主应力代入第三强度理论、第四强度理论公式, 得

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma] \quad (10-3)$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] \quad (10-4)$$

式(10-3)、式(10-4)针对的是 a 点图 10-9(f) 所示的应力状态。对于 b 点, 弯曲正应力为压应力时, 其相当应力与 a 点的结果完全相同。虽然式(10-3)和式(10-4)由弯扭组合变形推导

出来,当直杆产生拉(压)和扭转组合变形及拉(压)、弯曲和扭转组合变形时,也同样适用。

对圆截面杆件的弯扭组合变形, $W_p = 2W$ (W 为抗弯截面系数), 将式(10-1)、式(10-2)代入式(10-3)与式(10-4), 分别有

$$\sigma_{r3} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + M_T^2} \leq [\sigma] \quad (10-5)$$

$$\sigma_{r4} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + 0.75M_T^2} \leq [\sigma] \quad (10-6)$$

注意式(10-5)和式(10-6)只适于圆截面杆件的弯扭组合变形,而且 M 和 M_T 为危险截面的总弯矩和扭矩, W 为圆形截面的抗弯截面系数,上述两式也适用于空心圆轴。

【例 10-3】 传动轴由电机驱动,且处于平衡状态,如图 10-10(a)所示。皮带轮直径为 $D = 400\text{mm}$, 受铅垂皮带拉力作用,轴的右端受力偶 $M_0 = 80\text{N}\cdot\text{m}$ 作用,已知轴的直径为 $d = 35\text{mm}$, 材料的许用应力为 $[\sigma] = 30\text{MPa}$, 试按第四强度理论校核轴的强度。

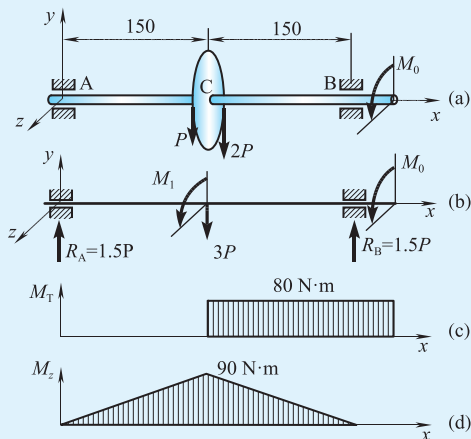


图 10-10 例 10-3 图

解 (1) 外力分析。将皮带张力移至轴线, 附加力偶矩为 $m_1 = P \times \frac{D}{2} = 0.2P$, 力学计算简图如图 10-10(b) 所示。

考虑转动平衡, $M_0 = M_1$, 即 $0.2P = 80\text{N}\cdot\text{m}$, 由此得到 $P = 400\text{N}$ 。

利用平衡方程易得轴承约束力的大小、方向, 如图 10-10(b) 所示。

(2) 内力分析。画出轴的扭矩图、弯矩图, 如图 10-10(c)、(d) 所示, 可知 C^+ 为危险截面。其上内力为

$$M_T = 80\text{N}\cdot\text{m}, \quad M_z = 90\text{N}\cdot\text{m}$$

(3) 利用第四强度理论, 得

$$\begin{aligned} \sigma_{r4} &= \frac{\sqrt{M_z^2 + 0.75M_T^2}}{\frac{\pi}{32}d^3} = \frac{\sqrt{(90 \times 10^3)^2 + 0.75(80 \times 10^3)^2}}{\frac{\pi}{32} \times 35^3} \\ &= 27(\text{MPa}) \leq [\sigma] \end{aligned}$$

轴的强度满足要求。

【例 10-4】 传动轴 AD 上安装有两个皮带轮, 两轮的直径和重力均为 $D = 1\text{m}$ 和 $P = 5\text{kN}$ 。轮 A 和轮 B 上皮带的张力分别沿水平方向和铅直方向, 大小如图 10-11(a) 所示。轴的许用应

力为 $[\sigma] = 80\text{MPa}$ ，试按第三强度理论确定轴的直径。

解 (1) 外力分析。分别将两轮上的皮带张力向轮心简化，在 A 点作用着重力 5kN ，皮带拉力 7kN ，以及力偶矩 $(5-2) \times 0.5 = 1.5(\text{kN} \cdot \text{m})$ 。在 B 点作用着重力和皮带拉力共 12kN ，并有力偶矩 $1.5\text{kN} \cdot \text{m}$ 。力学计算简图如图 10-11 (b) 所示。

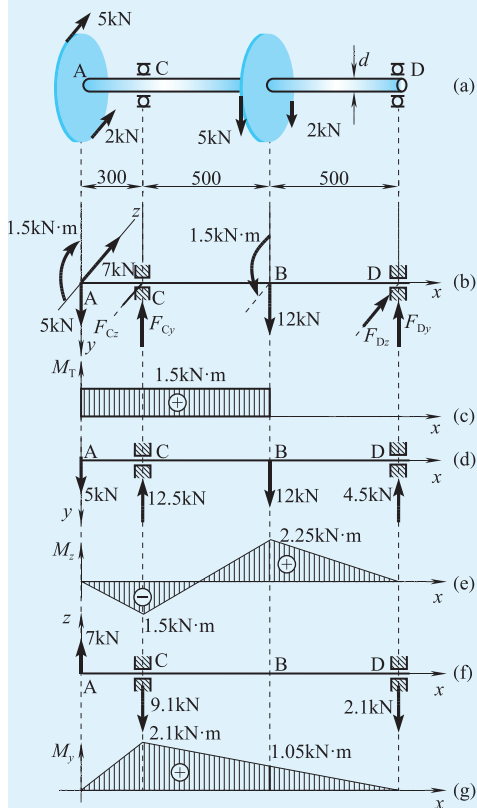


图 10-11 例 10-4 图

轴承的约束力如图 10-11 (b) 所示，可应用空间力系的平衡方程求解，也可分别讨论 Axy 面和 Axz 面上的受力，应用平面力系的平衡方程求出，大小和方向如图 10-11 (d)、(f) 所示。

(2) 内力分析。圆轴的扭矩图如图 10-11 (c) 所示。在铅直面 Axy 内受力弯曲， z 为中性轴，弯矩图 M_z 如图 10-11 (e) 所示。在水平面 Axz 内受力弯曲， y 为中性轴，弯矩图 M_y 如图 10-11 (g) 所示。因为两个弯矩作用面相互垂直，所以在 C 和 B 截面处的总弯矩(即合成弯矩)分别为

$$M_C = \sqrt{(2.1)^2 + (1.5)^2} = 2.58(\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$M_B = \sqrt{(1.05)^2 + (2.25)^2} = 2.48(\text{kN} \cdot \text{m})$$

由此可知，C 截面为危险截面。

(3) 强度计算。根据第三强度理论，弯扭组合变形的强度条件为

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + M_T^2}}{W} \leq [\sigma]$$

统一单位，代入数据，有

$$\frac{\sqrt{(2.58 \times 10^6)^2 + (1.5 \times 10^6)^2}}{\frac{\pi}{32} d^3} \leq 80$$

解得 $d \geq 72.4\text{mm}$ 。因此，可取直径为 75mm 。

*10.4 斜 弯 曲

在第 8 章研究的弯曲问题中，对于具有纵向对称面的梁，当外力作用在纵向对称面内时，梁变形后挠曲线位于外力作用面内，这种弯曲称为平面弯曲(对于不具有纵向对称面的梁，只有当外力作用线通过弯曲中心，且作用在与主形心惯性平面平行的弯心平面内时，梁才会发生平面弯曲)。如果载荷不在纵向对称平面(或弯心平面)内，如何计算梁的应力和变形呢？

如果梁的横截面存在两个正交的对称轴(即梁存在两个正交的纵向对称面)，且载荷经过横截面的形心，但其作用面与任何一个纵向对称面都不重合，这种变形称为斜弯曲。例如，图 10-12 (a) 屋架上的桁条梁，从屋顶盖覆层传送到桁条梁上的载荷垂直向下[图 10-12 (b)]，其作用线虽通过横截面的形心，但其作用面不与任何一个纵向对称面重合。如果梁的横截面没有对称轴或只有一个对称轴，载荷过弯曲中心，但其作用面与主形心惯性平面不平行，这

种情况也称为**斜弯曲**。本章重点研究存在两个纵向对称面的梁。

根据组合变形的求解思路,斜弯曲需要转化为平面弯曲进行强度和刚度的计算。如图 10-12 所示的斜弯曲,横截面为矩形,存在两个对称轴 y 轴和 z 轴[图 10-12(c)],载荷竖直向下,不与对称轴重合,如果将载荷沿两个对称轴分解,分解后的两个载荷分别作用在两个纵向对称面内,可以得到两个平面弯曲。

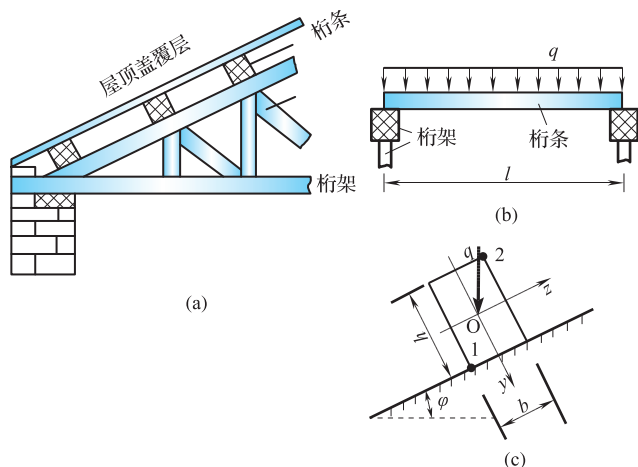


图 10-12 斜弯曲实例

下面以矩形截面的悬臂梁为例,研究具有两个相互垂直纵向对称面的梁在斜弯曲情况下的强度条件。

如图 10-13 所示,悬臂梁左端为固定端约束,右端为自由端受一集中力 F 的作用。横截面为矩形截面,具有两个正交的对称轴,以梁的轴线方向为 x 轴,两个对称轴分别为 y 轴和 z 轴,建立坐标系 $Oxyz$ 。力 F 作用线垂直于梁轴线,且与 y 轴夹角为 φ ,此时梁发生斜弯曲,求梁的最大应力。

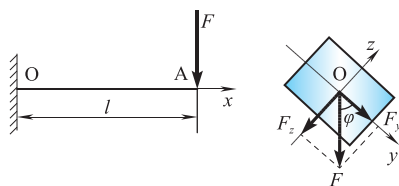


图 10-13 斜弯曲的悬臂梁

1) 外力分析

外力分析的目的是将斜弯曲(组合变形)分解为平面弯曲(简单变形),将力 F 沿两个对称轴进行分解,得

$$F_y = F \cos \varphi, \quad F_z = F \sin \varphi \quad (10-7)$$

2) 内力分析

内力分析的目的是确定危险截面,在两个纵向对称面(Oxy 平面和 Oxz 平面)内,画两个平面弯曲的内力图,如图 10-14 所示。注意:分量 F_y 产生的弯矩为 M_z ,分量 F_z 产生的弯矩为 M_y 。

从两个平面的弯矩图看,危险截面都在左端(固定端),可以得到结论:悬臂梁的危险截面在左端(固定端)。危险截面的内力分别为

$$M_z = F_y l = F l \cos \varphi, \quad M_y = F_z l = F l \sin \varphi \quad (10-8)$$

3) 应力分析

应力分析的目的是通过分析截面上的应力分布判断危险点。

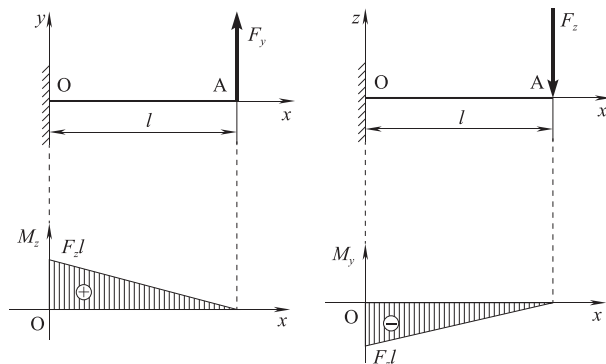
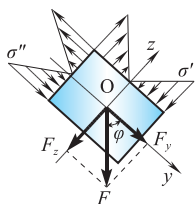


图 10-14 两个平面的弯矩图

两个平面弯曲的应力分布如图 10-15 所示, F_y 引起的应力为 σ' , F_z 引起的应力为 σ'' , 横截面上任意一点 C(y, z) 的应力计算公式如下:

$$\sigma' = -\frac{M_z}{I_z} y = -\frac{Fl \cos \varphi}{I_z} y, \quad \sigma'' = \frac{M_y}{I_y} z = \frac{Fl \sin \varphi}{I_y} z \quad (10-9)$$

式中, 正负号与坐标系的建立有关, 点的坐标是有正负的, 应力最后的结果也是带正负的, 正值表示受拉, 负值表示受压。



在忽略弯曲切应力的情况下, 横截面上只有正应力, 根据叠加原理, C 点的正应力是 σ' 和 σ'' 的代数和, 即

$$\sigma = \sigma' + \sigma'' = Fl \left(-\frac{\cos \varphi}{I_z} y + \frac{\sin \varphi}{I_y} z \right) \quad (10-10)$$

图 10-15 两个平面弯曲的应力分布

这就是悬臂梁在斜弯曲情况下危险截面上任一点的正应力分布公式。

σ' 和 σ'' 有正有负, 两者代数相加, 有的点叠加后绝对值变大, 有的点叠加后绝对值变小, 还有一些点, 叠加后变为了零。

根据中性轴的定义, 这些轴向应力(轴向应变)为零的点, 即中性轴上的点在哪里呢?

令 (y_0, z_0) 代表中性轴上任一点的坐标, 则有

$$\sigma(y_0, z_0) = Fl \left(-\frac{\cos \varphi}{I_z} y_0 + \frac{\sin \varphi}{I_y} z_0 \right) = 0$$

化简后可写为

$$-\frac{\cos \varphi}{I_z} y_0 + \frac{\sin \varphi}{I_y} z_0 = 0 \quad (10-11)$$

这就是**中性轴方程**, 表示中性轴是一条通过横截面形心的直线, 如图 10-16 所示。

危险点在哪里呢? 梁的最大正应力发生在危险截面上离中性轴最远的点。很明显, 对于矩形截面(有角点的截面), 最大应力在角点 D_1 、 D_2 两点, D_1 点是两个拉应力叠加的最大拉应力, D_2 点是两个压应力叠加的最大压应力:

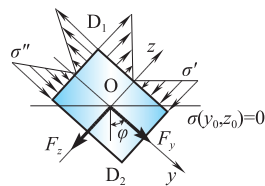


图 10-16 斜弯曲的中性轴和最大应力点

$$\sigma_{\max}^+ = \sigma_{D_1} = Fl \left(-\frac{\cos \varphi}{I_z} y_{D_1} + \frac{\sin \varphi}{I_y} z_{D_1} \right), \quad \sigma_{\max}^- = \sigma_{D_2} = -Fl \left(-\frac{\cos \varphi}{I_z} y_{D_2} + \frac{\sin \varphi}{I_y} z_{D_2} \right) \quad (10-12)$$

可以写成

$$\sigma_{\max}^+ = Fl \left(\frac{\cos \varphi}{W_z} + \frac{\sin \varphi}{W_y} \right), \quad \sigma_{\max}^- = -Fl \left(\frac{\cos \varphi}{W_z} + \frac{\sin \varphi}{W_y} \right) \quad (10-13)$$

对于一般的问题, 首先将斜弯曲分解为两个平面弯曲, 然后根据两个平面弯曲的内力图判断危险截面, 计算危险截面的两个平面的弯矩 $M_{z,\max}$ 和 $M_{y,\max}$, 对于横截面有角点和两个对称轴的梁(如矩形、工字形、箱型), 最大应力的公式可以简化为

$$\sigma_{\max}^+ = \frac{M_{z,\max}}{W_z} + \frac{M_{y,\max}}{W_y}, \quad \sigma_{\max}^- = -\left(\frac{M_{z,\max}}{W_z} + \frac{M_{y,\max}}{W_y} \right) \quad (10-14)$$

讨论 (1) 对于横截面有角点, 但没有两个对称轴的梁, 载荷过弯曲中心才是斜弯曲, 最大应力虽然也在角点上, 但不能用式(10-14), 只能用式(10-12)进行计算。

(2) 对于横截面没有角点、边界光滑的梁, 如图 10-17 所示, 最大拉、压应力在离中性轴最远处, 与中性轴平行的直线分别与横截面周边相切于 D_1 、 D_2 两点, 不能用式(10-14)或式(10-12)进行计算, 需要先判断并计算切点的坐标, 将坐标值代入式(10-10)进行计算。

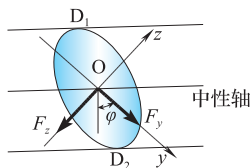


图 10-17 截面没有角点的斜弯曲

(3) 圆截面比较特殊, 不存在角点, 但存在两个正交的对称轴, 如果按照斜弯曲计算, 不能用式(10-14)或式(10-12), 需要找切点按式(10-10)进行计算。但是圆截面上任何一个过圆心的轴都是对称轴, 只要载荷过形心(圆心)都是平面弯曲, 按平面弯曲计算, 不用按斜弯曲计算。载荷不用分解, 如果在两个平面内存在载荷, 可以先合成再按平面弯曲进行计算。

有了最大应力, 就可以解决斜弯曲的强度问题。与平面弯曲一样, 在忽略切应力的情况下, 危险点处于单向应力状态, 强度条件与拉压杆和平面弯曲梁的强度条件一样。

对于拉压强度相同的材料(如塑性材料), 取最大拉应力和最大压应力绝对值的最大值小于等于许用应力, 即 $\sigma_{\max} = \max(|\sigma_{\max}^-|, \sigma_{\max}^+) \leq [\sigma]$ 。

对于横截面有角点和两个对称轴的梁, 由于最大拉应力和最大压应力大小相等, 强度条件可以简化为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{z,\max}}{W_z} + \frac{M_{y,\max}}{W_y} \leq [\sigma] \quad (10-15)$$

对于拉压强度不相同的材料(如铸铁材料), 要对拉应力和压应力分别进行校核, 最大拉应力小于等于许用拉应力, 最大压应力小于等于许用压应力, 即 $\sigma_{\max}^+ \leq [\sigma_t]$, $|\sigma_{\max}^-| \leq [\sigma_c]$ 。

梁轴线是横截面形心的连接线, 挠曲线是梁轴线由直线变成的曲线。平面弯曲时, 挠曲线是在力作用平面内的曲线。斜弯曲时又如何呢?是不是平面曲线?是否在力作用平面内?

梁在斜弯曲情况下的变形可按叠加原理进行计算。如图 10-18 所示, 矩形截面悬臂梁, 载荷 F 的两个分量 F_y 、 F_z 在各自弯曲平面内引起的自由端挠度的大小分别为 v 和 w , 总的挠度 f 应该是两个挠度的矢量和, 即

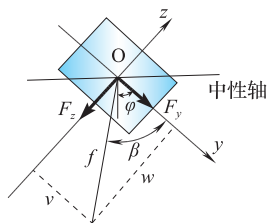


图 10-18 斜弯曲的挠度

$$v = \frac{F_y l^3}{3EI_z} = \frac{Fl^3}{3EI_z} \cos \varphi, \quad w = \frac{F_z l^3}{3EI_y} = \frac{Fl^3}{3EI_y} \sin \varphi$$

$$f = \sqrt{v^2 + w^2} \quad (10-16)$$

总挠度 f 的方向线与 y 轴的夹角为 β , 如图 10-18 所示, 则

$$\tan \beta = \frac{w}{v} = \frac{I_z \sin \varphi}{I_y \cos \varphi} = \frac{I_z}{I_y} \tan \varphi \quad (10-17)$$

一般情况下 $I_z \neq I_y$, 因此 $\beta \neq \varphi$, 意味着挠曲线平面与载荷平面不重合。当 $I_z = I_y$ 时, 即梁的截面为方形、正多边形或圆形时, 只有平面弯曲。斜弯曲的真正含义是, **载荷所在平面与挠曲线所在平面不重合**。这是斜弯曲与平面弯曲的根本区别。

【例 10-5】 已知起重机大梁如图 10-19 所示, 采用 32a 号工字钢, $l=4\text{m}$, $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。
(1) 若重物与 y 轴的夹角 $\varphi=15^\circ$, 重物重量为 $F=30\text{kN}$, 不考虑大梁的自重, 校核梁的强度;
(2) 若无偏离, 即夹角 $\varphi=0^\circ$, 其最大应力为多少?

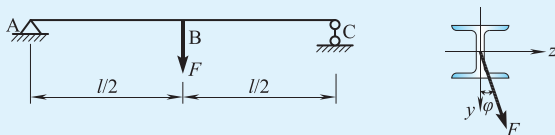


图 10-19 例 10-5 图

解 查表得 32a 号工字钢 $W_z = 692.2 \times 10^3 \text{mm}^3$, $W_y = 70.8 \times 10^3 \text{mm}^3$ 。

(1) 求夹角 $\varphi=15^\circ$ 时的最大应力。

首先, 进行外力分析。

将 F 沿两主轴分解, 有

$$F_y = F \cos \varphi = 30 \cos 15^\circ = 29(\text{kN}), \quad F_z = F \sin \varphi = 30 \sin 15^\circ = 7.76(\text{kN})$$

然后, 进行内力分析。

当小车行至梁跨度中点时, 梁的弯矩最大, 所以最危险截面是梁跨度中点处的截面。

$$M_{z,\max} = \frac{F_y l}{4} = \frac{29 \times 4}{4} = 29(\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$M_{y,\max} = \frac{F_z l}{4} = \frac{7.76 \times 4}{4} = 7.76(\text{kN} \cdot \text{m})$$

最后, 进行应力分析。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{z,\max}}{W_z} + \frac{M_{y,\max}}{W_y} = \frac{29 \times 10^6}{692.2 \times 10^3} + \frac{7.76 \times 10^6}{70.8 \times 10^3} = 41.9 + 109.6 = 151.5(\text{MPa}) < [\sigma]$$

结论: 梁满足强度要求。

(2) 求无偏离时的最大应力。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{\frac{1}{4} \times 30 \times 10^3 \times 4 \times 10^3}{692.2 \times 10^3} = 43.3(\text{MPa})$$

分析: 载荷偏差 15° , 应力从无偏离的 43.3MPa 增大到 151.5MPa , 增大了 250%! 对两个对称轴的惯性矩差别越大, 应力增大的幅度也会越大。

在工程上需要注意：①梁不能过高；②对于高梁，需要防止偏载造成的斜弯曲；③对于高梁，可以采用箱型梁改善斜弯曲问题。

本章小结

组合变形问题在工程中是非常普遍的。本章内容是以前知识的综合应用，可以解决较为复杂的实际工程问题。首先要判断问题的类型，确定组合变形中存在哪几种基本变形，然后进行外力分析、内力分析、应力分析和强度分析。外力分析是通过分解、平移，将外力转化为基本变形对应的等效力系，从而将组合变形分解成几种简单变形的组合。内力分析是针对基本变形分别画内力图，再根据内力图判断危险截面。应力分析是分析危险截面的应力分布，并找出危险点，画出危险点的单元体应力，计算危险点的主应力。强度分析是根据材料类型和受力状态选择适用的强度理论，进行强度校核、截面几何设

计或许用载荷确定。

主要知识点如下。

(1) 拉(压)弯组合的强度条件：

$$\sigma_{\max} = \left| \frac{F_N}{A} \right| + \left| \frac{M_{\max}}{W_z} \right| \leq [\sigma]$$

(2) 圆轴弯扭组合的强度条件：

$$\sigma_{r3} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + M_T^2} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + 0.75 M_T^2} \leq [\sigma]$$

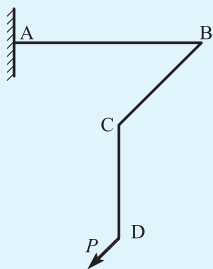
(3) 矩形截面斜弯曲的强度条件：

$$\sigma_{\max} = \left| \frac{M_{z, \max}}{W_z} \right| + \left| \frac{M_{y, \max}}{W_y} \right| \leq [\sigma]$$

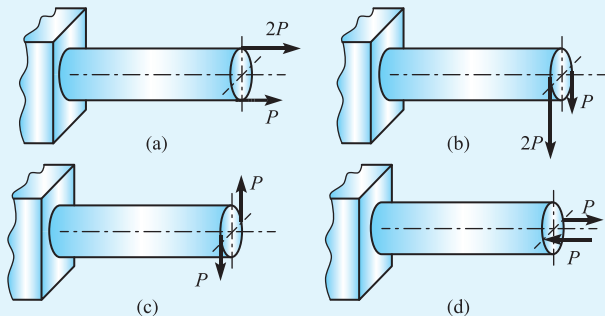
思考题

10.1 直角折杆 ABCD 如思考题 10.1 图所示，外力 P 作用在 BCD 平面内且平行于 BC，定性说明各段杆的变形包含哪几种基本变形？

10.2 思考题 10.2 图所示圆截面直杆左端固定，右端承受两个集中力作用。问图中各杆件的变形包含哪几种基本变形？



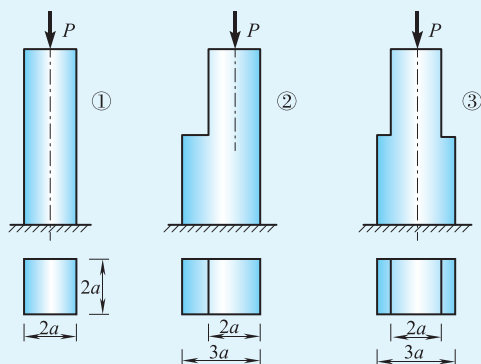
思考题 10.1 图



思考题 10.2 图

10.3 在偏心拉伸(压缩)情况下，受力杆件中各点处于什么样的应力状态？

10.4 思考题 10.4 图所示三种受压杆件，三杆之中的哪个杆中的压应力最大？哪个杆中的压应力最小？



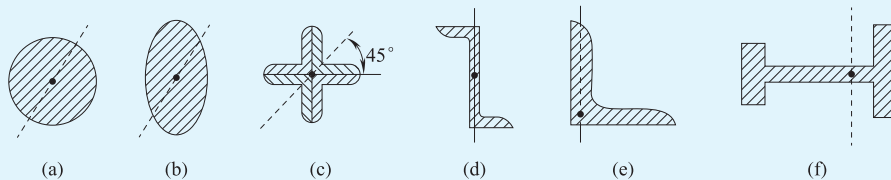
思考题 10.4 图

10.5 如何确定组合变形杆件的危险截面和危险点?

10.6 同一个强度理论, 其强度条件往往写成不同的形式。以第三强度理论为例, 常用的有以下三种形式, 问它们的适用范围是否相同? 为什么?

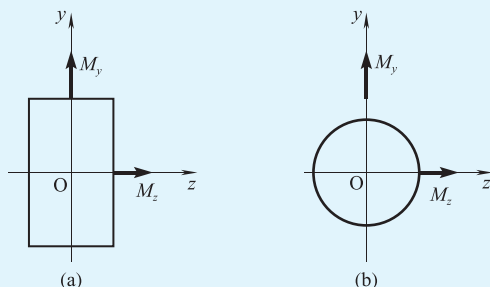
$$(1) \sigma_{i3} = \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]; \quad (2) \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]; \quad (3) \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + M_T^2} \leq [\sigma].$$

10.7 悬臂梁的横截面形状如思考题 10.7 图所示。若作用于自由端的载荷 F 垂直于梁的轴线, 作用方向如图中虚线所示。试判断组合变形的形式(小圆点为弯曲中心的位置)。



思考题 10.7 图

10.8 思考题 10.8 图所示矩形和圆形截面直杆的弯矩为 M_y 和 M_z , 它们的最大正应力是否都可以用公式 $\sigma_{\max} = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z}$ 计算? 为什么?



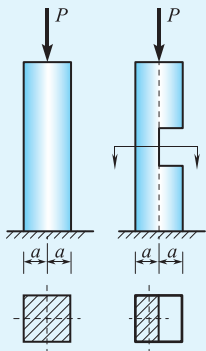
思考题 10.8 图

习 题

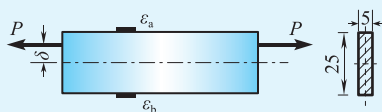
10-1 若在正方形截面短柱的中间开一个切槽, 其面积为原面积的一半, 如题 10-1 图所

示,问切槽处最大应力是没有切槽时的几倍?

10-2 矩形截面钢杆如题 10-2 图所示,用应变片测得杆件上、下表面轴向线应变分别为 $\varepsilon_a = 1 \times 10^{-3}$, $\varepsilon_b = 0.4 \times 10^{-3}$,材料弹性模量为 $E = 210 \text{ GPa}$ 。要求:(1)试绘制横截面上的正应力分布图;(2)确定拉力 P 及偏心距 δ 的大小。



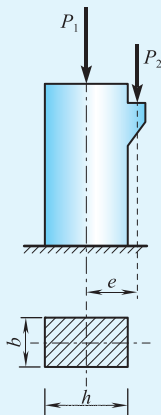
题 10-1 图



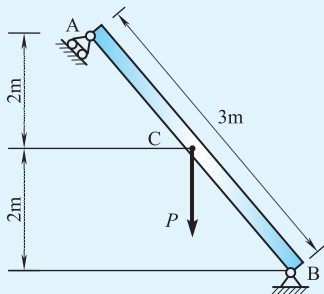
题 10-2 图(单位: mm)

10-3 受压立柱如题 10-3 图所示,已知 $P_1 = 100 \text{ kN}$, $P_2 = 45 \text{ kN}$, $b = 180 \text{ mm}$, $h = 300 \text{ mm}$ 。试问偏心距 e 为多少时,横截面上不会出现拉应力?

10-4 如题 10-4 图所示,斜梁 AB 的横截面为 $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ 的正方形,若 $P = 3 \text{ kN}$,试作 AB 的轴力图和弯矩图,并求杆内的最大拉应力和最大压应力。



题 10-3 图

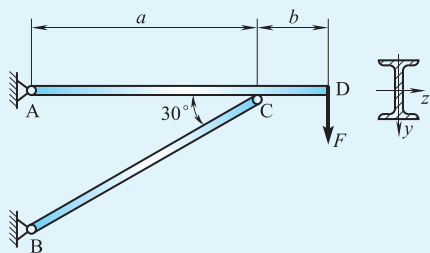


题 10-4 图

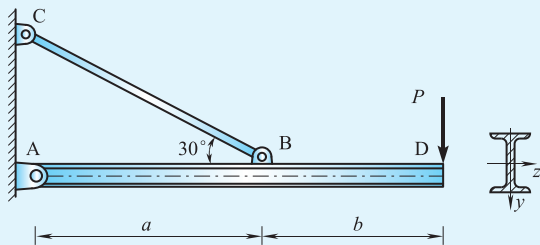
10-5 构架如题 10-5 图所示,梁 ACD 由两根槽钢组成。已知 $a = 3 \text{ m}$, $b = 1 \text{ m}$, $F = 30 \text{ kN}$,梁材料的许用应力为 $[\sigma] = 170 \text{ MPa}$,试选择槽钢的型号。

10-6 悬臂吊车如题 10-6 图所示,横梁 AD 用 20a 号工字钢制成。已知 $P = 15 \text{ kN}$, $a = 2.6 \text{ m}$, $b = 1.4 \text{ m}$ 。钢材的许用应力为 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$,试校核横梁 AD 的强度。

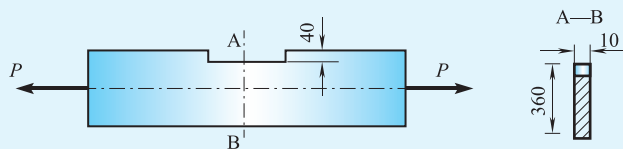
10-7 题 10-7 图所示钢板的一侧切去深为 40 mm 的缺口,受力 $P = 128 \text{ kN}$ 。试求:(1)横截面 A—B 上的最大正应力;(2)若两侧都切去深为 40 mm 的缺口,此时最大正应力是多少?不计应力集中的影响。



题 10-5 图

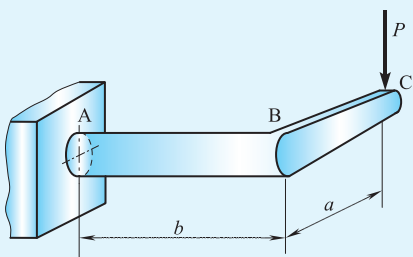


题 10-6 图



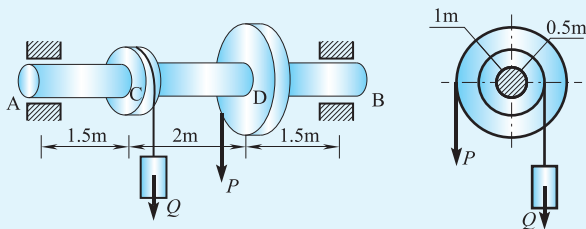
题 10-7 图

10-8 如题 10-8 图所示, 轴线位于水平面内的直角折杆, 承受竖直方向的载荷 $P=5\text{kN}$, 已知 $a=300\text{mm}$, $b=500\text{mm}$, AB 段的横截面为圆形, 直径为 $d=60\text{mm}$, 试按第三强度理论校核 AB 部分的强度。



题 10-8 图

10-9 如题 10-9 图所示, 轴上安装两个圆轮, P 、 Q 分别作用于两轮上, 并沿竖直方向。轮轴处于平衡状态。若轴的直径为 $d=110\text{mm}$, $[\sigma]=60\text{MPa}$ 。试按第四强度理论确定许用载荷 $[P]$ 。

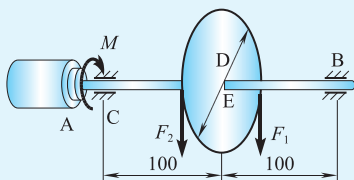


题 10-9 图

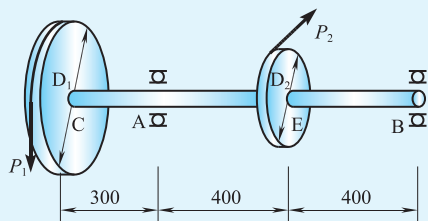
10-10 传动轴由电机带动, 如题 10-10 图所示, 已知电机的驱动力偶矩为 $m=1\text{kN}\cdot\text{m}$ 。皮带轮紧边张力是松边张力的 2 倍, 即 $F_2=2F_1$, 带轮直径 $D=400\text{mm}$, 轴的许用应力为 $[\sigma]=120\text{MPa}$, 试按第三强度理论设计轴的直径 d 。

10-11 传动轴如题 10-11 图所示, C 轮受铅垂力作用, 直径 $D_1=200\text{mm}$, $P_1=2\text{kN}$; E 轮受水平拉力 P_2 作用, 直径 $D_2=100\text{mm}$ 。轴材料的 $[\sigma]=80\text{MPa}$ 。已知轮轴处于转动平衡状态。

要求: (1) 画出轴的扭矩图和弯矩图; (2) 按第三强度理论设计轴的直径。

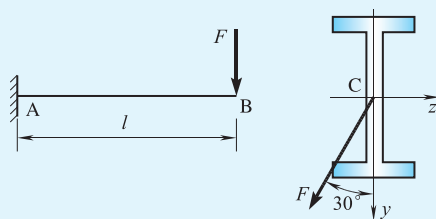


题 10-10 图



题 10-11 图

10-12 如题 10-12 图所示工字形截面悬臂梁, 长度 $l=2\text{m}$, 工字钢的型号为 20a (查工字钢表, $I_x=2370\text{cm}^4$, $I_y=158\text{cm}^4$, $W_x=237\text{cm}^3$, $W_y=31.5\text{cm}^3$), 自由端承受集中力 $F=10\text{kN}$ 的作用。材料的弹性模量 $E=200\text{GPa}$, 许用应力 $[\sigma]=200\text{MPa}$, 梁的许用挠度 $[y]=50\text{mm}$ 。试校核梁的强度和刚度。



题 10-12 图

第 11 章

压杆稳定

11.1 压杆稳定性的概念



对于杆件的轴向拉伸与压缩，只要直杆横截面上的正应力满足 $\sigma \leq [\sigma]$ ，就能保证杆件有足够的强度，不会产生强度方面的失效，杆件能够正常工作，这个结论针对拉杆和粗短的压杆是正确的。但是对于细长的受压直杆，当轴向压力超过一定限度时，虽然横截面上的正应力并未达到许用应力，甚至小于材料的比例极限，杆件就已经不能保持其原有的直线平衡状态，会突然变弯，甚至弯断，从而丧失继续承载的能力，这种现象称为**丧失稳定性或失稳**。

失稳是构件区别于强度、刚度失效的另一种失效形式。实际中，很多构件需要考虑稳定性，如图 11-1 (a) 所示托架中的压杆 AB，图 11-1 (b) 所示自卸载重车的液压活塞杆，图 11-1 (c) 所示千斤顶的丝杠，图 11-1 (d) 所示加工无缝钢管的顶杆等。因为失稳现象的突发性，它往往会带来灾难性的事故，如失稳造成一些桥梁和建筑上脚手架的坍塌，所以对于受压的直杆而言，保持其稳定是极其重要的。

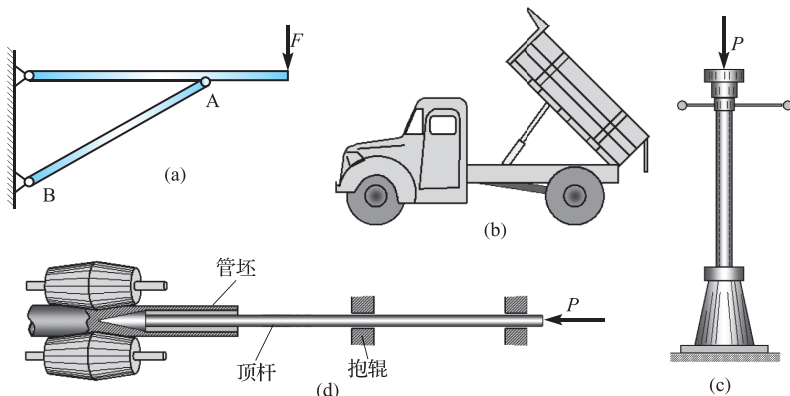


图 11-1 细长压杆的工程实例

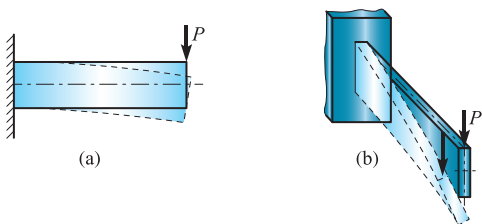


图 11-2 窄梁的失稳

在工程实际中，其他构件也需要考虑稳定问题，如狭长的构件和薄壁构件，当外力超出一定范围时，平衡形式也会发生变化。如图 11-2 (a) 所示的狭长矩形截面梁，当横向载荷作用在纵向对称面且数值较小时，将发生平面弯曲。但当载荷超过一定数值时，梁在弯曲的同时还伴随着扭转变形，如图 11-2 (b) 所示。本章只讨论直杆的稳定问题。

11.1.1 平衡的稳定性

为了说明压杆稳定的概念,以小球为例,说明平衡状态的稳定性。图 11-3(a)~(c) 三图分别表示将小球放置在谷底、峰顶和水平面,在这三种情况下,小球都能处于平衡状态。若给小球一微小的干扰,使小球偏离原有的平衡位置,当干扰消失后,三个小球将出现三种状况。

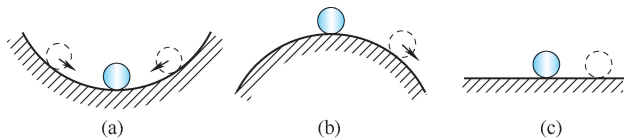


图 11-3 平衡的稳定性

谷底小球经过微幅摆动,最终会回到原来的平衡位置,这说明小球原有的平衡状态经得起干扰,称小球原有的平衡状态是稳定的。峰顶的小球则不能回到原来的平衡位置,这种经不起干扰的平衡状态是不稳定的。水平面上的小球会微微偏离原来的位置后保持平衡,这种平衡称为随遇平衡。随遇平衡状态是稳定平衡状态和不稳定平衡状态的过渡状态,又称为临界平衡状态。

11.1.2 压杆的稳定性

图 11-4 所示两端铰支细长的直杆,承受轴向压力 P 。当压力 P 小于某一临界值 P_{cr} 时,杆件处于直线平衡状态。此时,若使杆件受到微小的横向干扰,它将偏离直线平衡位置,产生微弯,而当干扰撤去后,杆件经过振动,最终能够回到原来的直线平衡位置,如图 11-4(a) 所示,则称杆件原有的直线平衡状态为稳定的。当压力 P 大于某一临界值 P_{cr} 时,杆件也能处于直线平衡状态。但若使杆件受到微小的横向干扰,杆件会在比较大的弯曲变形下维持平衡或弯断,撤去干扰,杆件则不能回到原来的直线平衡位置,如图 11-4(b) 所示,则称杆件原有的直线平衡状态为不稳定的。由于实际中的压杆,横向干扰是不可避免的,也可以说,当 $P > P_{cr}$ 时,压杆就会失稳。当压力 P 等于 P_{cr} 时,直杆处于稳定平衡和不稳定平衡之间的临界状态,若不加干扰,压杆也可处于直线平衡状态,若稍加干扰,又可在极其微小的弯曲状态下保持平衡,如图 11-4(c) 所示。

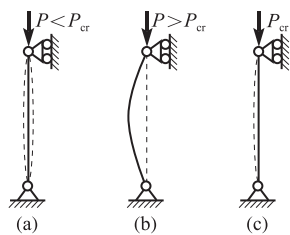


图 11-4 受压细长杆

上述讨论均限于理想压杆的情况:压杆材质均匀,轴线为直线,压力沿着杆的轴线。在实际中,这些条件难以实现,实际中材质的不均匀性、轴线的微曲率及载荷方向和作用点偏离杆的轴线等都是压杆受压时不可避免的干扰因素。因此,实际中的压杆,轴向压力一旦接近或超过临界载荷,压杆就会突然变弯,丧失稳定性。

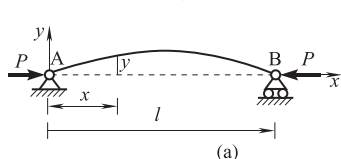
可以看出,细长的压杆的直线平衡状态是否稳定,取决于压力 P 的大小。当压力逐渐增加经过 P_{cr} 时,压杆从稳定的平衡状态过渡到不稳定的平衡状态。轴向压力的量变,将导致压杆原有直线平衡状态的质变。称使压杆处于临界状态的轴向压力 P_{cr} 为**临界载荷**,或称为**临界力**,它是压杆保持稳定的最大轴向压力,也是使压杆失稳的最小轴向压力。压杆临界载荷越大,压杆的稳定性越好。因此,研究压杆稳定问题的关键就是确定压杆的临界载荷。

11.2 细长压杆的临界载荷和欧拉公式

11.2.1 两端铰支细长压杆的临界载荷

如 11.1 节所述, 对于理想的压杆, 当轴向压力达到临界载荷时, 压杆可以在微弯的形式下保持平衡。因此, 压杆的临界载荷就是使压杆在微弯的情况下保持平衡的最小压力。

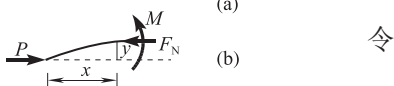
图 11-5 (a) 所示两端铰支的细长压杆, 杆长为 l , 在压力 P 作用下, 处于微弯的平衡状态。建立坐标系 Axy , 任意截面处的内力为



则挠曲线近似微分方程为

$$F_N = P, \quad M(x) = -Py$$

$$EI \frac{d^2 y}{dx^2} = -Py$$



令

$$k^2 = \frac{P}{EI} \quad (11-1)$$

得

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + k^2 y = 0 \quad (11-2)$$

此方程的通解为

$$y = A \sin kx + B \cos kx \quad (11-3)$$

式中, A 、 B 为积分常数。利用压杆的约束条件, 可列出两个位移边界条件, 即

当 $x=0$ 时, $y=0$;

当 $x=l$ 时, $y=0$ 。

将第一组边界条件代入式 (11-3), 得 $B=0$, 则式 (11-3) 可改写为

$$y = A \sin kx \quad (11-4)$$

由式 (11-4) 可知压杆的微弯时挠曲线为正弦曲线。

将第二组边界条件代入式 (11-4), 得

$$A \sin kl = 0$$

解得 $A=0$ 或 $\sin kl=0$ 。若 $A=0$, 则 $y \equiv 0$, 即压杆各个横截面的挠度均为 0, 从而压杆保持直线平衡状态, 这与压杆处于微弯状态平衡相矛盾。因此, 只能是

$$\sin kl = 0$$

满足此式的 kl 值为

$$kl = n\pi \quad (n=0, 1, 2, \dots) \quad (11-5)$$

将式 (11-5) 代入式 (11-1), 得

$$P = \frac{n^2 \pi^2 EI}{l^2} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

若取 $n=0$, 则 $P=0$, 表示压杆不受力, 与所讨论的情况不符, 所以只有取 $n=1$ 时, 所得压力才是保持压杆微弯状态下平衡的最小力, 故两端铰支细长压杆的临界载荷计算公式为

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} \quad (11-6)$$

图 11-5 细长杆的临界力

式(11-6)称为**两端铰支细长压杆的欧拉公式**。由式(11-6)可以看出,两端铰支细长压杆的临界载荷与抗弯刚度 EI 成正比,与杆长 l 的平方成反比。也就是说,压杆越细长,其临界载荷越小,压杆的稳定性越差,就越容易丧失稳定。对于两端球形铰支的压杆,各个方向的约束相同,式(11-1)中的 I 应取 $I_{\min}$,因为压杆总是在抗弯刚度最小的纵向平面内失稳弯曲,压杆轴线在该平面内弯成平面曲线。

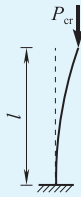
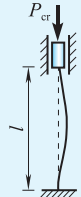
11.2.2 其他约束情况下细长压杆的临界载荷

上面得到的是两端铰支细长压杆的临界载荷计算公式。当压杆的约束情况改变时,压杆的挠曲线近似微分方程和边界条件也随之改变,因此临界载荷的数值也不相同。若仿照前面的方法,也可导出各种约束条件下细长压杆的临界载荷公式。比较各公式可以看出,它们可以统一写成如下形式:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \quad (11-7)$$

式中, l 为压杆的实际长度, μl 称为**相当长度**, μ 为**长度系数**,反映了约束情况对临界载荷的影响,两端约束越强, μ 值越小,临界载荷越大,压杆的稳定性越好。该式称为**细长压杆的欧拉公式**。几种常见约束条件下细长压杆的长度系数如表 11-1 所示,复杂的约束可查阅有关手册。

表 11-1 几种常见约束条件下细长压杆的长度系数表

杆端约束情况	一端自由,一端固定	两端铰支	一端铰支,一端固定	两端固定
挠曲线图形				
长度系数	2	1	0.7	0.5

【例 11-1】 两端铰支细长压杆如图 11-6 所示,材料为 Q235,弹性模量 $E = 200\text{GPa}$, $l = 4\text{m}$, $b = 50\text{mm}$, $h = 150\text{mm}$,求其临界载荷。

解 两端铰支,长度系数 $\mu = 1$;压杆在纵向平面 xz 和 xy 内的惯性矩分别为

$$I_y = \frac{hb^3}{12}, \quad I_z = \frac{bh^3}{12}$$

因为 $I_y < I_z$,压杆将在 xz 面失稳弯曲,横截面绕 y 产生转动, y 为中性轴,所以取 I_y 计算临界载荷:

$$I = I_{\min} = I_y = \frac{1}{12} \times 150 \times 50^3 = 1562500 (\text{mm}^4)$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} = \frac{\pi^2 200 \times 10^3 \times 1562500}{(4000)^2} = 192570 (\text{N}) \approx 193 (\text{kN})$$

对于 Q235 来说, $\sigma_s = 235\text{MPa}$, $\sigma_p = 200\text{MPa}$,而在本例中的临界载荷作用下,压杆横

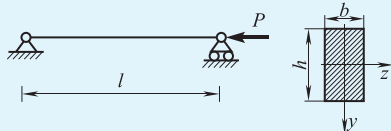


图 11-6 例 11-1 图

截面上的应力为

$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{P}{A} = \frac{192570}{150 \times 50} = 25.67 (\text{MPa})$$

计算结果说明, 压杆横截面上的应力在远远低于比例极限的情况下就会丧失稳定性。由此可见, 对于细长的压杆而言, 其承载能力是由稳定性决定的。

11.3 压杆的分类和临界应力总图

11.3.1 临界应力与柔度的概念

压杆处于临界载荷状态时, 横截面上的平均应力称为压杆的**临界应力**, 用 σ_{cr} 表示。由式 (11-7) 可知, 临界应力为

$$\sigma_{\text{cr}} = \frac{F_{\text{cr}}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A}$$

令

$$i^2 = \frac{I}{A} \quad \text{或} \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

称 i 为**截面的惯性半径**, 是截面的几何量, 则

$$\sigma_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E i^2}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{\mu l}{i}\right)^2}$$

再令

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} \quad (11-8)$$

则得细长压杆的临界应力为

$$\sigma_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \quad (11-9)$$

式 (11-9) 是欧拉公式的另一种表述形式。 λ 称为压杆的**柔度**或**长细比**, 没有量纲, 它综合反映了压杆的约束条件、长度、截面形状和尺寸对临界应力的影响。不难看出, 压杆的柔度越小, 其临界应力越大, 从而临界载荷也越大, 压杆的稳定性越好。柔度 λ 是压杆稳定计算中一个非常重要的量。

11.3.2 欧拉公式的适用范围

欧拉公式是以压杆的挠曲线微分方程为依据推导出来的, 而这一微分方程只有在材料服从胡克定律的条件下成立。因此, 当压杆内的应力不超过材料的比例极限时, 欧拉公式才适用, 即

$$\sigma_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_p$$

从而导出压杆柔度为



$$\lambda \geq \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}}$$

对应比例极限的柔度值为

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} \quad (11-10)$$

因此, 欧拉公式的适用范围可用压杆的柔度量值来表示。显然, 只有压杆的实际柔度 $\lambda \geq \lambda_p$ 时, 欧拉公式才适用。而满足条件 $\lambda \geq \lambda_p$ 的压杆称为**大柔度杆**或**细长杆**。对于同一种材料, λ_p 为一个常数。对于不同的材料, 因弹性模量 E 和比例极限 σ_p 的不同, λ_p 的数值也各不相同。例如, 对于 Q235 钢, $\sigma_p = 200\text{MPa}$, $E = 200\text{GPa}$, 则其 λ_p 值为

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3}{200}} \approx 100$$

也就是说, 对于 Q235 钢制成的压杆, 只有柔度 $\lambda \geq 100$ 时, 才可用欧拉公式。

11.3.3 临界应力总图

工程实际中常用的压杆, 其柔度往往小于 λ_p 。而压杆的柔度越小, 其稳定性越好, 越不易失稳。实验证明, 只要柔度 λ 小到某一程度 λ_s 时, 压杆就不会出现失稳现象, 导致压杆丧失工作能力的原因是强度不够, 这时, 压杆的承载能力由杆件材料的抗压强度来决定。若仍采用临界应力的概念, 则材料的极限应力即临界应力。对于塑性材料, $\sigma_{cr} = \sigma_s$; 对于脆性材料, $\sigma_{cr} = \sigma_{bc}$ 。称柔度 $\lambda < \lambda_s$ 的压杆为**小柔度杆**或**粗短杆**。

对于 $\lambda_s \leq \lambda < \lambda_p$ 的压杆, 一般称为**中柔度杆**或**中长杆**, 这类压杆也会出现失稳现象。由于 $\lambda < \lambda_p$, 欧拉公式不再适用, 并且杆内横截面上的应力已经超过材料的比例极限, 其失稳属于弹塑性失稳问题。对于中长压杆, 通常采用经验公式, 常见的有直线公式和抛物线公式。直线公式形式简单, 应用方便, 本教材只介绍直线公式, 其形式为

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda \quad (11-11)$$

式中, a 、 b 为与材料力学性质有关的常数, MPa。几种常用材料的 a 和 b 的数值如表 11-2 所示。

表 11-2 几种常用材料的 a 、 b 值

材料	a/MPa	b/MPa
Q235 钢 $\sigma_s=235\text{MPa}$	304	1.12
优质碳钢 (45) $\sigma_s=306\text{MPa}$	465	2.568
硅 钢 $\sigma_s=353\text{MPa}$	578	3.744
铬 钼 钢	980	5.296
硬 铝	373	2.15
铸 铁	332	1.454
松 木	28.7	0.19

上述经验公式也有一定的适用范围。对于塑性材料制成的压杆, 当临界应力并未达到材料的屈服极限 σ_s 时, 经验公式是适用的, 即

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda \leq \sigma_s$$

$$\lambda \geq \frac{a - \sigma_s}{b}$$

其中, $\frac{a - \sigma_s}{b}$ 为对应材料屈服极限的柔度。若压杆柔度小于该值, 则临界应力会超过屈服极限。因此, 该值即材料强度失效和稳定性失效的分界值 λ_s :

$$\lambda_s = \frac{a - \sigma_s}{b} \quad (11-12)$$

仍以 Q235 钢为例, $\sigma_s = 235\text{MPa}$, 由表 11-2 查得 $a = 304\text{MPa}$, $b = 1.12\text{MPa}$, 将其代入式 (11-12), 得

$$\lambda_s = \frac{a - \sigma_s}{b} = \frac{304 - 235}{1.12} = 61.6$$

即对于 Q235 钢制成的压杆, 当 $61.6 \leq \lambda_s < 100$ 时, 属于中柔度杆。

根据三类不同柔度压杆的临界应力 σ_{cr} 与柔度 λ 的关系, 可在直角坐标系 $\sigma_{cr}-\lambda$ 中画出压杆的临界载荷随柔度变化的曲线, 称为压杆的**临界应力总图**。图 11-7 是塑性材料制成压杆的临界应力总图。从图中可以看出, 小柔度杆的临界应力与压杆柔度无关, 而中柔度杆和大柔度杆的临界应力随柔度的增加而减小。

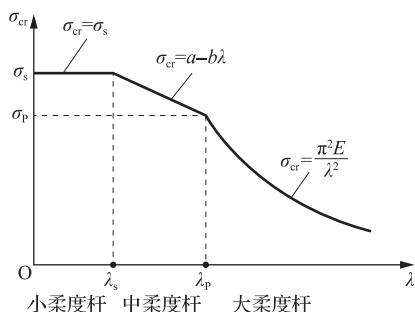


图 11-7 塑性材料压杆的临界应力总图

【例 11-2】 图 11-1 (c) 所示的螺旋千斤顶, 丝杠的材料为 45 号钢, 其 $E = 210\text{GPa}$, $\sigma_p = 280\text{MPa}$, $\sigma_s = 306\text{MPa}$ 。丝杠的长度为 $l = 400\text{mm}$, 内径 $d = 40\text{mm}$ 。试确定其临界载荷。

解 (1) 计算压杆的柔度, 判断压杆的类型。丝杠可以简化为一端固定另一端自由的压杆, 故长度系数为 $\mu = 2$ 。丝杠横截面的惯性半径

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \frac{d}{4} = \frac{40}{4} = 10(\text{mm})$$

丝杠的柔度为

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{2 \times 400}{10} = 80$$

对于 45 号钢, 查表 11-2, 得 $a = 465\text{MPa}$, $b = 2.568\text{MPa}$, 则

$$\lambda_s = \frac{a - \sigma_s}{b} = \frac{465 - 306}{2.568} = 61.9, \quad \lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 210 \times 10^3}{280}} \approx 86$$

因为柔度 $\lambda_s < \lambda < \lambda_p$, 所以丝杠为中柔度杆, 应采用直线公式求临界载荷。

(2) 计算临界应力和临界载荷:

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda = 465 - 2.568 \times 80 = 259.6(\text{MPa})$$

$$P_{cr} = \sigma_{cr} A = \frac{\pi}{4} \times 40^2 \times 259.6 = 326057(\text{N}) \approx 326(\text{kN})$$

【例 11-3】 图 11-8 所示一矩形截面杆, 两端为柱铰。图 11-8 (a) 为主视图, 图 11-8 (b) 为俯视图。材料为 Q235 钢, 弹性模量 $E = 210\text{GPa}$, 截面边长 $b = 40\text{mm}$, $h = 60\text{mm}$ 。求此杆的临界载荷。

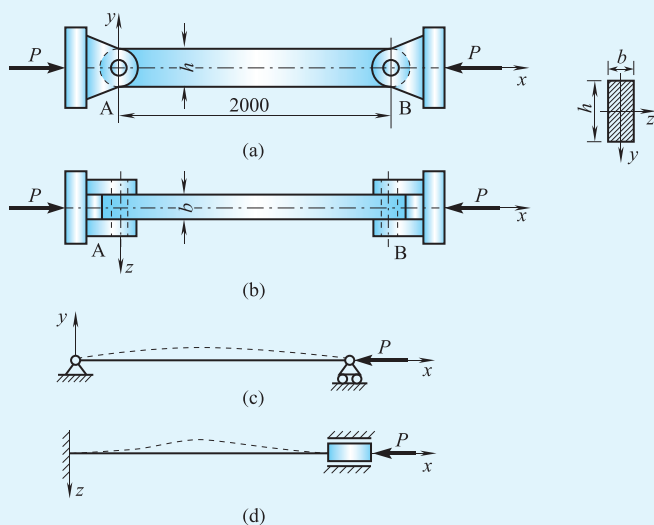


图 11-8 例 11-3 图

解 (1) 在 xy 平面内, 压杆失稳时, A、B 两端可以自由转动, 相当于铰链约束, 计算简图如图 11-8(c) 所示。长度系数取 $\mu=1$, 且 z 为中性轴(弯曲时, 横截面绕 z 转动), 所以有

$$I_z = \frac{1}{12}bh^3$$

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \frac{h}{2\sqrt{3}} = \frac{60}{2\sqrt{3}} = 17.32(\text{mm})$$

$$\lambda_z = \frac{\mu l}{i_z} = \frac{1 \times 2000}{17.32} = 115$$

故

(2) 在 xz 平面内, 压杆失稳时, A、B 两端不能自由转动, 可简化为固定端, 计算简图如图 11-8(d) 所示。长度系数取 $\mu=0.5$, 且 y 为中性轴(弯曲时, 横截面绕 y 产生转动), 所以有

$$I_y = \frac{1}{12}hb^3$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \frac{b}{2\sqrt{3}} = \frac{40}{2\sqrt{3}} = 11.55(\text{mm})$$

$$\lambda_y = \frac{\mu l}{i_y} = \frac{0.5 \times 2000}{11.55} = 86.6$$

(3) 因为 $\lambda_y < \lambda_z$, 压杆在 xz 面内的稳定性好于 xy 面, 压杆受压力后将在 xy 面失稳, 所以计算临界载荷应取 $\lambda_z = 115$ 。对于 Q235 钢, $\lambda_p = 100$, $\lambda_s = 61.6$ 。因为 $\lambda_z > \lambda_p$, 应按欧拉公式计算临界载荷:

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{3.14^2 \times 210 \times 10^3}{115^2} = 156(\text{MPa})$$

$$P_{cr} = \sigma_{cr} A = 156 \times 40 \times 60 = 374400(\text{N}) \approx 374(\text{kN})$$

故此杆的临界载荷为 374kN。

由此例可以看出, 连杆在 xy 面内 $\lambda_z > \lambda_p$, 属于细长杆, 而在 xz 面内 $\lambda_s < \lambda_y < \lambda_p$, 属于

中柔度杆。因此,细长杆的概念并非日常所说的“细长的杆”。从稳定的角度,压杆的类型取决于压杆的长度、截面和杆端约束等因素。

11.3.4 压杆的稳定性计算

对于工程实际中的压杆,要使其不丧失稳定性,不仅要求压杆所承受的实际压力 P 小于临界压力 P_{cr} , 而且应具有一定的稳定安全储备。因此,压杆的稳定条件为

$$P \leq \frac{P_{cr}}{[n_{st}]} \quad (11-13a)$$

或

$$n = \frac{P_{cr}}{P} \geq [n_{st}] \quad (11-13b)$$

式中, n 为压杆的**工作安全因数**; $[n_{st}]$ 为**稳定安全因数**。由于压杆存在初曲率、压力偏心及材料不均匀等不利因素, $[n_{st}]$ 的值一般比强度安全系数要大些。 $[n_{st}]$ 的具体数值可从有关设计手册中查到。

应当指出,在工程实际中有时因为某种需要,杆的横截面有局部削弱的现象(如杆上钻有小孔或切槽),因为压杆的临界载荷是由压杆的弯曲变形来决定的,所以截面的局部削弱对临界载荷的影响很小,稳定计算中可以不加考虑。但是,对于局部削弱的横截面,还应注意进行强度校核。

【例 11-4】 如图 11-9 所示一圆截面压杆,长度 $l = 375 \text{ mm}$, 直径 $d = 40 \text{ mm}$, 材料是 Q235 钢,最大轴向压力为 $P = 80 \text{ kN}$, 规定稳定安全因数 $[n_{st}] = 3$ 。试校核其稳定性。

解 (1) 计算压杆的柔度。压杆一端固定一端自由,故长度系数 $\mu = 2$,



$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \frac{d}{4} = \frac{40}{4} = 10(\text{mm}), \quad \lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{2 \times 375}{\frac{40}{4}} = 75$$

图 11-9 例 11-4 图

(2) 计算临界载荷。对于 Q235 钢, $\lambda_p = 100$, $\lambda_s = 61.6$, 而 $\lambda_s < \lambda < \lambda_p$, 可知压杆是中柔度杆, 应采用直线公式计算临界载荷。查表 11-2 得 $a = 304 \text{ MPa}$, $b = 1.12 \text{ MPa}$, 故压杆的临界载荷为

$$P_{cr} = \sigma_{cr} A = (a - b\lambda) \frac{\pi}{4} d^2 = (304 - 1.12 \times 75) \times \frac{\pi}{4} \times 40^2 = 276320(\text{N}) \approx 277(\text{kN})$$

(3) 校核压杆的稳定性:

$$n = \frac{P_{cr}}{P} = \frac{277}{80} = 3.46 > [n_{st}] = 3$$

所以此压杆稳定性是满足要求的。

11.4 提高压杆稳定性的措施

由于压杆的临界载荷是压杆保持稳定的最大轴向力(稳定极限载荷), 临界载荷越大, 压杆的稳定性越好, 压杆承载能力越强。因此, 提高压杆的稳定性措施应从影响临界载荷的因素入手。

由压杆的临界应力公式(11-7)~式(11-9)可知,影响临界载荷的因素为杆端约束、杆长、截面形状和尺寸、材料。因此,提高压杆稳定性主要有以下措施。

1. 改善杆端约束情况

对于细长压杆,杆端约束不同,长度系数 μ 值就不同。从表 11-1 可以看出,对细长压杆,杆端约束越强,长度系数 μ 值就越小,相应的临界载荷就越大,因此,尽可能加强杆端的约束,以提高压杆的稳定性。例如,图 11-10 中可在压杆的下端加设肋板并固定。

2. 减小压杆的长度

减小压杆的长度,可使 λ 降低,从而提高压杆的临界载荷。在工程中条件允许的情况下,尽量减小压杆的长度。若压杆长度不能改变,可在压杆的中间增加支座,这样也可提高压杆的稳定性,如图 11-1(d)所示顶杆加有一对抱辊。

3. 选择合理的截面形状

增大惯性半径可以增大临界应力,从而提高压杆的稳定性。若截面形状选择合理,可以在不增加截面面积的情况下,增大惯性矩。为此,应尽量使截面材料分布在远离截面中性轴区域。例如,图 11-11 中,空心圆管的稳定性就比截面积相同的实心圆杆好得多;四根角钢分散开来,加以缀条,形成一个整体作为受压杆,比四根角钢拼在一起受压的稳定性要好得多,如图 11-12 所示。

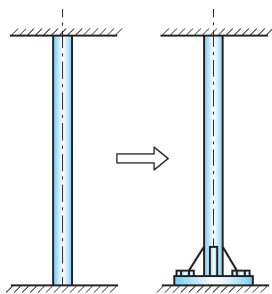


图 11-10 加强杆端约束

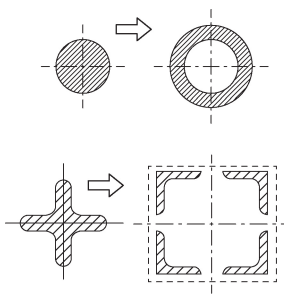


图 11-11 合理截面

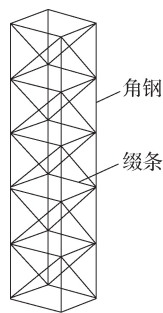


图 11-12 工程实例

当压杆在不同的纵向平面内的约束条件相同时,应使截面对两个形心主轴的惯性矩尽可能相等,如采用正方形或圆形截面;当约束条件不相同,可以适当调整截面形状,使两个主惯性平面内的柔度 λ_y 和 λ_z 尽量相等,这样,可使压杆在不同的纵向平面内的稳定性相同或接近。

4. 合理选用材料

对于细长压杆,临界应力与材料的弹性模量 E 成正比,在其他条件相同的情况下,选用弹性模量大的材料会提高压杆的稳定性。但各种钢材的 E 相差不大,所以选用优质钢材对于提高细长压杆的稳定性并没有太大的作用,反而会增加压杆的制造成本。对中柔度杆,从表 11-2 中可以看到,采用强度较高的优质钢材,系数 a 会显著地提高,临界应力和临界载荷明显增大,因此选用优质钢材会有效提高压杆的稳定性。

另外,在条件允许的情况下,可将压杆改为拉杆。将图 11-13(a)中受压的 CD 杆,改造成图 11-13(b)中受拉的形式,这样可以避免 CD 杆的失稳,而且结构的承载能力也可大大增加。

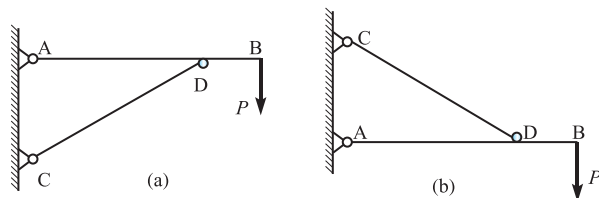


图 11-13 改变结构形式以避免压杆失稳

本章小结

本章介绍了压杆的稳定问题, 只有受压的杆件(或结构)存在稳定问题, 受压的杆件(或结构)也存在强度和刚度问题, 稳定和强度、刚度之间不是完全孤立的, 存在着密切的关系。

根据杆件柔度的大小范围将杆件分为大柔度杆、中柔度杆和小柔度杆。大柔度杆采用欧拉公式计算, 只存在稳定问题, 没有强度问题, 属于弹性失稳; 中柔度杆采用经验公式计算, 同时存在稳定和强度问题, 属于塑性失稳; 小柔度杆采用强度公式计算, 没有稳定问题, 属于强度问题。计算压杆问题, 需要先判断再计算。

主要知识点如下。

(1) 两端铰支细长压杆的临界载荷计算公式: $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$ 。

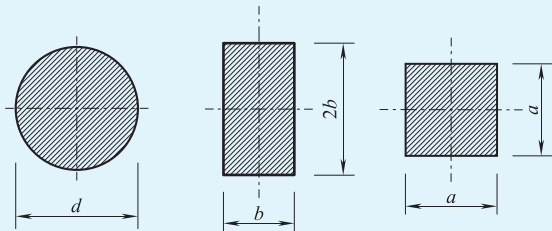
(2) 不同约束下细长压杆的欧拉公式: $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$ 。

(3) 柔度的计算公式: $\lambda = \frac{\mu l}{i}$ 。

(4) 细长压杆的临界应力计算公式: $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 。

思考题

11.1 如思考题 11.1 图所示, 三种截面的细长压杆, 横截面面积均为 A , 弹性模量、长度及支撑条件都相同。试说明哪种截面的杆最容易失稳。



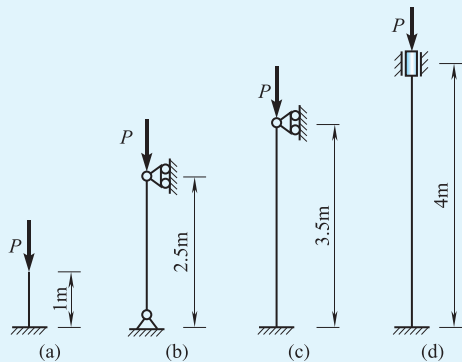
思考题 11.1 图

11.2 一圆截面压杆的直径增加一倍时, 临界载荷的数值如何变化? 压杆的长度增加一倍时, 临界载荷的数值又如何变化?

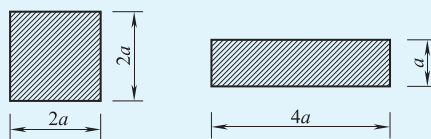
11.3 如思考题 11.3 图所示, 各圆截面细长压杆的材料和直径均相同, 试问哪一根杆的

临界载荷最大？哪一根杆的临界载荷最小？哪一根杆的稳定性最好？

11.4 两根细长杆的材料、杆端约束、杆长、横截面面积均相同，只是截面形状不同，如思考题 11.4 图所示。两杆的临界载荷比值是多少？

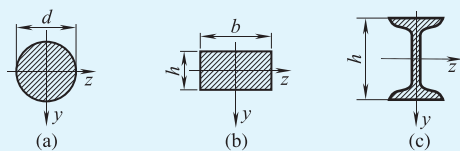


思考题 11.3 图



思考题 11.4 图

11.5 三根两端铰支的细长压杆的横截面形状如思考题 11.5 图所示。问失稳时，各杆横截面将绕哪根轴转动？

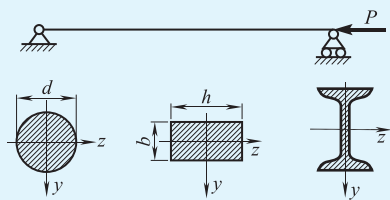


思考题 11.5 图

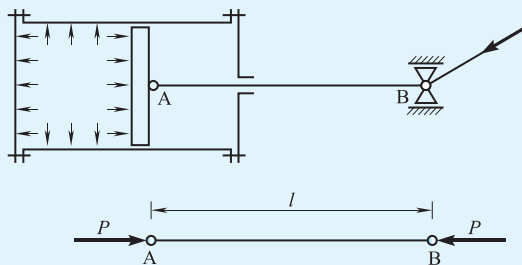
习 题

11-1 两端为球形铰支的细长压杆如题 11-1 图所示，弹性模量为 $E=200\text{GPa}$ ，试计算其临界载荷。(1) 圆形截面， $d=25\text{mm}$ ， $l=1\text{m}$ ；(2) 矩形截面， $h=2b=40\text{mm}$ ， $l=1\text{m}$ ；(3) 16 号工字钢， $l=2\text{m}$ 。

11-2 蒸汽机活塞杆 AB 如题 11-2 图所示，已知压力 $P=120\text{kN}$ ，长 $l=1800\text{mm}$ ，横截面为圆形，直径 $d=75\text{mm}$ ，材料为 45 钢， $E=210\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p=240\text{MPa}$ 。若稳定安全因数 $[n_{st}]=8$ ，试校核活塞杆的稳定性。



题 11-1 图

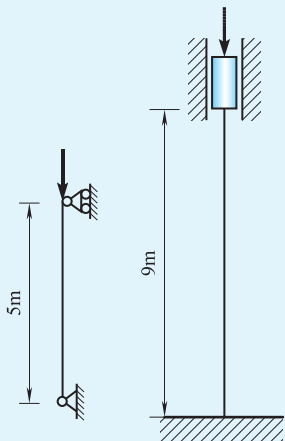


题 11-2 图

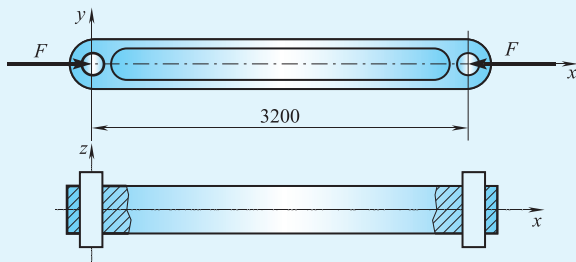
11-3 有一根 $30\text{mm} \times 50\text{mm}$ 的矩形截面压杆, 一端固定, 一端铰支。试问压杆多长时才可以用欧拉公式计算临界载荷? 已知材料的弹性模量为 $E = 200\text{GPa}$, 比例极限为 $\sigma_p = 200\text{MPa}$ 。

11-4 题 11-4 图所示两杆直径 d 相同, 材料都是 Q235。若已知 $\lambda_p = 132$, $\lambda_s = 62$, 试分析: (1) 哪根杆临界载荷最大? (2) 当 $d = 160\text{mm}$ 时, 求两杆的临界载荷 (已知 $E = 206\text{GPa}$)。

11-5 一机车连杆如题 11-5 图所示, 材料为 Q235, $E = 206\text{GPa}$, 已知其横截面面积为 $A = 44\text{cm}^2$, 关于形心主轴的惯性矩分别为 $I_y = 120\text{cm}^4$ 和 $I_z = 797\text{cm}^4$ 。试求其临界载荷。如果此连杆的长度由 3200mm 改为 4300mm , 其临界载荷将为多大?



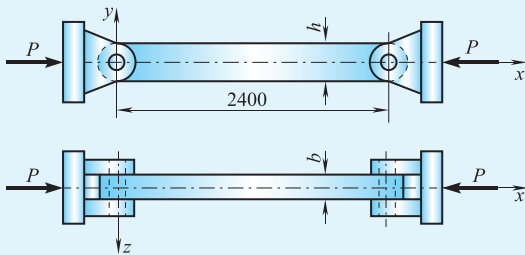
题 11-4 图



题 11-5 图

11-6 某钢材的比例极限 $\sigma_p = 230\text{MPa}$, 屈服极限 $\sigma_s = 274\text{MPa}$, 弹性模量 $E = 200\text{GPa}$, $\sigma_{cr} = 331 - 1.09\lambda$ 。试求 λ_p 和 λ_s , 并绘出临界应力总图 ($0 \leq \lambda \leq 150$)。

11-7 矩形截面压杆如题 11-7 图所示, 边长为 $b = 40\text{mm}$, $h = 60\text{mm}$ 。在 xy 平面失稳弯曲时, 可视为两端铰支; 在 xz 平面失稳弯曲时, 可视为两端固定。已知材料为 Q235, 其弹性模量为 $E = 210\text{GPa}$ 。试求: (1) 压杆的临界载荷; (2) 若 $[n_{st}] = 3$, 压杆所承受的最大轴向压力为多大? (3) 从稳定性考虑, b/h 为何值时最佳?



题 11-7 图(单位: mm)

第 12 章

交变应力与疲劳强度

前面主要讨论的都是构件承受静载荷的问题，但是在工程实际中大量的构件是在交替变化的应力作用下工作的，这样构件将发生疲劳损伤，直至破坏。疲劳破坏是材料和构件的一个重要破坏形式，疲劳分析在工程分析和设计中占重要地位。本章主要讨论构件在交变应力作用下的疲劳强度分析与设计问题。

12.1 交变应力及其描述



12.1.1 交变应力

先看几个工程实例。图 12-1 (a) 所示的匀速转动圆轴，虽然承受固定不变的弯矩 M 作用，但由于表面上任一点 A 随轴转动将周而复始地依次通过空间 I、II、III、IV 各点，A 点的应力也依次按最大压应力、零、最大拉应力、零的次序周而复始地连续变化，如图 12-1 (b) 所示。图 12-2 (a) 所示的齿轮传动副，观察其中一个齿，该齿参与啮合就承载，否则就不承载。由于该齿承受着随时间循环变化的载荷，齿根上任一点 A 的弯曲正应力也随时间按如图 12-2 (b) 所示的循环变化。像这样随时间而循环变化的应力称为**交变应力**。交变应力随时间变化的历程称为**应力谱**或**应力变化曲线**。

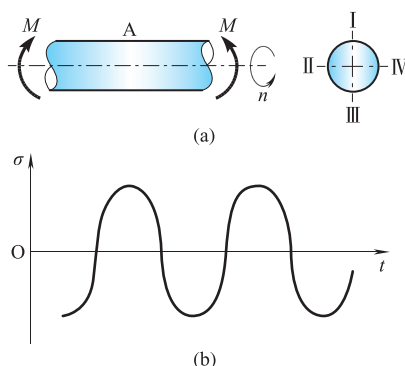


图 12-1 弯曲交变应力的例子

像图 12-1 (b) 与图 12-2 (b) 所示的交变应力，应力变化幅度为常值，称为**等幅交变应力**。若应力变化幅度也是随时间变化的(图 12-3)，这样的交变应力称为**变幅交变应力**。

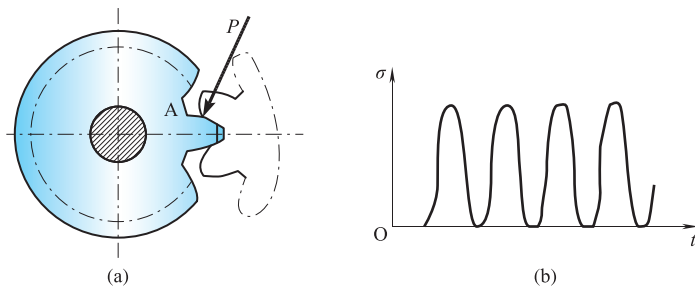


图 12-2 齿轮受交变应力作用

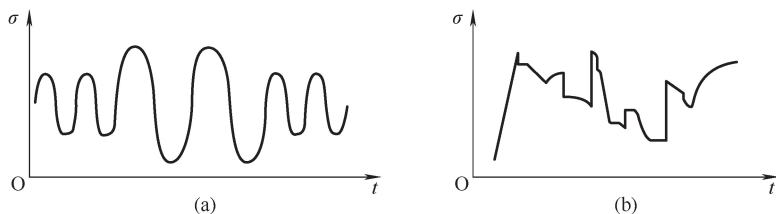


图 12-3 变幅交变应力

工程中承受交变应力的构件很多, 如各类机械中的传动轴、齿轮, 飞机与航天器的零部件, 运输机械的零部件等。

12.1.2 有关交变应力的基本概念

图 12-4 所示的交变应力, 用 S 代表广义应力, 即它可以是正应力, 也可以是切应力, 并用下列名词术语来描述应力随时间变化的特征。

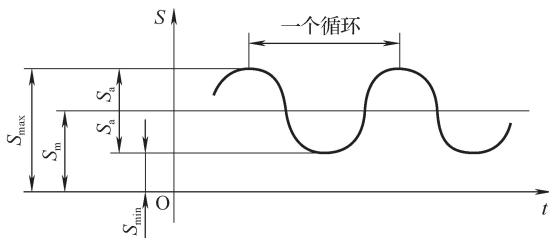


图 12-4 交变应力循环

应力值每重复变化一次称为一次**应力循环**。例如, 应力从最小值变到最大值, 再变到最小值, 从而完成一个应力循环或一个周期。

应力重复变化的次数称为**循环次数**, 用 N 表示。在一个应力循环中的最大值称为**最大应力**, 用 $S_{\max}$ 表示。而在应力循环中的最小值称为**最小应力**, 用 $S_{\min}$ 表示。

在一个应力循环中, 最大应力与最小应力的平均值称为**平均应力**, 用 S_m 表示, 即

$$S_m = \frac{1}{2}(S_{\max} + S_{\min}) \quad (12-1)$$

应力变化幅值的均值称为**应力幅**, 用 S_a 表示, 即

$$S_a = \frac{1}{2}(S_{\max} - S_{\min}) \quad (12-2)$$

这样,

$$S_{\max} = S_m + S_a \quad (12-3)$$

$$S_{\min} = S_m - S_a \quad (12-4)$$

最小应力与最大应力的比值称为**循环特征**, 用 r 表示, 即

$$r = \frac{S_{\min}}{S_{\max}} \quad (12-5)$$

12.1.3 几种典型的交变应力

图 12-5 所示的交变应力, 为**对称循环**的交变应力, 其特点是

$$r = -1, \quad S_{\max} = -S_{\min}, \quad S_m = 0, \quad S_a = S_{\max}$$

图 12-6 所示的交变应力, 为**脉动循环**的交变应力, 其特点是

$$r = 0, \quad S_{\min} = 0, \quad S_m = S_a = \frac{1}{2} S_{\max}$$

图 12-7 所示的为**静应力**, 可视为应力幅为零的特殊交变应力, 其特点是

$$r = 1, \quad S_{\max} = S_{\min} = S_m, \quad S_a = 0$$

除图 12-5 所示的对称循环的交变应力外, 其他均为非对称循环交变应力。

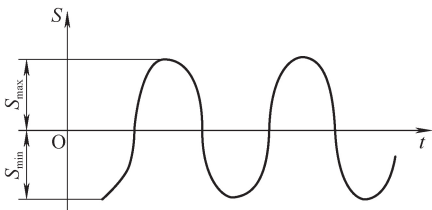


图 12-5 对称循环交变应力

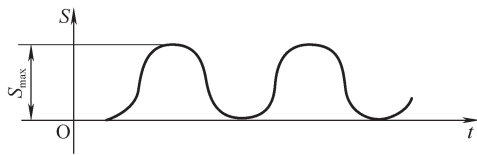


图 12-6 脉动循环交变应力

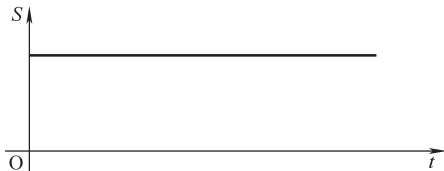


图 12-7 静应力

12.2 疲劳的概念与材料的疲劳极限



12.2.1 疲劳

构件在交变应力作用时的破坏, 称为**疲劳破坏**, 简称**疲劳**。疲劳破坏的过程可以简单地描述如下。首先, 在交变应力的作用下, 材料在高应力区出现微裂纹; 然后, 在微裂纹尖端出现应力集中, 从而导致微裂纹扩展为宏观裂纹; 最后, 材料疲劳破坏。

大量工程实践与实验结果表明, 构件疲劳与在静应力作用下的破坏截然不同, 有以下四个明显特征。

- (1) 破坏时的名义应力值远小于材料静强度指标 (σ_s 或 σ_b , τ_s 或 τ_b)。
- (2) 构件需要经历一定次数的应力循环后才发生破坏, 即破坏有一个过程。
- (3) 破坏是脆性断裂, 没有明显的塑性变形。即使塑性很好的材料, 也是如此。
- (4) 构件的同一破坏断面, 明显划分成光滑区域与颗粒状的粗糙区域。造成这种现象的原因是, 在先形成微裂纹的区域, 由于交变应力的作用, 裂纹表面互相挤压、摩擦, 断面比较光滑、光亮; 而在最后断裂的区域, 断面比较粗糙。

上述现象是在疲劳实验中发现的一些材料学和力学现象, 这些现象所隐含的材料演化机理非常复杂, 用现有的材料力学知识很难解释清楚。

分析疲劳过程和疲劳破坏有两种基本方法。一种是基于微观结构的材料学方法, 主要是通过观察和测量材料在交变应力作用下微观结构的运动与变化, 分析材料疲劳损伤的微观机

理。另一种是基于宏观实验的唯象方法,主要通过实验的方法,分析交变应力与材料疲劳状态的关系。材料力学主要采用后一种方法。目前,一种基于微观结构机理的宏观力学方法正在发展之中,称为损伤力学。

12.2.2 材料的疲劳极限与应力-寿命曲线

疲劳时应力远低于静载下材料的屈服极限或强度极限,因而屈服极限或强度极限已不能作为交变应力下的强度指标,需重新测定金属的疲劳强度指标。疲劳实验表明,在同一循环特征 r 的交变应力下,循环次数 N 随交变应力的最大应力 $S_{\max}$ 的减小而增大,当 $S_{\max}$ 减小到某一数值时, N 趋于无限大。材料经历无限次应力循环而不产生疲劳破坏时的交变应力的最大应力,称为材料的**疲劳极限**,或称**持久极限**。

材料的疲劳极限是材料本身所固有的性质,因循环特征 r 、试件变形的形式及材料所处的环境等的不同而不同,需疲劳实验测定。材料的疲劳极限用 S_r 表示,意味着对称循环下是 S_{-1} ,脉动循环下是 S_0 ,以此类推。

下面介绍材料的疲劳实验。首先要制备若干根光滑小试件,如图 12-8(a)所示,然后装卡到疲劳实验机上进行实验。图 12-8(b)是对称循环弯曲变形疲劳实验机的示意图。将试件分成若干组,调整砝码,使每组试件承受一定载荷,各组承受的载荷由高到低,即应力水平由高到低。计数器会记录下第 i 组第 j 根试件承受某一最大应力 $S_{\max}$ 而发生疲劳破坏时的旋转周数,即应力循环次数 N_{ij} ,又称寿命。每根试件的实验数据 $S_{\max}$ 与 N_{ij} 在坐标系中对应一点,将所有的实验点作数据处理后会得到如图 12-9 所示的曲线,称为**应力-寿命曲线**,简称 **$S-N$ 曲线**。



图 12-8 弯曲疲劳实验示意图

$S-N$ 曲线上任一点 A 的纵、横坐标分别用 $S_{\max,A}$ 、 N_A 表示,这表明在交变应力的最大应力为 $S_{\max,A}$ 时,试件疲劳破坏前所经历的应力循环次数为 N_A 。因此,称 N_A 是最大应力为 $S_{\max,A}$ 时的**有限疲劳寿命**;而称 $S_{\max,A}$ 是有限疲劳寿命为 N_A 时材料的**条件疲劳极限**。

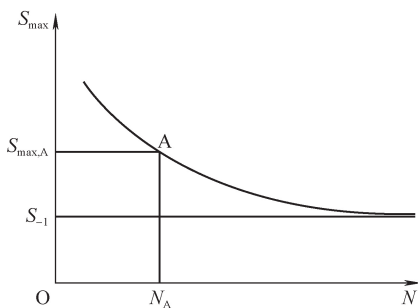


图 12-9 $S-N$ 曲线

图 12-9 所示的 $S-N$ 曲线有一条水平渐近线,该渐近线的纵坐标用 S_{-1} 表示,即材料对称循环下的疲劳极限。

要“经历无限次应力循环”,这个实验是无法实现的。实际上人为地规定一个**循环基数** N_0 次应力循环而不发生疲劳破坏,即认为已满足了“经历无限次应力循环”这一条件。对于 $S-N$ 曲线有水平渐近线的材料,如结构钢等, $N_0=10^7$;而对于像铝合金等无水平渐近线的材料, $N_0=10^8$ 。

实验发现,钢材的疲劳极限与其强度极限 σ_b 之间有如下关系。

弯曲变形: $\sigma_{-1} \approx (0.4 \sim 0.5) \sigma_b$ 。

拉压变形: $\sigma_{-1} \approx (0.33 \sim 0.59) \sigma_b$ 。

扭转变形: $\tau_{-1} \approx (0.23 \sim 0.29) \sigma_b$ 。

12.3 影响疲劳极限的主要因素

用光滑小试件测得的疲劳极限是材料的疲劳极限。但由于构件的外形结构、截面尺寸及加工方式等各式各样, 完全不同于光滑小试件, 这样, 构件的疲劳极限也不同于材料的疲劳极限, 它不仅与材料性质有关, 而且与构件的外形结构、截面尺寸及加工方式等因素有关。

12.3.1 应力集中对疲劳极限的影响

在构件截面尺寸突变处(如切槽、圆孔、尖角等)存在应力集中。应力集中促使裂纹形成与扩展, 因而, 应力集中将使疲劳极限明显降低。应力集中程度, 可以用理论应力集中因数描述。工程中, 已将各种情况下的理论应力集中因数编成手册。

理论应力集中因数只考虑了构件外形结构的影响, 没有考虑材料对应力集中的敏感性。这就是说, 用不同材料加工成形状、尺寸相同的构件, 则这些构件的理论应力集中因数是相同的。因而, 根据理论应力集中因数不能直接确定应力集中对疲劳极限的影响程度。在工程中, 应力集中对疲劳极限的影响程度用有效应力集中因数 K_f 表示, 它是在材料、尺寸、加载条件均相同的前提下, 光滑小试件疲劳极限的比值, 即

$$K_f = \frac{S_{-1}}{(S_{-1})_k} \quad (12-6)$$

式中, S_{-1} 为材料的疲劳极限; $(S_{-1})_k$ 为应力集中小试件的疲劳极限。

12.3.2 构件尺寸对疲劳极限的影响

弯曲与扭转实验表明, 疲劳极限随试件横截面尺寸的增大而减小。大试件出现裂纹的可能性要大于小试件, 疲劳极限就要低于小试件。

尺寸对疲劳极限的影响程度用尺寸因数 ε_s 来描述, 即

$$\varepsilon_s = \frac{(S_{-1})_d}{S_{-1}} \quad (12-7)$$

式中, $(S_{-1})_d$ 为光滑大试件的疲劳极限。

12.3.3 表面加工质量对疲劳极限的影响

机械加工会给构件表面留下刀痕、擦伤等各种缺陷, 由此造成应力集中; 对构件做渗碳、淬火等表面处理, 会提高表面层材料的强度。一般情况下, 最大应力出现在构件表面层, 这样, 构件表面加工质量将影响疲劳极限。加工质量对疲劳极限的影响程度用表面质量因数 β 表示, 即

$$\beta = \frac{(S_{-1})_\beta}{S_{-1}} \quad (12-8)$$

式中, $(S_{-1})_{\beta}$ 为有别于光滑小试件加工(磨削加工)试件的疲劳极限。表面质量因数可查有关手册得到。表面加工质量越差, 疲劳极限降低得越多; 材料的静强度越高, 加工质量对疲劳极限影响得越显著。

12.3.4 其他因素对疲劳极限的影响

构件所处的周围环境(如温度、腐蚀性与放射性介质等)、极端环境(如太空)、载荷频率等因素均对疲劳极限有影响, 其影响程度也可通过疲劳实验用相应的影响系数表示。

本章小结

前面章节的杆件强度、刚度和稳定性问题都是在静载荷的基础上展开的, 本章介绍了动载荷作用下杆件的一种失效方式(疲劳失效)及其研究思路和分析方法。与强度、刚度和稳定性问题相比, 疲劳问题更复杂, 不确定性因素更多, 理论分析难度更大, 工程上更多地借助于实验方法解决问题。

主要知识点如下。

- (1) **平均应力**: $S_m = \frac{1}{2}(S_{\max} + S_{\min})$ 。
- (2) **应力幅**: $S_a = \frac{1}{2}(S_{\max} - S_{\min})$ 。
- (3) **循环特征**: $r = \frac{S_{\min}}{S_{\max}}$ 。

思考题

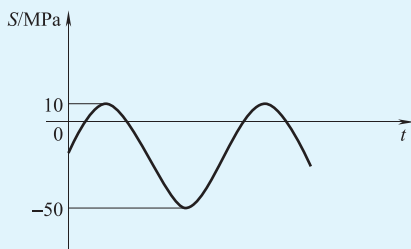
12.1 试判断下列论述的正确性。

- (1) 交变应力是指构件内的应力随时间周期性地变化, 而作用在构件上的载荷可能是动载荷, 也可能是静载荷。 ()
- (2) 材料的条件疲劳极限随疲劳循环次数的增加而降低。 ()
- (3) 两构件的截面尺寸、几何外形和表面加工质量相同, 构件 1 的强度极限大于构件 2 的强度极限, 则构件 1 的疲劳极限也一定高于构件 2 的疲劳极限。 ()
- (4) 提高构件的疲劳强度, 关键是减缓应力集中和提高构件表面的加工质量。 ()

12.2 交变应力的应力变化曲线如思考题 12.2 图所示, 其平均应力 $S_m =$ _____, 应力幅 $S_a =$ _____, 循环特征 $r =$ _____。

12.3 已知交变应力的平均应力 $S_m = 20\text{MPa}$, 应力幅 $S_a = 40\text{MPa}$, 则此循环应力的极限值 $S_{\max} =$ _____, $S_{\min} =$ _____, 循环特征 $r =$ _____。

12.4 某发动机连杆的直径 $d=10\text{mm}$, 工作时承受的最大拉力 $P_{\max}=10\text{kN}$, 最小拉力 $P_{\min}=8\text{kN}$, 试求连杆的应力循环特性 r , 并作出应力变化曲线。



思考题 12.2 图

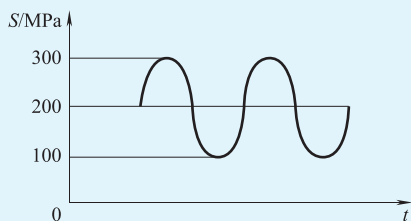
习 题

12-1 如题 12-1 图所示交变应力, 试求其平均应力、应力幅、循环特征。

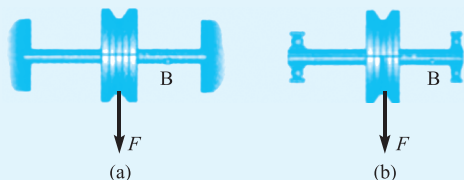
12-2 如题 12-2 图所示滑轮与轴, 确定下列两种情况下轴上点 B 的应力循环特征。

(1) 题 12-2 图 (a) 为轴固定不动, 滑轮绕轴转动, 滑轮上作用着不变载荷 F 。

(2) 题 12-2 图 (b) 为轴与滑轮固结成一体而转动, 滑轮上作用着不变载荷 F 。



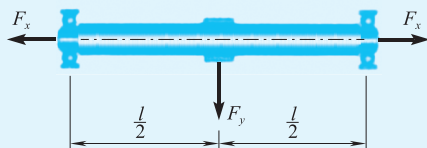
题 12-1 图



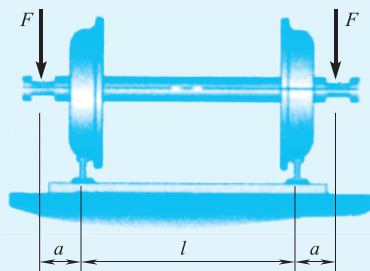
题 12-2 图

12-3 如题 12-3 图所示旋转轴, 同时承受横向载荷 $F_y=500\text{kN}$ 和轴向拉力 $F_x=2\text{kN}$ 作用, 试求危险截面边缘任一点处的最大应力、最小应力、平均应力、应力幅、循环特征, 已知轴径 $d=10\text{mm}$, 轴长 $l=100\text{mm}$ 。

12-4 火车轮轴受力情况如题 12-4 图所示。 $a=500\text{mm}$, $l=1435\text{mm}$, 轮轴中段直径 $d=15\text{cm}$, 若 $F=50\text{kN}$, 试求轮轴中段截面边缘任一点处的最大应力、最小应力、平均应力、应力幅、循环特征, 并作出 $S-t$ 的曲线。



题 12-3 图



题 12-4 图

第 13 章

能量原理

13.1 引言

材料力学主要研究在拉压、扭转、弯曲及组合载荷作用下,杆件的内力、应力和变形,进而解决杆件的强度、刚度和稳定性问题。在这个分析过程中,采用的基本未知量是力(外力、内力)、应力(正应力、切应力)和变形(应变、位移)。已知力与位移的乘积是功,应力与应变的乘积是应变能,那么,能否采用能量(功)的方法来解决杆件的强度和刚度问题呢?能量原理是固体力学的重要原理,本章将学习能量原理的基本思想,为解决杆件的强度和刚度问题提供另一种研究方法思路。

本章从外力做功、杆件的应变能和外力功与应变能的关系(功能原理)开始,引入虚功和虚功原理,采用虚功原理推导出莫尔定理、卡氏第二定理和互等定理等,用于解决杆件结构的变形问题。最后,采用功能原理解决冲击载荷作用下结构的强度和刚度问题。

13.2 功能原理



13.2.1 常力功和变力功

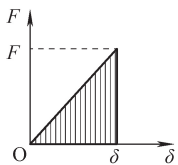
力对物体的作用效果是使物体产生运动或变形,材料力学研究可变形的物体。一个具有足够约束而不能产生刚体位移的物体(或物体系统)称为**全约束**物体(或物体系统)。在外力作用下,假设全约束物体在力的作用点处沿着力的方向产生了位移,则这个力对物体做了功。外力在物体相应位移上所做的功称为**外力功**。

在外力的作用下,受到全约束的物体将发生变形,因而外力做功。在变形过程中,如果外力 F 保持不变,在力的作用点处发生了位移 δ ,则这个力做**常力功**,功的大小为

$$W = F \cdot \delta \quad (13-1a)$$

另一种情况,如果随着外力 F 的增加,物体在力的作用点处的相应位移 δ 也逐渐增加,这时力和位移同时变化,则这个力做**变力功**。对于线弹性材料,功的大小为

$$W = \frac{1}{2} F \cdot \delta \quad (13-1b)$$



如图 13-1 中阴影部分的面积所示。

如果线弹性材料的物体(或物体系统)受 n 个外力 F_i ($i=1,2,\dots,n$) 共同作用下,外力 F_i 的作用点处沿该力方向上的位移为 δ_i , 此时力的作用线与位移方向沿同一条直线,则这 n 个外力对物体做的总功为

图 13-1 外力做变力功

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n F_i \delta_i \quad (13-2)$$

式中的力 F_i 和位移 δ_i 可以推广到**广义力**和**广义位移**。广义力可以是集中力(对应的广义位移是力作用点沿力方向的线位移)、集中力偶(对应的广义位移是力偶作用面沿力偶方向的角位移)、一对力(对应的广义位移是两个力作用点的相对位移)、线分布力(对应的广义位移是线分布力扫过的面积)、面分布力(对应的广义位移是面分布力扫过的体积)等。

值得注意的是,并不是作用在物体上的所有外力都做变力功,只有在外力作用下,物体的变形同时发生时,才可以用式(13-1b)或式(13-2)计算变力功。

如果物体变形不是已知力的作用结果,即这个力在变形中保持不变,就会出现常力功。例如,外力不是同时作用,加载有先后顺序时,就会有一些力做常力功。

考虑下面的例子。简支梁在1点受到力 F_1 作用,梁上1点移动到1'点,发生了位移 δ_{11} ,另一点2点移动到2'点,发生了位移 δ_{21} ,如图13-2(a)所示。然后再在2点施加力 F_2 ,并且保持力 F_1 不变,则梁上1点继续从1'移动到1''点,发生了位移 δ_{12} ,2点继续从2'移动到2''点,发生了位移 δ_{22} ,如图13-2(b)所示。在整个变形过程中,力 F_1 在 δ_{11} 上做变力功,在 δ_{12} 上做常力功,力 F_2 在 δ_{21} 上不做功,在 δ_{22} 上做变力功。 F_1 和 F_2 对简支梁做的总功为

$$W = \frac{1}{2} F_1 \delta_{11} + F_1 \delta_{12} + \frac{1}{2} F_2 \delta_{22} \quad (13-3)$$

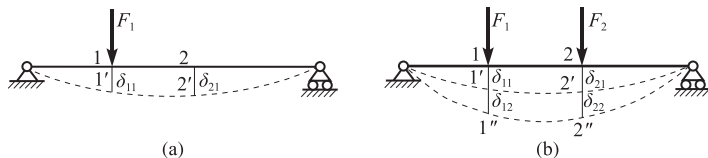


图 13-2 外力顺序加载的位移

13.2.2 杆件的应变能

变形体受外力作用会产生变形,外力逐渐撤销的过程就是变形体向不受力状态恢复的过程,这个过程变形体对外做功。做功是能量由一种形式转化为另一种形式的过程。变形体在变形过程中,外力所做的功转变为储存于变形体内的能量。这种在外力作用下变形体因变形而储存的能量称为**应变能**(也称为**变形能**),用 V_ϵ 表示。应变能有弹性应变能与塑性应变能,当外力逐渐减小,变形逐渐减小时,变形体会释放出部分能量而做功,这部分能量为弹性应变能(对应弹性变形),还有一部分不能释放出来的能量为塑性应变能(对应塑性应变)。本章以弹性体为研究对象,只考虑弹性变形,假定不会发生塑性变形。

根据能量守恒原理,对于准静态系统,外力对变形体所做的功全部转化为变形体的应变能,即

$$V_\epsilon = W \quad (13-4)$$

该式称为变形体的**功能原理**,也称为**应变能原理**。

一般来说,变形体内各处的变形并不均匀,因此变形体内各点的应变能也不均匀,为了更准确地描述这种不均匀性,把变形体内一点处单位体积的应变能称为**应变能密度**,用 v_ϵ 表示。

计算外力功需要外力和外力作用下的变形,为了计算应变能,需要从内力入手。下面将分别研究拉压、扭转、弯曲及组合载荷作用下杆件的应变能。



1. 拉压杆的应变能

不失一般性, 取长度为 l 、横截面面积为 A 、轴力为 $F_N(x)$ 的拉压杆, 求其应变能。在杆件上任取一微段, 长度为 dx , 在微段上可以认为内力 $F_N(x)$ 不变, 微段的伸长量为 $d\delta$, 如图 13-3 所示。在线弹性范围内, 变形与力成正比, 微段的应变能就是内力 $F_N(x)$ 在伸长量 $d\delta$ 上所做的变力功, 即

$$dV_\varepsilon = dW = \frac{F_N(x)d\delta}{2} \quad (13-5)$$

根据应变的定义, 得

$$\varepsilon = \frac{d\delta}{dx} = \frac{\sigma}{E} = \frac{F_N(x)}{EA} \quad (13-6)$$

所以

$$d\delta = \frac{F_N(x)}{EA} dx \quad (13-7)$$

图 13-3 拉压杆的微段

整个拉压杆的应变能就是在长度 l 上的积分, 即

$$V_\varepsilon = \int_l dV_\varepsilon = \int_l \frac{F_N(x)d\delta}{2} = \int_l \frac{F_N(x)}{2} \frac{F_N(x)}{EA} dx = \int_l \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx \quad (13-8)$$

如果弹性模量 $E(x)$ 和横截面面积 $A(x)$ 也随着截面位置发生变化, 则拉压杆的应变能最一般的公式为

$$V_\varepsilon = \int_l \frac{F_N^2(x)}{2E(x)A(x)} dx \quad (13-9)$$

如果拉压杆材料是均匀、等内力、等截面的, 则拉压杆的应变能简化为

$$V_\varepsilon = \frac{F_N^2 l}{2EA} \quad (13-10)$$

对于分段等内力的杆或由直杆组成的桁架结构, 整个杆或桁架结构的应变能为

$$V_\varepsilon = \sum_{i=1}^n \frac{F_{Ni}^2 l_i}{2E_i A_i} \quad (13-11)$$

式中, F_{Ni} 、 l_i 、 E_i 、 A_i 分别为第 i 段(根)杆件的轴力、杆长、弹性模量和横截面面积。

2. 扭转圆轴的应变能

考虑长度为 l 、抗扭刚度为 GI_p 、扭矩为 $M_T(x)$ 的扭转圆轴, 计算其应变能。在圆轴上任取一微段, 长度为 dx , 在微段上可以认为内力 $M_T(x)$ 不变, 微段的两个截面的扭转角为 $d\varphi$, 如图 13-4 所示。在线弹性范围内, 变形与力成正比, 微段的应变能就是内力 $M_T(x)$ 在扭转角 $d\varphi$ 上所做的变力功, 即

$$dV_\varepsilon = dW = \frac{M_T(x)d\varphi}{2} \quad (13-12)$$

根据应变的定义, 得

$$\gamma = \frac{\rho d\varphi}{dx} = \frac{\tau}{G} = \frac{M_T(x)}{GI_p} \rho \quad (13-13)$$

所以

$$d\varphi = \frac{M_T(x)}{GI_p} dx \quad (13-14)$$

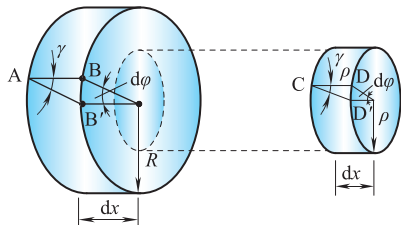


图 13-4 扭转轴的微段

整个扭转圆轴的应变能就是在长度 l 上的积分, 即

$$V_\varepsilon = \int_l dV_\varepsilon = \int_l \frac{M_T(x)d\varphi}{2} = \int_l \frac{M_T^2(x)}{2GI_p} dx \quad (13-15)$$

对于等内力等截面的圆轴, 应变能计算公式简化为

$$V_\varepsilon = \frac{M_T^2 l}{2GI_p} \quad (13-16)$$

3. 弯曲梁的应变能

取长度为 l 、抗弯刚度为 EI 、弯矩为 $M(x)$ 、剪力为 $F_Q(x)$ 的横力弯曲梁, 计算其应变能。由于剪力 $F_Q(x)$ 的外力功相对于弯矩的外力功较小, 通常忽略不计。在梁上任取一微段, 长度为 dx , 在微段上可以认为内力 $M(x)$ 不变, 微段的两个截面的相对转角为 $d\theta$, 如图 13-5 所示。在线弹性范围内, 变形与力成正比, 微段的应变能就是内力 $M(x)$ 在相对转角 $d\theta$ 上所做的变力功, 即

$$dV_\varepsilon = dW = \frac{M(x)d\theta}{2} \quad (13-17)$$

根据梁弯曲中性层的曲率公式, 知

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{EI} \quad (13-18)$$

根据变形关系, 得

$$d\theta = \frac{dx}{\rho(x)} = \frac{M(x)dx}{EI} \quad (13-19)$$

整个梁的应变能就是在长度 l 上的积分, 即

$$V_\varepsilon = \int_l dV_\varepsilon = \int_l \frac{M(x)d\theta}{2} = \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx \quad (13-20)$$

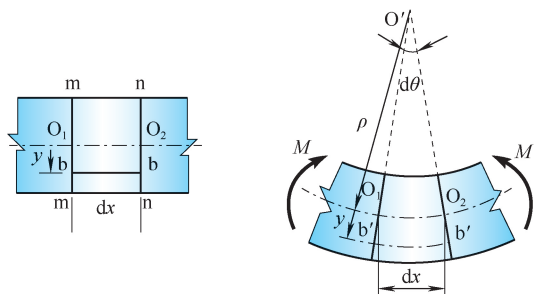


图 13-5 弯曲梁的微段

4. 圆截面杆组合变形时的应变能

在组合变形的圆截面杆上任取一微段 dx , 如图 13-6 所示。微段上存在轴力、扭矩、弯矩和剪力, 分别为 $F_N(x)$ 、 $M_T(x)$ 、 $M(x)$ 和 $F_Q(x)$, 对应微段的变形分别为轴向变形 $d\delta$ 、扭转变形 $d\varphi$ 、截面转角 $d\theta$, 忽略剪力 $F_Q(x)$ 所引起的变形。

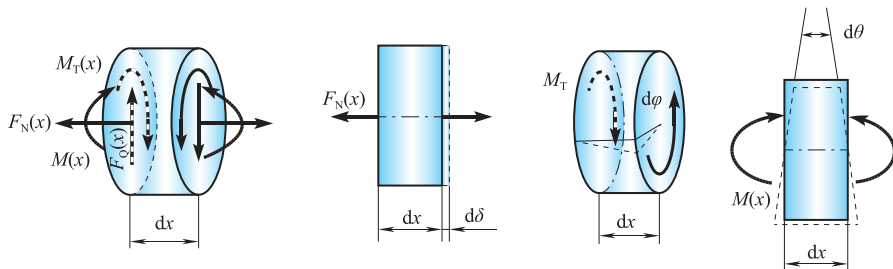


图 13-6 组合变形微段

轴力、扭矩和弯矩引起的变形是各自独立的, 因而相互不做功, 即轴力只在轴向位移上做工; 扭矩只在扭转角上做工; 弯矩只在截面转角上做工。又因应变能叠加与加载次序无关, 于是微段的总应变能为图 13-6 (b)~(d) 三者之和, 即

$$dV_{\varepsilon} = \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx + \frac{M_T^2(x)}{2GI_p} dx + \frac{M^2(x)}{2EI} dx \quad (13-21)$$

整个杆件的应变能为

$$V_{\varepsilon} = \int_l \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx + \int_l \frac{M_T^2(x)}{2GI_p} dx + \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx \quad (13-22)$$

13.2.3 功能原理的应用

研究能量法的目的是求解杆件结构的位移, 解决刚度问题, 学习了外力功、应变能和功能原理, 如何解决求位移问题呢? 对于杆件结构, 可以计算在外力作用下, 各个杆的内力和变形, 根据式(13-22)可以求整个结构的应变能 V_{ε} ; 在只有一个外力的情况下, 外力所做的变力功可根据式(13-2)计算, 即等于外力和位移乘积的一半。根据功能原理, 得

$$V_{\varepsilon} = \frac{1}{2} F \delta \quad (13-23)$$

方程中只有位移是未知量, 这是解决问题的基本思路。

【例 13-1】 线弹性杆件受力如图 13-7 所示, 若两杆的拉压刚度均为 EA 。试利用外力功与应变能之间的关系计算 B 点的铅垂位移。

解 (1) 计算各杆轴力。

由结点 B 的静力平衡条件求得各杆轴力: $F_{N,AB} = -\frac{5}{4}F$, $F_{N,BC} = \frac{3}{4}F$ 。

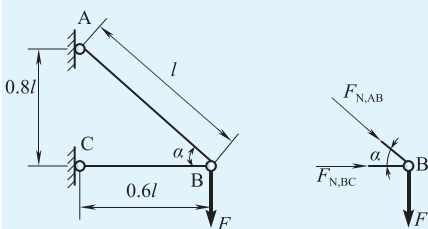


图 13-7 例 13-1 图

(2) 计算杆系的应变能。

杆系的应变能为两杆应变能之和, 即

$$V_{\varepsilon} = V_{\varepsilon,AB} + V_{\varepsilon,BC} = \frac{F_{N,AB}^2 l_{AB}}{2EA} + \frac{F_{N,BC}^2 l_{BC}}{2EA}$$

式中, $l_{AB} = l$, $l_{BC} = 0.6l$, 则

$$V_{\varepsilon} = \frac{\left(-\frac{5}{4}F\right)^2 l}{2EA} + \frac{\left(\frac{3}{4}F\right)^2 (0.6l)}{2EA} = \frac{1.9F^2 l}{2EA}$$

(3) 计算 B 点位移。

设 B 点铅垂位移为 δ_B , 外力所做的功为 $W = \frac{1}{2} F \delta_B$, 与杆系的应变能相等, 即

$$\frac{1}{2} F \delta_B = \frac{1.9F^2 l}{2EA}$$

因而得 B 点的铅垂位移为 $\delta_B = \frac{1.9Fl}{EA}$ 。

【例 13-2】 如图 13-8 所示, 已知梁的抗弯刚度为 EI , 求悬臂梁的应变能和自由端的挠度。

解 (1) 计算图示截面上的内力弯矩:

$$M(x) = -Fx$$

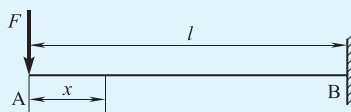


图 13-8 例 13-2 图

(2) 计算出梁的应变能:

$$V_{\varepsilon} = \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx = \frac{1}{2EI} \int_0^l (-Fx)^2 dx = \frac{F^2 l^3}{6EI}$$

(3) 计算外载荷所做的功:

$$W = \frac{1}{2} F(-y_A)$$

(4) 运用功能原理 $W = V_{\varepsilon}$ 求位移。

$$\frac{F^2 l^3}{6EI} = \frac{1}{2} F(-y_A)$$

由此得自由端的挠度为 $y_A = -\frac{Fl^3}{3EI}$, 负号表示挠度向下。

【例 13-3】 试求图 13-9 所示梁的应变能, 并利用功能原理求 C 截面的挠度。

解 (1) 计算应变能:

$$\begin{aligned} V_{\varepsilon} &= \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx = \int_0^a \frac{\left(\frac{Fb}{l}x_1\right)^2}{2EI} dx_1 + \int_0^b \frac{\left(\frac{Fa}{l}x_2\right)^2}{2EI} dx_2 = \frac{F^2 b^2}{2EI l^2} \frac{a^3}{3} + \frac{F^2 a^2}{2EI l^2} \frac{b^3}{3} \\ &= \frac{F^2 a^2 b^2 (a+b)}{6EI l^2} = \frac{F^2 a^2 b^2}{6EI l} \end{aligned}$$

(2) 计算 C 点的挠度。

$$W = \frac{1}{2} F(-y_C), \quad W = V_{\varepsilon}$$

因而得 C 点的挠度为 $y_C = -\frac{Fa^2 b^2}{3EI l}$, 负号表示挠度向下。

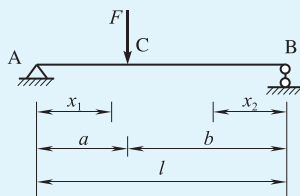


图 13-9 例 13-3 图

如果系统作用有两个或两个以上的载荷, 能运用功能原理求出位移吗? 一个方程无法求解多个未知数。对于例 13-1, 运用功能原理能否求出水平方向的位移? 很显然, 也不能。因为功能原理具有一定的局限性: 结构只能作用唯一载荷, 且只能求出载荷作用方向上的位移, 这个位移为广义位移, 与广义力相对应。为了求解更一般的问题, 需要探索新的方法。

13.3 虚功原理与莫尔定律

13.3.1 虚功和虚功原理

前面讨论的外力功是真实的力在真实的位移上做的功, 称为实功, 习惯简称为功。与实相对应的就是虚, 下面要研究虚功。

为什么要研究虚功? 当对一个受外力作用而平衡的系统应用能量法求解时, 为了计算系统的能量, 需要对这个系统施加一个合理假想的位移, 从而引出虚位移和虚功的概念。

受全约束的结构在真实外力作用下, 结构的变形是唯一确定的。结构在受外力作用平衡的任一状态下, 假想地给结构一个附加变形, 当然这种附加变形要能满足结构变形连续条件和位移约束条件, 并且是无限小的变形。这种假想的、能满足结构变形连续条件和位移约束条件的变形称为**虚变形**。真实外力作用下无限小的真实变形肯定能满足结构变形连续条件和位移约束条件, 因此也是虚变形的一种形式。



结构各点在虚变形下产生的位移称为**虚位移**。真实的外力在虚位移上做的功称为**外力虚功**，用 W_e 表示。真实的内力在虚位移上做的功称为**内力虚功**，用 W_i 表示。

在有外力作用使结构变形达到平衡状态的条件下，有假想的虚位移发生，因此在虚位移发生的过程中，外力一直保持不变，所以外力虚功是常力功。

如图 13-10(a) 所示的简支梁，在 A 点受到真实外力 F 作用，图 13-10(b) 是该简支梁的一种可能虚变形，虚变形是人为假设的，与外力没关系，但需要满足结构变形连续条件和位移约束条件。虚变形在 A 点(外力 F 作用点)沿外力 F 作用方向产生的位移为 δ^* (为了区分真实位移，用*表示虚位移)，外力 F 在虚位移上做的外力虚功为 $W_e = F\delta^*$ 。如果虚位移和外力的方向相反，则外力虚功为负功。

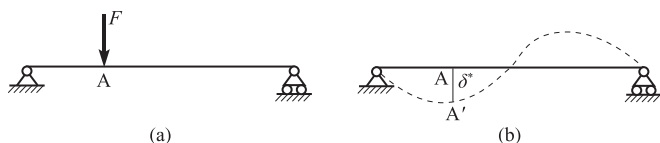


图 13-10 外力虚功

下面考虑内力的虚功。如图 13-11(a) 所示，在杆件中取一微段，在真实外力作用下微段保持平衡，微段的左右截面上会存在内力，内力可能是轴力 F_N 、扭矩 M_T 、剪力 F_Q 、弯矩 M 的一种或几种的组合，由于剪力的影响比较小，一般可以忽略。虚变形也会在微段上产生与内力相对应的虚位移，为了区分真实位移，用*表示虚位移，轴力 F_N 对应轴向位移 $d\delta^*$ ，扭矩 M_T 对应扭转角 $d\varphi^*$ ，弯矩 M 对应转角 $d\theta^*$ ，虚位移和内力的方向保持一致，如图 13-11(b) 所示。内力在虚位移上做的内力虚功也是常力功 $W_i = F_N d\delta^* + M_T d\varphi^* + M d\theta^*$ 。

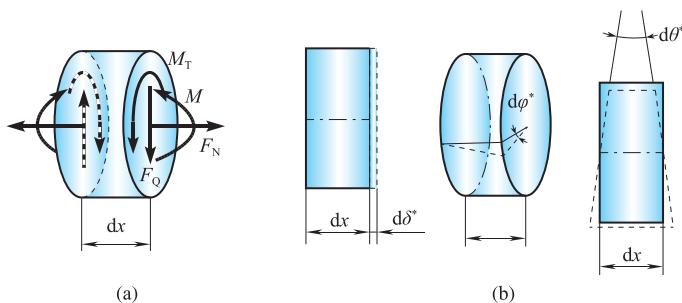


图 13-11 内力虚功

有了外力虚功和内力虚功，两者存在什么关系？根据能量守恒原理，外力虚功等于内力虚功，这就是变形体力学中一个非常普遍的原理，称为**虚功原理**，即

$$W_e = W_i \quad (13-24)$$

虚功原理的形式非常简单，应用虚功原理解决实际问题时，需要确定一个实际载荷系统和一个与实际载荷无关的假想的虚变形系统。

对于受到全约束的结构，实际载荷系统是受力结构，受外力 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 作用，横截面上存在轴力 F_N 、扭矩 M_T 和弯矩 M 。

虚变形系统中与外力 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 作用点处对应的虚位移分别为 $\delta_1^*, \delta_2^*, \dots, \delta_n^*$ 。在桁架或框架结构中的虚变形系统，与轴力 F_N 、扭矩 M_T 和弯矩 M 对应的微段的变形分别为 $d\delta^*, d\varphi^*, d\theta^*$ 。

外力虚功为

$$W_e = F_1 \delta_1^* + F_2 \delta_2^* + \cdots + F_n \delta_n^* = \sum_{k=1}^n F_k \delta_k^* \quad (13-25)$$

内力虚功为

$$W_i = \int F_N d\delta^* + \int M_T d\varphi^* + \int M d\theta^* \quad (13-26)$$

虚功原理的具体表达式为

$$\sum_{k=1}^n F_k \delta_k^* = \int F_N d\delta^* + \int M_T d\varphi^* + \int M d\theta^* \quad (13-27)$$

根据具体问题的需要, 可以将结构在另一组实际载荷作用下的变形作为虚变形系统, 也可以直接将实际载荷系统引起的变形作为虚变形系统, 再指定另外一组载荷系统作为实际载荷系统。因此, 虚变形(位移)不是唯一的, 只要能满足结构变形连续条件和位移约束条件的微小变形都可以作为虚变形。当然, 对于不同的虚位移, 虚功原理就会有不同的表现形式。

虚变形(位移)实质上也是变形(位移), 只不过它是为了计算一个平衡系统的功而人为假设发生的。

对于刚体系统, 内力虚功始终为零。虚功原理可表述为, 刚体系统保持平衡的充分必要条件是外力(包括主动力和约束力)在满足约束条件的任意虚位移上的虚功等于零。从这个意义上说, 对于刚体系统, 虚功原理等价于静力平衡方程。

13.3.2 莫尔定理及其应用

对于受外力作用的杆件结构, 可根据虚功原理求解该结构在外力作用下某点的位移, 这里的外力是广义力, 可能是集中力、集中力偶或分布载荷, 位移也是广义位移, 可能是线位移、角位移, 也可能是相对位移。

如 13.3.1 节所述, 应用虚功原理求解结构在外力作用下某个指定点的位移时, 首先要确定两个系统: 虚变形系统和实际载荷系统。

(1) 虚变形系统。将真实外力作用下结构的变形作为虚变形系统。在虚变形上提取两个位移: 一个是要计算的结构在指定点的位移, 用 Δ 表示; 一个是结构所有截面微段上与内力对应的变形, 微段上可能存在轴力、扭矩和弯矩(忽略剪力), 对应的变形分别为 $d\delta^*$ 、 $d\varphi^*$ 、 $d\theta^*$ 。

在真实载荷作用下, 微段的变形与相应的内力有关系, 假设微段的长度为 dx , 轴力、扭矩和弯矩与截面位置有关系, 分别为 $F_N(x)$ 、 $M_T(x)$ 和 $M(x)$, 则有如下关系式:

$$d\delta^* = \frac{F_N(x)}{EA} dx, \quad d\varphi^* = \frac{M_T(x)}{GI_p} dx, \quad d\theta^* = \frac{M(x)}{EI} dx \quad (13-28)$$

式中, EA 为杆件的抗拉压刚度; GI_p 为杆件的抗扭刚度; EI 为杆件的抗弯刚度。

(2) 实际载荷系统。去掉结构上的所有外力, 约束边界条件保持不变, 在要求位移的指点上施加一个与要求位移对应的单位力, 将这个只有一个单位力载荷的系统作为实际载荷系统。在实际载荷系统上需要提取两个载荷: 一个是实际载荷, 就是单位力; 一个是实际载荷作用下结构各个截面的内力, 也就是单位载荷作用下的各个截面的内力, 轴力、扭矩和弯矩与截面的位置有关, 用内力的符号在上边加一横杠表示, 分别记为 $\bar{F}_N(x)$ 、 $\bar{M}_T(x)$ 和 $\bar{M}(x)$ 。

将两个系统的相关参数代入式(13-27), 得

$$1 \times \Delta = \int \bar{F}_N(x) \frac{F_N(x)}{EA} dx + \int \bar{M}_T(x) \frac{M_T(x)}{GI_p} dx + \int \bar{M}(x) \frac{M(x)}{EI} dx \quad (13-29)$$

省掉表示截面位置的变量 x , 可以简单记为



$$\Delta = \int \frac{\bar{F}_N F_N}{EA} dx + \int \frac{\bar{M}_T M_T}{GI_p} dx + \int \frac{\bar{M} M}{EI} dx \quad (13-30)$$

这就是**莫尔定理**，式中的积分表达式称为**莫尔积分**。由于在所求位移的指定点处施加了单位载荷，又称为**单位载荷法**或**单位力法**。

由于轴力和扭矩在很多情况下是分段常数，式(13-30)中的前两项可以简化为求和的形式。

【例 13-4】 已知梁的弯曲刚度为 EI ，试计算图 13-12(a) 所示简支梁跨度中点 C 的挠度和端截面 B 的转角。

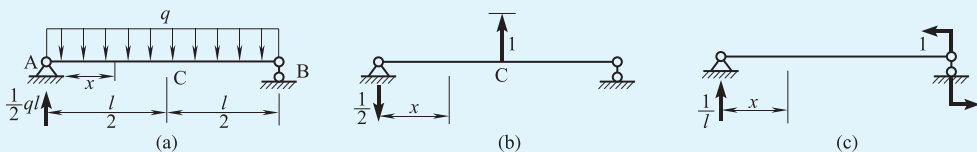


图 13-12 例 13-4 图

解 (1) 写出梁的弯矩方程：

$$M(x) = \frac{1}{2}qlx - \frac{1}{2}qx^2$$

(2) 计算 C 截面挠度 y_C 。

将外载荷 q 去掉，在 C 处作用铅垂向下的单位集中力，如图 13-12(b) 所示。单位力作用下梁的弯矩为 $\bar{M}(x) = -\frac{1}{2}x \left(0 \leq x \leq \frac{l}{2} \right)$ 。

根据莫尔定理有

$$y_C = 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{M(x)\bar{M}(x)}{EI} dx = \frac{2}{EI} \int_0^{\frac{l}{2}} \left(\frac{1}{2}qlx - \frac{1}{2}qx^2 \right) \left(-\frac{1}{2}x \right) dx = -\frac{5ql^4}{384EI}$$

结果为负值，表明 C 处挠度与所施加的单位集中力方向相反，即向下。

(3) 计算 B 截面转角 θ_B 。

将外载荷 q 去掉，在 B 处作用逆时针单位力偶矩，如图 13-12(c) 所示。单位力偶矩作用下梁的弯矩为 $\bar{M}(x) = \frac{1}{l}x$ 。

根据莫尔定理，则有

$$\theta_B = \int_0^l \frac{M(x)\bar{M}(x)}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_0^l \left(\frac{1}{2}qlx - \frac{1}{2}qx^2 \right) \left(\frac{1}{l}x \right) dx = \frac{ql^3}{24EI}$$

结果为正值，表明 B 截面转角与所施加的单位力偶矩方向一致，即逆时针方向。

在使用单位载荷法时，只要求同一积分号下的 $M(x)$ 与 $\bar{M}(x)$ 取的坐标系一致，不要求对构件采用一个统一的坐标系。因此，计算时可根据简便原则选取坐标系。

【例 13-5】 在图 13-13(a) 所示桁架中，五根杆的 EA 相同，求力 F 作用下结点 A 的水平位移和铅垂位移。

解 (1) 计算各杆的轴力 F_{Ni} ，各杆轴力值标于图 13-13(b)。

(2) 计算 A 点水平位移 u_A 。

在 A 点加水平方向的单位力，计算 $\bar{F}_{Ni}$ ($i=1,2,\dots,5$)，各值标于图 13-13(c)。

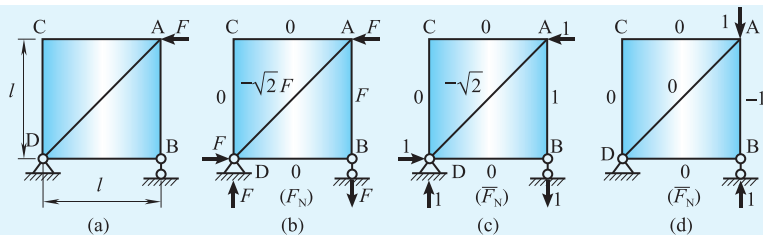


图 13-13 例 13-5 图

由 $\delta = \sum_{i=1}^n \frac{\bar{F}_{Ni} \cdot F_{Ni} l_i}{EA}$ 得

$$u_A = \sum_{i=1}^5 \frac{\bar{F}_{Ni} F_{Ni} l_i}{EA} = \frac{1}{EA} [F \cdot 1 \cdot l + (-\sqrt{2}F)(-\sqrt{2})\sqrt{2}l] = \frac{Fl}{EA} (1 + 2\sqrt{2})$$

(3) 计算 A 点铅垂位移 w_A 。

在 A 点加铅垂方向的单位力, 计算 $\bar{F}_{Ni}$ ($i=1, 2, \dots, 5$), 各值标于图 13-13 (d)。

$$w_A = \frac{l}{EA} (-1) \cdot F = -\frac{Fl}{EA}$$

【例 13-6】 用单位载荷法求图 13-14 所示曲杆 A、B 两点间的相对位移 δ_{AB} 。忽略轴力及剪力对曲杆变形的影响。

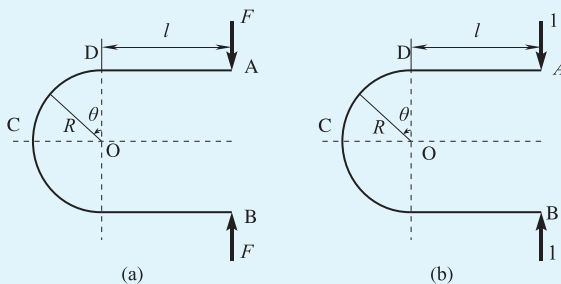


图 13-14 例 13-6 图

解 利用对称性, 可以取曲杆一半计算, 这样可以减少一半的积分工作量。但是注意, 在应用单位载荷法公式时, 要在积分号前乘以 2。

(1) 列弯矩方程。

AD 段以 A 为 x 坐标原点: $M(x) = -Fx$ 。

DC 段取极坐标如图 13-14 (b) 所示, $M(\theta) = -F(l + R \sin \theta)$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。

(2) 计算 A、B 两点的相对位移 δ_{AB} 。

在 A、B 两点加一对方向相反的单位力, 则在 AD 段, $\bar{M}(x) = -x$; 在 DC 段, $\bar{M}(\theta) = -(l + R \sin \theta)$, 于是有

$$\begin{aligned} \delta_{AB} &= \frac{2}{EI} \left[\int_0^l Fx \cdot x \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} F(l + R \sin \theta)^2 R \, d\theta \right] \\ &= \frac{2F}{EI} \left\{ \frac{l^3}{3} + \left[l^2 R \theta - 2lR^2 \cos \theta + R^3 \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right) \right] \right\} \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$



$$= \frac{2F}{EI} \left[\frac{l^3}{3} + R \left(l^2 \frac{\pi}{2} + \frac{\pi R^2}{4} + 2lR \right) \right]$$

对于等截面直杆的莫尔积分, 有一种简单的计算方法——图乘法, 本书不做介绍, 请大家参考视频讲解。

13.4 卡氏第二定理

利用功能原理可以计算结构在外力作用点处的位移, 利用莫尔定理可以计算结构在任意指定点的位移。本节介绍求解结构位移的另一种方法——卡氏第二定理。

13.4.1 卡氏第二定理的推导

卡氏第二定理是由弹性体的力计算位移的一个定理, 定理的具体描述为, 若弹性体上作用有 n 个广义力 $F_1, F_2, \dots, F_n$, 在它们的共同作用下沿每个广义力方向的位移分别为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$, 则由广义力表示的应变能 V_e 对某个广义力 F_i 的偏导数等于相应的广义位移 δ_i , 其数学表达式为

$$\frac{\partial V_e}{\partial F_i} = \delta_i \quad (13-31)$$

以图 13-15 所示简支梁为例, 结构在一组广义力 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$ 作用下发生变形, 各广义力作用点处相应广义位移分别为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k, \dots, \delta_n$, 计算其中一个广义力 F_k 的作用点在该广义力方向上的广义位移 δ_k 。

广义力 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$ 作用下结构的应变能为

$$V_e(F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n F_k \delta_k \quad (13-32)$$

在广义力 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$ 作用的基础上, 给广义力 F_k 增加一个微小增量 ΔF_k , 如图 13-16 所示, $\Delta \delta_k$ 是增加 ΔF_k 后结构增加的位移。 ΔF_k 加载的过程中, $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$ 保持不变, 做常力功。广义力 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$ 和 ΔF_k 共同作用下结构的应变能为

$$V_e(F_1, F_2, \dots, F_k + \Delta F_k, \dots, F_n) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n F_k \delta_k + \frac{1}{2} \Delta F_k \Delta \delta_k + \sum_{k=1}^n F_k \Delta \delta_k \quad (13-33)$$

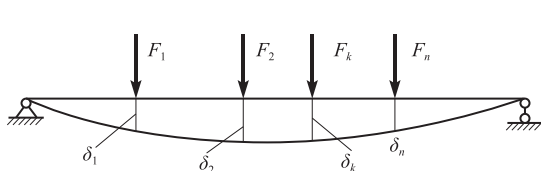


图 13-15 简支梁受 n 个力作用

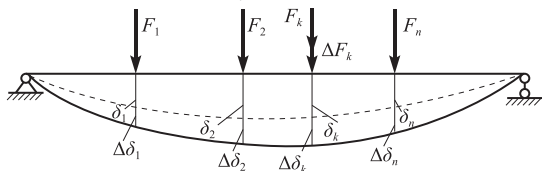


图 13-16 F_k 增加一个增量 ΔF_k

式 (13-33) 减去式 (13-32), 可以得到应变能的增量为

$$\Delta V_e = \frac{1}{2} \Delta F_k \Delta \delta_k + \sum_{k=1}^n F_k \Delta \delta_k \quad (13-34)$$

式 (13-34) 是增量形式, 没有要求的 δ_k 。由于应变能与载荷的加载顺序无关, 假设先加载 ΔF_k , 在 ΔF_k 作用下, 结构上与 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$ 相对应的位移为 $\Delta \delta_1, \Delta \delta_2, \dots, \Delta \delta_k, \dots, \Delta \delta_n$, 如图 13-17 所示。再同时加载 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$, 加载的过程中, ΔF_k 保持不变, 做常力功。广

义力 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots, F_n$ 和 ΔF_k 共同作用下结构的应变能为

$$V_\varepsilon(F_1, F_2, \dots, F_k + \Delta F_k, \dots, F_n) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n F_k \delta_k + \frac{1}{2} \Delta F_k \Delta \delta_k + \Delta F_k \delta_k \quad (13-35)$$

式(13-35)减去式(13-32), 也可以得到应变能的增量为

$$\Delta V_\varepsilon = \frac{1}{2} \Delta F_k \Delta \delta_k + \Delta F_k \delta_k \quad (13-36)$$

即

$$\frac{\Delta V_\varepsilon}{\Delta F_k} = \frac{1}{2} \Delta \delta_k + \delta_k \quad (13-37)$$

当 $\Delta F_k \rightarrow 0$ 时, $\Delta \delta_k \rightarrow 0$, 于是有

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_k} = \lim_{\Delta F_k \rightarrow 0} \frac{\Delta V_\varepsilon}{\Delta F_k} = \delta_k \quad (13-38)$$

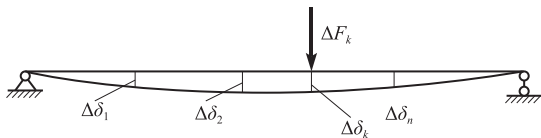


图 13-17 ΔF_k 单独作用

这就是卡氏第二定理。

使用卡氏第二定理时需要注意:

- (1) 在上述推导过程中, 用到了线弹性体条件, 所以卡氏第二定理只适用于线弹性体。
- (2) V_ε 是整体结构在外载荷作用下的线弹性变形能。
- (3) 当要求 F_k 方向的位移 δ_k 时, F_k 视为变量, 结构反力和应变能等都必须表示为 F_k 的函数。
- (4) δ_k 为 F_k 作用点沿 F_k 方向的变形。
- (5) 如果式(13-38)计算的位移为正, 则说明 δ_k 与 F_k 方向相同; 为负, 则表示 δ_k 与 F_k 方向反向。

利用卡氏第二定理求位移。对应变能的计算公式(13-22)进行求导, 得到

$$\delta_k = \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_k} = \frac{\partial}{\partial F_k} \left[\int_l \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx + \int_l \frac{M_T^2(x)}{2GI_p} dx + \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx \right] \quad (13-39)$$

对方程右边求导后, 可以简化为

$$\delta_k = \int_l \frac{F_N(x)}{EA} \frac{\partial F_N(x)}{\partial F_k} dx + \int_l \frac{M_T(x)}{GI_p} \frac{\partial M_T(x)}{\partial F_k} dx + \int_l \frac{M(x)}{EI} \frac{\partial M(x)}{\partial F_k} dx \quad (13-40)$$

这就是用卡氏第二定理求位移的公式。

由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_N(x)}{\partial F_k} &= \frac{\partial F_N(F_1, \dots, F_k, \dots, F_n)}{\partial F_k} \\ &= \lim_{\Delta F_k \rightarrow 0} \frac{F_N(F_1, \dots, F_k + \Delta F_k, \dots, F_n) - F_N(F_1, \dots, F_k, \dots, F_n)}{\Delta F_k} \\ &= \lim_{\Delta F_k \rightarrow 0} \frac{F_N(\Delta F_k)}{\Delta F_k} = F_N(1) = \bar{F}_N \end{aligned}$$

$$\text{同理, 得 } \frac{\partial M_T(x)}{\partial F_k} = \bar{M}_T, \quad \frac{\partial M(x)}{\partial F_k} = \bar{M}。$$

如果将式(13-40)中的 $\frac{\partial F_N(x)}{\partial F_k}$ 、 $\frac{\partial M_T(x)}{\partial F_k}$ 、 $\frac{\partial M(x)}{\partial F_k}$ 替换成 $\bar{F}_N(x)$ 、 $\bar{M}_T(x)$ 、 $\bar{M}(x)$, 卡氏

第二定理就是莫尔定理。

13.4.2 卡氏第二定理的应用

应用卡氏第二定理可以求解广义力 F_k 作用点该广义力作用方向与广义力相对应的广义位移。首先需要写出结构所有杆件的内力(包括轴力、扭矩、弯矩,一般忽略剪力)关于广义力 F_k 的函数,式(13-39)是先通过积分求出结构的应变能再对应变能求导,式(13-40)先对内力求导再求积分。

如果要求位移的点没有载荷作用,还能用卡氏第二定理求解吗?可以变通一下,在要求位移(广义位移)的点上施加一个与位移(广义位移)对应的虚拟载荷 F_0 (广义力),称为虚载荷,然后计算结构附加虚载荷后的应变能(关于虚拟载荷 F_0 的函数),并应用卡氏第二定理计算所需位移。最后,令所附加的虚载荷为零,即得到结构的真实位移。这种处理办法称为“**虚载荷法**”或“**附加力法**”。

【例 13-7】 求图 13-18 所示等截面直梁 C 点的挠度。

解 (1) 列弯矩方程:

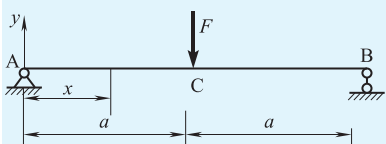


图 13-18 例 13-7 图

$$M(x) = \frac{F}{2}x \quad (0 \leq x \leq a)$$

(2) 忽略剪力,截面上只有弯矩,利用对称性计算应变能,为

$$V_\epsilon = \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx = 2 \int_0^a \frac{1}{2EI} \left(\frac{F}{2}x \right)^2 dx = \frac{F^2 a^3}{12EI}$$

(3) 求 C 点的挠度。

由卡氏第二定理[式(13-31)]得, $y_C = \frac{\partial V_\epsilon}{\partial F} = \frac{Fa^3}{6EI}$, 值为正,表示挠度与 F 的方向一致。

【例 13-8】 如图 13-19 所示,已知梁的弯曲刚度 EI 和支座 B 的弹簧常量 k (引起单位变形所需的力),试求 C 点的挠度。

解 C 处有挠度方向上的作用力,采用卡氏第二定理。注意:要用整个系统(包括梁和弹簧)的应变能进行计算。

(1) 计算支反力:

$$F_{Ay} = \frac{2}{3}F, \quad F_{By} = \frac{1}{3}F$$

(2) 写出梁的弯矩方程和弹簧变形。

AC 段,以 A 为 x 坐标原点: $M(x) = F_{Ay}x = \frac{2}{3}Fx$ 。

BC 段,以 B 为 x 坐标原点: $M(x) = F_{By}x = \frac{1}{3}Fx$ 。

弹簧的变形为 $\Delta = \frac{F}{3k}$ 。

(3) 计算应变能。

梁应变能为

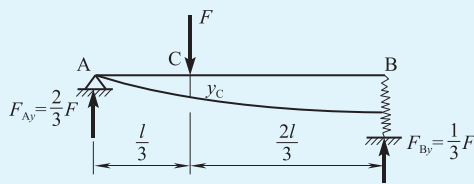


图 13-19 例 13-8 图

$$V_{\varepsilon 1} = \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx = \frac{1}{2EI} \left[\int_0^{\frac{l}{3}} \left(\frac{2}{3} Fx \right)^2 dx + \int_{\frac{l}{3}}^{\frac{2l}{3}} \left(\frac{1}{3} Fx \right)^2 dx \right] = \frac{2F^2 l^3}{243EI}$$

弹簧应变能等于外力对弹簧做的功, 作用在弹簧上的力为 F_{By} , 弹簧的变形为 $\Delta = \frac{F_{By}}{k} = \frac{F}{3k}$, 所以弹簧应变能为

$$V_{\varepsilon 2} = \frac{1}{2} F_{By} \cdot \Delta = \frac{F^2}{18k}$$

总应变能为

$$V_{\varepsilon} = V_{\varepsilon 1} + V_{\varepsilon 2} = \frac{2F^2 l^3}{243EI} + \frac{F^2}{18k}$$

(4) 计算 C 点挠度。

由卡氏第二定理[式(13-31)]得, $y_C = \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F} = \frac{4Fl^3}{243EI} + \frac{F}{9k}$ 。

【例 13-9】 求图 13-20(a) 所示跨中 C 点挠度 y_C 。

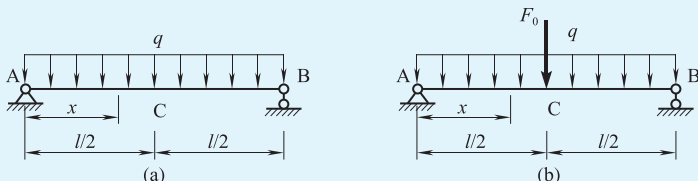


图 13-20 例 13-9 图

解 (1) 在 C 点处加一个力 F_0 , 如图 13-20(b) 所示。

(2) 求出原载荷与 F_0 共同作用下的应变能 V_{ε} , 根据对称性进行计算:

$$\begin{aligned} V_{\varepsilon} &= 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \underbrace{\left[\frac{qx(l-x)}{2EI} \right]^2}_{a} dx + 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \underbrace{\left(\frac{F_0 x}{2} \right)^2}_{F_0^2 b} \frac{1}{2EI} dx + 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{\left(\frac{F_0 x}{2} \right) \left[\frac{qx(l-x)}{2} \right]}{EI} dx \\ &= a + F_0^2 b + \frac{F_0 q}{2EI} \int_0^{\frac{l}{2}} (x^2 l - x^3) dx = a + F_0^2 b + \frac{5ql^4}{384EI} F_0 \end{aligned}$$

上式第一项不含变量 F_0 , 对其求偏导后为零, 因此不积分, 用符号 a 代替; 第二项包含 F_0^2 , 对其偏导后为 F_0 的一次项, 将 $F_0 = 0$ 代入后为零, 因此其系数不积分, 用符号 b 代替。

(3) 计算导数 $\frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F_0}$:

$$\frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F_0} = 2F_0 b + \frac{5ql^4}{384EI}$$

由于 F_0 本身不存在, 即 $F_0 = 0$, 于是挠度 $y_C = \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F_0} = \frac{5ql^4}{384EI}$ 。

由此深入观察与思考: 原来载荷对应的应变能引起 C 点位移 y_C , F_0 单独作用的应变能对位移没有贡献, 不用计算; 对位移 y_C 有贡献的是, 原来载荷与 F_0 交叉部分的应变能, 由于这个交叉项是 F_0 的一次函数, 求导就变成与 F_0 无关的数, 当 $F_0 \rightarrow 0$ 时也不影响。

有卡氏第二定理,大家必然会想到有没有卡氏第一定理?卡氏第一定理确实存在,这两个定理都是意大利工程师阿尔伯托·卡斯提格里安诺(Alberto Castigliano, 1847~1884 年)在 1873 年提出的,并以他的名字命名,称为**卡氏第一定理**和**卡氏第二定理**。

卡氏第一定理是由弹性体的位移计算力的一个定理,定理的具体描述是,若弹性体上作用有 n 个广义力 $F_1, F_2, \dots, F_n$, 在它们的共同作用下沿每个广义力方向的位移分别为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$, 则由广义位移表示的应变能 V_ε 对某个广义位移 δ_i 的偏导数等于和 δ_i 相应的广义力 F_i , 其数学表达式为

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial \delta_i} = F_i \quad (13-41)$$

13.5 互等定理

已经知道,线弹性体的应变能或外力所做的总功与外力的加载次序无关。本节利用这一概念建立关于线弹性体的两个重要定理:**功的互等定理**与**位移互等定理**。

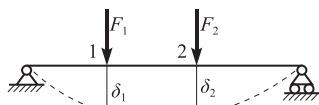


图 13-21 两个载荷同时作用的情况

如图 13-21 所示的简支梁(弹性体)受到两个集中力 F_1 和 F_2 (广义力)作用,在集中力的作用点产生沿集中力方向的线位移 δ_1 和 δ_2 (广义位移),两个集中力对弹性体做的功(或弹性体的应变能)为

$$W = \frac{1}{2} F_1 \delta_1 + \frac{1}{2} F_2 \delta_2 \quad (13-42)$$

如果先加载 F_1 , 1 点和 2 点分别产生 δ_{11} 和 δ_{21} 的位移[图 13-22(a)], 再加载 F_2 , 1 点和 2 点继续产生 δ_{12} 和 δ_{22} 的位移, 如图 13-22(b) 所示, 则两个载荷对弹性体做的功为

$$W = \frac{1}{2} F_1 \delta_{11} + F_1 \delta_{12} + \frac{1}{2} F_2 \delta_{22} \quad (13-43)$$

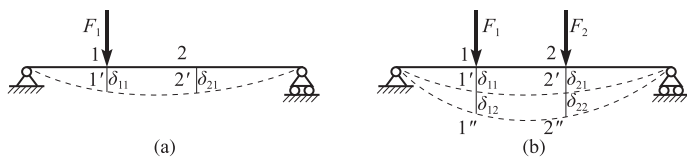


图 13-22 先加载 F_1 后加载 F_2 的情况

如果先加载 F_2 , 1 点和 2 点分别产生 δ_{12} 和 δ_{22} 的位移[图 13-23(a)], 再加载 F_1 , 1 点和 2 点继续产生 δ_{11} 和 δ_{21} 的位移, 如图 13-23(b) 所示, 则两个载荷对弹性体做的功为

$$W = \frac{1}{2} F_1 \delta_{11} + F_2 \delta_{21} + \frac{1}{2} F_2 \delta_{22} \quad (13-44)$$

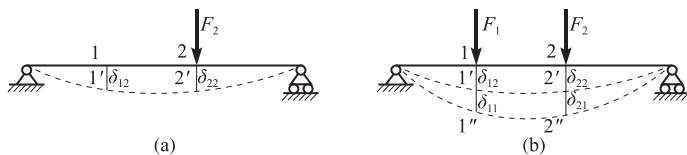


图 13-23 先加载 F_2 后加载 F_1 的情况

如果加载顺序不同,只是改变过程,对结果没影响,即载荷对变形体做的功或变形体的应变能是不变的。由式(13-43)和式(13-44)相等,可得

$$F_1 \delta_{12} = F_2 \delta_{21} \quad (13-45)$$

式(13-45)表明,对于线弹性体, F_1 在由 F_2 引起的位移 δ_{12} 上所做的功等于 F_2 在由 F_1 引起的位移 δ_{21} 上所做的功,这就是**功的互等定理**。功的互等定理中力和位移均可以理解为广义力和相应的广义位移。

当 F_1 与 F_2 数值上相等时,由式(13-45)得

$$\delta_{12} = \delta_{21} \quad (13-46)$$

式(13-46)表明,若作用在线弹性体上的两个力 F_1 和 F_2 数值相等,则 F_1 在 F_2 作用处引起的位移 δ_{21} 等于 F_2 在 F_1 作用处引起的位移 δ_{12} ,这就是**位移互等定理**,又称为 Maxwell 位移互等定理。

【例 13-10】 如图 13-24(a) 所示的任意弹性体,已知弹性体的弹性模量 E 和泊松比 μ , 弹性体上距离为 l 的两点受到大小相等、方向相反并且共线的一对平衡力 F , 求弹性体体积的改变量 ΔV 。

分析: 看似无法求解的问题,用功的互等定理可以求解。要求的体积改变量对应的广义力是压力,在弹性体的外表面施加一个均布的压力载荷 p , 如图 13-24(b) 所示。而一对平衡力对应的广义位移是载荷作用点的相对位移,均布压力下的弹性体的变形可求,就可以解 ΔV 。

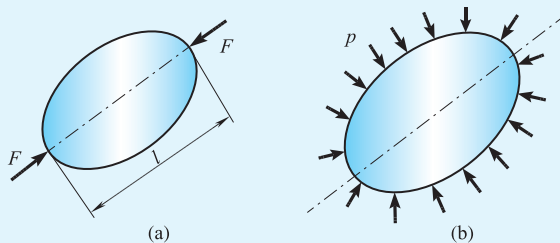


图 13-24 例 13-10 图

解 均布压力 p 作用下的弹性体的任意点都是三向受压状态,即 $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = -p$, 则任意方向的应变均为 $\varepsilon = -\frac{1-2\mu}{E} p$ 。载荷作用点之间的相对位移为 $\Delta l = \varepsilon l = -\frac{1-2\mu}{E} pl$ 。

根据功的互等定理,得 $F \Delta l = p \Delta V$, 则 $\Delta V = \frac{F \Delta l}{p} = \frac{F}{p} \left(-\frac{1-2\mu}{E} pl \right) = -\frac{1-2\mu}{E} Fl$, 其中负号表示体积缩小。

13.6 冲击问题

第 4~8 章主要研究了结构在静载荷作用下的强度和刚度问题,而且假定载荷是从零开始缓慢加载,结构始终处于平衡状态,即加载过程中没有加速度或者加速度很小可以忽略不计。现实中,很多结构是不平衡的(合力不为零,存在加速度),或者加载过程没有缓慢到可以忽略的程度,这种情况下的载荷称为**动载荷**。

动载荷分两种情况:

第一种情况是结构不平衡,但载荷作用的每一瞬间载荷或加速度是已知的。例如,电梯升降的过程,电梯沿直线从静止加速到某稳定速度,再减速到静止,运动过程中,拉力和重力都已知,可以根据牛顿第二定律建立力和加速度的关系;过山车沿曲线运动,存在切向加速度和法向加速度,只要知道加速度,就可以根据牛顿第二定律建立力和加速度的关系。第18章的动静法将这种动载荷问题转化为静载荷问题进行求解,本章将不作介绍,请大家参考视频讲解和第18章的内容。

第二种情况是加载过程比较短或比较复杂,载荷作用过程中载荷和加速度都无法确定。例如,汽锤打桩时,桩受到冲击载荷,汽锤速度在短时间内降为零;当行进的汽车与另一辆汽车或护栏相撞发生交通事故时,车速在极短时间内降为零;羽毛球拍或乒乓球拍击球的过程。这种情况称为**冲击问题**。引起冲击的载荷称为**冲击载荷**。如果假定加载过程中载荷或加速度的变化规律,也可以采用第18章的动静法进行求解,但有可能会存在较大误差。

分析冲击载荷问题的特点:冲击载荷作用过程中,载荷和加速度都无法确定,但冲击前和冲击后的两个状态是确定的,需要采用与过程无关、只与状态有关的物理量进行研究,能量就是具有这种特点的物理量。本节将从能量守恒的角度研究冲击载荷作用下构件的刚度和强度问题。

为了描述方便,将冲击过程的最大载荷称为**动载荷**,用 F_d 表示,动载荷作用下构件的应力和位移,称为**动应力**和**动位移**,分别用 σ_d 和 δ_d 表示。冲击载荷不发生冲击直接作用在构件上称为**静载荷**,用 F_{st} 表示,静载荷作用下构件的应力和位移,称为**静应力**和**静位移**,分别用 σ_{st} 和 δ_{st} 表示。动载荷 F_d 与静载荷 F_{st} 的比值定义为动荷因数,用 k_d 表示。

要解决动载荷作用下构件的强度和刚度问题,需要研究动载荷作用下构件的动应力和动位移。实验结果表明:在静载荷作用下服从胡克定律的材料,在动载荷作用下,只要动应力不超过材料的比例极限,胡克定律仍然适用。根据动荷因数的定义,存在如下关系式:

$$k_d = \frac{F_d}{F_{st}} = \frac{\sigma_d}{\sigma_{st}} = \frac{\delta_d}{\delta_{st}} \quad (13-47)$$

冲击过程非常复杂,为了研究问题方便,需要忽略次要因素,做出以下假定:

- (1) 假定被冲击物的变形是弹性范围内的小变形,没有塑性变形,且服从胡克定律。
- (2) 与被冲击物相比,冲击物的变形更小,忽略其变形,假定冲击物为刚体。
- (3) 忽略冲击过程的能量损失,假定冲击物的机械能完全转化为被冲击物的应变能。

基于以上三个假设,下面分别对垂直落体冲击、水平冲击和突然刹车三类问题进行分析。

13.6.1 垂直落体冲击问题

如图13-25所示,重量为 W 的重物(冲击物)从距离简支梁高度为 h 的位置自由落体,冲击到简支梁(被冲击物)的中点,分析冲击载荷作用下简支梁的最大应力和最大位移,解决简支梁的强度和刚度问题。

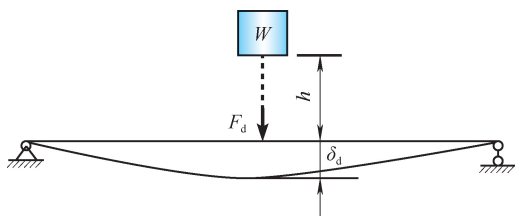


图 13-25 自由落体冲击

采用能量守恒定律需要确定两个状态,根据两个状态的能量相等解决问题。取重物(冲击物)开始自由落体之前的状态为第一个状态,该状态下重物的速度为零,没有动能,只有重力势能(高度为 h),简支梁(被冲击物)没有变形,应变能为零。取重物冲击后,简支梁变形最大的状态为第二个状态,该状态下重物速度为零,动能仍然为

零, 重力势能减小, 简支梁发生变形(δ_d), 存在应变能。

第二个状态下, 相当于动载荷 F_d 作用下产生 δ_d 的动位移, 根据功能原理, 简支梁的应变能为 $V_\varepsilon = \frac{1}{2} F_d \delta_d$ 。重物从第一个状态下落到第二个状态, 下降的高度为 $h + \delta_d$, 势能减小了 $W(h + \delta_d)$, 根据能量守恒定律, 重物减少的重力势能完全转化为简支梁的应变能, 则

$$W(h + \delta_d) = \frac{1}{2} F_d \delta_d \quad (13-48)$$

由式(13-47)得

$$F_d = k_d F_{st} = k_d W, \quad \delta_d = k_d \delta_{st}, \quad \sigma_d = k_d \sigma_{st} \quad (13-49)$$

将式(13-49)代入式(13-48), 并整理得

$$\delta_{st} k_d^2 - 2\delta_{st} k_d - 2h = 0 \quad (13-50)$$

式(13-50)是一元二次方程, 只有一个未知数 k_d , 求解得

$$k_d = 1 \pm \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}} \quad (13-51)$$

存在两个根, 舍去一个不可能的负根, 得

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}} \quad (13-52)$$

这就是**自由落体冲击的动荷因数**, δ_{st} 是重物沿垂直方向作用在冲击点上产生的静位移, 可以采用莫尔定理、卡氏第二定理进行计算。

有了动荷因数, 根据式(13-49), 就可以将计算动应力和动位移的问题转化为静力问题求解。

讨论 (1) 当 $h=0$ 时, 根据式(13-52)可得 $k_d=2$, 这是冲击物和被冲击物接触但没有接触力的情况, 有外力和重力平衡, 去掉外力后, 将在被冲击物上产生静应力和静变形两倍的动应力和动变形。

(2) 如果重物距离简支梁的高度为 h_0 , 并且存在垂直向下的速度 v_0 , 可以先根据机械能守恒, 转化为自由落体的相当高度 h , 再代入式(13-52)进行计算, 其他不变。

因为 $\frac{1}{2} m v_0^2 + m g h_0 = m g h$, 所以 $h = \frac{v_0^2}{2g} + h_0$,

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{g \delta_{st}} + \frac{2h_0}{\delta_{st}}} \quad (13-53)$$

(3) 如果只给出垂直向下的冲击时的速度, 就相当于式(13-53)中的 h_0 为零,

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{g \delta_{st}}} \quad (13-54)$$

13.6.2 水平冲击问题

如图 13-26 所示, 重量为 W 的物体以水平速度 v 冲击竖直放置的悬臂梁。水平冲击在悬臂梁的 A 点, 使悬臂梁发生弯曲, 分析冲击载荷作用下悬臂梁的最大应力和最大位移, 解决悬臂梁的强度和刚度问题。

冲击物即将接触到 A 点时的速度为 v , 当与被冲击构件接触后便一起运动, 速度迅速降到零, 此时被冲击物受到的冲击载荷 F_d 和产生的冲击变形 δ_d 都达到最大值。

同样需要取两个状态: 取重物(冲击物)与悬臂梁(被冲击物)接触前的状态为第一个状态, 该状态下重物的速度为 v , 有动能和势能, 悬臂梁没有变形, 应变能为零。取重物冲击后, 悬臂梁变形最大的状态为第二个状态, 该状态下重物速度为零, 动能为零, 势能没变, 悬臂梁发生变形(δ_d), 存在应变能。

第二个状态下, 相当于动载荷 F_d 作用下产生 δ_d 的动位移, 根据功能原理, 简支梁的应变能为 $V_\varepsilon = \frac{1}{2} F_d \delta_d$ 。重物从第一个状态到第二个状态, 高度不变, 势能不变, 动能减小为零, 根据能量守恒定律, 重物减少的动能完全转化为悬臂梁的应变能, 则

$$\frac{W}{2g} v^2 = \frac{1}{2} F_d \delta_d \quad (13-55)$$

将式(13-49)代入式(13-55), 并整理得

$$k_d = \sqrt{\frac{v^2}{g \delta_{st}}} \quad (13-56)$$

这就是水平冲击的动荷因数计算公式, δ_{st} 是重物沿水平方向作用在冲击点上产生的静位移, 可以采用莫尔定理、卡氏第二定理进行计算。

有了动荷因数, 根据式(13-49), 就可以计算动应力和动位移。

式(13-56)和式(13-54)有点类似, 描述的冲击问题也有点类似, 但也有差别, 这种差别在于冲击过程中, 垂直落体冲击重力做功, 而水平冲击重力不做功。

13.6.3 突然刹车问题

如图 13-27 所示, 重量为 W 的重物, 以速度 v 匀速下降过程中突然刹车, 分析刹车过程中绳索的最大应力和最大位移, 解决绳索的强度和刚度问题。

重物匀速下降过程中, 重力和绳索的拉力平衡, 绳索的伸长量为 δ_{st} 。刹车后, 重物速度快速由 v 变为 0, 绳索在动载荷 F_d 作用下伸长量变为 δ_d 。

同样需要取两个状态: 取刹车前的状态为第一个状态, 该状态下重物的速度为 v , 有动能和势能, 绳索有变形, 应变能为 $V_{\varepsilon 1} = \frac{1}{2} F_{st} \delta_{st} = \frac{1}{2} W \delta_{st}$ 。取刹车后的状态为第二个状态, 该状态下重物速度为零, 动能变为零, 高度降低 $\delta_d - \delta_{st}$, 重力势能减小 $W(\delta_d - \delta_{st})$, 绳索伸长, 应变能变为 $V_{\varepsilon 2} = \frac{1}{2} F_d \delta_d$ 。根据能量守恒定律, 重物减少的动能和势能完全转化为绳索应变能的增加, 则

$$\frac{1}{2} \frac{W}{g} v^2 + W(\delta_d - \delta_{st}) = \frac{1}{2} F_d \delta_d - \frac{1}{2} F_{st} \delta_{st} \quad (13-57)$$

将式(13-49)代入式(13-57), 并整理得

$$\delta_{st} k_d^2 - 2\delta_{st} k_d + \delta_{st} - \frac{v^2}{g} = 0 \quad (13-58)$$

式(13-58)是一元二次方程, 只有一个未知数 k_d , 求解得

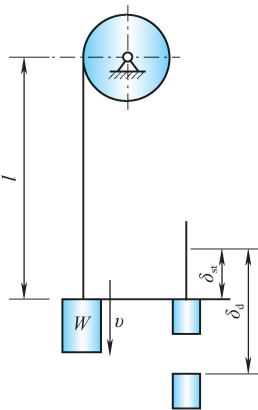


图 13-27 突然刹车

$$k_d = 1 \pm \sqrt{\frac{v^2}{g\delta_{st}}} \quad (13-59)$$

因为 $\delta_d > \delta_{st}$ ，所以动荷因数 $k_d = \frac{\delta_d}{\delta_{st}} > 1$ ，舍去小于 1 的根，得

$$k_d = 1 + \sqrt{\frac{v^2}{g\delta_{st}}} \quad (13-60)$$

这就是**突然刹车的动荷因数**计算公式， δ_{st} 是重物匀速运动时重物和绳索拉力平衡引起的绳索的伸长量，有了动荷因数，根据式(13-49)，就可以计算绳索的动应力和动位移。

【例 13-11】 如图 13-28 所示两个相同的钢梁受相同的自由落体冲击，一个支于刚性座上，另一个支于弹簧常数为 $K=100\text{N/mm}$ 的弹簧上，已知 $l=3\text{m}$ ， $h=50\text{mm}$ ， $W=1\text{kN}$ ，钢梁的 $I_z=34\times 10^6\text{mm}^4$ ， $W_z=309\times 10^3\text{mm}^3$ ， $E=200\text{GPa}$ ，试比较两者的动应力。

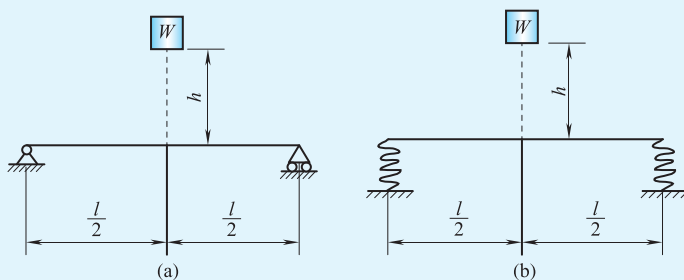


图 13-28 例 13-11 图

解 该冲击属自由落体冲击，动荷因数为

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}}$$

对于图 13-28(a)，静位移和动荷因数为

$$\delta_{st} = \frac{Wl^3}{48EI_z} = \frac{(1\times 10^3)\times (3)^3}{48\times (200\times 10^9)\times (34\times 10^{-6})} = 8.27\times 10^{-5}(\text{m}) = 0.0827(\text{mm})$$

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2\times (5\times 10^{-2})}{8.27\times 10^{-5}}} = 35.8$$

$$\sigma_{st, \max} = \frac{Wl}{4W_z} = \frac{(1\times 10^3)\times 3}{4\times (309\times 10^{-6})} = 2.43\times 10^6(\text{Pa}) = 2.43(\text{MPa})$$

于是得

$$\sigma_{d, \max} = k_d \sigma_{st, \max} = 35.8 \times 2.43 = 86.9(\text{MPa})$$

对于图 13-28(b)，静位移和动荷因数为

$$\delta_{st} = \frac{Wl^3}{48EI_z} + \frac{W}{2K} = 8.27\times 10^{-5} + \frac{1\times 10^3}{2\times (100\times 10^3)} = 5.0827\times 10^{-3}(\text{m}) = 5.0827(\text{mm})$$

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2\times (5\times 10^{-2})}{5.0827\times 10^{-3}}} = 5.55$$

于是得

$$\sigma_{d,\max} = k_d \sigma_{st,\max} = 5.55 \times 2.43 = 13.5(\text{MPa})$$

图 13-28(b) 采用了弹簧支座, 减小了系统的刚度, 因而使动荷因数减少, 这是降低冲击应力的有效方法。

【例 13-12】 如图 13-29 中的 AB 轴在 A 端突然刹车(即 A 端突然停止转动), 试求轴内最大动应力。设轴长 $l=1\text{m}$, $G=80\text{GPa}$ 。

解 伴随 A 端紧急刹车, B 端飞轮因惯性继续转, 因而 AB 轴受扭转冲击, 发生扭转变形。冲击过程的最终结果是飞轮的角速度降到零, 其动能全部变为轴的应变能。由能量守恒得

$$\frac{1}{2} I_x \omega^2 = \frac{M_{Td}^2 l}{2GI_p}$$

由此得

$$M_{Td} = \omega \sqrt{\frac{I_x GI_p}{l}}$$

轴内最大扭转冲击切应力为

$$\tau_{d,\max} = \frac{M_{Td}}{W_p} = \omega \sqrt{\frac{I_x GI_p}{l W_p^2}}$$

因圆轴有

$$\frac{I_p}{W_p^2} = \frac{\frac{1}{32} \pi d^4}{\left(\frac{1}{16} \pi d^3\right)^2} = \frac{2}{\frac{1}{4} \pi d^2} = \frac{2}{A}$$

于是

$$\tau_{d,\max} = \omega \sqrt{\frac{2GI_x}{Al}}$$

从而得冲击时轴内的最大动应力 $\tau_{d,\max}$ 与轴的体积 Al 有关, 体积 Al 越大, $\tau_{d,\max}$ 越小。代入具体数据, 有 $\tau_{d,\max} = 1057 \text{ MPa}$, 可见冲击载荷的作用不可小觑。

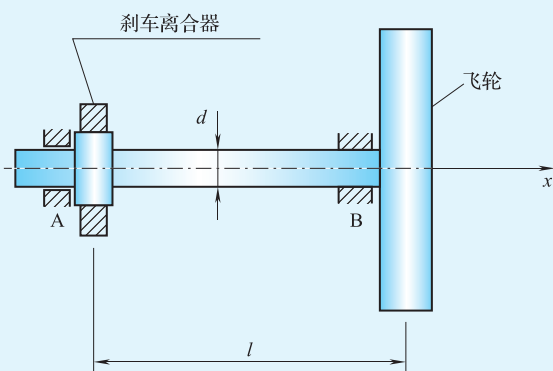


图 13-29 例 13-12 图

本章小结

本章学习了材料力学的能量原理, 推导了三种计算位移的方法: 功能原理、莫尔定理和卡氏第二定理, 不仅可以解决杆件拉压、扭转、弯曲和组合载荷作用下的变形问题, 还可以解决更复杂的杆系结构的变形问题。基于能量守恒定律解决了冲击载荷问题, 将研究从静载荷问题扩展到动载荷问题。

能量原理和利用能量原理求解结构位移的方法, 是材料力学中一类重要的解决问题的思路, 不仅概念清晰, 求解简洁, 而且

许多新的结构分析方法都是以能量原理为基础的。

主要知识点如下。

(1) 功能原理: $V_e = W$ 。

(2) 杆件的应变能:

$$V_e = \int_l \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx + \int_l \frac{M_t^2(x)}{2GI_p} dx + \int_l \frac{M^2(x)}{2EI} dx$$

(3) 虚功原理: $W_e = W_i$ 。

(4) 莫尔定理:

$$\Delta = \int \frac{\bar{F}_N F_N}{EA} dx + \int \frac{\bar{M}_T M_T}{GI_p} dx + \int \frac{\bar{M} M}{EI} dx$$

(5) 卡氏第二定理: $\frac{\partial V_e}{\partial F_i} = \delta_i$ 。

(6) 功的互等定理: $F_1 \delta_{12} = F_2 \delta_{21}$ 。

(7) 位移互等定理: $\delta_{12} = \delta_{21}$ 。

(8) 动荷因数: $k_d = \frac{F_d}{F_{st}} = \frac{\sigma_d}{\sigma_{st}} = \frac{\delta_d}{\delta_{st}}$ 。

(9) 自由落体冲击的动荷因数:

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}}$$

(10) 水平冲击的动荷因数: $k_d = \sqrt{\frac{v^2}{g\delta_{st}}}$ 。

(11) 突然刹车的动荷因数:

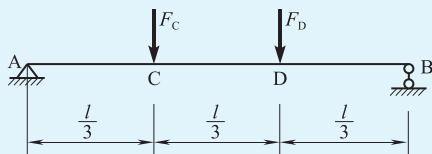
$$k_d = 1 + \sqrt{\frac{v^2}{g\delta_{st}}}$$

思考题

13.1 什么是线性弹性体? 广义力有哪些? 与其对应的广义位移是什么?

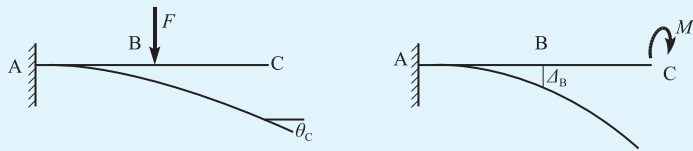
13.2 线性弹性体的外力功是如何计算的? 线弹性杆的应变能是如何计算的?

13.3 思考题 13.3 图所示梁 AB, 在 C、D 处受集中力 F_C 和 F_D 的作用, 试按以下三种加载情况, 计算其应变能。(1) 先在 C 处由零逐渐加载到 F_C , 然后再在 D 处由零逐渐加载到 F_D ; (2) 先在 D 处由零逐渐加载到 F_D , 然后再在 C 处由零逐渐加载到 F_C ; (3) 在 C、D 两处同时从零开始按同一比例逐渐加载到 F_C 和 F_D 。



思考题 13.3 图

13.4 悬臂梁 ABC, 仅在 B 点作用有集中力 F 时, 引起 C 点的转角为 θ_C ; 仅在 C 点作用一集中力偶 M 时, 引起 B 点的位移为 Δ_B 。利用应变能与加载次序无关, 证明它们之间的关系(思考题 13.4 图)。



思考题 13.4 图

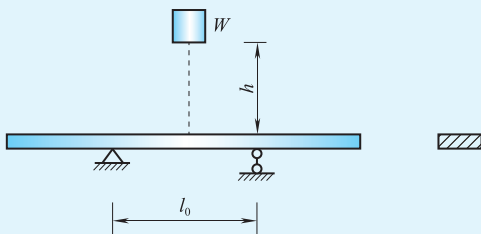
13.5 当外力去除后, 弹性体中的应变能为多少? 对线弹性体来说, 其应变能的大小与加载次序有关吗?

13.6 功能原理、莫尔定理、卡氏第二定理、互等定理各自的适用范围是什么?

13.7 在应用莫尔定理时, 如何确定施加什么样的单位载荷? 单位载荷作用在什么位置上? 如何确定计算出的广义位移的方向?

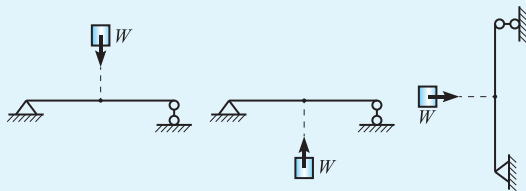
13.8 在应用卡氏第二定理时, 如果要求的位移不存在与其相应的广义力, 则应如何求解?

13.9 为了将一废构件冲断, 在思考题 13.9 图所示装置中可以采取哪些措施? l_0 增大些好还是减小些好?



思考题 13.9 图

13.10 思考题 13.10 图所示三种情况, 重 W 的冲击物分别从上方、下方和水平方向冲击相同的简支梁中点, 冲击物接触时的速度均为 v , 三种情况梁内最大正应力是否相同? 为什么?

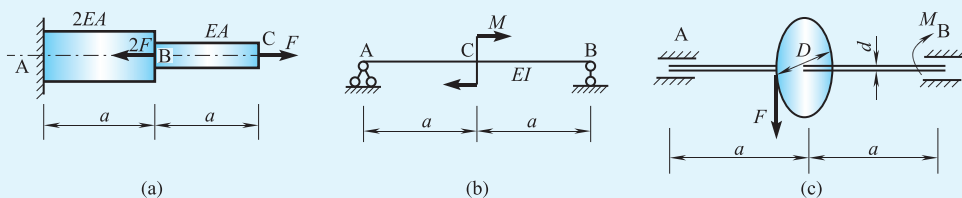


思考题 13.10 图

13.11 在冲击问题计算中, 因为不计被冲击物的质量, 所以计算出的应力和变形与实际情况相比是偏大还是偏小? 为什么?

习 题

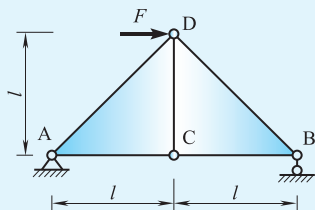
13-1 计算题 13-1 图所示各杆的应变能。设 F 、 M 、 a 、 D 、 EA 、 EI 、 GI_p 均已知。



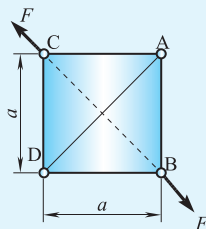
题 13-1 图

13-2 已知各杆的 EA 为常数。试利用功能原理求题 13-2 图中 D 点的水平位移。

13-3 已知各杆的 EA 为常数。试利用功能原理求题 13-3 图中 B、C 两点的相对位移。

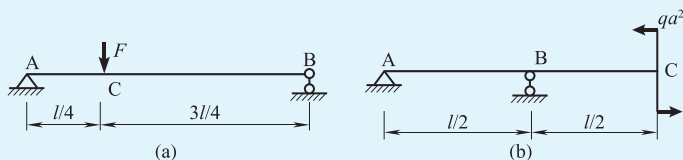


题 13-2 图



题 13-3 图

13-4 已知梁的 EI 为常数。试利用功能原理求题 13-4 图中各梁载荷作用点与载荷对应的广义位移。



题 13-4 图